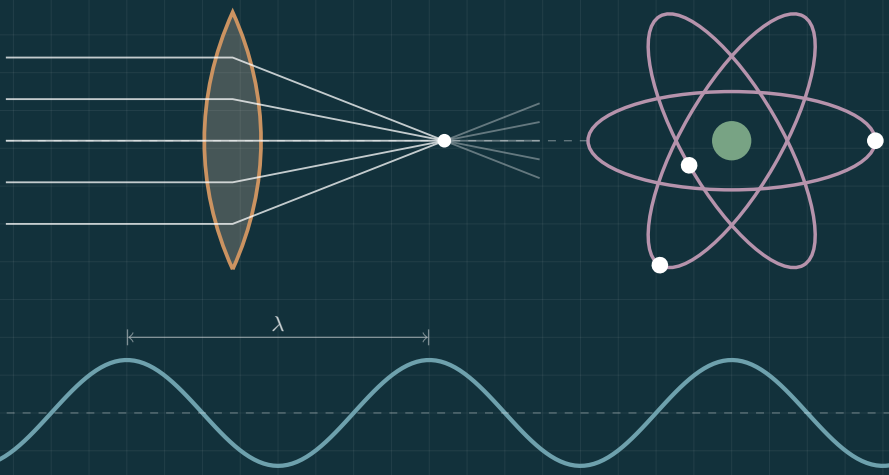
EINDEXAMEN OEFENEN



Natuurkunde
VWO

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

20
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2023–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

Jesse Jagers Tutoring

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens natuurkunde vwo van 2023–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Jesse Jagers Tutoring
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de samensteller geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Natuurkunde
VWO

Opgaven uit de centrale examens 2023–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Samengesteld door Jesse Jagers Tutoring

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Natuurkunde vwo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 270). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van de samensteller. Heb je een fout gevonden? Laat het de samensteller weten.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Golven 10
Trillingen 10
Golven, geluid en interferentie 20
2 Straling en beeldvorming 24
Ioniserende straling 24
Fotonen en medische beeldvorming 30
3 Beweging en wisselwerking 34
Krachten en de wetten van Newton 34
Arbeid, energie en vermogen 41
4 Elektriciteit en magnetisme 56
Elektrische schakelingen 56
5 Sterren en quantumwereld 72
Straling van sterren en spectra 72
Quantumwereld 93

Deel 2 Complete examens **99**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 100
Examen 2: 2026 tijdvak 1 123
Examen 3: 2026 tijdvak 2 149

Uitwerkingen **174**
Zo wordt er nagekeken 175
Hoofdstuk 1: Golven 177
Hoofdstuk 2: Straling en beeldvorming 186
Hoofdstuk 3: Beweging en wisselwerking 192
Hoofdstuk 4: Elektriciteit en magnetisme 204
Hoofdstuk 5: Sterren en quantumwereld 213
Examen 1: 2025 tijdvak 2 227
Examen 2: 2026 tijdvak 1 240
Examen 3: 2026 tijdvak 2 255

Overzicht per examen **269**

Bronvermelding **270**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven natuurkunde vwo uit de centrale examens van 2023–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 20 opgaven uit 4 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die natuurkundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen natuurkunde vwo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 25 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 75 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; N verschilt per examen en ligt meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 75 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 10 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 175).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding en de figuren goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave, in een tabel of in een grafiek.
2. **Schrijf de formule op.** Noteer eerst de formule die je gebruikt, vul dan de waarden in en reken pas daarna. Er is meestal een punt voor het gebruik van de juiste formule.
3. **Zoek op in je informatieboek.** Constanten, stofeigenschappen en formules staan in Binas of ScienceData. Noem waar je een waarde vandaan haalt als die niet in de opgave staat.
4. **Vergeet de eenheid niet.** Zonder eenheid, of met een eenheid die niet bij de grootheid past, krijg je het punt voor het completeren van de berekening niet. Reken in SI-eenheden: ms in s, km/h in m/s, kWh in J.
5. **Let op significante cijfers.** Geef de uitkomst in het aantal cijfers dat past bij de gegevens. Rond pas aan het eind af en reken tussendoor met minstens zoveel cijfers.
6. **Lees grafieken nauwkeurig af.** Teken bij een raaklijn of een oppervlakte onder de grafiek je hulplijnen in de figuur of op de uitwerkbijlage, zodat de corrector ziet wat je hebt gedaan.
7. **Bij *leg uit* of *beredeneer*** noem je de natuurkundige wet of formule, en zeg je wat er met de grootheden gebeurt. Een los antwoord als *groter* of *kleiner* levert meestal geen punten op.
8. **Bij *toon aan*** werk je zichtbaar naar de gegeven waarde toe en geef je je uitkomst in meer cijfers dan de gegeven waarde.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 4 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 2. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord:** is de orde van grootte logisch? Een fietser van 300 m/s of een lamp van 5 MW klopt niet.

1

Oefenen per onderwerp

20 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Golven

In dit hoofdstuk: 3 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B1 Trillingen (2) 10
B1 Golven, geluid en interferentie (1) 20

Trillingen

syllabus B1

Periode, frequentie, massa-veersysteem en resonantie.

1.1 Latin American Tower

2024 tijdvak 2 • 18 punten

Op 19 september 1985 trilde de grond onder Mexico-Stad hevig gedurende drie minuten. Vele gebouwen stortten in, maar de $182\ \text{m}$ hoge Latin American Tower (zie figuur 1) doorstond de aardbeving zonder noemenswaardige schade. Hetzelfde gold voor de meeste lage gebouwen in de stad.

figuur 1

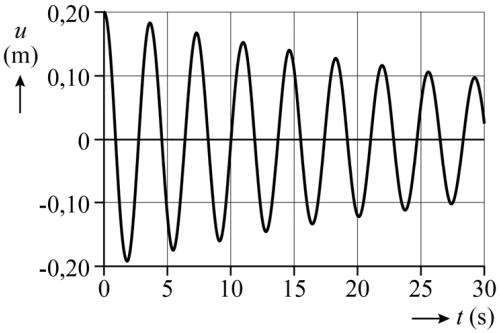


Gebouwen hebben eigenfrequenties die gemeten kunnen worden. Wanneer een gebouw tijdens een aardbeving begint te trillen in zijn laagste eigenfrequentie (de grondtoon, f_{grond}), kunnen er ernstige beschadigingen aan het gebouw optreden.

De (u,t)-grafiek in figuur 2 laat een meting zien van de horizontale uitwijking van de top van de Latin American Tower na een kleinere

aardbeving dan die van 1985. De toren trilde daarbij in haar grondtoon.

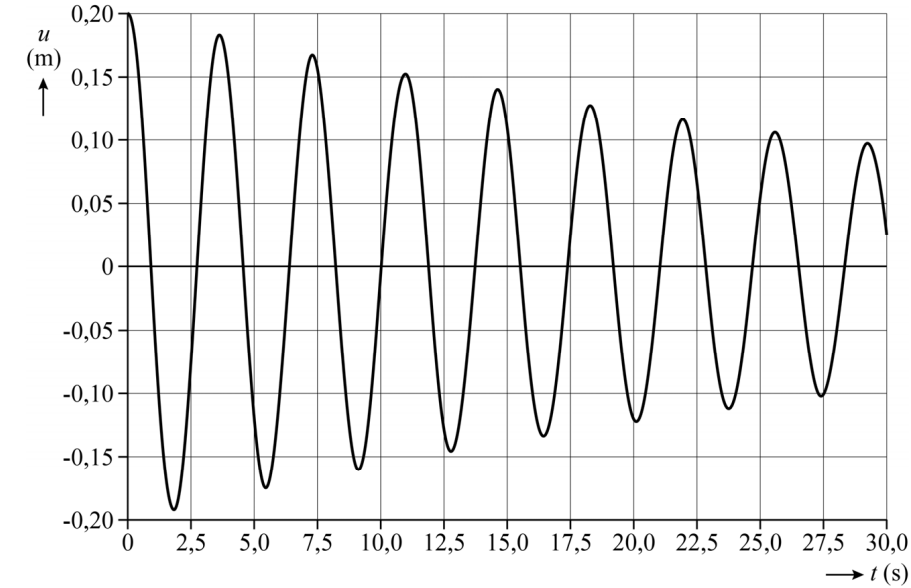
figuur 2



Figuur 2 is vergroot weergegeven op de uitwerkbijlage.

1 3p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de frequentie van de grondtoon van de Latin American Tower. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1

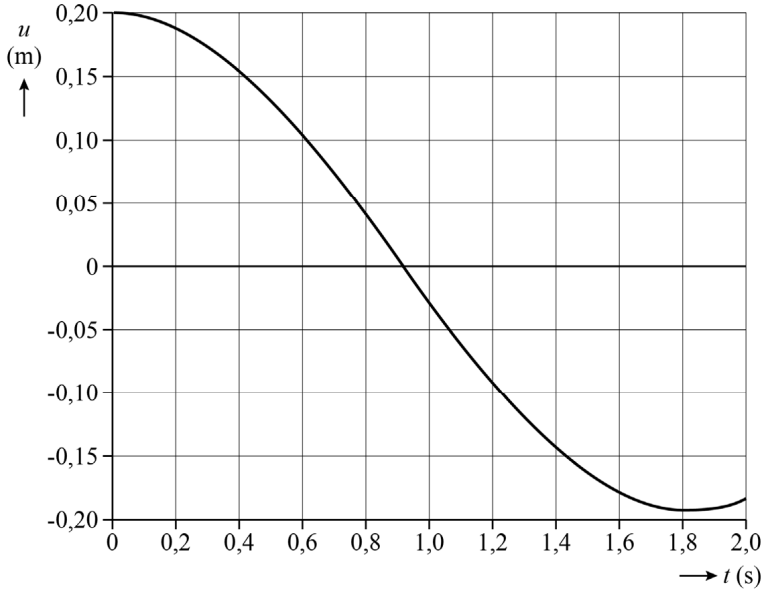


Op de uitwerkbijlage is de beweging van de top van de toren in de eerste

seconden van de meting te zien.

2 4p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de gemiddelde versnelling van de top van de Latin American Tower in het traject van $u = 0{,}20$ m naar $u = 0$ m. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



Voor haar profielwerkstuk onderzoekt Sara het trilgedrag van de Latin American Tower. Het trilgedrag van hoge gebouwen laat ook boventonen zien.

Bij een liniaal die aan één kant is ingeklemd zijn de grond- en boventonen te berekenen met:

$$f = (2n-1)\frac{v}{4l} \qquad (1)$$

Hierin is:
- f de frequentie van de grond- of boventoon
- n een geheel getal dat verwijst naar de grond- of boventoon
- v de golfsnelheid
- l de lengte van de liniaal

3 Leid formule (1) af met behulp van formules uit het informatieboek.

2p

In figuur 3 zijn twee van de gemeten boventonen van de Latin American Tower weergegeven.

figuur 3

	f (Hz)
eerste boventoon van de Latin American Tower	0,654
tweede boventoon van de Latin American Tower	1,03

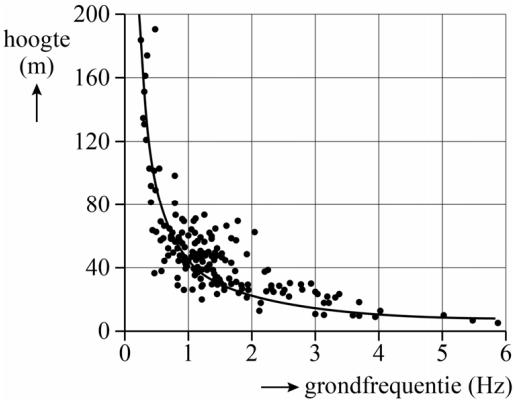
Sara formuleert de hypothese dat de verhouding tussen de eerste en de tweede boventoon van de Latin American Tower overeenkomt met die van een liniaal die aan één kant is ingeklemd.

4 Toon aan of Sara's hypothese klopt binnen een marge van 10%.

4p

Van een groot aantal gebouwen zijn zowel de hoogte h als de grondfrequentie f_{grond} bepaald. In figuur 4 zijn deze meetwaarden uitgezet in een grafiek. In de grafiek is ook de trendlijn getekend. Deze geeft het gemeten verband weer tussen de grootheden h en f_{grond}.

figuur 4



figuur 5

grondfrequentie (Hz)	hoogte (m)
0,5	96
1,5	32
2,5	20
4,0	12

Sara vermoedt dat de trendlijn in figuur 4 een omgekeerd evenredig verband laat zien. Ze bepaalt van een aantal punten op de trendlijn de

coördinaten. Haar resultaten zijn in figuur 5 weergegeven. Deze tabel staat ook op de uitwerkbijlage.

5 Toon met behulp van de tabel op de bijlage aan of de vier punten aan een omgekeerd evenredig verband voldoen. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

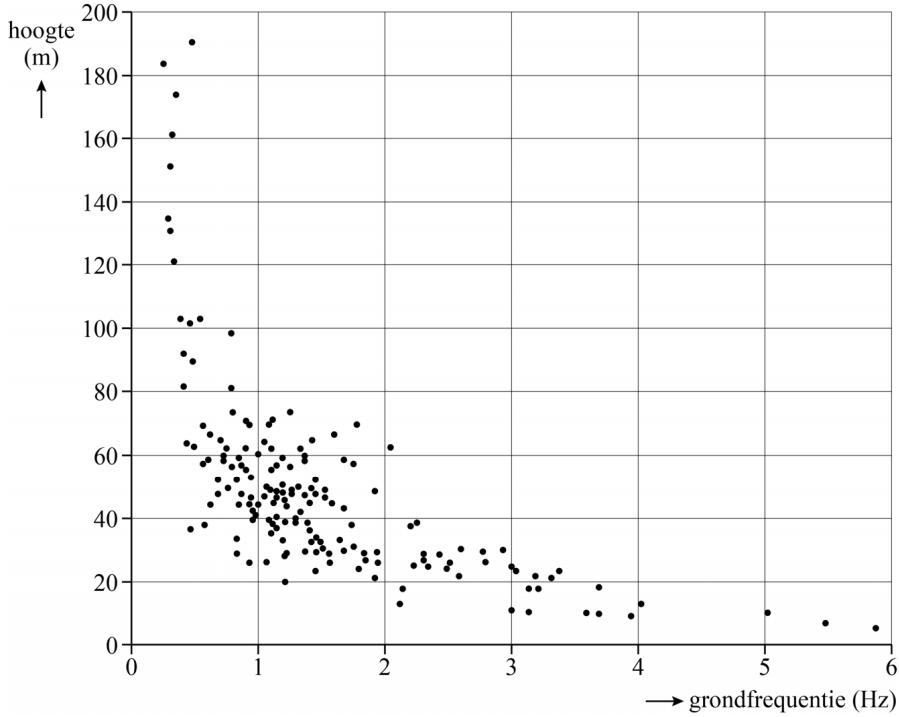
Toon aan of de vier punten aan een omgekeerd evenredig verband voldoen.

grondfrequentie (Hz)	hoogte (m)	
0,5	96	
1,5	32	
2,5	20	
4,0	12	

Tijdens de aardbeving van 1985 begon de zachte bodem onder Mexico-Stad heftig te trillen. Vooral gebouwen met een hoogte tussen 25 m en 70 m liepen hierbij grote schade op. Uit dit gegeven kan, met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage, bepaald worden tussen welke twee waarden de frequentie van de bodemtrillingen waarschijnlijk heeft gelegen.

6 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage deze minimum- en maximumfrequentie. Geef in de figuur iedere frequentie aan met een verticale lijn. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



uitwerkingen → blz. 177

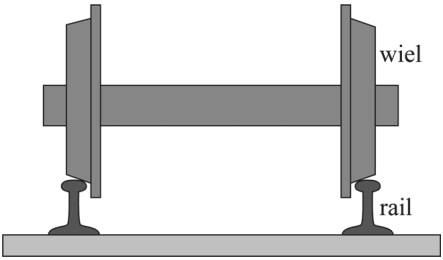
1.2 Treinwielen

2023 tijdvak 2 • 16 punten

Een trein blijft nooit precies in het midden van het spoor rijden. Er is ruimte tussen de wielen en het spoor waardoor de trein enigszins heen en weer kan slingeren. Om te voorkomen dat treinen ontsporen zijn de wielen als volgt ontworpen:

1 Beide wielen zitten vast aan dezelfde as. De wielen en de as vormen een star geheel.
2 Beide wielen hebben een conische vorm: de diameter van het wiel is aan de binnenkant groter dan aan de buitenkant. Zie figuur 1.

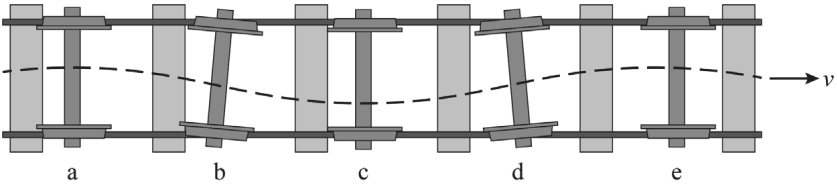
figuur 1



Een as die zich niet precies in het midden van het spoor bevindt zal door deze constructie van de wielen tijdens het rijden vanzelf terug naar het midden bewegen.

In figuur 2 is een schematisch bovenaanzicht van de treinwielen weergegeven op verschillende tijdstippen (a t/m e). Op tijdstip a staat de as uit het midden. Even later is de as enigszins geroteerd en beweegt richting het midden van het spoor. Zie tijdstip b. Vervolgens schiet de as een stukje door, zie tijdstip c, waarna aan de andere kant hetzelfde effect optreedt. De trein gaat dus een slingerende zijwaartse beweging uitvoeren. Hij "waggelt" een beetje over het spoor. Men noemt deze golfbeweging de sinusloop.

figuur 2



7 3p Leg uit hoe de ontwerpkenmerken 1 en 2 er samen voor zorgen dat een rijdende trein de sinusloop van figuur 2 zal uitvoeren.

Voor de golflengte λ van de sinusloop geldt de formule van Klingel:

$$\lambda = 2\pi\sqrt{\frac{d\,r_0}{2\gamma}}$$

Hierin is:

– d de afstand tussen de twee spoorrails in m
– r_0 de gemiddelde straal van het wiel in m, dus gemeten in het midden van het loopvlak
– γ de wielbandconiciteit

De wielbandconiciteit is een maat voor het verschil tussen binnen- en buitendiameter van een wiel.

8 Toon aan dat de wielbandconiciteit geen eenheid heeft.

2p

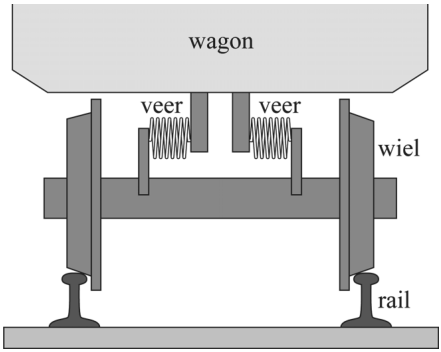
In Nederland gelden de volgende gegevens:
Treinen rijden meestal met een snelheid van $140\ \mathrm{km/h}$. De afstand tussen twee spoorrails is $1435\ \mathrm{mm}$. De waarde van de wielbandconiciteit is $0{,}050$. De gemiddelde diameter van een treinwiel is $95\ \mathrm{cm}$.

9 Toon aan dat de periode van de sinusloop bij deze snelheid $0{,}42\ \mathrm{s}$ is.

3p

Om in de wagon geen last te hebben van oneffenheden op het spoor zijn er veren geplaatst tussen de wagon en de wielen. We kunnen het geheel benaderen als een massa-veersysteem. Zie figuur 3.

figuur 3



Bij een bepaalde snelheid gaat het massa-veersysteem resoneren met de sinusloop. Om comfortabel te rijden bij een snelheid van $140\ \mathrm{km/h}$ wordt de totale veerconstante van de veren zo gekozen dat het massaveersysteem een eigentrilling heeft die sterk afwijkt van $0{,}42\ \mathrm{s}$.
Voor het massaveersysteem van de wagon met wielen geldt:

$m_{\text{wagon}} = 21{,}5 \cdot 10^3\ \mathrm{kg}$

$C_{\text{totaal}} = 1{,}0 \cdot 10^5\ \mathrm{N\,m^{-1}}$

10 Bereken de snelheid waarbij resonantie optreedt.

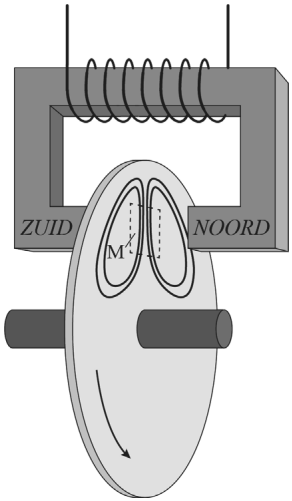
3p

Wervelstroomrem

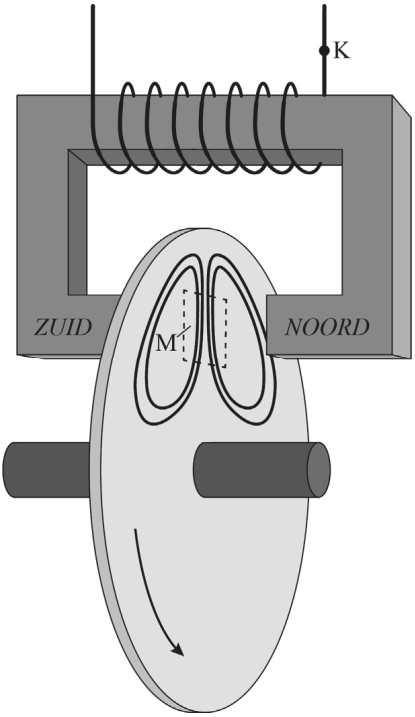
Voor het remmen zijn sommige treinen uitgerust met wervelstroomremmen. Hierin wordt een draaiende metalen schijf afgeremd met behulp van een magneetveld. In figuur 4 is een wervelstroomrem geschetst. De metalen schijf zit vast aan de as en draait mee met de wielen.
Met een elektromagneet wordt een magneetveld loodrecht op de draaiende schijf opgewekt.
De elektromagneet bestaat uit een weekijzeren kern die gemagnetiseerd wordt door het magnetisch veld van een spoel die eromheen gewikkeld is. Zie figuur 4. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

11 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage de stroomrichting in punt K weer.
1p

figuur 4



UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 11

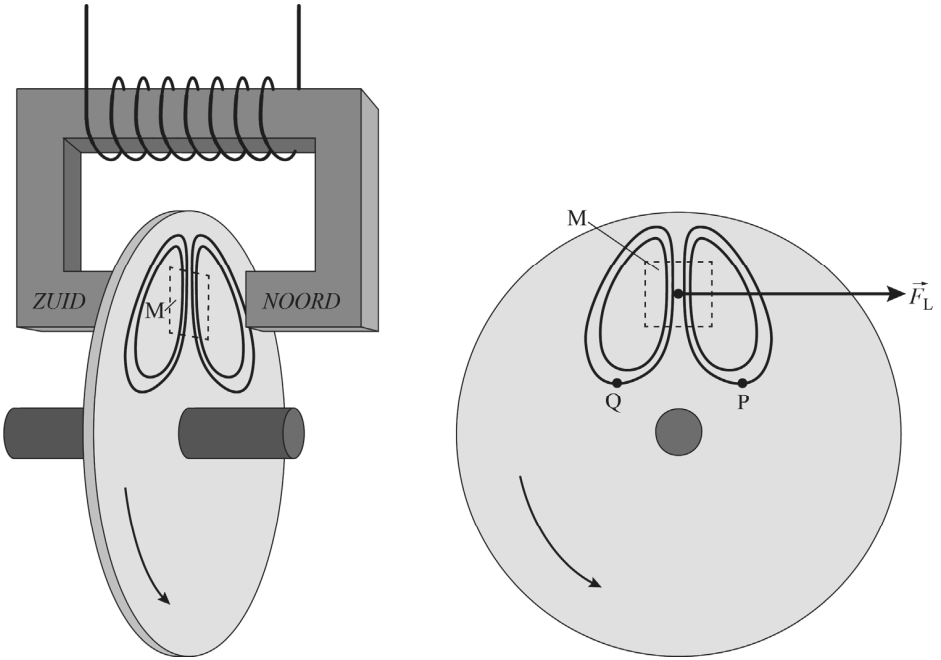


Door het draaien van de schijf, beweegt steeds een gedeelte van de schijf het magneetveld in. De elektronen in de schijf ondervinden dan een lorentzkracht waardoor de elektronen in de schijf gaan bewegen. Op deze manier ontstaan zogenaamde wervelstromen in de metalen schijf. Vier voorbeelden van deze stromen zijn schematisch weergegeven in figuur 4.

De wervelstromen zorgen op hun beurt weer voor een lorentzkracht die de schijf, en daarmee ook het wiel, afremt.
Figuur 4 staat nogmaals op de uitwerkbijlage met daarnaast een vooraanzicht van de schijf. Hierin is de lorentzkracht op het schijfdeel M weergegeven.

12 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage de richting aan van de wervelstromen in de punten P en Q. 1p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12



De snelheid van de trein heeft invloed op de remkracht van de wervelstroomrem. Om bij elke snelheid toch dezelfde remkracht te krijgen kan de magneetveldsterkte worden aangepast.

13 3p Leg uit of de magneetveldsterkte bij lage snelheid groter of kleiner moet zijn dan bij hoge snelheid.

uitwerkingen → blz. 181

Golven, geluid en interferentie

syllabus B1

Staande golven, golfsnelheid, interferentie en tralies.

1.3 Geluidssnelheid

2025 tijdvak 1 • 12 punten

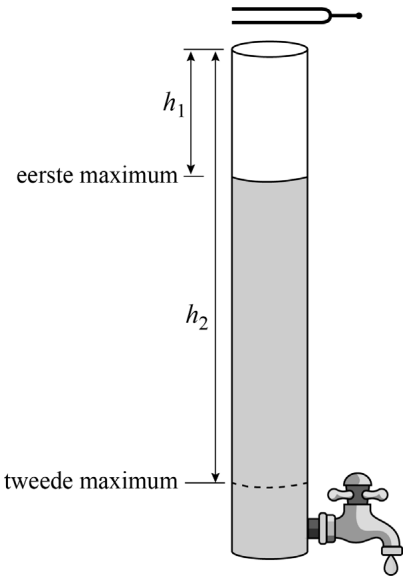
In deze opgave worden twee experimenten besproken om de geluidssnelheid te bepalen: één voor de geluidssnelheid in lucht en één voor de geluidssnelheid in water.

Geluidssnelheid in lucht

Om de geluidssnelheid in lucht te bepalen wordt een hoge buis gevuld met water. Zie figuur 1.

De bovenkant van de buis is open. Daarboven trilt een stemvork met een frequentie f. Via een kraantje onderaan de buis loopt de buis langzaam leeg. Na enige tijd bereikt de waargenomen geluidssterkte een maximum. Er treedt dan resonantie op. Vervolgens neemt de geluidssterkte weer af, waarna een tijdje later een tweede maximum wordt bereikt.
De gemeten afstanden h_1 en h_2 horen bij de waterniveaus waarbij resonantie optreedt.

figuur 1



1 3p Leid een formule af waarmee je de geluidssnelheid v kunt berekenen uit f, h_1 en h_2.

De buik, die bij resonantie bij het open uiteinde van de buis ontstaat, ligt

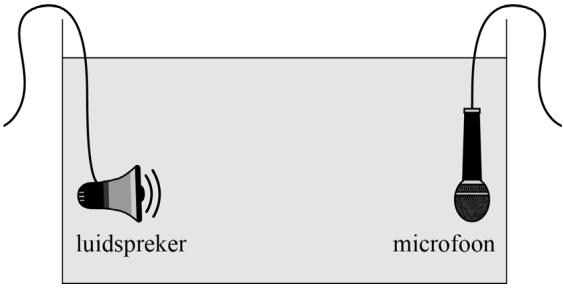
op enige afstand ΔL buiten de buis.

2 3p Leg uit hoe je met de resultaten van dit experiment ΔL kunt bepalen.

Geluidssnelheid in water

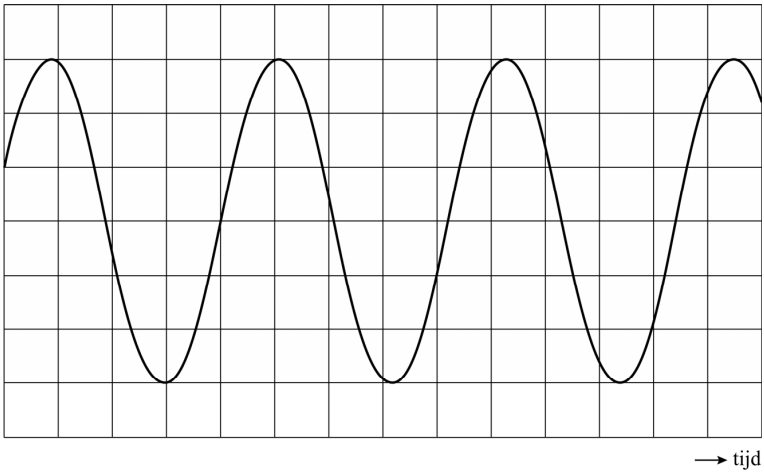
Voor het bepalen van de geluidssnelheid in water worden een onderwatermicrofoon en een onderwaterluidspreker in een bak water gedompeld. In figuur 2 is de opstelling schematisch weergegeven. De luidspreker wordt aangesloten op een toongenerator.

figuur 2



In figuur 3 is het signaal weergegeven van de toongenerator. De horizontale as is ingesteld op $100\ \mu s/cm$.

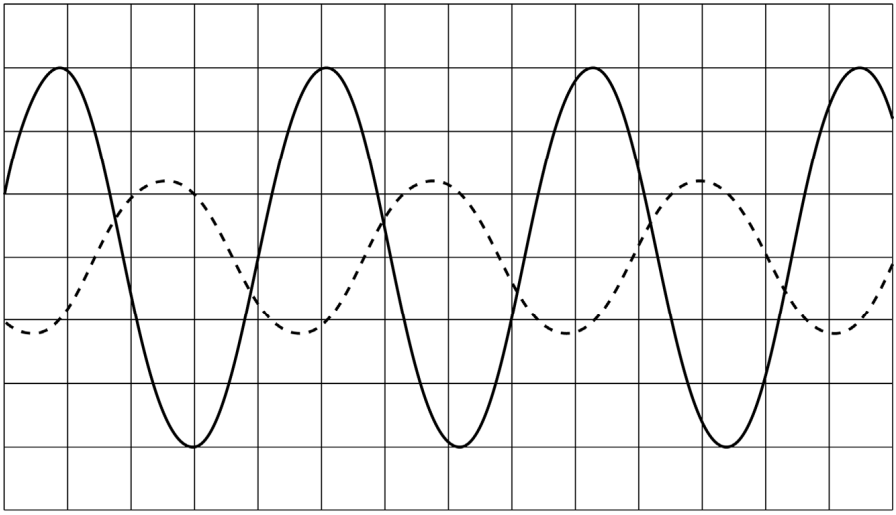
figuur 3



3 Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de frequentie van de toongenerator.
3p Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

In eerste instantie bevindt de microfoon zich direct voor de luidspreker. Vervolgens wordt de afstand steeds groter gemaakt. Het microfoonsignaal verschuift daarbij steeds verder naar rechts, terwijl het luidsprekersignaal gelijk blijft. Alleen het geluid dat de microfoon rechtstreeks bereikt is weergegeven. Eventuele reflecties zijn weggefilterd.
Figuur 4 toont de signalen op het moment dat de afstand tussen luidspreker en microfoon $24\,\text{cm}$ is. Tijdens het verplaatsen van de microfoon is het microfoonsignaal nog niet in fase geweest met het signaal van de toongenerator.

figuur 4



4 3p Bepaal de geluidssnelheid die volgt uit figuur 4. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

uitwerkingen → blz. 183

HOOFDSTUK 2

Straling en beeldvorming

In dit hoofdstuk: 3 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B2 Ioniserende straling (2) 24
B2 Fotonen en medische beeldvorming (1) 30

Ioniserende straling

syllabus B2

Vervalreacties, activiteit, dosis, halveringstijd en halveringsdikte.

2.1 Stikstof-13

2025 tijdvak 1 • 6 punten

Stikstof-13 kan gebruikt worden als tracer voor opnames van het hart tijdens een PET-scan. Doordat stikstof-13 een korte halveringstijd heeft, moet het voor een onderzoek ter plekke gemaakt worden. Dit doet men door zuurstof-16 te beschieten met een proton. Hierbij ontstaan stikstof-13 en een ander deeltje.

1 Geef de kernreactievergelijking voor de productie van stikstof-13. 3p

Voor het onderzoek wordt een hoeveelheid stikstof-13 geïnjecteerd met een activiteit van $0{,}74\ \text{GBq}$. Voordat de opname gemaakt kan worden moet het stikstof-13 voldoende opgenomen zijn door het hart. Op het moment dat de opname gemaakt kan worden is de activiteit nog $0{,}56\ \text{GBq}$.

2 Bereken hoe lang na het injecteren van de stikstof-13 de opname is gemaakt. 3p

uitwerkingen → blz. 186

2.2 Lise Meitner

2024 tijdvak 2 • 19 punten

figuur 1

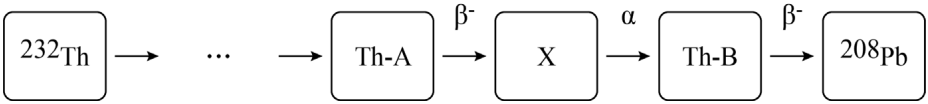


Lise Meitner (1878-1968, zie figuur 1) werd in totaal 48 maal genomineerd voor een Nobelprijs, maar kreeg de prijs nooit.

Rond 1910 deed Meitner onderzoek naar de eigenschappen van β^--straling. Ze gebruikte hierbij preparaten met thorium. Het bestaan van isotopen was in die tijd nog niet bekend. Nu weten we dat het preparaat niet alleen het instabiele Thorium-232 bevatte, maar ook alle vervalproducten van Thorium-232 (ook wel de vervalreeks genoemd). Deze vervalreeks eindigt bij het stabiele isotoop Pb-208.

In de vervalreeks van Th-232 zitten meerdere β^--stralers. Meitner was vooral geïnteresseerd in twee specifieke β^--stralers. Omdat Meitner nog niet in staat was om de afzonderlijke isotopen in het preparaat te identificeren, noemde ze deze β^--stralers 'Th-A' en 'Th-B'. Zie figuur 2, de isotoop 'X' is een onbekende α-straler.

figuur 2



Wat Meitner 'Thorium A' noemde blijkt een isotoop van lood te zijn.

3 Leg dit uit aan de hand van de laatste drie vervalprocessen van de vervalreeks in figuur 2. 3p

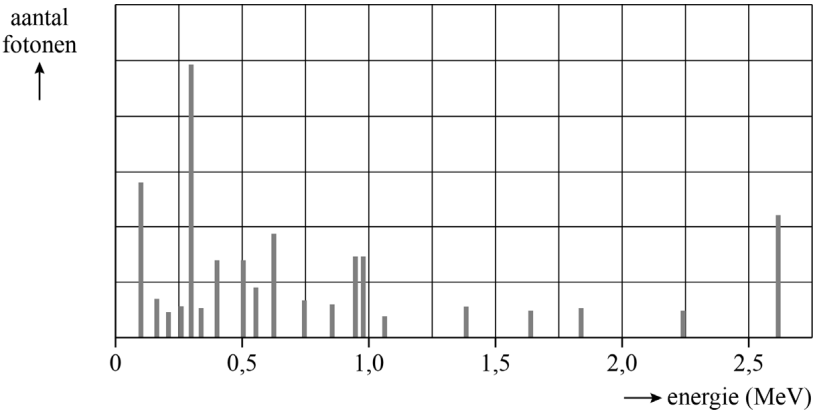
Een aantal van de gebruikte thorium-preparaten wordt nog steeds bewaard in het Max Planck Instituut in Berlijn. De activiteit van de twee β^--stralers, die beide een halveringstijd hebben van minder dan één dag, is in meer dan 100 jaar nauwelijks afgenomen.

4 2p

Leg uit waardoor de activiteit van de twee β^--stralers constant is gebleven.

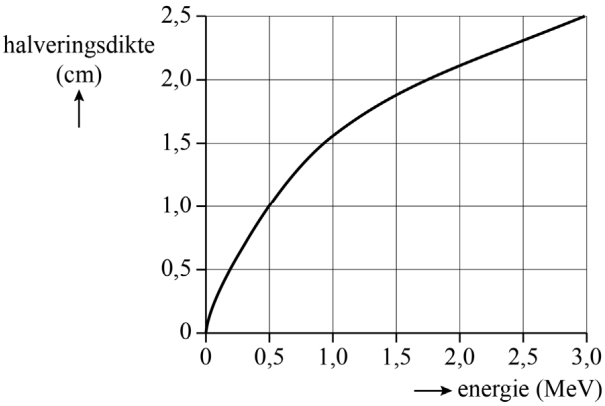
Elk van de isotopen in de vervalreeks zendt gammafotonen uit met specifieke energieën. Daardoor straalt een Th-232-preparaat een herkenbaar spectrum van gamma-energieën uit. Figuur 3 geeft meetwaarden weer van een Th-232-preparaat.

figuur 3



Meitner gebruikte ijzeren plaatjes (dikte 2,5 mm) om haar meetinstrumenten van te maken. Dit materiaal houdt slechts een klein gedeelte van de gammafotonen van het preparaat tegen. In figuur 4 is voor ijzer de relatie weergegeven tussen de energie van de gammastraling en de halveringsdikte.

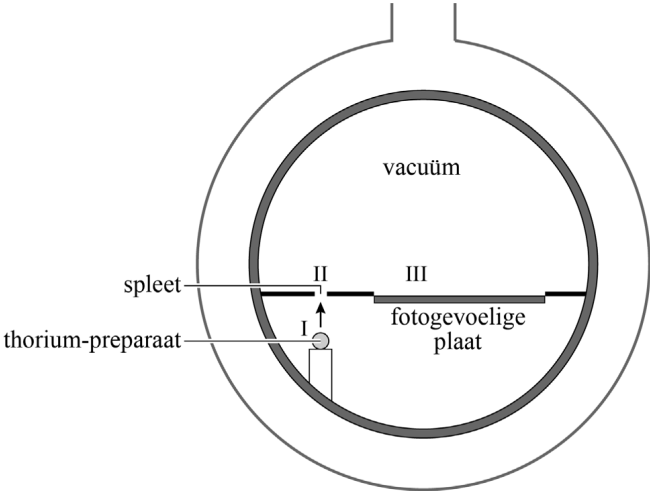
figuur 4



5 4p Bepaal hoeveel procent van de meest doordringende gammafotonen uit een Th-232-preparaat wordt tegengehouden door het ijzer.

Voor haar onderzoek naar β^--deeltjes ontwierp Meitner de zogenaamde magnetische spectrometer. Zie figuur 5.

figuur 5



Het thorium-preparaat is geplaatst bij I in figuur 5. Vervolgens wordt er

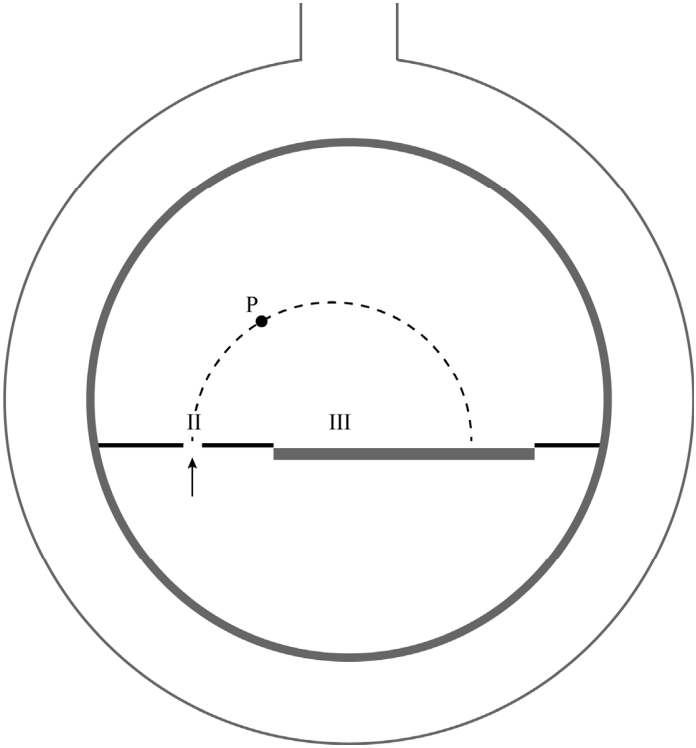
een vacuüm gecreëerd in de spectrometer. De β^--straling komt door een spleet (II in figuur 5) met hoge snelheid een halfronde ruimte in. Onder invloed van een sterk homogeen magnetisch veld voeren de β^--deeltjes een eenparige cirkelbeweging uit, waarna ze bij III op een fotogevoelige plaat terechtkomen. Op de plaats waar de β^--deeltjes het fotogevoelige materiaal treffen, vindt een verkleuring plaats. De verkleuring is een maat voor het aantal deeltjes dat op die locatie de plaat heeft getroffen.

Figuur 5 staat vereenvoudigd op de uitwerkbijlage.

6 Voer de volgende opdrachten uit op de uitwerkbijlage:

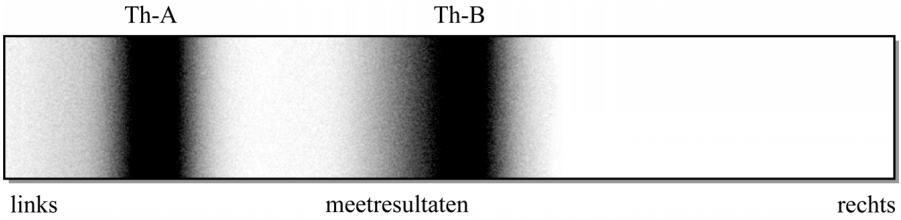
3p
- Geef met een pijl de richting aan van de Lorentzkracht die in punt P op het β^--deeltje werkt.
- Geef de richting aan van het magnetisch veld in de spectrometer. Licht je keuze toe.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



Met haar magnetische spectrometer deed Meitner onderzoek aan de twee β^--stralers Th-A en Th-B. In figuur 6 is het meetresultaat van haar onderzoek, de fotogevoelige plaat, weergegeven. De linkerkant van de plaat bevond zich in de opstelling het dichtst bij de spleet (II in figuur 5).

figuur 6



Voor de straal van de cirkelbaan die een bètadeeltje aflegt in de spectrometer geldt:

$$r = \frac{p}{B\,q} \qquad (1)$$

Hierin is:
- r de straal van de cirkelbaan
- p de impuls van het β^--deeltje
- B de sterkte van het magnetisch veld in de spectrometer
- q de lading van het β^--deeltje

7 Voer de volgende opdrachten uit: 5p
- Leid formule (1) af met behulp van formules uit het informatieboek.
- Leg met behulp van formule (1) en figuur 6 uit welke β^--straler, Th-A of Th-B, de meest energierijke β^--deeltjes produceert.

In eerdere onderzoeken werd via vergelijkbare experimenten het gedrag van α-deeltjes onderzocht. Hierbij produceerde elke α-straler een dunne scherpe lijn. Meitner was daarom erg verrast toen ze geen scherpe lijnen waarnam, maar brede verkleurde gebieden (zie figuur 6). Dit leek direct in te gaan tegen de wet van behoud van energie, want Meitner ging ervan uit

dat er tijdens bètaverval een vaste hoeveelheid energie vrijkwam voor het β^--deeltje.
Het duurde nog vele jaren voordat deze baanbrekende waarnemingen van Meitner verklaard konden worden. Bij β^--verval ontstaat naast het β^--deeltje namelijk nog een tweede deeltje, het neutrino.

Neutrino's krijgen tijdens bètaverval niet allemaal dezelfde hoeveelheid energie mee.

8 Leg uit hoe dit volgt uit de meetresultaten van figuur 6.

2p

uitwerkingen → blz. 186

Fotonen en medische beeldvorming

syllabus B2

Fotonenergie, röntgen, CT, MRI, PET en echografie.

2.3 Echografie

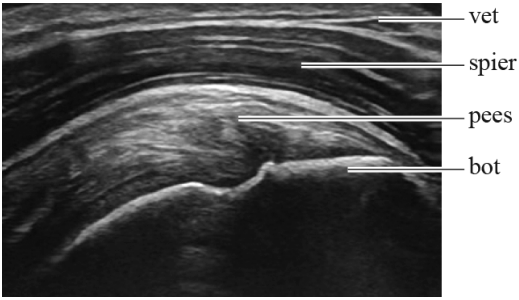
2024 tijdvak 1 • 17 punten

Met behulp van echografie wordt een afbeelding gemaakt van weefsel onder de huid. Zie figuur 1 en 2.

figuur 1



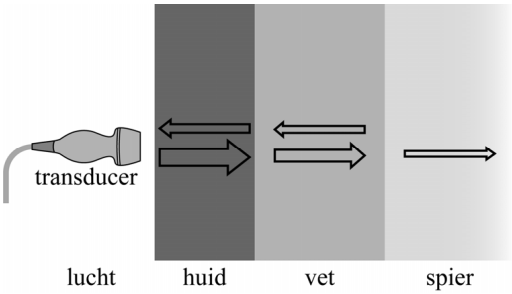
figuur 2



Een transducer zendt ultrasoon geluid uit, dat in het lichaam op elke grens tussen verschillende weefsellagen gedeeltelijk wordt teruggekaatst en doorgelaten. De transducer vangt het teruggekaatste geluid weer op

en een computer verwerkt de informatie tot beelden. Zie figuur 3.

figuur 3



Hoeveel geluid wordt doorgelaten hangt af van het verschil in de akoestische weerstand Z van de opeenvolgende (weefsel)lagen. Bij een groot verschil in akoestische weerstand wordt weinig geluid doorgelaten. Voor de akoestische weerstand van een stof geldt:

$$Z = \rho \cdot v \qquad (1)$$

Hierin is:
- ρ de dichtheid van de stof
- v de voortplantingssnelheid van geluid door de stof

De dichtheden van zachte lichaamsweefsels, zoals de huid en vetweefsel, zijn vergelijkbaar met die van water.

Als eenheid van de akoestische weerstand wordt vaak $\mathrm{N\,s\,m^{-3}}$ gebruikt.

1 Leid af, met behulp van formule (1), dat $\mathrm{N\,s\,m^{-3}}$ een eenheid is van Z.

3p

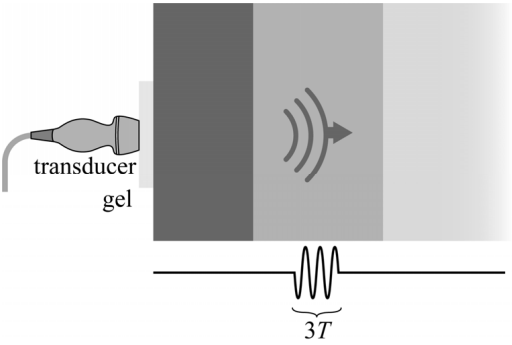
2 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Leg uit dat de akoestische weerstand van lucht veel kleiner is dan die van lichaamsweefsels.
- Leg hiermee uit dat het aanbrengen van een waterhoudende gel tussen de huid en de transducer leidt tot betere echo's van weefsels onder de huid.

Het ultrasone geluid heeft een frequentie van $8{,}5\ \mathrm{MHz}$. Dit geluid wordt in

pulsen van 3 trillingstijden uitgezonden. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4. Figuur 4 is niet op schaal.

figuur 4



Vóórdat een nieuwe puls wordt uitgezonden moet de teruggekaatste geluidspuls in zijn geheel door de transducer ontvangen zijn. De zogenaamde herhaalfrequentie is het aantal pulsen dat per seconde wordt uitgezonden.

Bij een onderzoek moet een beeld gevormd worden van een laag vetweefsel met een dikte van $1{,}5\ \text{cm}$ die direct onder de huid ligt. De tijd die de puls nodig heeft om door de gel en de huid te komen is $0{,}87\ \mu\text{s}$. Neem voor de geluidssnelheid in vetweefsel $1{,}45 \cdot 10^3\ \text{m s}^{-1}$.

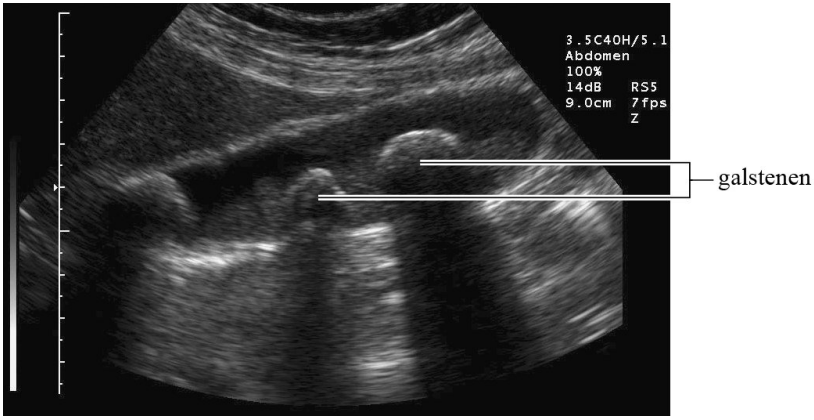
3 Bereken de maximale herhaalfrequentie van de transducer bij dit onderzoek. 5p

In het vetweefsel zitten kleine structuren. De minimale lengte van details die nog gezien kunnen worden, is gelijk aan de lengte van een halve puls.

4 Bereken de minimale lengte van een detail in het vetweefsel dat nog gezien kan worden met deze echo. 3p

In figuur 5 is een beeld van een echo van galstenen te zien. Deze liggen op een diepte van ongeveer 5 cm. In figuur 5 bewegen de uitgezonden geluidsgolven van boven naar beneden.

figuur 5



Op de uitwerkbijlage staat een tabel met beweringen die een mogelijke verklaring geven voor de schaduw van de galstenen in figuur 5.

5 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage van elke bewering aan of die een juiste verklaring kan zijn of niet.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

Geef in de tabel van elke bewering aan of die een juiste verklaring kan zijn voor de schaduw van de galstenen, of niet. Zet steeds een kruisje in het juiste vak:

bewering	kan een juiste verklaring zijn	kan geen juiste verklaring zijn
Het ultrasone geluid wordt door de galstenen geabsorbeerd.		
Het ultrasone geluid wordt door de galstenen gereflecteerd.		
Het ultrasone geluid buigt om de galstenen heen.		
Het ultrasone geluid kan niet verder dan 5 cm in weefsel doordringen.		

uitwerkingen → blz. 189

HOOFDSTUK 3

Beweging en wisselwerking

In dit hoofdstuk: 4 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C1 Krachten en de wetten van Newton (1) 34
C2 Arbeid, energie en vermogen (3) 41

Krachten en de wetten van Newton

syllabus C1

Krachten construeren en ontbinden, Fres = m·a, luchtweerstand.

3.1 Elektrische scooter

2024 tijdvak 2 • 24 punten

Mees heeft een elektrische scooter aangeschaft om daarmee naar school te reizen. Zie figuur 1. In het accupakket van de scooter kan volgens de fabrikant een energie van 1,74 kWh opgeslagen worden.
Het opladen van de accu gebeurt met een oplader die via een elektriciteitskabel aangesloten wordt op de netspanning van 230 V. De oplader zet de netspanning om naar de laadspanning. Mees plaatst een stroommeter tussen het stopcontact en de oplader en meet de stoomsterkte tijdens het opladen.

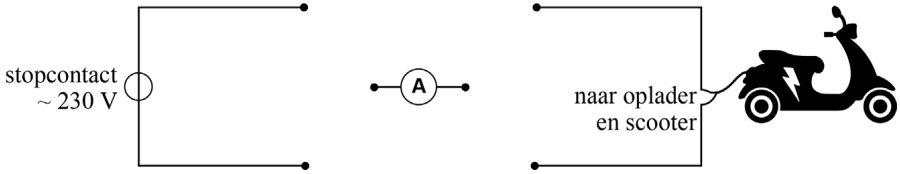
figuur 1



Op de uitwerkbijlage staat een schematische tekening van het stopcontact, de stroommeter en de kabels naar de oplader en scooter.

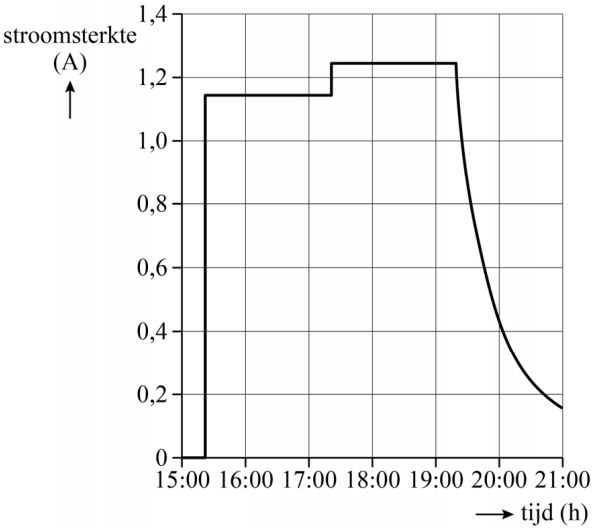
1 Maak het schakelschema op de uitwerkbijlage compleet zodat de
1p stroommeter de juiste stroomsterkte meet.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



Om 15.20 uur sluit Mees de scooter aan op de oplader. Op dat moment is de accu nog voor 35% opgeladen. Van het opladen heeft Mees een (I,t)-diagram gemaakt, zie figuur 2. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

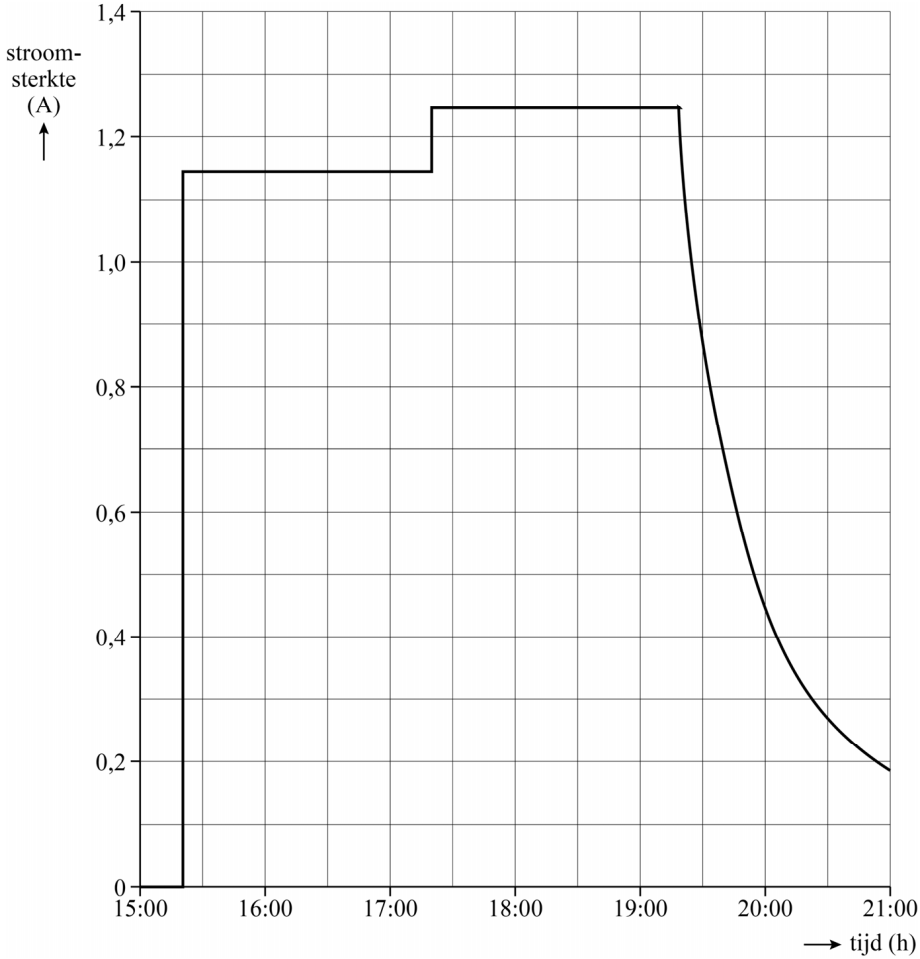
figuur 2



Om 21.00 uur geeft de scooter aan dat de accu 100% opgeladen is. Mees bepaalt hoeveel energie er is gebruikt om de accu op te laden. Hij vindt 1,3 kWh.

2 Toon met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage aan dat deze waarde
3p klopt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



3 4p Bereken het rendement van het opladen. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

In het achterwiel van de scooter zit een elektromotor met een maximaal vermogen van $1{,}5\ \text{kW}$. De motor is elektronisch begrensd, waardoor de scooter maximaal $25\ \text{km h}^{-1}$ kan rijden.
Mees wil de maximum snelheid van scooter weten als deze onbegrensd zou zijn. Hij bepaalt de rol- en luchtweerstandskracht om deze snelheid te

kunnen bepalen.

Voor het bepalen van de rolweerstandskracht voert Mees een experiment uit. Hij meet bij verschillende beginsnelheden v_0 de afstand s die nodig is om tot stilstand te komen zonder de remmen te gebruiken. Hij voert de metingen uit op een vlakke, rechte, geasfalteerde weg. Omdat het die dag een beetje waait, besluit Mees de metingen ook uit te voeren in tegenovergestelde bewegingsrichting. Van zijn metingen heeft hij een tabel gemaakt (zie figuur 3).

figuur 3

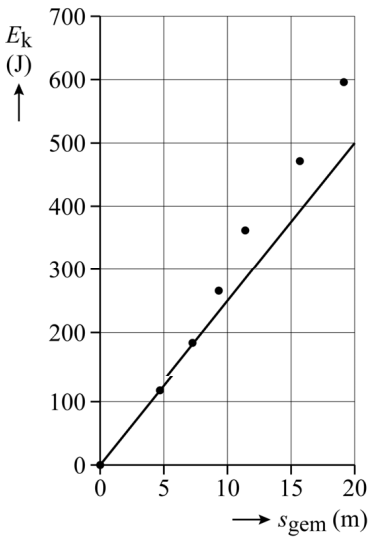
v_0 (km h^{-1})	s_{heen} (m)	s_{terug} (m)	s_{gem} (m)
4	4,2	5,2	4,7
5	6,6	8,0	7,3
6	8,5	10,0	9,3
7	10,8	12,8	11,4
8	14,4	17,0	15,7
9	18,2	20,1	19,1

4 Leg uit of Mees op de heenweg wind mee of wind tegen had.

2p

Mees breidt de tabel uit met een kolom voor de kinetische energie. Hij gebruikt daarbij de totale massa van zichzelf en de scooter samen. Vervolgens maakt hij een (E_k, s_{gem})-diagram en tekent hij een trendlijn door de eerste meetpunten om de rolweerstandskracht $F_{w,rol}$ te bepalen. Zijn resultaat is te vinden in figuur 4.

figuur 4



5 Leg uit waarom Mees alleen de eerste meetpunten kiest voor de trendlijn. 2p

6 Bepaal de grootte van $F_{w,rol}$. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. 2p

Mees vereenvoudigt de formule voor $F_{w,lucht}$ tot:

$$F_{w,\,lucht} = k \cdot v^2 \qquad (1)$$

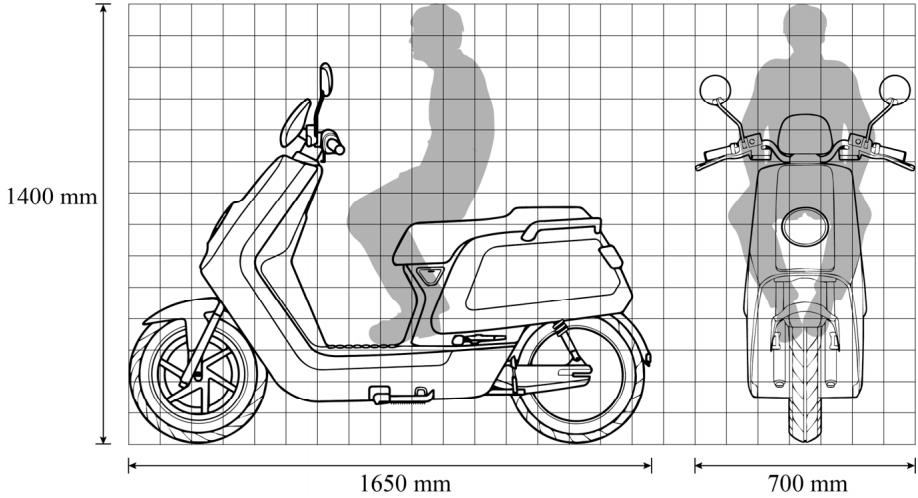
7 Leid de eenheid van k af in (grond)eenheden van het SI zoals vermeld in Binas-tabel 3a of Sciencedata-tabel 1.3a. 3p

Mees bepaalt de (getals)waarde van de constante k. Hierbij gebruikt hij een waarde van $1{,}2$ voor de luchtweerstandscoëfficiënt c_w. Ook gebruikt hij de schematische tekening van de scooter die is weergegeven op de uitwerkbijlage.

Mees vindt voor de constante k een waarde van $0{,}4$.

8 Toon met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage aan dat deze waarde klopt. 4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8

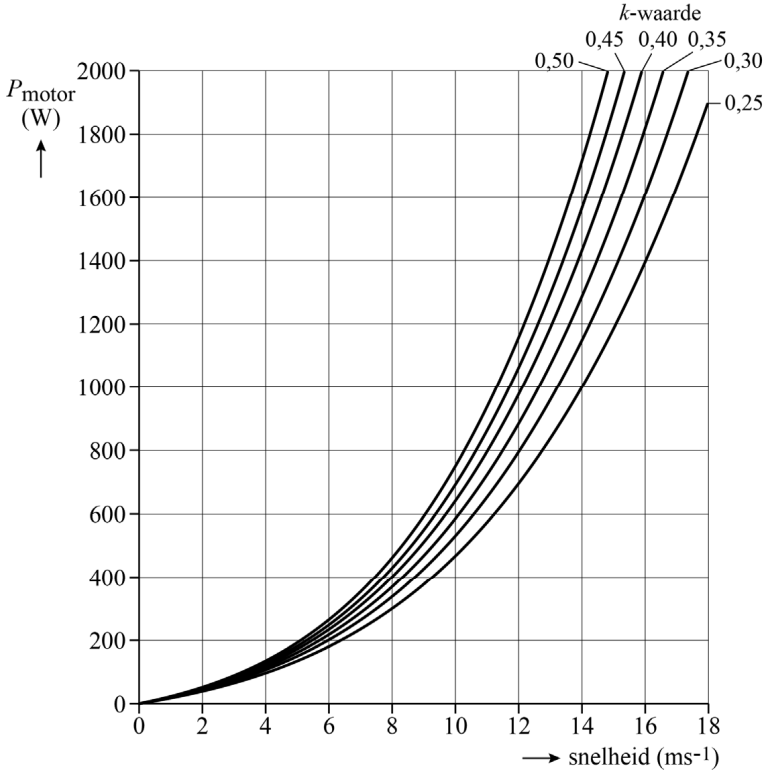


Mees realiseert zich dat het verband tussen het vermogen dat de scooter levert (P_{motor}) en de snelheid van de scooter (v) te beschrijven is met de volgende formule:

$$P_{\text{motor}} = F_{\text{w,rol}} \cdot v + k \cdot v^3 \qquad (2)$$

Omdat de bepaling in vraag 8 niet erg nauwkeurig uitgevoerd kan worden, lukt het Mees niet om de constante k op meer dan één significant cijfer te bepalen. Hij wil nagaan gaan wat hiervan de invloed is op de bepaling van de maximale snelheid van zijn scooter als die onbegrensd zou zijn. Met behulp van formule 2 maakt hij figuur 5, waarbij hij voor verschillende mogelijke waarden van k het verband tussen P_{motor} en de snelheid berekend heeft. Figuur 5 staat ook op de uitwerkbijlage.

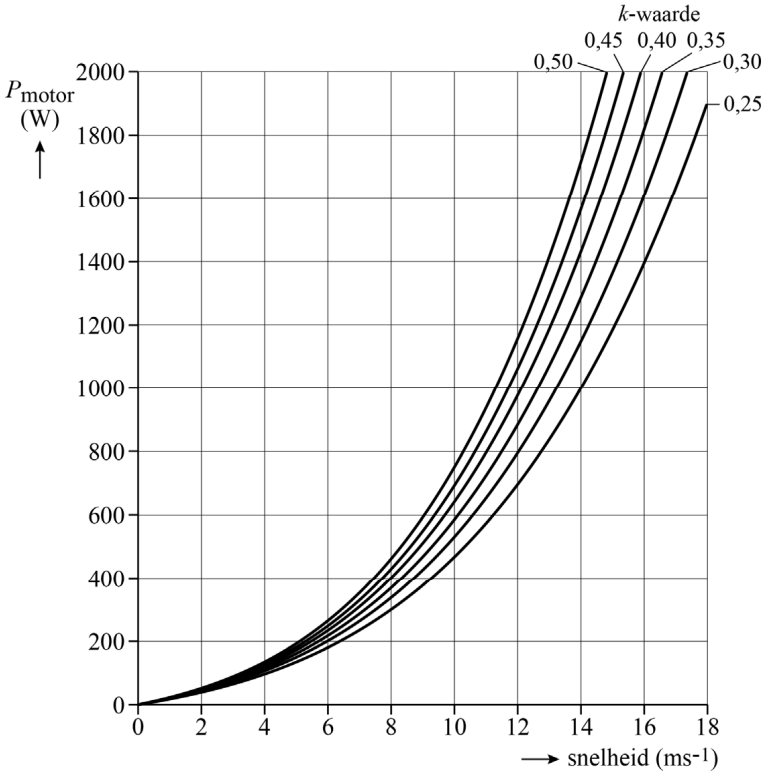
figuur 5



Met behulp van figuur 5 kan Mees de ondergrens en bovengrens bepalen van de maximale snelheid van zijn scooter als die onbegrensd zou zijn.

9 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage zowel deze ondergrens als deze bovengrens, beide in $\mathrm{km\,h^{-1}}$. Noteer je antwoorden in drie significante cijfers. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



uitwerkingen → blz. 192

Arbeid, energie en vermogen

syllabus C2

Arbeid, energiebehoud, rendement en vermogen.

3.2 Shorttrack

2025 tijdvak 1 • 16 punten

Tijdens de Olympische Spelen in 2018 won Suzanne Schulting (zie figuur 1) een gouden medaille op de kilometer shorttrack in een tijd van $1\,\text{min}\,29{,}80\,\text{s}$.
Volgens de reglementen van de Internationale Schaatsunie heeft een shorttrackbaan een lengte van $111{,}11\,\text{m}$. Bij de kilometer shorttrack schaatst een schaatser negen ronden.

figuur 1

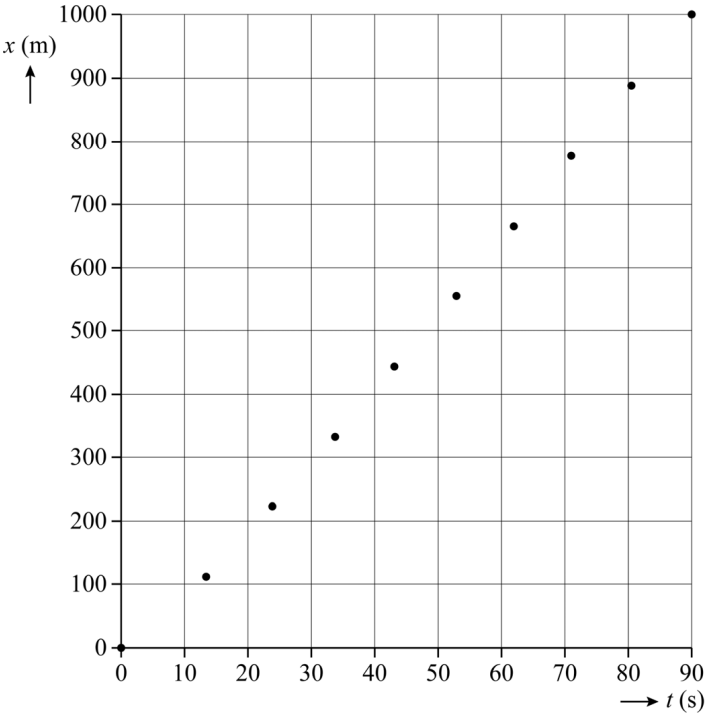


3

1 3p Bereken de gemiddelde snelheid van Schulting tijdens de race. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

In figuur 2 zijn de doorkomsttijden van Schulting weergegeven. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

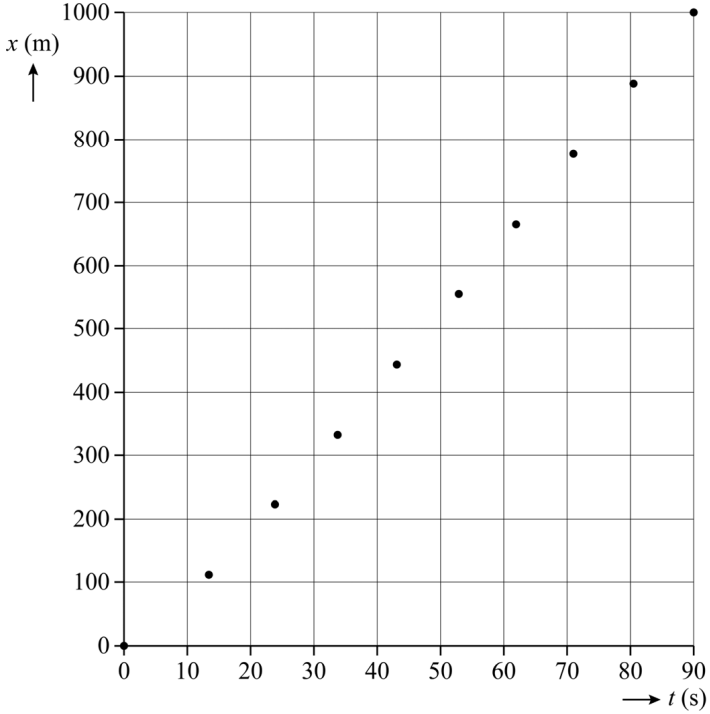
figuur 2



Op de eerste drie ronden na schaatste Schulting rondjes met een vrijwel constante snelheid.

2 2p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de tijdwinst die Schulting zou hebben behaald als zij de hele race met deze snelheid had gereden.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



Tijdens het schaatsen moet een schaatser twee krachten overwinnen: de luchtweerstandskracht en de schuifwrijvingskracht. Voor de schuifwrijvingskracht $F_{w,s}$ tijdens het schaatsen geldt:

$$F_{w,s} = f_d F_N \quad (1)$$

Hierin is:
- $F_{w,s}$ de schuifwrijvingskracht
- f_d de dynamische wrijvingscoëfficiënt
- F_N de normaalkracht

Hieruit volgt dat het nuttige vermogen dat Schulting moet leveren om een constante snelheid v te schaatsen, berekend kan worden met de volgende formule:

$$P = f_d mgv + \tfrac{1}{2} c_w A \rho v^3 \qquad (2)$$

3 3p Leid formule (2) af met behulp van formule (1) en formules uit het informatieboek.

De lengte van Suzanne Schulting is $1{,}70\ \text{m}$ en haar massa bedraagt $64\ \text{kg}$. Zij schaatst in de zogenaamde schaatshouding. Deze is schematisch weergegeven in figuur 3.
De dynamische wrijvingscoëfficiënt heeft voor het contactoppervlak tussen schaats en ijs een waarde van $0{,}015$.
De luchtweerstandscoëfficiënt heeft in de schaatshouding een waarde van $0{,}80$.

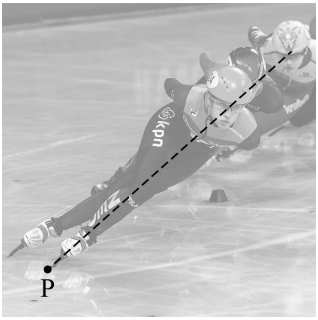
figuur 3



4 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Maak met behulp van figuur 1 en 3 een beredeneerde schatting van de frontale oppervlakte in de schaatshouding.
- Bereken daarmee het nuttige vermogen dat Schulting levert bij een constante snelheid van $11{,}9\ \text{m s}^{-1}$.

Schaatsers gaan, net als fietsers, altijd schuin door een bocht. Deze beweging is te benaderen als een eenparige cirkelbeweging. Figuur 4 is een foto van Schulting in de bocht tijdens haar race. Deze figuur is ook weergegeven op de uitwerkbijlage. In punt P oefent Schulting met haar schaats een kracht uit op het ijs. De werklijn van de reactiekracht van het ijs op Schulting is weergegeven in de figuur. Deze reactiekracht en de zwaartekracht leveren samen de resulterende kracht op Schulting.

figuur 4



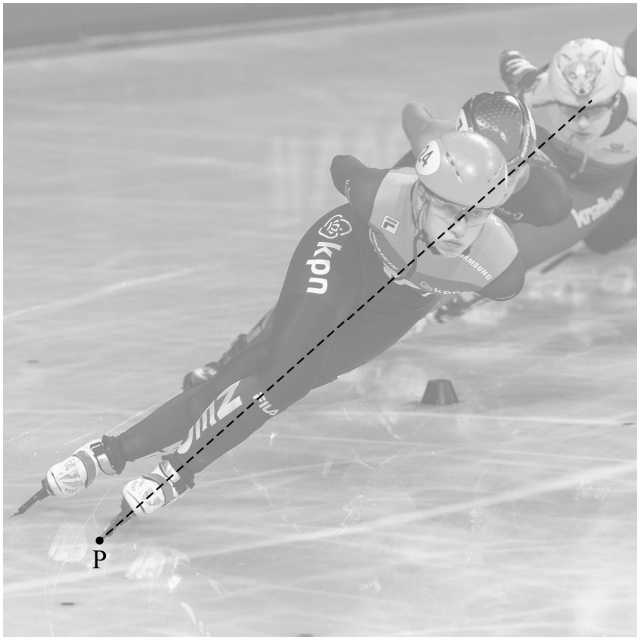
De bocht is een deel van een cirkel met een straal van $8{,}20\ \text{m}$.

5 5p Voer de volgende opdrachten uit:
- Construeer in de figuur op de uitwerkbijlage de resulterende kracht op

Schulting en bepaal de grootte van deze kracht. Laat alle krachten aangrijpen in punt P en noteer je antwoord in twee significante cijfers.

– Bereken met deze kracht de snelheid waarmee Schulting door de bocht beweegt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



uitwerkingen → blz. 196

3.3 Snelheidsrecord op de fiets

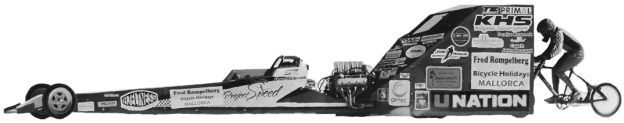
2024 tijdvak 1 • 15 punten

In 2018 verbrak Denise Mueller-Korenek het wereldsnelheidsrecord op de fiets, op een hooggelegen zoutvlakte in de Verenigde Staten. Tijdens de recordpoging legde ze een afstand van vijf mijl af en werd haar snelheid tijdens de laatste mijl nauwkeurig bepaald. Deze laatste mijl is heel nauwkeurig gemeten, zodat de meetwaarde te schrijven is als $1{,}000\,000$ mijl. Denise haalde hier een gemiddelde snelheid van $183{,}932$ mijl per uur.

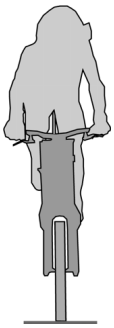
6 Bereken in hoeveel seconden Denise de laatste mijl afgelegd heeft.
3p Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Om haar recordsnelheid te kunnen halen, fietste Denise vlak achter een raceauto. Zie figuur 1. In drie significante cijfers kunnen we haar snelheid tijdens de laatste mijl als constant beschouwen. Deze was, omgerekend naar SI-eenheden, $82{,}2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

figuur 1



figuur 2

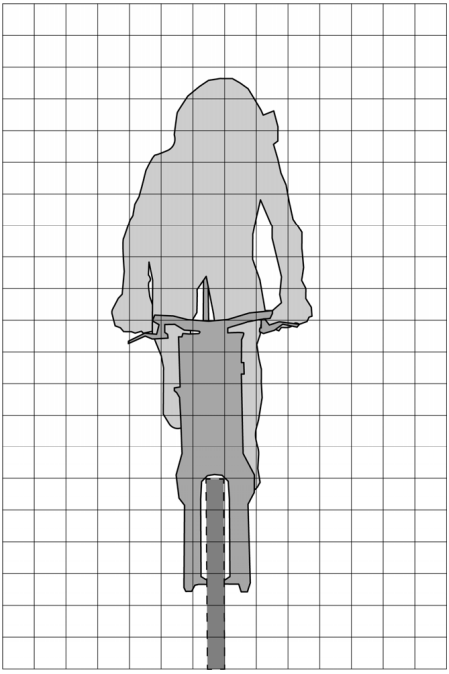


De luchtweerstandskracht die Denise zou hebben ondervonden wanneer er geen auto voor haar had gereden, kan theoretisch bepaald worden. In figuur 2 zie je een vooraanzicht van Denise op haar fiets. De wielen van de fiets hebben een diameter van $0{,}46\ \mathrm{m}$. Neem aan dat de c_w-waarde van Denise met fiets gelijk is aan $0{,}70$. De dichtheid van de lucht op deze zoutvlakte is gelijk aan $1{,}1\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$.
Het vooraanzicht staat ook weergegeven op de uitwerkbijlage.

7 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage het frontaal oppervlak van Denise met haar fiets. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.
- Bereken hiermee de luchtweerstandskracht die bij de recordsnelheid op Denise zou hebben gewerkt zonder auto.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7

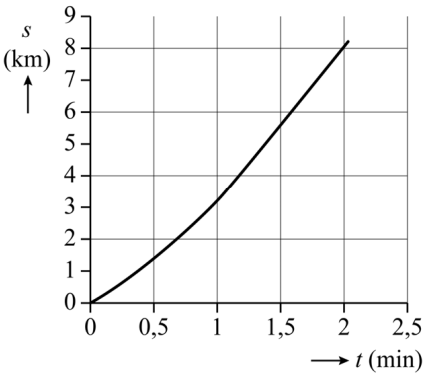


Denise reed tijdens haar recordpoging vlak achter een auto. Hierdoor was de totale weerstandskracht die ze ondervond veel kleiner. Tijdens de laatste mijl leverde Denise een vermogen van $700\ \mathrm{W}$.

8 Bereken de totale weerstandskracht die Denise tijdens de laatste mijl ondervond. 2p

Om bij het begin van de recordpoging snelheid te krijgen, was de fiets van Denise met een kabel vastgemaakt aan de auto. Na één mijl ($1609\ \mathrm{m}$) werd deze kabel automatisch losgekoppeld.

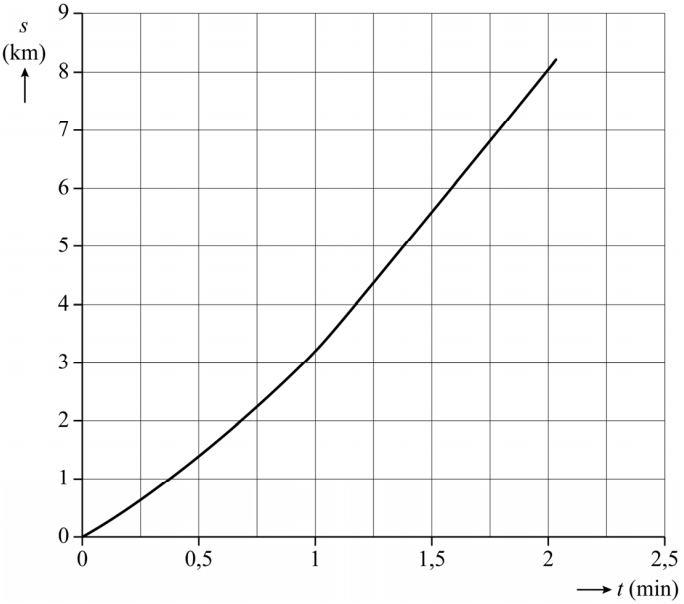
figuur 3



In figuur 3 staat het (s,t)-diagram van de recordpoging. Deze figuur staat vergroot weergegeven op de uitwerkbijlage.

9 3p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de snelheid van Denise in $\mathrm{km\,h^{-1}}$ op het moment van loskoppelen. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



Na de recordpoging remde de bestuurster van de raceauto voorzichtig af, totdat de fiets van Denise contact maakte met de auto. De auto remde vervolgens over een afstand van $1{,}5\ \mathrm{km}$ af van $82{,}2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ tot $50\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ De massa van Denise en de fiets samen was $71\ \mathrm{kg}$.

10 Bereken de gemiddelde resulterende remkracht op Denise en haar fiets tijdens het afremmen. 3p

uitwerkingen → blz. 200

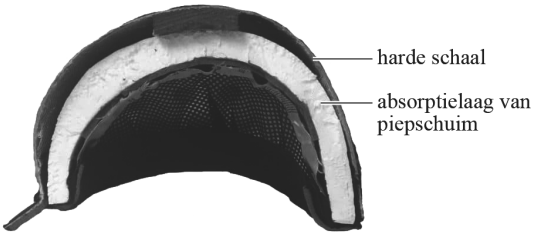
3.4 Fietshelm

2023 tijdvak 2 • 17 punten

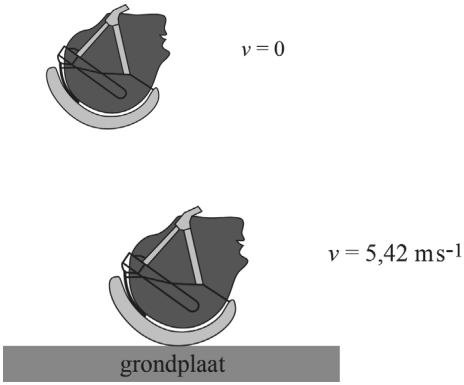
Een fietshelm is ontworpen om het hoofd te beschermen tijdens een botsing of val. Tijdens zo'n botsing, ook wel impact genoemd, kan het hoofd blootgesteld worden aan enorm grote versnellingen. Deze kunnen leiden tot ernstig hoofdletsel. Een fietshelm is ontworpen om de grootte van deze versnellingen tijdens een impact zo klein mogelijk te houden.

De fietshelm is opgebouwd uit verschillende lagen. Zie figuur 1. Onder de harde schaal aan de buitenkant bevindt zich de zogenaamde absorptielaag. Deze laag bestaat meestal uit piepschuim. Dit piepschuim wordt tijdens een impact ingedrukt.

figuur 1



figuur 2



Fietshelmen moeten voldoen aan een Europese norm, de EN-1078. Daarin staan tests beschreven die de fietshelm met goed succes moet doorlopen. In één van deze tests valt een dummyhoofd met helm op een harde grondplaat met een voorgeschreven impactsnelheid van $5{,}42\ \text{m s}^{-1}$. Zie figuur 2.

Om de voorgeschreven snelheid te bereiken is een bepaalde valhoogte nodig.

11 Bereken deze valhoogte. Verwaarloos hierbij de invloed van eventuele wrijvingskrachten.

3p

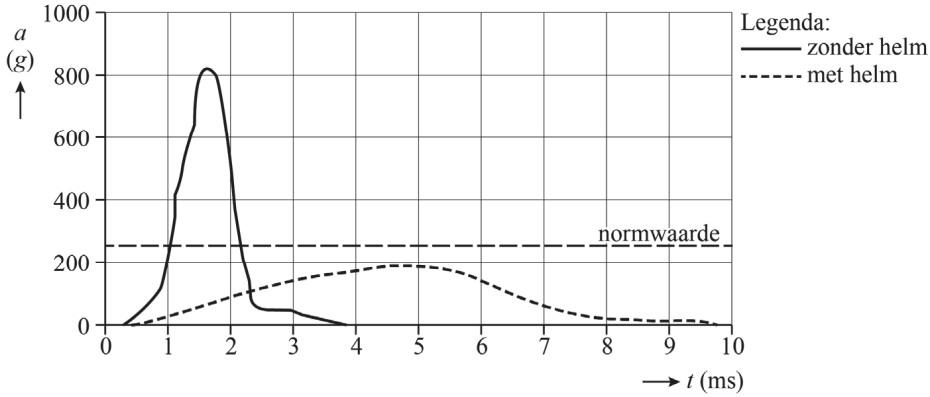
In het dummyhoofd zit een versnellingsmeter. Tijdens de impact van het hoofd met de grondplaat mag de verticale versnelling van het hoofd nooit groter worden dan de normwaarde van $250\ g$. Hierin is g de valversnelling. De absorptielaag in een fietshelm kan maximaal $20\ \text{mm}$ indeuken. Deze afstand is groot genoeg om ervoor te zorgen dat de gemiddelde versnelling niet groter is dan de normwaarde.

12 Toon dit aan.

4p

In de praktijk is de beweging van het dummyhoofd tijdens de impact niet eenparig vertraagd. Er zijn dus momenten waarop de versnelling groter is dan de gemiddelde waarde. De maximale versnelling op deze momenten mag niet groter worden dan de normwaarde van $250\ g$.
In figuur 3 zijn de meetresultaten weergegeven van een impact van een dummyhoofd met en zonder helm.

figuur 3



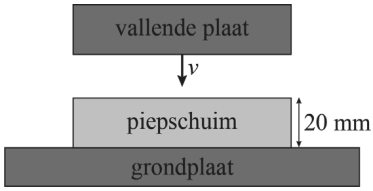
De snelheid waarmee het dummyhoofd de plaat raakt is in beide experimenten gelijk.

13 Leg uit hoe je dit kunt concluderen uit figuur 3.

2p

Een fietshelm is zo ontworpen dat deze de fietser optimaal beschermt bij een val. Naast de dikte van de absorptielaag moet de ontwerper ook rekening houden met het indrukgedrag van het gebruikte piepschuim. Dit indrukgedrag kan onderzocht worden in een proefopstelling, zie figuur 4.

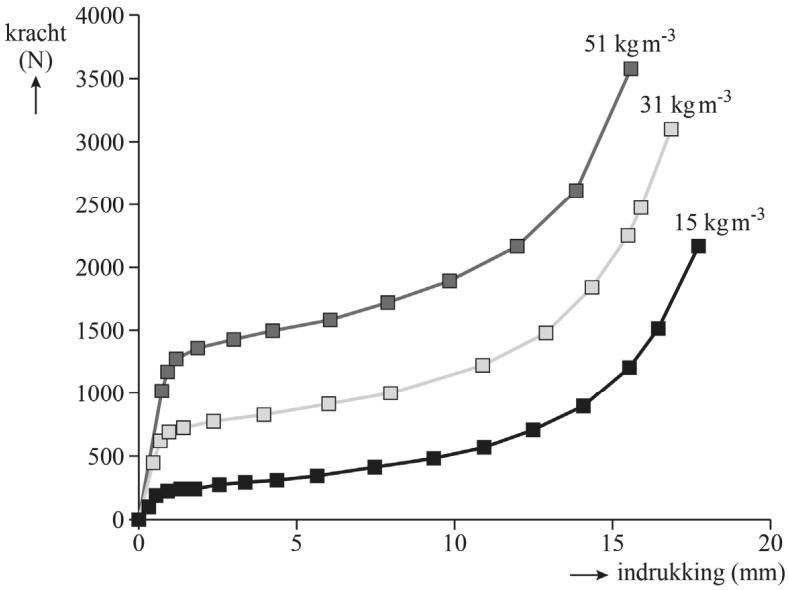
figuur 4



In deze opstelling valt een metalen plaat met een massa van $1{,}0\ \text{kg}$ op een schijfje piepschuim, waardoor het piepschuim ingedrukt wordt. Tijdens deze impact worden zowel de indrukking van het piepschuim als de kracht op de grondplaat gemeten.

Het indrukgedrag van piepschuim is afhankelijk van de dichtheid van het piepschuim. Van piepschuim met drie verschillende dichtheden is het indrukgedrag gemeten. In figuur 5 is voor elk van de drie dichtheden het verband tussen kracht en indrukking weergegeven.

figuur 5



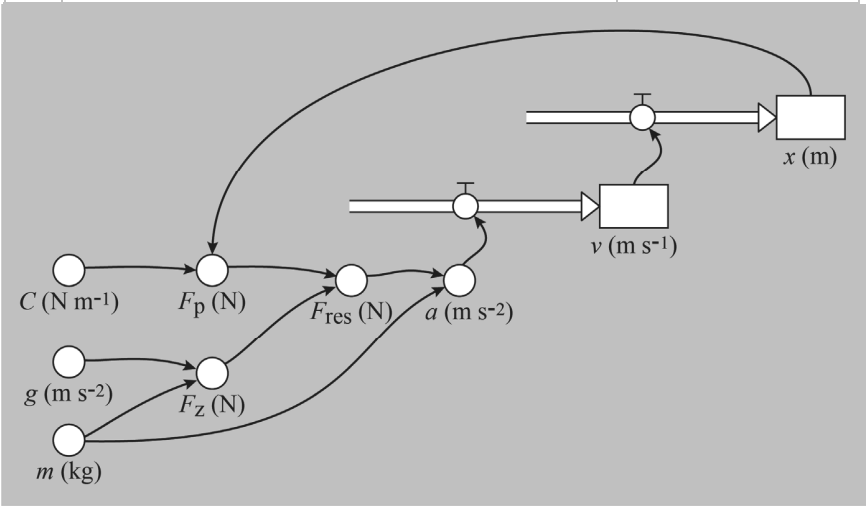
Hoewel de maximale remweg in een fietshelm $20\ \text{mm}$ bedraagt is het belangrijk om te voorkomen dat deze hele afstand gebruikt wordt tijdens een impact.

14 Leg met behulp van figuur 5 uit waarom de remweg niet te groot mag worden. 2p

De impact van de vallende plaat op het piepschuim kan gesimuleerd worden met een numeriek model. Zie figuur 6.
In dit model is x de indrukking van het piepschuim in m.

figuur 6

	Modelformules	**startwaarden**
1	Als $x < 0{,}001$ Dan	$x = 0$ (m)
2	$F_p = Cx$	$v = 5{,}42$ (m s^{-1})
3	Anders	$m = 1{,}0$ (kg)
4	$F_p = \frac{19{,}8}{(0{,}020 - x)^{0{,}9}}$	$g = 9{,}81$ (m s^{-2})
5	EindAls	$t = 0$ (s)
6	$F_z = mg$	$dt = 10^{-5}$ (s)
7	$F_{res} = \ldots$	$C = \ldots$ (N m^{-1})
8	$a = \frac{F_{res}}{m}$	
9	$v = v + a\,dt$	
10	$x = x + v\,dt$	
11	Als $v < 0$ Dan	
12	stop	
13	EindAls	
14	$t = t + dt$	



In de regels 2 en 4 van het model staan de formules die de grafieken van figuur 5 beschrijven. Voor indrukkingen kleiner dan $1\ \text{mm}$ geldt dat de kracht evenredig is met de indrukking (regel 2). Voor grotere waarden van x geldt een ingewikkeldere formule (regel 4). De formules in het model van figuur 6 gelden voor piepschuim met een dichtheid van $31\ \text{kg m}^{-3}$.

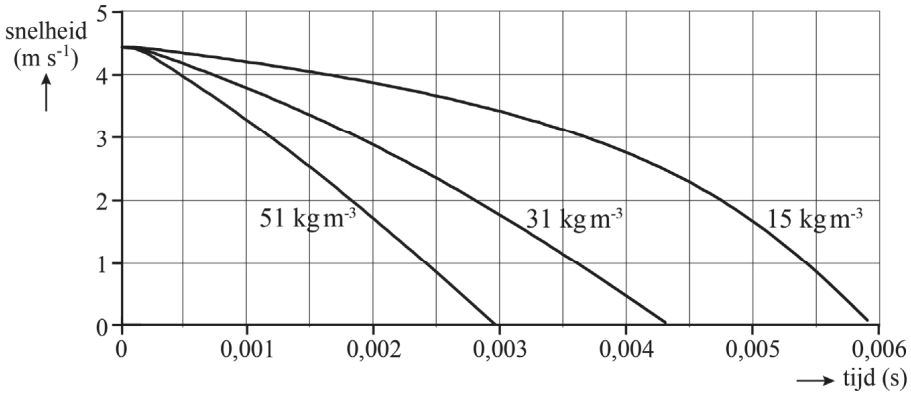
15 Bereken met behulp van de formules in de modelregels 2 en 4 de waarde van C voor dit type piepschuim. 2p

Regel 7 van het model is nog niet compleet.

16 Geef aan wat er in regel 7 van het model moet staan. 2p

Het numerieke model wordt gebruikt om te onderzoeken wat het effect is van de dichtheid van piepschuim op de beweging van de vallende plaat. De impact is drie keer doorgerekend, waarbij de formules voor het indrukgedrag zijn aangepast voor de drie verschillende dichtheden. In figuur 7 is voor elk van deze dichtheden de berekende snelheid uitgezet tegen de tijd.

figuur 7



17 Leg uit bij welke dichtheid van het piepschuim de maximale versnelling van de vallende plaat het kleinst is geweest. 2p

uitwerkingen → blz. 202

HOOFDSTUK 4

Elektriciteit en magnetisme

In dit hoofdstuk: 3 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

D1 Elektrische schakelingen (3) 56

Elektrische schakelingen

syllabus D1

Spanning, stroom, weerstand, Kirchhoff, vermogen en energie.

4.1 Opslag van energie

2025 tijdvak 1 • 19 punten

Karel en Bas doen voor hun profielwerkstuk een onderzoek naar alternatieve manieren van energieopslag. Ze vinden op internet een filmpje waarbij zwaarte-energie gebruikt wordt om energie op te slaan: er is een kabelbaan waaraan grote bakken hangen waarin grind vervoerd kan worden. Zie figuur 1.

figuur 1



Wanneer duurzame energiebronnen meer elektrische energie produceren dan nodig is, wordt deze overtollige energie gebruikt om grind naar boven te verplaatsen. Op de momenten dat er extra elektrische energie nodig is, wordt dit grind gebruikt om de kabelbaan aan te drijven. Deze laat weer een dynamo draaien waarmee elektrische energie wordt opgewekt.

Karel en Bas schatten dat de hoogte van de kabelbaan $65\ \mathrm{m}$ is en dat de maximale hoeveelheid grind die naar boven gebracht kan worden $1200\ \mathrm{ton}$ is. Ze willen de hoeveelheid energie die de kabelbaan kan opslaan vergelijken met een standaard AA-batterij $(1{,}5\ \mathrm{V})$ die een capaciteit van $2200\ \mathrm{mAh}$ heeft. De capaciteit geeft aan hoe lang de batterij een bepaalde stroomsterkte kan leveren.

1 Leg uit dat mAh een eenheid is van elektrische lading.

2p

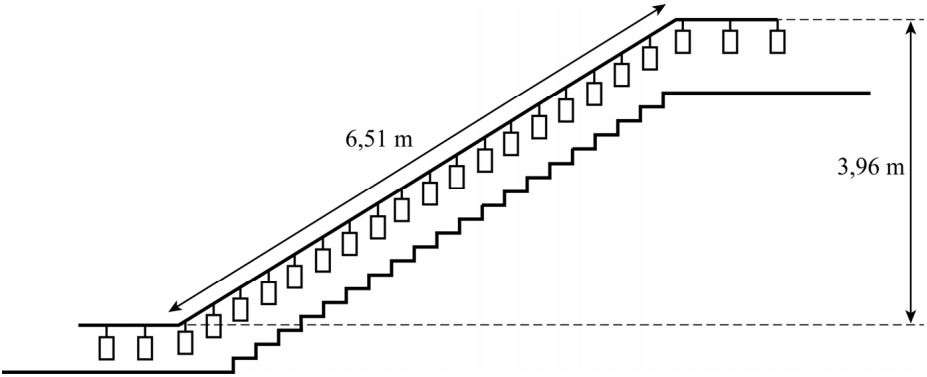
2 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Bereken de hoeveelheid elektrische energie die een AA-batterij bevat.
- Bereken hoeveel AA-batterijen de kabelbaan volgens Karel en Bas maximaal kan vervangen.

Karel en Bas besluiten voor hun profielwerkstuk een miniatuurkabelbaan te ontwerpen. Ze bouwen langs de trap op school een simpele kabelbaan die bestaat uit 46 bakjes. Van deze 46 bakjes bevinden zich steeds 36 bakjes langs het schuine gedeelte: 18 bakjes bewegen omhoog en 18 naar beneden. De overige 10 bakjes bevinden zich op de vlakke gedeelten bovenaan en onderaan de trap. In figuur 2 is de kabelbaan

schematisch gegeven. Deze figuur is niet op schaal.

figuur 2



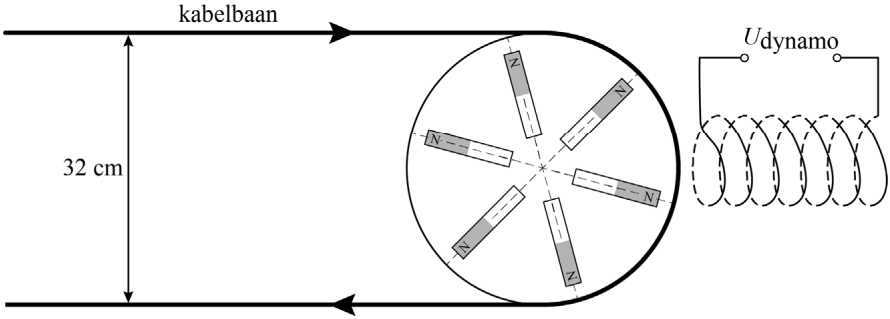
Eerst onderzoeken Karel en Bas hoe ze met de kabelbaan elektrische energie kunnen opwekken. Daarvoor hebben ze een systeem gemaakt dat elk bakje, dat bovenaan langskomt, vult met $140\ \text{gram}$ zand. Onderaan worden de bakjes weer automatisch geleegd.

De kabelbaan drijft een dynamo aan waar Karel en Bas lampjes op aansluiten. De dynamo blijkt genoeg elektrische energie te leveren om vier lampjes van $1{,}2\ \text{W}$ goed te laten branden. Zolang Karel en Bas de bakjes blijven vullen beweegt de kabelbaan met een snelheid van $2{,}6\ \text{m s}^{-1}$.

3 Bereken met behulp van de gegevens in figuur 2 het rendement waarmee zwaarte-energie wordt omgezet naar elektrische energie. 4p

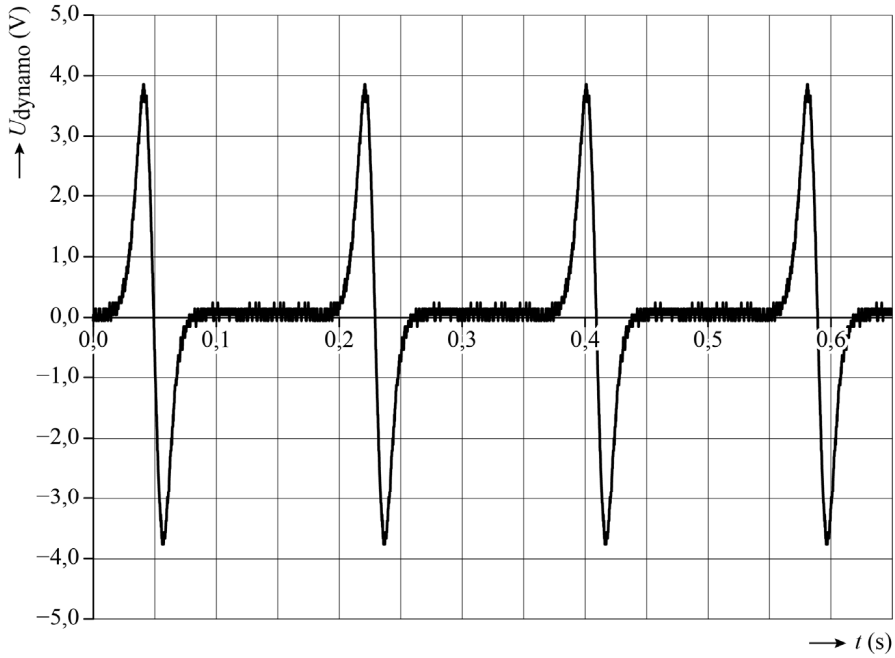
Karel en Bas gebruiken een zelfgemaakte dynamo, waarvan het bovenaanzicht schematisch is weergegeven in figuur 3. Op de draaischijf van de dynamo zijn zes magneten bevestigd. De noordpolen van de magneten zijn gearceerd en met een N aangegeven.

figuur 3



Karel en Bas meten de spanning van de dynamo gedurende enige tijd. Zie figuur 4. Tijdens deze meting heeft de kabelbaan een andere snelheid dan bij de vorige vraag.

figuur 4



4

4 Bepaal met behulp van de figuren 3 en 4 de snelheid waarmee de kabelbaan nu beweegt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

3p

Karel en Bas onderzoeken hoe de grootte en de frequentie van de opgewekte spanning gevarieerd kunnen worden. Op de uitwerkbijlage staan mogelijke aanpassingen aan de kabelbaan met dynamo.

5 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage voor elke aanpassing aan welk effect deze heeft op:

3p

- de grootte van de opgewekte spanning
- de frequentie van de opgewekte spanning

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

Vul in elk vak het juiste effect in.

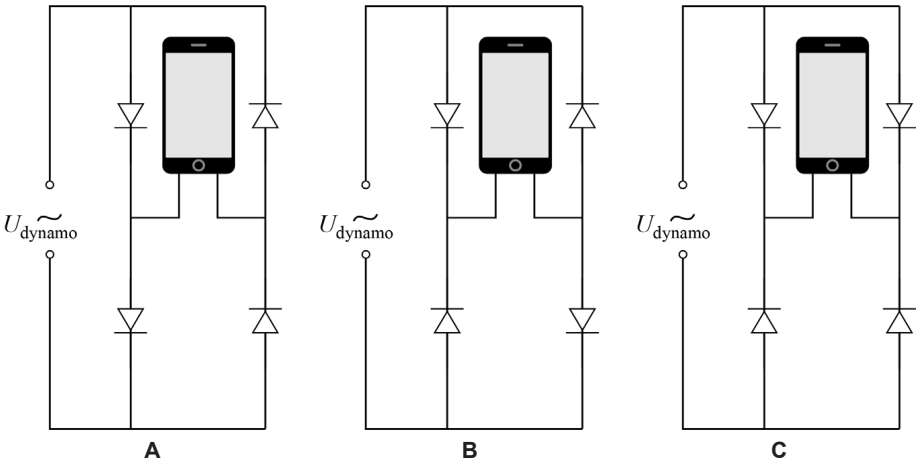
Kies uit: **neemt toe** of **neemt af** of **blijft gelijk**

Aanpassing	Effect op de *grootte* van de spanning	Effect op de *frequentie* van de spanning
de kabelbaan sneller laten bewegen		
het aantal windingen van de spoel vergroten		
het aantal magneten op de draaischijf vergroten		

Karel en Bas willen met behulp van hun zelfgemaakte kabelbaan een smartphone opladen. Zoals in figuur 4 te zien is, is de opgewekte spanning een wisselspanning. Dit betekent dat de spanning voortdurend van teken wisselt, met als gevolg dat de stroom ook voortdurend van richting verandert. Dat is voor het opladen van een smartphone een probleem, omdat hiervoor een zogenaamde gelijkstroom nodig is. Dat wil zeggen dat de stroom altijd in dezelfde richting door de smartphone loopt.

Om de stroom gelijk te richten maken Karel en Bas een schakeling met vier diodes. In figuur 5 staan drie mogelijke schakelingen getekend.

figuur 5



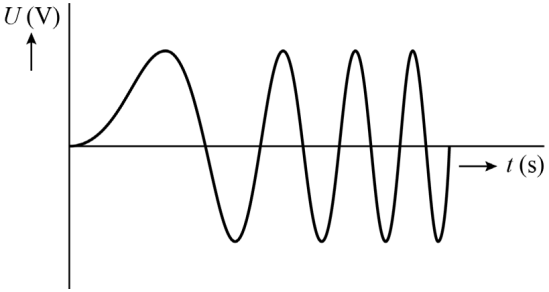
6 Geef aan welke van de drie schakelingen in figuur 5 de juiste is.

1p

Tenslotte willen Karel en Bas hun opstelling gebruiken voor de opslag van energie, dus om elektrische energie om te zetten in zwaarte-energie. De dynamo wordt dan een elektromotor. Ze sluiten een computer aan op de kabelbaan waarmee ze de spanning over de spoel kunnen regelen.

In figuur 6 staat het (U,t)-diagram weergegeven van de spanning waarmee Karel en Bas een stilstaande kabelbaan op gang brengen.

figuur 6



7 Voer de volgende opdrachten uit:

2p

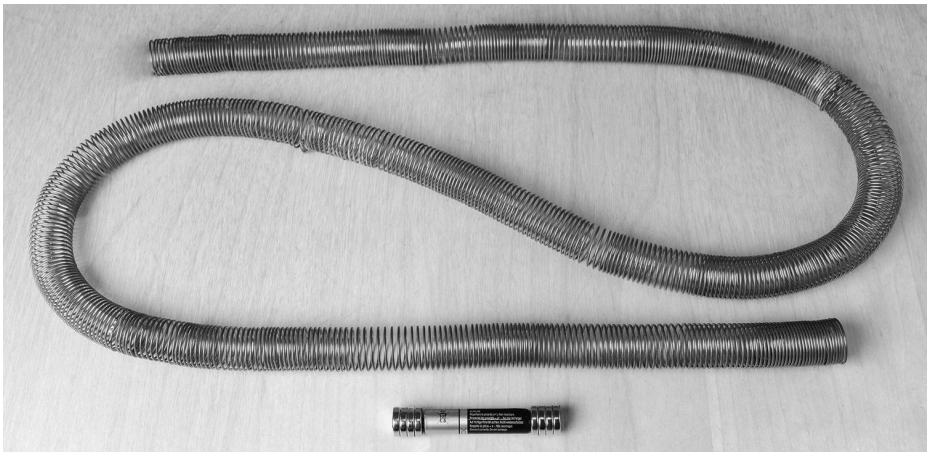
– Leg uit waarom er een wisselspanning nodig is.
– Leg uit waarom de frequentie van de wisselspanning in het begin moet toenemen.

uitwerkingen → blz. 204

4.2 Batterijtrein

2024 tijdvak 1 • 13 punten

figuur 1

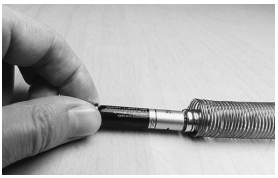


Sari wil een batterijtrein maken. Ze gebruikt voor de trein een batterij en een aantal sterke magneten. Als spoel gebruikt ze een lange, flexibele veer van niet-geïsoleerd koperdraad. Zie figuur 1. De batterijtrein gaat door de spoel heen bewegen. Om de batterijtrein te maken voert Sari de

volgende handelingen uit:



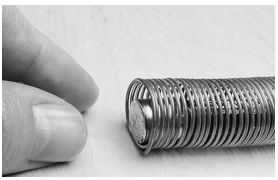
figuur 2a
Sari plaatst aan elke kant van de batterij een setje sterke magneten. Elk setje wordt in het vervolg van deze opgave gezien als één magneet.



figuur 2b
Ze schuift de voorkant van de batterijtrein in de spoel, waarbij de voorste magneet contact maakt met de spoel.



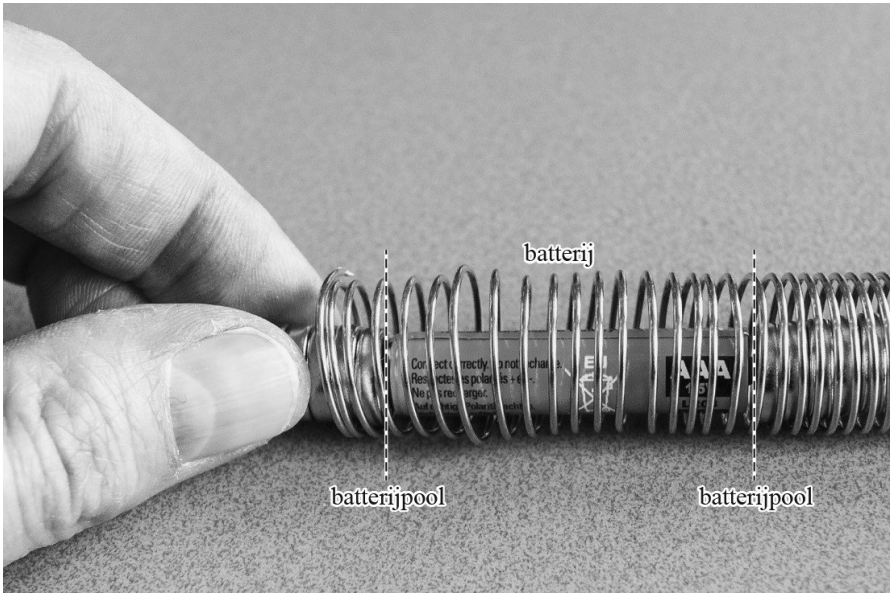
figuur 2c
Ze duwt de batterijtrein verder in de spoel totdat de achterste magneet contact maakt met de spoel.



figuur 2d
De batterijtrein begint uit zichzelf door de spoel te bewegen.

De situatie van figuur 2c staat vergroot weergegeven in figuur 3. De magneten maken contact met de spoel. Hierdoor ontstaat er een gesloten stroomkring met daarin de batterij, de magneten en het stuk van de spoel tussen de batterijpolen. Dit stuk van de spoel gedraagt zich hierdoor als een elektromagneet met een weerstand R_{spoel}. In figuur 3 zijn de posities van beide batterijpolen met stippellijnen aangegeven. Wanneer de batterijtrein gaat bewegen door de spoel, beweegt deze stroomkring mee.

figuur 3



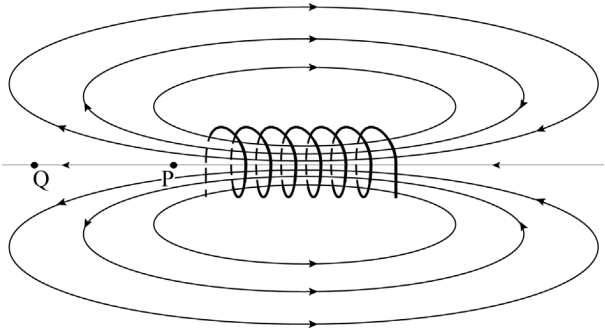
De dikte van de koperdraad is $1{,}1\ \text{mm}$. De gemiddelde diameter van de spoel is $1{,}9\ \text{cm}$.

8 4p

Bepaal R_{spoel}.

In figuur 4 is het magnetisch veld weergegeven dat ontstaat wanneer er een elektrische stroom door een spoel loopt.

figuur 4

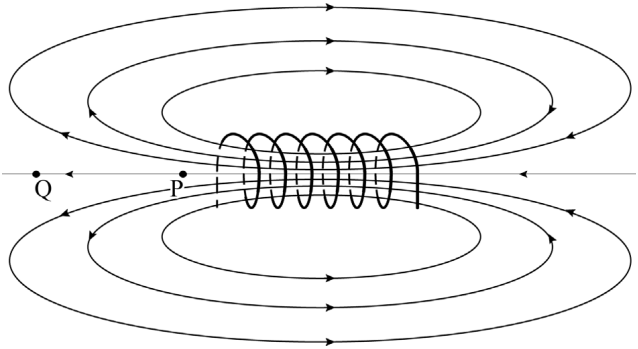


9 Geef aan hoe uit figuur 4 blijkt dat de sterkte van het magnetisch veld in punt P groter is dan in punt Q. 1p

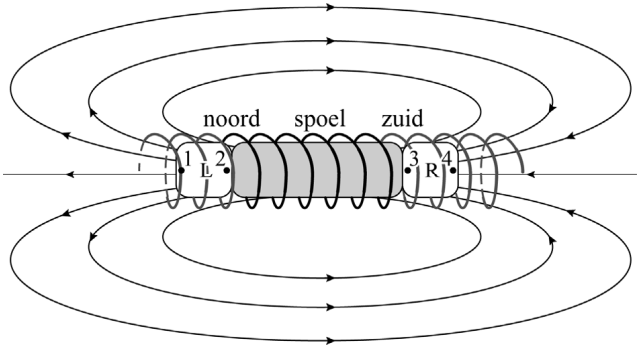
Figuur 4 staat ook op de uitwerkbijlage.

10 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage de richting van de elektrische stroom door de windingen van de spoel aan. 1p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 10



figuur 5



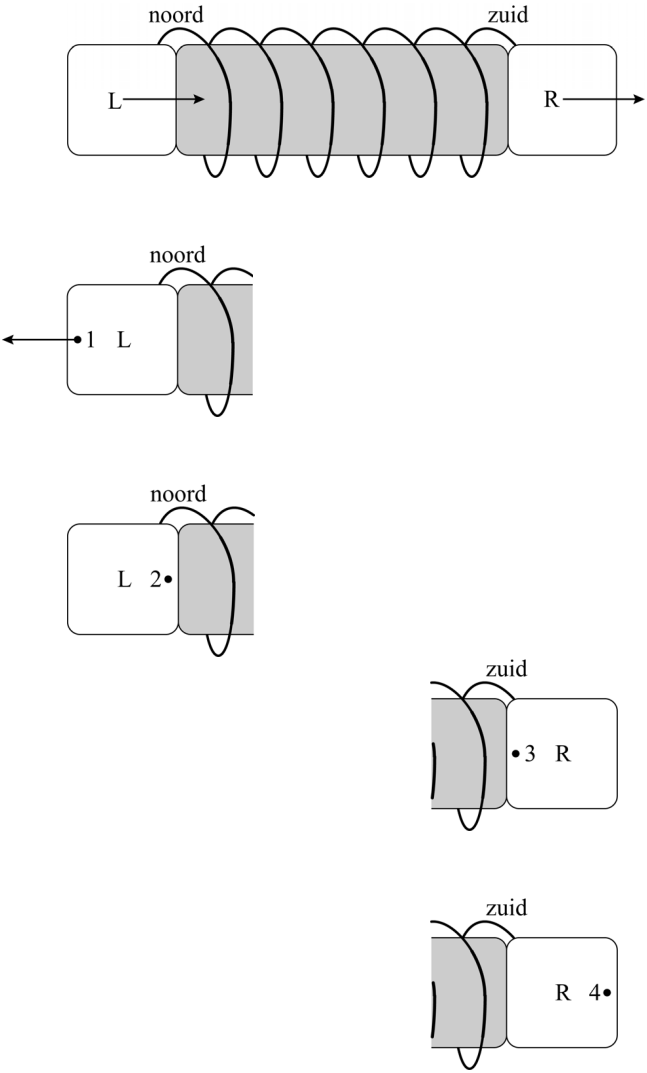
In figuur 5 is de complete batterijtrein schematisch weergegeven. Met ‘noord’ en ‘zuid’ zijn de magnetische polen van de spoel aangegeven. L en R zijn de twee magneten. Hierop zijn de punten 1 tot en met 4 aangegeven. Deze punten stellen de noord- en zuidpolen voor van de magneten. Beide magneten ondervinden een kracht doordat ze zich in het magnetisch veld van de spoel bevinden. De trein beweegt hierdoor naar rechts.

Op de uitwerkbijlage staan vijf afbeeldingen over deze situatie. In de bovenste afbeelding zijn de resulterende krachten op beide magneten, veroorzaakt door de spoel, aangegeven met pijlen. In de afbeeldingen eronder zijn de vier afzonderlijke magneetpolen weergegeven met de punten 1 tot en met 4. Ook de magnetische kracht in punt 1, veroorzaakt door de spoel, is weergegeven met een pijl. Alle pijlen zijn op dezelfde schaal getekend.

11 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Teken in de punten 2 tot en met 4 op de uitwerkbijlage zo nauwkeurig mogelijk de magnetische kracht die op het aangegeven punt werkt, veroorzaakt door het magnetisch veld van de spoel.
- Geef, op basis van je tekening, in de tabel op de uitwerkbijlage bij elk van de vier punten aan of er sprake is van een noordpool of een zuidpool.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 11



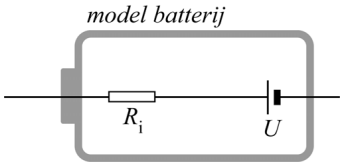
Geef, op basis van je tekening, in de tabel bij elk van de vier punten aan of er sprake is van een noordpool of een zuidpool. Zet steeds een kruisje

in het juiste vak:

	noordpool	zuidpool
Punt 1 is een:		
Punt 2 is een:		
Punt 3 is een:		
Punt 4 is een:		

Tijdens het experimenteren met de batterijtrein wordt de spoel wat warmer. Sari merkt echter op dat de batterij al na een paar seconden nog veel warmer wordt.
Blijkbaar ontstaat er niet alleen warmte in de spoel, maar ook in de batterij. Om dit te verklaren gebruikt Sari een model van een batterij waarin de batterij bestaat uit een spanningsbron U en een weerstand in serie. Deze weerstand wordt de inwendige weerstand R_i van de batterij genoemd. Zie figuur 6.

figuur 6



In de stroomkring van de batterijtrein bevinden zich dus twee weerstanden: R_i en R_{spoel}. De weerstand van de magneten wordt in dit model verwaarloosd.

Voor de ontwikkelde vermogens in de batterij en in de spoel geldt: $P_i >> P_{spoel}$.

12 3p Leg hiermee uit welke van de twee weerstanden in de stroomkring, R_i of R_{spoel}, het grootst is.

uitwerkingen → blz. 208

4.3 Geleidende klei

2023 tijdvak 2 • 10 punten

Op internet zijn instructies te vinden om geleidende ‘klei’ te maken. Dit is een deeg waaraan keukenzout is toegevoegd. Ameera en Noa onderzoeken diverse eigenschappen van deze geleidende klei. Daarvoor maken ze een kleirol zoals te zien is in figuur 1.

figuur 1



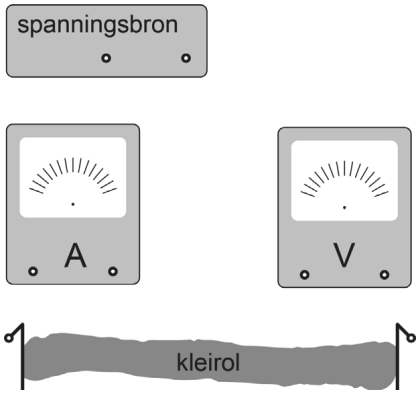
Om de soortelijke weerstand te bepalen bouwen Ameera en Noa een schakeling met de kleirol, een gelijkspanningsbron van $12{,}0\ \mathrm{V}$, een stroommeter en een spanningsmeter. Deze componenten staan schematisch weergegeven op de uitwerkbijlage.

4

13 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de verbindingssnoeren die voor deze schakeling nodig zijn.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13



Ameera en Noa doen de volgende metingen:

lengte van de kleirol:	21 cm
diameter van de kleirol:	4 cm
spanning over de kleirol:	12,0 V
stroomsterkte door de kleirol:	0,186 A

14 5p Bereken de soortelijke weerstand van de klei. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Ameera en Noa rollen de kleirol uit totdat deze twee keer zo lang is geworden.

15 3p Beredeneer hoeveel keer zo groot of klein de weerstand van de kleirol is geworden.

uitwerkingen → blz. 211

HOOFDSTUK 5

Sterren en quantumwereld

In dit hoofdstuk: 7 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

E2 Straling van sterren en spectra (5) 72
F1 Quantumwereld (2) 93

Straling van sterren en spectra

syllabus E2

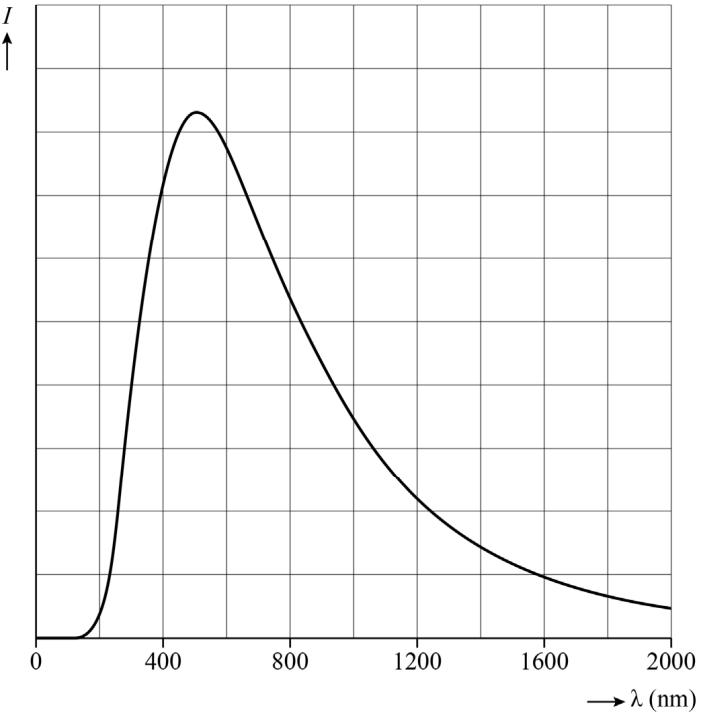
Wien, Stefan-Boltzmann, energieniveaus, spectraallijnen en dopplereffect.

5.1 H-alfafilter

2025 tijdvak 1 • 13 punten

Verreweg het meeste licht dat we waarnemen van de zon wordt uitgezonden vanuit de laag van de zon die fotosfeer heet. De planckkromme hiervan is weergegeven in figuur 1.

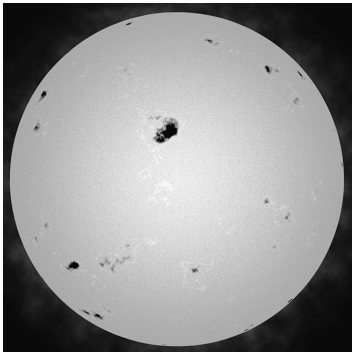
figuur 1



1 Bepaal de temperatuur van de fotosfeer volgens figuur 1.

3p

figuur 2

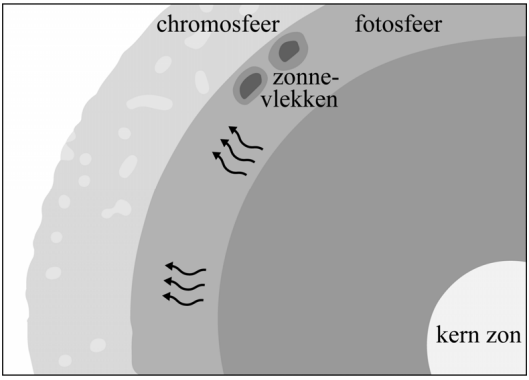


Op foto's van de zon zijn zogenaamde zonnevlekken te zien. Zie figuur 2. In zo'n zonnevlek is de uitgestraalde intensiteit van de fotosfeer 16 keer zo klein als buiten een zonnevlek.

2 3p Beredeneer hoeveel keer zo laag de temperatuur van de fotosfeer in een zonnevlek is ten opzichte van de temperatuur van de fotosfeer daarbuiten.

De relatief dunne laag in de zon boven de fotosfeer heet de chromosfeer. Zie figuur 3. De chromosfeer is een gasvormige laag die vooral bestaat uit waterstof.

figuur 3



De chromosfeer is onder normale omstandigheden heel moeilijk waarneembaar doordat deze wordt overstraald door de veel fellere fotosfeer. Om de chromosfeer te kunnen waarnemen wordt een zogenaamd H_α-filter gebruikt. Dit laat alleen golflengtes door in een klein golflengtegebied rond $656{,}28$ nm. Deze golflengte komt voor in het emissiespectrum van de chromosfeer, terwijl het spectrum van de fotosfeer hier een absorptielijn heeft.

De H_α-golflengte komt overeen met een overgang in het energieniveauschema van waterstof

3 Geef aan bij welke overgang deze golflengte hoort:

1p

A tussen de grondtoestand en de eerste aangeslagen toestand

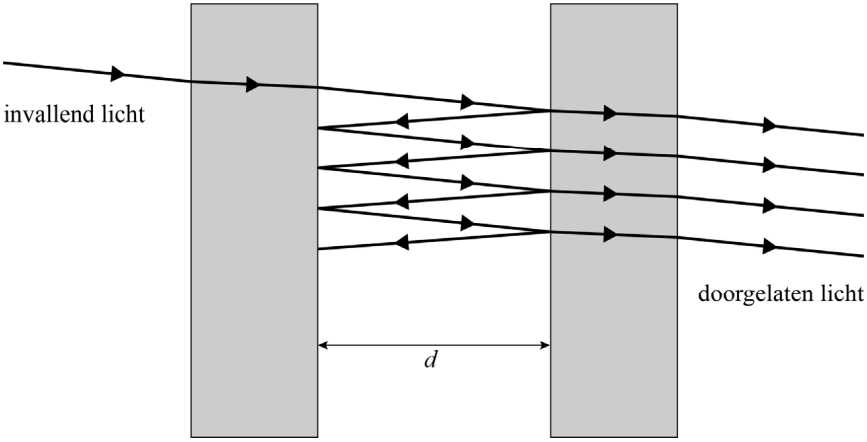
B tussen de grondtoestand en de tweede aangeslagen toestand

C tussen de eerste aangeslagen toestand en de tweede aangeslagen toestand

D tussen de tweede aangeslagen toestand en de derde aangeslagen toestand

Een H_α-filter bevat een zogenaamd etalon. Een etalon bestaat uit twee plaatjes met half doorlatende spiegels die evenwijdig aan elkaar zijn opgesteld, op enige afstand van elkaar. Wanneer een lichtstraal invalt, kan deze worden gereflecteerd tussen de twee plaatjes. Bij de meeste golflengtes vindt daarbij destructieve interferentie plaats. Sommige golflengtes zullen door het filter juist wél doorgelaten worden. Zie figuur 4.

figuur 4



Bij een etalon in een H_α-filter vallen de lichtstralen vrijwel loodrecht in op de eerste plaat (de hoek in de tekening is in figuur 4 overdreven weergegeven). Bij elke reflectie treedt er een zogenaamde fasesprong op. Dat wil zeggen dat de gereduceerde fase van de lichtstraal verandert met ½, maar omdat dit in het etalon telkens een even aantal keren plaatsvindt

hoef je hiermee geen rekening te houden.
De afstand d tussen beide plaatjes bepaalt welke golflengtes doorgelaten worden. Voor deze golflengtes geldt:

$$\lambda = \frac{2}{n}d \qquad (1)$$

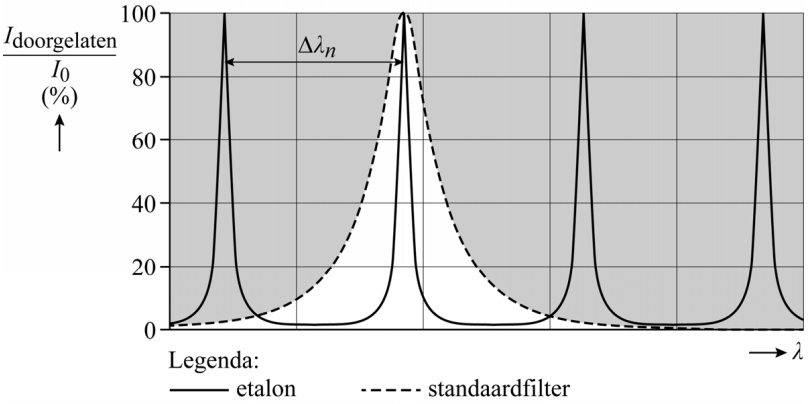
Hierin is n een geheel getal

4 Leg met behulp van figuur 4 uit dat deze formule klopt.

2p

Bij een H_α-filter is het etalon zo afgesteld dat de golflengte van $656{,}28\ \text{nm}$ maximaal wordt doorgelaten. Dit is echter niet de enige golflengte die wordt doorgelaten. De doorlaatcurve van een etalon laat nooit slechts één piek zien, maar altijd een serie van pieken. Zie de doorgetrokken grafiek in figuur 5. Elke piek van deze grafiek correspondeert met een andere waarde van n in formule (1).

figuur 5



Om alleen de H_α-golflengte zichtbaar te maken wordt een etalon gecombineerd met een tweede filter. Dit is een standaardfilter dat een relatief groot gebied rondom een vaste golflengte doorlaat. In figuur 5 is de doorlaatcurve van dit tweede filter aangegeven met de onderbroken lijn.
De breedte die de doorlaatcurve van het tweede filter maximaal mag

hebben, hangt af van de onderlinge afstand tussen de pieken, $\Delta\lambda_n$, in de doorlaatcurve van het etalon.

Van een bepaald etalon is de onderlinge afstand tussen de platen d gelijk aan $42{,}0\ \mu\text{m}$.

5 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Bereken voor dit etalon de waarde van n die hoort bij de H_α-piek.
- Bereken de grootte van $\Delta\lambda_n$ in deze situatie.

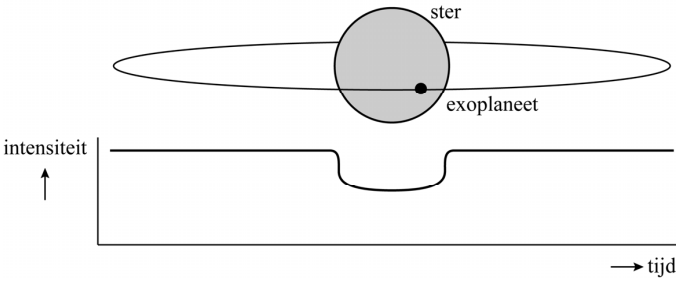
uitwerkingen → blz. 213

5.2 Goudlokje

2024 tijdvak 1 • 16 punten

Exoplaneten zijn planeten die om een andere ster draaien dan onze zon. In 2018 werd de ruimtetelescoop TESS gelanceerd om met de zogenaamde transit-methode nieuwe exoplaneten te ontdekken. Bij een transit beweegt een exoplaneet voor de ster langs. Hierbij zal de (licht)intensiteit die vanaf de aarde wordt waargenomen tijdelijk afnemen. TESS meet deze afname in intensiteit. Zie figuur 1.

figuur 1



Een van de eerste ontdekkingen van TESS was de exoplaneet HD21749b (in het vervolg van de opgave aangeduid met ‘exoplaneet’). Deze exoplaneet is groter dan de aarde en cirkelt rond de ster HD21749 (in het vervolg ‘ster’ genoemd). De massa van deze ster is 67% van de massa van de zon.

Via de transit-methode is de omlooptijd T van de exoplaneet bepaald op 36 dagen. Met behulp van de derde wet van Kepler kan vervolgens de

baanstraal van de exoplaneet berekend worden.

De derde wet van Kepler luidt:

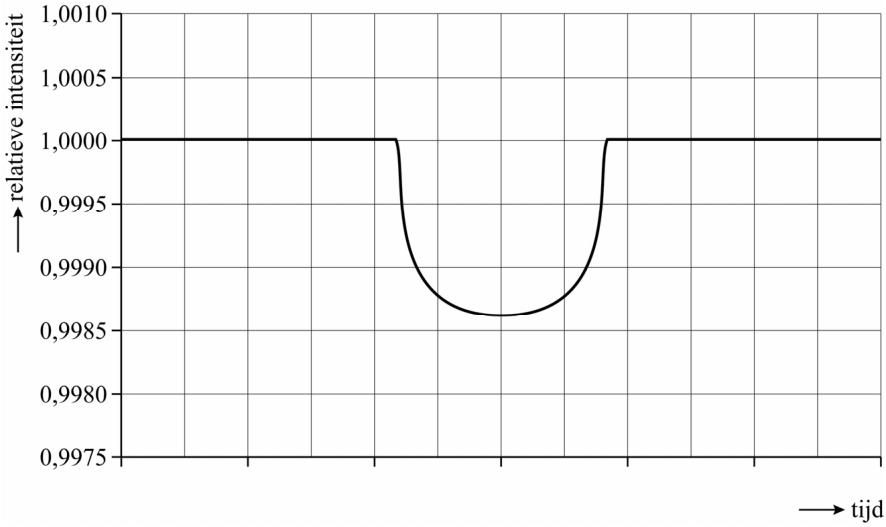
$$\frac{r^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \qquad (1)$$

Hierin is:
- r de baanstraal
- T de omlooptijd
- M de massa van de ster waar de exoplaneet omheen draait
- G de gravitatieconstante

6 3p Toon aan dat de baanstraal van de exoplaneet gelijk is aan $2{,}8 \cdot 10^{10}$ m.

In figuur 2 is een gemiddelde van een groot aantal metingen van een transit van de exoplaneet te zien. Op de verticale as staat de zogenaamde relatieve intensiteit. Dit is de verhouding tussen de gemeten intensiteit op een bepaald moment en de maximaal gemeten intensiteit. Wanneer er geen transit plaatsvindt, is de relatieve intensiteit dus $1{,}0000$.

figuur 2



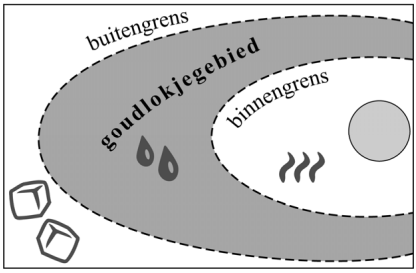
Met behulp van figuur 2 kan de verhouding tussen de straal van de exoplaneet en de straal van de ster bepaald worden.

7 Bepaal deze verhouding. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

4p

Aangenomen wordt dat op een exoplaneet alleen leven mogelijk is als de gemiddelde oppervlaktetemperatuur tussen 0 ℃ en 100 ℃ ligt, dus als er vloeibaar water zou kunnen zijn. Daarvoor moet de exoplaneet niet te dicht bij de ster staan waar hij omheen draait, maar er ook niet te ver van af.

figuur 3



Het gebied rondom een ster waarin de gemiddelde oppervlaktetemperatuur tussen 0 ℃ en 100 ℃ ligt, wordt het goudlokjegebied genoemd. Zie figuur 3. De grenzen van het goudlokjegebied volgen uit de eigenschappen van zowel de ster als de exoplaneet.

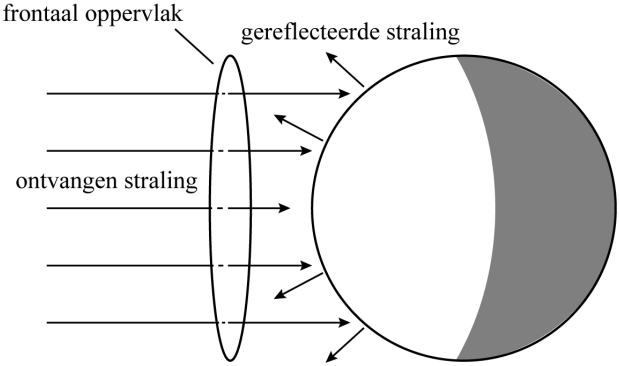
In deze opgave onderzoeken we met een model of de door TESS ontdekte exoplaneet binnen het goudlokjegebied van de bijbehorende ster

ligt. In dit model wordt aangenomen dat de exoplaneet geen atmosfeer heeft.

De gemiddelde oppervlaktetemperatuur op een exoplaneet volgt uit het feit dat een exoplaneet in thermisch evenwicht is met zijn omgeving. Dat betekent dat de exoplaneet per seconde evenveel energie uitstraalt als hij absorbeert.

Het ontvangen stralingsvermogen is gelijk aan het deel van het stralingsvermogen van de ster dat op het frontaal oppervlak van de exoplaneet valt. Zie figuur 4.

figuur 4



De straling die door de exoplaneet wordt ontvangen wordt deels geabsorbeerd en deels gereflecteerd. Het gedeelte van het ontvangen stralingsvermogen dat wordt gereflecteerd heet de albedo α. Dit is een getal tussen 0 en 1 zonder eenheid.

Voor het geabsorbeerde vermogen van de exoplaneet geldt:

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{ster}} \frac{R^2}{4r^2}(1-\alpha) \quad (2)$$

Hierin is:

– P_{ster} het uitgestraalde vermogen van de ster

- r de baanstraal van de exoplaneet
- R de straal van de exoplaneet ($R \ll r$)
- α de albedo van de exoplaneet

8 4p Leid formule (2) af. Maak daarbij gebruik van formules uit het informatieboek.

De exoplaneet zendt continu, en over het gehele boloppervlak, straling uit. Bij een thermisch evenwicht is dit uitgezonden vermogen gelijk aan het geabsorbeerde vermogen. In formulevorm:

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{uit}} \qquad (3)$$

Aan de hand van dit thermisch evenwicht kan onderzocht worden of de exoplaneet (met baanstraal $r = 2{,}8 \cdot 10^{10}$ m) in het goudlokjegebied ligt.

Met behulp van formules (2) en (3) en de wet van Stefan-Boltzmann kan het verband tussen de gemiddelde oppervlaktetemperatuur T (in K) van de exoplaneet en de baanstraal r (in m) worden weergegeven als:

$$r = CT^{\beta} \qquad (4)$$

Hierin is:
- C een constante die niet van r en T afhangt
- β een geheel getal zonder eenheid

De buitengrens van het goudlokjegebied rondom de ster ligt op een afstand van $5{,}8 \cdot 10^{10}$ m van de ster.

9 5p Voer de volgende opdrachten uit:
- Toon aan dat $\beta = -2$.
- Toon aan of de exoplaneet in het goudlokjegebied ligt.

uitwerkingen → blz. 214

5.3 Temperatuurbepaling in een kernfusiereactor

2024 tijdvak 1 • 16 punten

In een kernfusiereactor is het mogelijk om twee lichte atoomkernen te laten fuseren tot één zwaardere atoomkern. Hierbij komt veel energie vrij. Deuterium (H-2) en een tweede atoomkern kunnen gefuseerd worden tot een He-4 kern en een neutron.

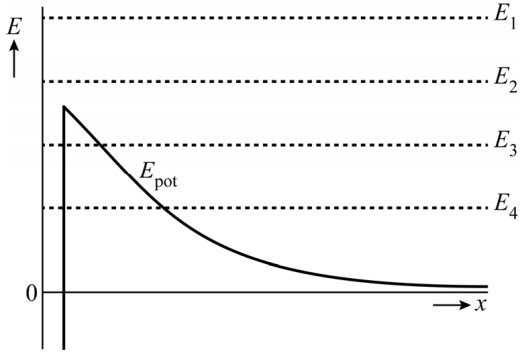
10 Geef de vergelijking van deze kernreactie.

3p

In een kernfusiereactor is de temperatuur zo hoog dat de elektronen loskomen van de atoomkernen. Samen met de ontstane ionen vormen ze een mengsel dat plasma genoemd wordt. Ondanks de hoge temperatuur van het plasma is het volgens de klassieke natuurkunde erg onwaarschijnlijk dat de kernen fuseren. Met een quantumfysisch model kan verklaard worden waarom het optreden van kernfusie in werkelijkheid veel waarschijnlijker is.

In het quantumfysische model bekijken we een deuteriumkern die naar een andere kern toe beweegt. In figuur 1 is schematisch de potentiële energie E_{pot} van de deuteriumkern als functie van de afstand x tussen de twee kernen weergegeven. Met stippellijnen zijn vier verschillende mogelijke waarden aangegeven van de energie van de deuteriumkern (E_1 tot en met E_4).

figuur 1



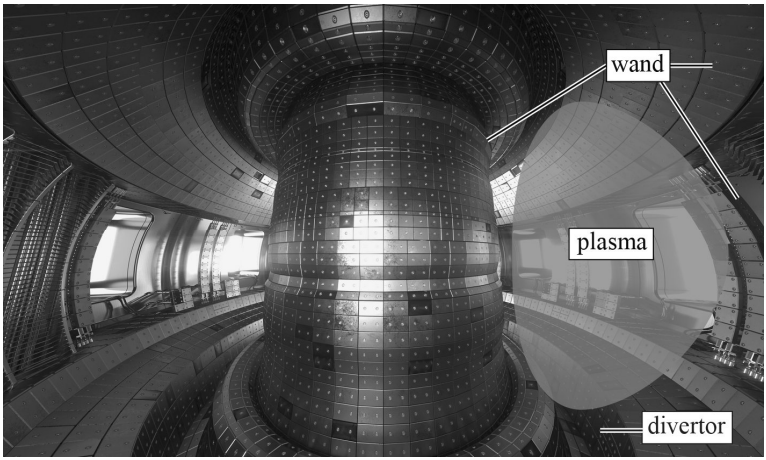
11 Voer de volgende opdrachten uit:

3p

– Leg uit bij welke energie of energieën (E_1, E_2, E_3 en/of E_4) de kernen volgens de klassieke natuurkunde kunnen fuseren.
– Geef aan waardoor volgens de quantumfysica een fusiereactie ook kan optreden bij de andere energieën.

De binnenkant van een kernfusiereactor is weergegeven in figuur 2.

figuur 2



Wanneer de reactor aanstaat, zal hij volledig gevuld zijn met plasma. De atoomkernen in het plasma mogen niet botsen met de wand van de reactor, omdat de wand daardoor te veel beschadigd raakt. Met behulp van magneetvelden worden deze geladen deeltjes van de wand weggehouden. Hierbij worden de He-4 kernen naar een soort afvoergoot onder in de reactor, de divertor, geleid, terwijl de andere atoomkernen in de reactor blijven.

De neutronen die tijdens de fusie vrijkomen botsen wel met de wand. De energie die hierbij in de wand vrijkomt, wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken.

Elk atoom aan het oppervlak van de wand wordt gemiddeld eenmaal per 10^2 s geraakt door een neutron. De atoomdiameter van het gebruikte

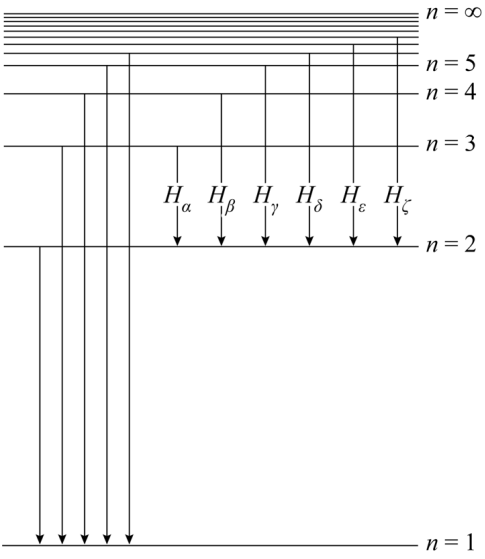
wandmateriaal heeft een orde van grootte van 10^2 pm. Het oppervlak van de wand heeft een orde van grootte van 10^3 m^2.

12 Bereken de orde van grootte van het aantal neutronen dat per seconde de wand raakt. 3p

De He-4 kernen die door de divertor worden afgevoerd hebben ook veel energie. Hierdoor dreigt de divertor oververhit te raken. Daarom wordt onderzocht of deze oververhitting kan worden voorkomen door gassen in de divertor te brengen. Door botsingen met de gasatomen raken de He-4 kernen energie kwijt, waardoor de divertor afkoelt.

Om de effectiviteit van het inspuiten van de gassen te onderzoeken, moet de temperatuur in de divertor bepaald kunnen worden. Onderzoekers uit Eindhoven doen dit door te kijken naar het licht dat uitgezonden wordt door de gassen die aanwezig zijn in de divertor. Een van de aanwezige gassen is (atomair) waterstof. In figuur 3 zie je het energieniveauschema van waterstof.

figuur 3



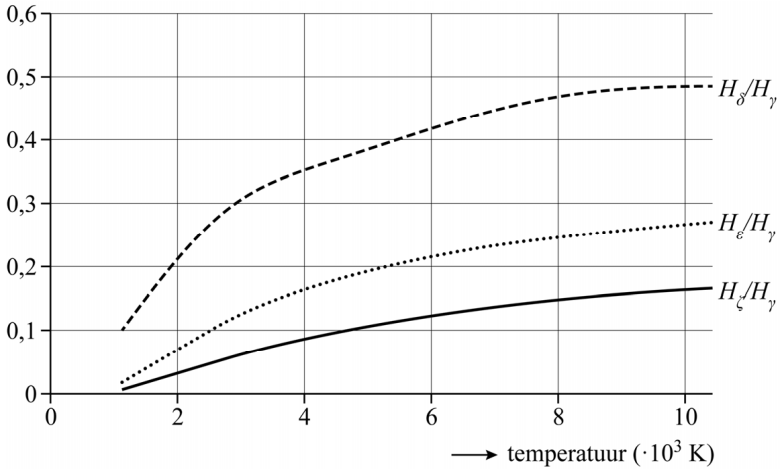
Wanneer een waterstofatoom terugvalt van een hogere aangeslagen

toestand naar de eerste aangeslagen toestand, zendt het zichtbaar licht uit. Deze overgangen zijn aangegeven in figuur 3 met H_α, H_β, enzovoort. De bijbehorende spectraallijnen heten Balmerlijnen. Bij het onderzoek in Eindhoven wordt het licht van de overgangen H_γ tot en met H_ζ waargenomen.

13 Bepaal met behulp van figuur 3 en een berekening de minimale golflengte
4p die bij dit onderzoek waargenomen wordt.

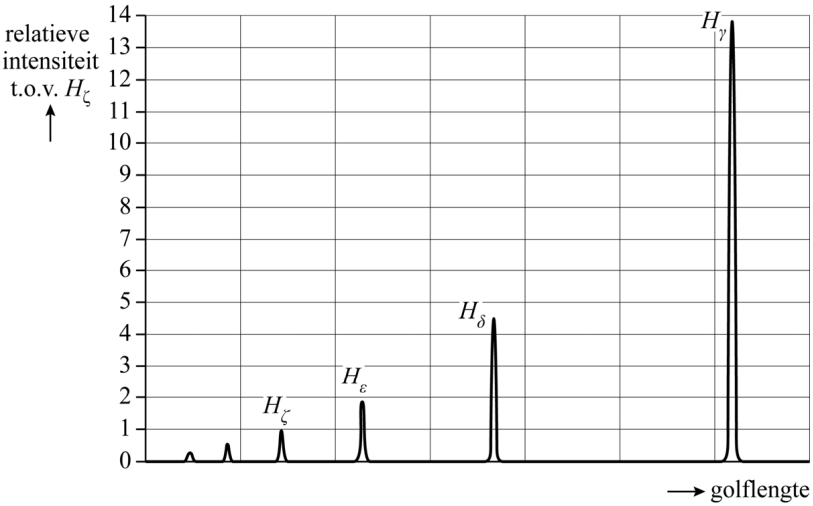
De verhoudingen tussen de intensiteiten van de verschillende Balmerlijnen blijken afhankelijk te zijn van de temperatuur in de divertor. In figuur 4 is een aantal van deze verhoudingen als functie van de temperatuur weergegeven.

figuur 4



De onderzoekers hebben het spectrum van de Balmerlijnen bepaald bij een bepaalde temperatuur van de divertor. In figuur 5 zie je een deel van het uitgezonden spectrum bij deze temperatuur.

figuur 5



14 3p Bepaal met behulp van figuur 4 en figuur 5 de temperatuur die volgt uit het spectrum. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

uitwerkingen → blz. 217

5.4 Deuterium

2023 tijdvak 2 • 16 punten

5

Een klein deel van alle waterstof in het heelal heeft naast een proton ook nog een neutron in de kern. Dit isotoop ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ wordt deuterium genoemd, vaak kortweg aangeduid als D. Sterrenkundigen denken dat al het deuterium in het heelal vlak na de oerknal is gevormd. Sindsdien is de hoeveelheid deuterium in het heelal afgenomen door kernfusie in sterren. Bij deze reactie fuseert een deuteriumkern met een proton tot een nieuw, zwaarder deeltje.

15 3p Geef de reactievergelijking van dit proces.

Sterrenkundigen willen graag weten hoe snel de hoeveelheid deuterium in het heelal afneemt. In gaswolken waar nog nooit een ster is ontstaan is de verhouding tussen de hoeveelheden D en H sinds de oerknal niet veranderd. Sterrenkundigen willen daarom de verhouding $\mathrm{D/H}$ in zulke

gaswolken vergelijken met de verhouding $\mathrm{D/H}$ op andere plaatsen in het heelal.
Een veelgebruikte manier om de verhouding van het aantal atomen deuterium en waterstof in een gaswolk te bepalen is door te kijken naar het emissiespectrum van zo'n wolk. Wanneer een waterstof- of deuteriumatoom terugvalt van de 2e naar de 1e aangeslagen toestand, zendt het zichtbaar licht uit. Deze spectraallijn wordt bij waterstof aangeduid met H_α en bij deuterium met D_α. De verhouding tussen de intensiteiten van D_α en H_α is dus een maat voor de verhouding $\mathrm{D/H}$ in de wolk.

De energieniveaus van waterstof en deuterium zijn gegeven door:

$$E_n = -\frac{k}{n^2}$$

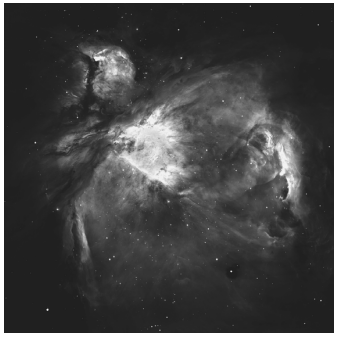
Hierin is
- E_n het energieniveau van de toestand n in eV
- k een constante, die voor waterstof gelijk is aan $13{,}606\ \mathrm{eV}$ en voor deuterium gelijk is aan $13{,}609\ \mathrm{eV}$
- n de toestand

16 Toon aan dat de golflengte van D_α gelijk is aan $655{,}95\ \mathrm{nm}$.

4p

De Orionnevel is een grote wolk van gloeiend gas in het sterrenbeeld Orion. Zie figuur 1. Het emissiespectrum van deze gaswolk is nauwkeurig onderzocht.

figuur 1



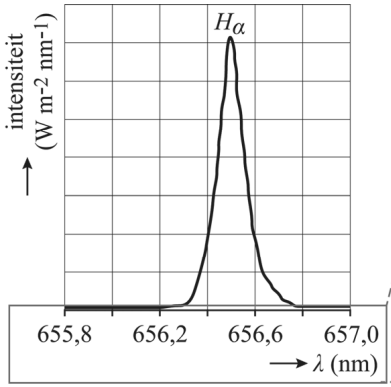
De waargenomen golflengte van D_α in de Orionnevel is $656{,}14\ \mathrm{nm}$.

17 Voer de volgende opdrachten uit:

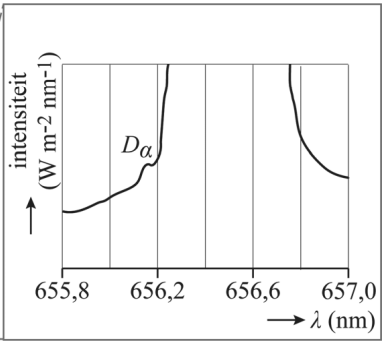
5p
- Leg uit of de Orionnevel van ons af beweegt of naar ons toe beweegt.
- Bereken de radiale snelheid van de Orionnevel. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

In figuur 2 staat een deel van het waargenomen spectrum van de Orionevel afgebeeld. De golflengte van D_α is iets kleiner dan de golflengte van H_α. De totale intensiteit van H_α is vele malen groter dan de totale intensiteit van D_α, waardoor D_α niet zichtbaar is in deze figuur. In figuur 3 staat het spectrum nogmaals afgebeeld, maar is op de verticale as alleen het onderste deel van het diagram weergegeven. Hierop is D_α wel zichtbaar.

figuur 2



figuur 3



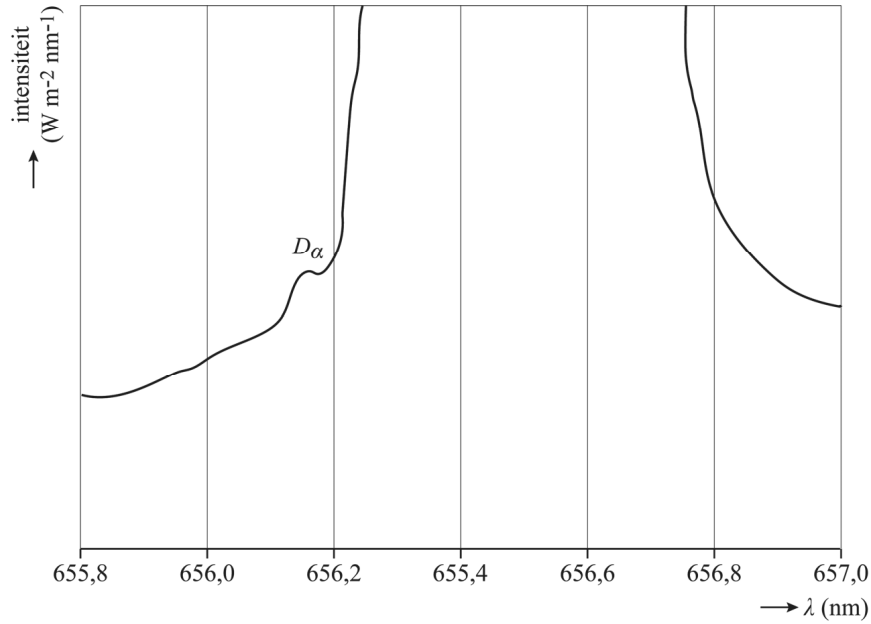
Uit de figuren 2 en 3 kunnen de wetenschappers de totale intensiteit bepalen voor H_α en D_α. De intensiteit in een bepaald golflengte-interval is gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek tussen de grenzen van dit interval.

Figuur 3 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

18 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage de oppervlakte aan die bepaald moet worden om de totale intensiteit van D_α te bepalen.

1p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 18



Uit de figuren 2 en 3 kan de verhouding tussen het aantal atomen deuterium en het aantal atomen waterstof in de Orionnevel bepaald worden. Om de hypothese te toetsen dat deuterium verloren gaat bij het ontstaan van sterren hebben wetenschappers vergelijkbare metingen uitgevoerd aan grote gaswolken met een lage dichtheid. Door deze lage dichtheid weten wetenschappers dat hier nog nooit sterren gevormd zijn.

Met behulp van deze metingen hebben de wetenschappers een model opgesteld waarmee het verloop van de hoeveelheid deuterium in het heelal beschreven kan worden. Volgens dit model neemt elke 15 miljard jaar de hoeveelheid deuterium af met een factor tussen 2 en 3. Dit model gaat dus uit van een exponentiële afname. De tijd waarin de helft van de hoeveelheid deuterium in het heelal verloren is gegaan noemen we de halveringstijd.

19 Bereken de ondergrens voor de halveringstijd die uit deze gegevens volgt.

3p

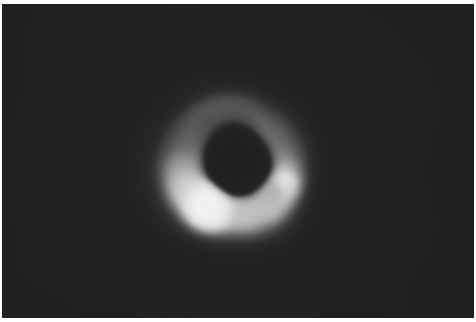
uitwerkingen → blz. 219

5.5 Hawkingstraling

2023 tijdvak 2 • 15 punten

Een zwart gat is een object waarvan de zwaartekracht zo groot is dat zelfs licht er niet meer aan kan ontsnappen: de ontsnappingssnelheid is groter dan de lichtsnelheid.
Onlangs is het wetenschappers gelukt om uit een enorme hoeveelheid afzonderlijke opnamen een beeld van een zwart gat te construeren.

figuur 1



Op 10 april 2019 werd de eerste foto ooit van een zwart gat gepubliceerd. Zie figuur 1.

De massa van een ster uit de hoofdreeks is af te leiden uit het stralingsvermogen met behulp van de volgende formule:

$$\frac{P}{P_{\text{zon}}} = \left(\frac{M}{M_{\text{zon}}}\right)^{3,8} \qquad (1)$$

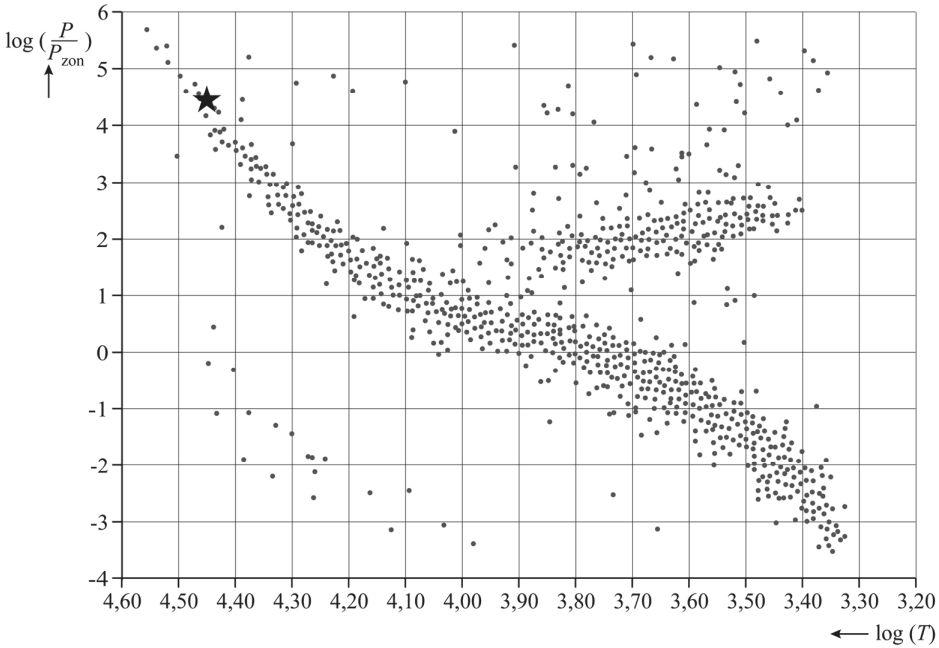
hierin is:
- P het stralingsvermogen van de ster
- P_{zon} het stralingsvermogen van de zon
- M de massa van de ster
- M_{zon} de massa van de zon

Als de massa van een ster groter is dan 12 keer de massa van de zon, zal deze uiteindelijk een zwart gat worden. Op de uitwerkbijlage staat een Hertzsprung-Russell diagram. Hierin is een ster gemarkeerd.

20 Bepaal of deze ster zal eindigen als een zwart gat.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20



Om te kunnen ontsnappen aan de gravitatiekracht van een zwaar hemellichaam moet de snelheid groter zijn dan de ontsnappingssnelheid van dat hemellichaam. Deze is te berekenen met de volgende formule:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \qquad (2)$$

hierin is:
- v de ontsnappingssnelheid in $\mathrm{m\ s^{-1}}$
- G de gravitatieconstante in $\mathrm{N\ m^2\ kg^{-2}}$
- M de massa van het hemellichaam in kg
- r de afstand tot aan het middelpunt in m

21 Leid formule (2) af met behulp van formules uit het informatieboek.

3p

Bij een zwart gat geldt dat op een bepaalde afstand van het middelpunt de benodigde ontsnappingssnelheid gelijk is aan de lichtsnelheid. Deze

afstand wordt de schwartzschildstraal r_s genoemd. Alles wat dichterbij komt dan r_s zal nooit meer aan het zwarte gat kunnen ontsnappen. Hoewel er bij snelheden in de buurt van de lichtsnelheid rekening moet worden gehouden met de relativiteitstheorie blijk je voor de berekening van de schwartzschildstraal de klassieke formule (2) te kunnen gebruiken.

22 Bereken de schwartzschildstraal van een zwart gat met een massa die 20 keer zo groot is als die van de zon. 2p

Onder andere Stephen Hawking voorspelde in 1974 dat zwarte gaten in staat zijn om straling uit te zenden, ondanks het feit dat niets aan een zwart gat kan ontsnappen. Deze straling wordt hawkingstraling genoemd. Als gevolg hiervan verliest een zwart gat energie, wat ten koste gaat van de massa. Zwarte gaten 'verdampen' als het ware.
Hawkingstraling is tot nu toe nog niet experimenteel waargenomen. De reden daarvoor is dat de straling, als de voorspelling klopt, zeer moeilijk waarneembaar is.

Om het verdampen van een zwart gat te beschrijven beschouwde Hawking dit als een zwarte straler met straal r_s en temperatuur T. De hawkingstraling wordt in dit model dus beschreven met een planck-kromme. Voor de temperatuur geldt dan:

$$T = \frac{1{,}227 \cdot 10^{23}}{M} \qquad (3)$$

5

23 Leg uit waarom hawkingstraling moeilijk waarneembaar is. 2p

Voor het verband tussen het uitgestraalde vermogen door een zwart gat en de massa bestaat het volgende verband:

$$P \propto M^{-2} \qquad (4)$$

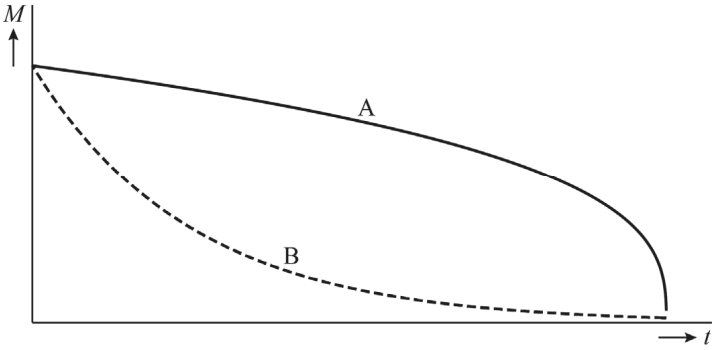
hierin betekent het symbool $\propto$ 'evenredig met'.

24 Toon met behulp van formule (2) en formule (3) en een formule uit het informatieboek aan dat het verband in formule (4) klopt. 3p

Door de hawkingstraling verliest een zwart gat voortdurend energie en daarmee ook massa. Hierbij geldt dat het massaverlies evenredig is met de uitgestraalde energie van het zwarte gat.

In figuur 2 zijn twee (M,t)-grafieken getekend.

figuur 2



25 Leg uit welke grafiek, A of B, het juiste verband weergeeft tussen de massa van een zwart gat en de tijd. 2p

uitwerkingen → blz. 221

Quantumwereld

syllabus F1

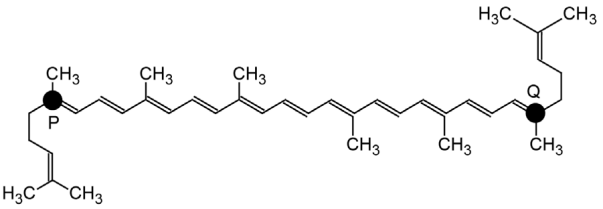
Debroglie-golflengte, energieput, tunneling en fotonen als deeltjes.

5.6 Lycopeen

2025 tijdvak 1 • 7 punten

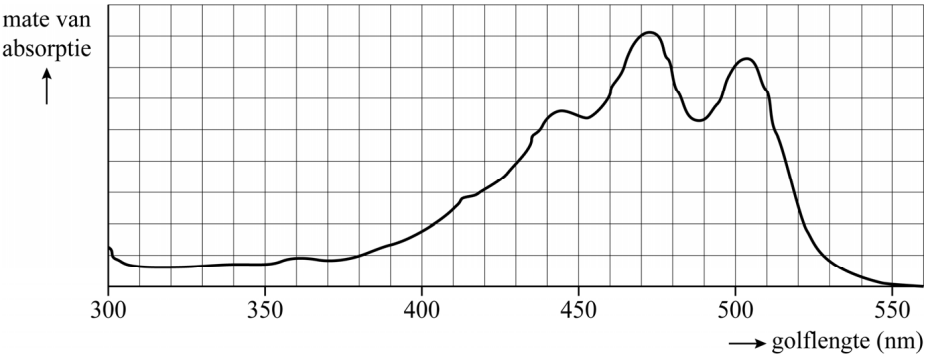
Lycopeen ($C_{40}H_{56}$) is een rode kleurstof die bijvoorbeeld in tomaten voorkomt. Een lycopeenmolecuul bestaat onder meer uit een lange keten van 22 koolstofatomen. Zie figuur 1.

figuur 1



Het absorptiespectrum van lycopeen staat afgebeeld in figuur 2.

figuur 2



De dubbele bindingen in de lange keten tussen de punten P en Q in figuur 1 leveren de zogenaamde π-elektronen. Deze elektronen kunnen vrij bewegen tussen P en Q. We beschouwen het lycopeenmolecuul daarom als een één-dimensionale energieput, gevuld met 22 π-elektronen. We nemen aan dat de lengte van de put gelijk is aan de afstand L, de afstand tussen P en Q langs de keten. Dus L is 21 keer zo lang als de gemiddelde afstand van $1{,}4 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}$ tussen twee koolstofatomen in de keten. Op basis hiervan kan de grootste golflengte

berekend worden die door het molecuul geabsorbeerd kan worden.

1 Toon met een berekening aan dat deze maximale golflengte groter is dan de waarde die volgt uit figuur 2. 5p

Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de berekende en de gemeten golflengte is dat de effectieve putlengte, waarin de elektronen kunnen bewegen, niet gelijk is aan L.

2 Leg uit of de effectieve putlengte volgens deze verklaring groter of kleiner is dan L. 2p

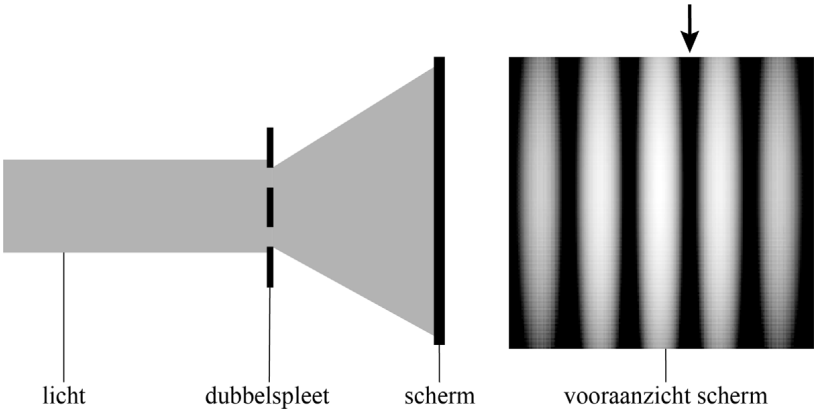
uitwerkingen → blz. 223

5.7 Dualiteit

2024 tijdvak 2 • 15 punten

Een belangrijk principe in de quantumfysica is de golf-deeltjedualiteit. In deze opgave passen we dit dualiteitsprincipe toe op het dubbelspleet-experiment met licht. In dit experiment valt zichtbaar licht met één golflengte op twee smalle spleten en ontstaat op een scherm achter de spleten een interferentiepatroon van maxima en minima. Zie figuur 1.

figuur 1



3 Geef de naam van het soort interferentie dat optreedt bij de pijl op het scherm in figuur 1. 1p

Bij het dubbelspleet-experiment kan het interferentiepatroon alleen

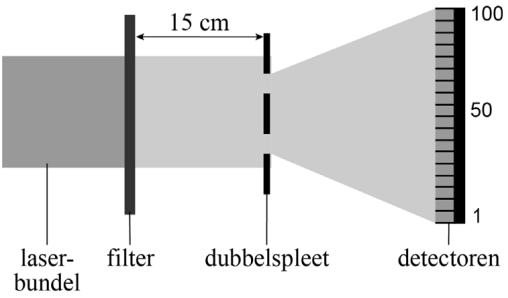
ontstaan als er bij elk van de twee spleten buiging optreedt.

4 3p Voer de volgende opdrachten uit:

– Leg uit in welke orde van grootte de breedte van de spleten maximaal mag zijn om het patroon van figuur 1 mogelijk te maken. Kies hierbij uit: mm, µm, nm, pm.
– Geef aan wat je op het scherm zou zien als er geen buiging zou zijn.

Een moderne variant van het dubbelspleetexperiment is het zogenaamde kofferexperiment van de Universiteit Twente. Met dit kofferexperiment kan bijvoorbeeld tijdens een les natuurkunde geëxperimenteerd worden. De koffer bevat een opstelling met een laser. De laserbundel wordt gericht op een filter dat slechts een heel klein gedeelte van de fotonen doorlaat. De fotonen die worden doorgelaten gaan vervolgens door een dubbelspleet. In het gebied achter de dubbelspleet tellen 100 detectoren op een rij de inkomende fotonen. Zie figuur 2.

figuur 2



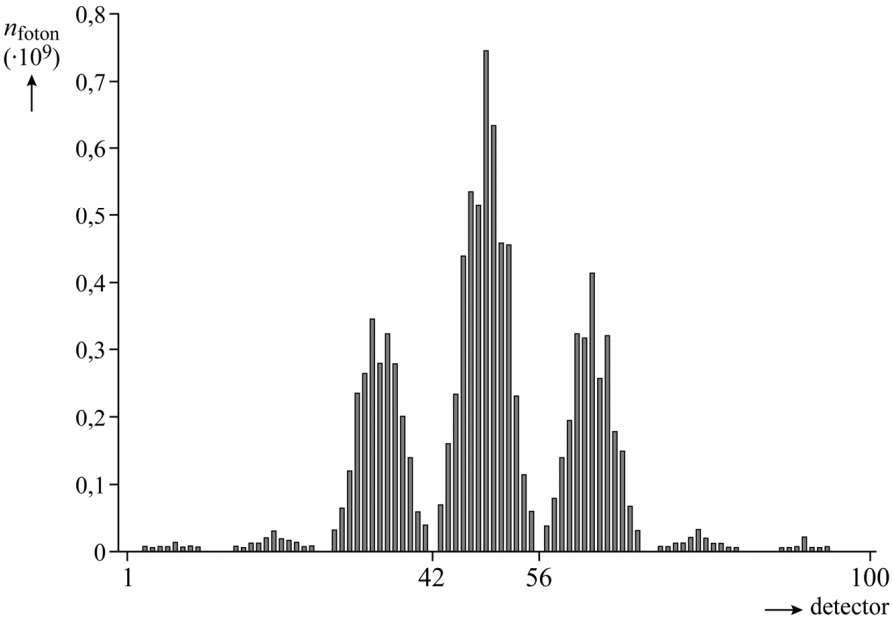
De aanwezigheid van de filter zorgt ervoor dat het vermogen van het laserlicht ($\lambda = 635$ nm) achter de filter extreem laag is, $5 \cdot 10^{-10}$ W. Hierdoor zal in de praktijk op elk tijdstip gemiddeld maar één foton te vinden zijn in het gebied tussen de filter en de dubbelspleet.

5 5p Toon met een berekening aan dat dit klopt.

Het aantal getelde fotonen per detector (n_{foton}) kan tijdens het experiment zichtbaar gemaakt worden in een diagram. Hoe langer het experiment duurt, hoe meer fotonen door de spleten zijn gegaan en hoe duidelijker

een patroon van pieken en dalen in het diagram zichtbaar wordt.

figuur 3



In figuur 3 is de situatie weergegeven nadat er $1{,}0 \cdot 10^{10}$ fotonen zijn gedetecteerd. Uit figuur 3 volgt dat de kans (of waarschijnlijkheid) dat een foton in de centrale piek (van detector 43 tot en met detector 55) terechtkomt 47% is.

6 Leg uit hoe je deze kans kunt bepalen.

2p

Bente is aanwezig bij het kofferexperiment in haar klas. Zij vraagt zich af wat er gebeurt wanneer het allereerste foton door de opstelling gaat. Omdat het patroon van figuur 3 dan nog moet worden opgebouwd, denkt ze dat de kans 13% is dat de middelste detectoren (43 tot en met 55) dit eerste foton detecteren.

7 Leg uit of Bente gelijk heeft.

2p

In het kofferexperiment vertoont licht zowel golfgedrag als deeltjesgedrag (golf-deeltjedualiteit).

8 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef een voorbeeld van het golfgedrag van licht tijdens het kofferexperiment.
- Geef een voorbeeld van het deeltjesgedrag van licht tijdens het kofferexperiment.

uitwerkingen → blz. 224

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens natuurkunde vwo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	24 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 227

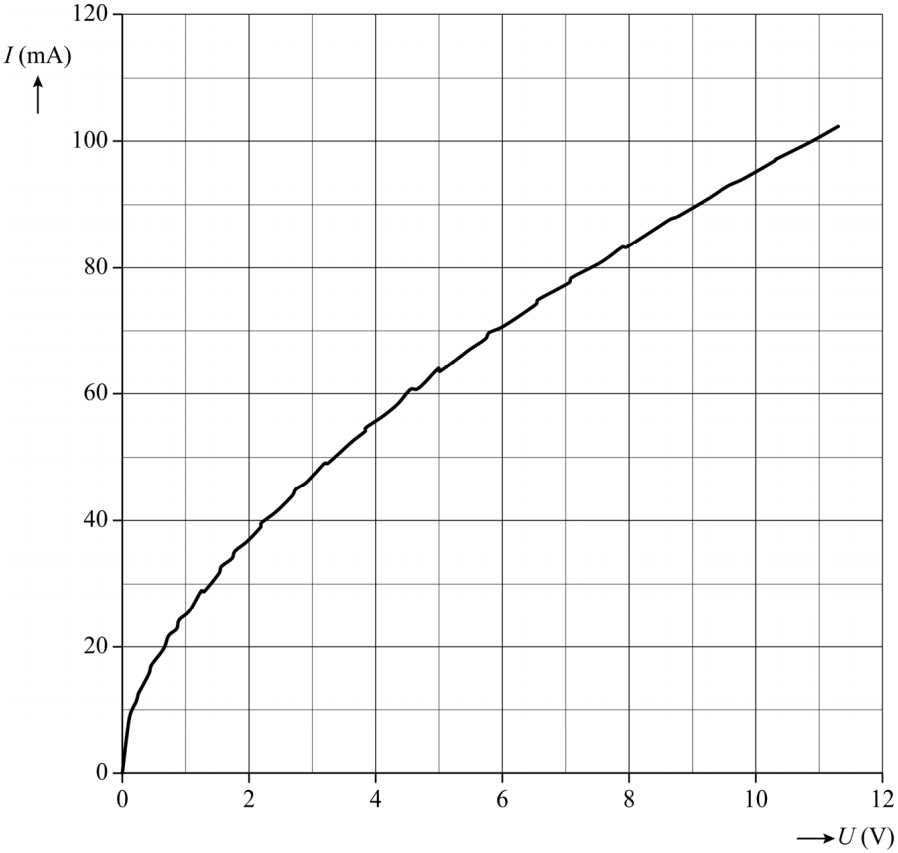
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Lampjespracticum

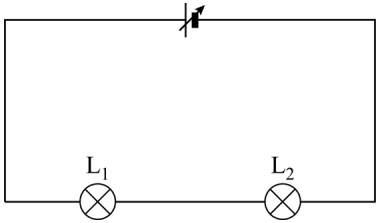
In een practicum worden de eigenschappen van een gloeilampje onderzocht. In figuur 1 is hiervan het (I,U)-diagram weergegeven.

figuur 1



1 3p Leg met behulp van figuur 1 uit of het lampje beschouwd kan worden als een PTC of als een NTC.

figuur 2



Twee van deze lampjes worden in serie aangesloten op een regelbare gelijkspanningsbron. Zie figuur 2.
Een spanningsmeter wordt toegevoegd aan de schakeling om de spanning over lampje L_1 te meten.

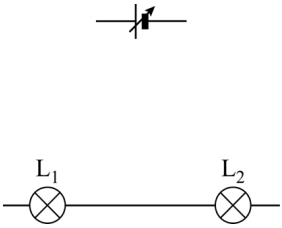
De spanningsbron wordt zo ingesteld dat de spanningsmeter $5{,}0\ V$ aangeeft.

2 Bepaal met behulp van figuur 1 de grootte van de totale weerstand van
4p beide lampjes samen. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

Vervolgens wordt parallel aan lampje L_1 een ohmse weerstand toegevoegd. De bronspanning blijft gelijk en toch gaan beide lampjes hierdoor anders branden. Met een stroommeter wordt de totale stroomsterkte gemeten.

3 Maak op de uitwerkbijlage het schakelschema van de opstelling compleet,
2p inclusief beide meters.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3



4 Voer de volgende opdrachten uit:
4p – Leg uit of de totale stroomsterkte nu groter of kleiner is geworden.
– Leg voor elk lampje uit of dit nu feller of minder fel brandt dan eerst.

Springende hydrogelballetjes

Op internet zijn verschillende filmpjes te vinden van hydrogelballetjes, die in een hete koekenpan hevig op en neer stuiteren. Zie figuur 1.

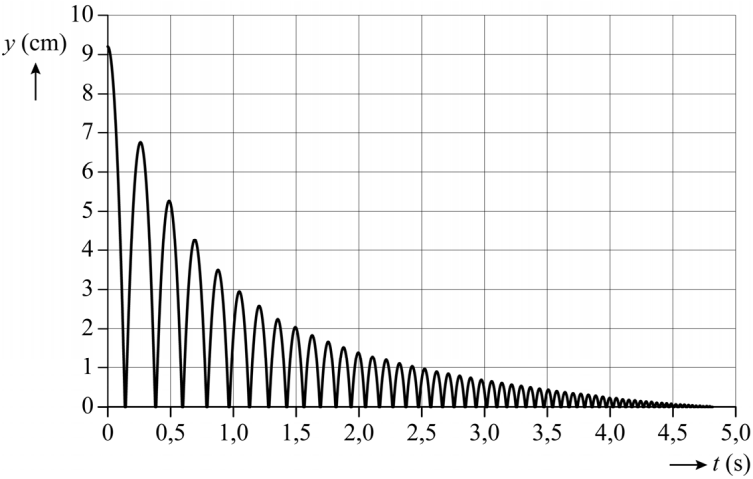
figuur 1

Hydrogelballetjes zijn elastische balletjes die voor het grootste deel uit water bestaan. Ze hebben een massa van $1{,}75\ \text{gram}$ per balletje.



Nathalie en Karim zijn gefascineerd door de filmpjes en onderzoeken de beweging van de hydrogelballetjes. In hun eerste experiment laten ze een hydrogelballetje los vanaf een hoogte van $9{,}2\ \text{cm}$ boven een koude koekenpan. Met behulp van videometen maken ze een (y,t)-diagram van de beweging van het balletje. Zie figuur 2. Hierin is y de positie van de onderkant van het balletje.

figuur 2



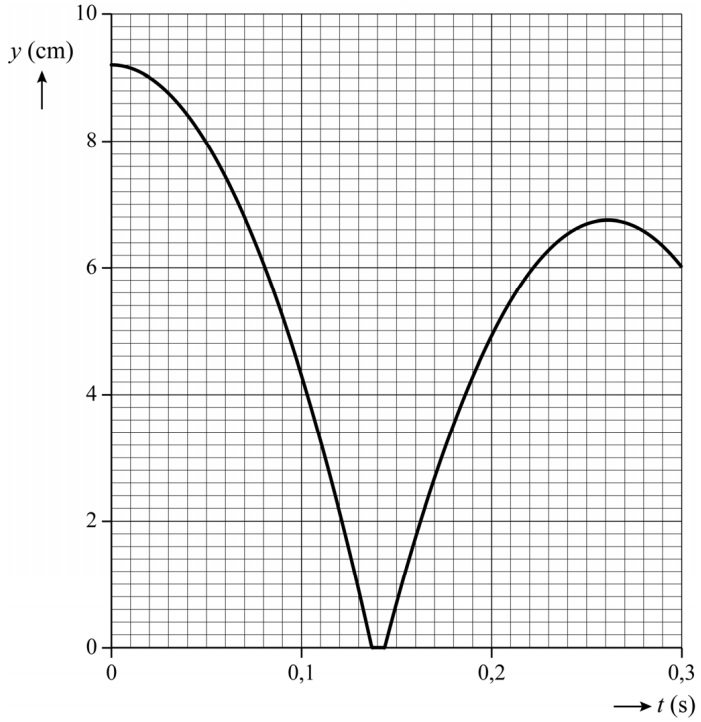
De hele stuiterbeweging is de beweging van top tot top. Nathalie en Karim delen deze beweging op in drie delen:

I het naar beneden vallen van het balletje
II het stuiteren op de koekenpan, dit noemen ze de “stuit”
III het naar boven bewegen van het balletje

Na een stuit bereikt het balletje een kleinere maximale hoogte dan daarvoor. Het balletje verliest dus energie.

5 3p Op de uitwerkbijlage staat een deel van figuur 2 vergroot weergegeven. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage het energieverlies van het balletje tijdens de eerste hele stuiterbeweging. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



Nathalie en Karim willen weten wat de oorzaak van het energieverlies is. Daarvoor hebben ze twee mogelijkheden bedacht:

1 Het energieverlies wordt veroorzaakt door luchtweerstand.
2 Het energieverlies wordt veroorzaakt tijdens de stuit.

mogelijkheid 1

Het energieverlies door de luchtweerstand kan berekend worden uit de beginhoogte van $9{,}2\ \text{cm}$ en de snelheid waarmee het balletje de pan raakt. Helaas blijkt de bepaling van deze snelheid uit de beschikbare metingen zo onnauwkeurig te zijn dat het energieverlies zowel 0% als 13% kan zijn en alles daar tussenin.

6 Voer de volgende opdrachten uit:

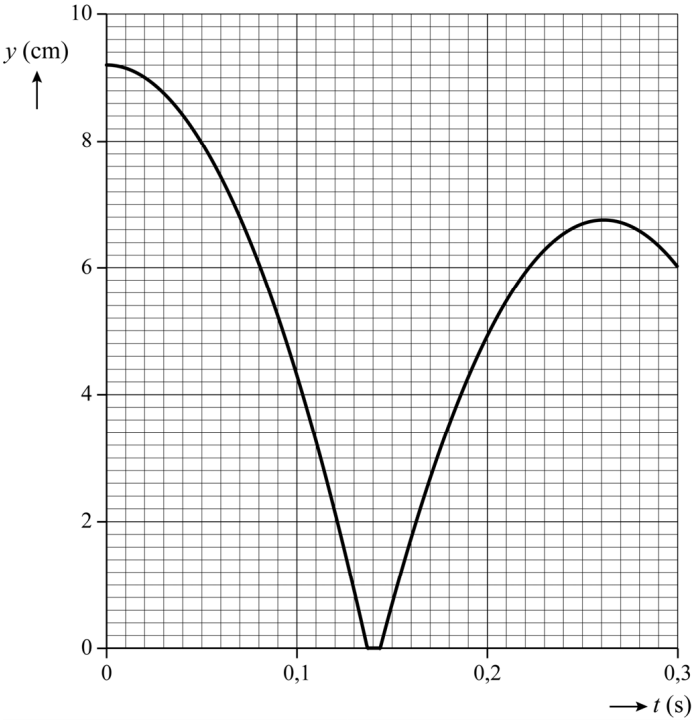
4p – Bereken de snelheid waarmee het balletje de pan raakt als het energieverlies door luchtweerstand gelijk is aan 13%.

– Toon aan dat deze snelheid zonder energieverlies door luchtweerstand even groot is, als je de berekende snelheden in het juiste aantal significante cijfers noteert.

mogelijkheid 2

7 4p Leg uit hoe je met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage zou kunnen bepalen hoe groot het energieverlies, in procenten, is tijdens de stuit. Laat duidelijk zien hoe je de figuur hierbij moet gebruiken.

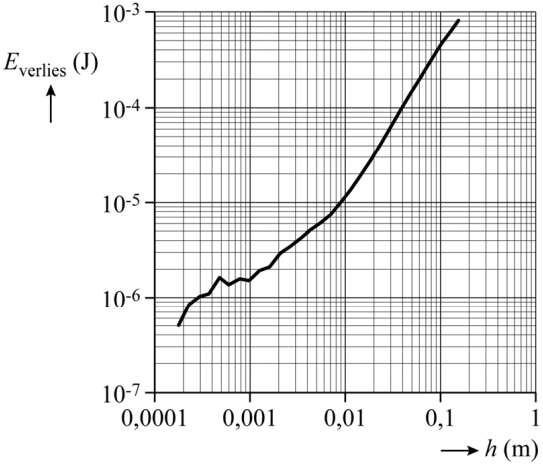
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7



Helaas blijken de metingen van Nathalie en Karim te onnauwkeurig om te bepalen wat de oorzaak van het energieverlies is. Onderzoekers in Leiden hebben het gedrag van de hydrogelballetjes ook onderzocht. Om het energieverlies nauwkeurig te kunnen bepalen hebben zij de stuiterbeweging gefilmd met een hogesnelheidscamera. Ze lieten de balletjes van verschillende hoogtes vallen op een koude koekenpan. Bij

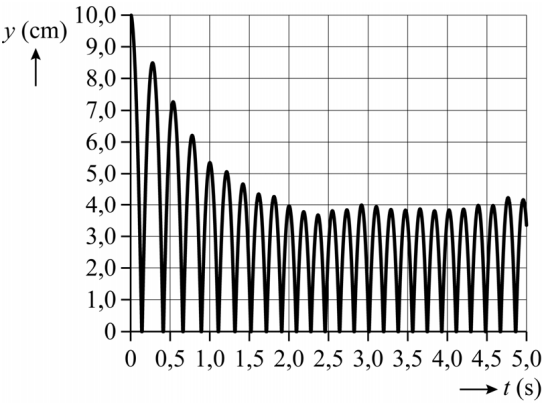
elke valhoogte h bepaalden zij hoe groot het energieverlies is bij één stuiterbeweging. Zie figuur 3.

figuur 3



Vervolgens lieten de onderzoekers de balletjes vallen op een hete koekenpan. Ze namen waar dat de balletjes gedurende enkele minuten bleven stuiteren en dat hun stuiterhoogte al na een paar seconden niet meer afnam. Dit laatste noemen we de ‘stabiele situatie’. De massa van de balletjes verandert in deze situatie niet.
In figuur 4 is het $y(t)$-diagram weergegeven van balletjes die stuiteren op een hete koekenpan.

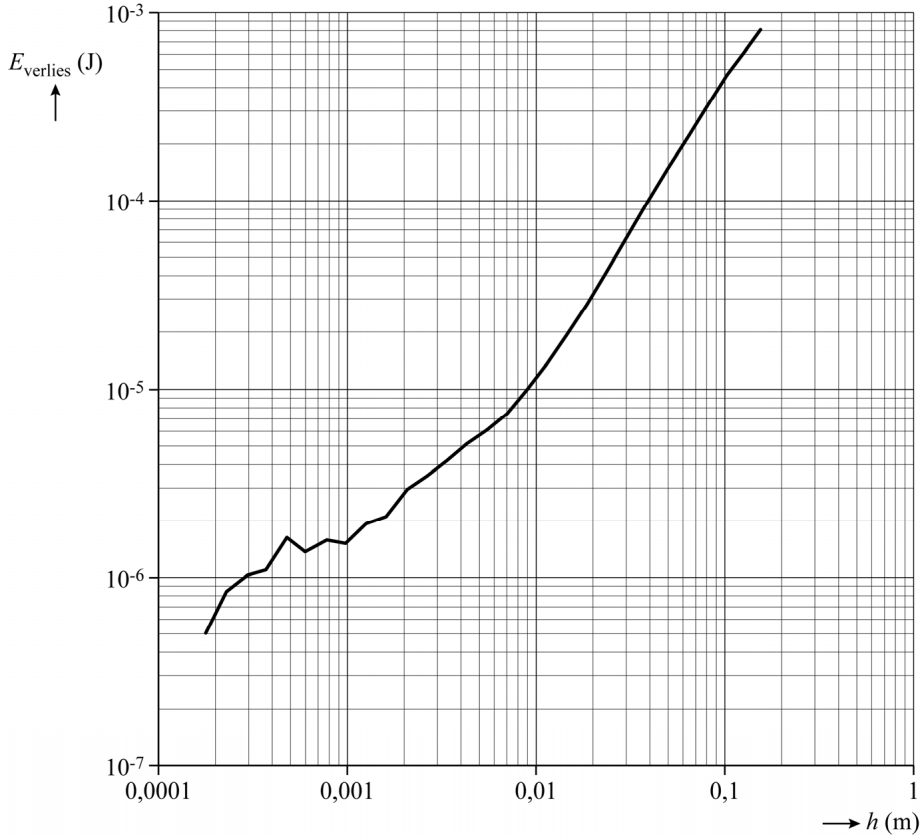
figuur 4



De figuren 3 en 4 zijn vergroot op de uitwerkbijlage weergegeven.

8 Bepaal met behulp van de figuren op de uitwerkbijlage hoeveel energie de hete koekenpan per stuit overdraagt aan het balletje tijdens de stabiele situatie. Noteer je antwoord in één significant cijfer. 2p

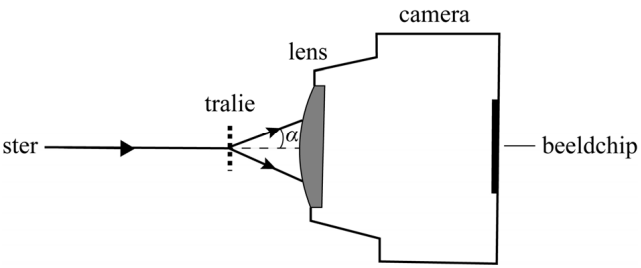
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



Sterrenlicht

Het spectrum van een ster is een belangrijke bron van informatie over de natuurkundige eigenschappen ervan. Om dit spectrum zichtbaar te maken is niet per se een dure ingewikkelde professionele telescoop nodig. Dit kan al met een amateurtelescoop en een gewone digitale camera waar een tralie voor geplaatst wordt. Zie figuur 1.

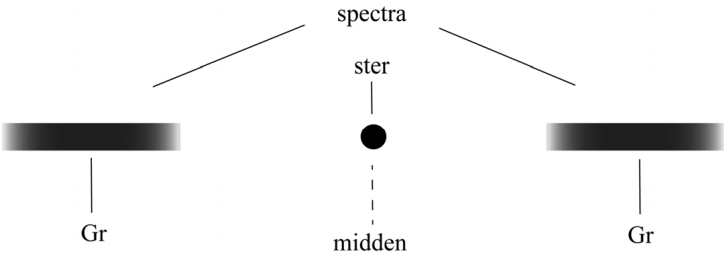
figuur 1



De afbuighoek α van de eerste-orde-maxima hangt af van de kleur van het sterrenlicht. De cameralens beeldt deze maxima af op een beeldchip. Hierbij geldt: hoe groter hoek α, des te verder het afgebeelde maximum van het midden van de chip ligt.

Op de chip worden nu beide eerste-orde-spectra van de ster zichtbaar. Het nulde-orde-maximum is een afbeelding van de ster zelf. Zie figuur 2.

figuur 2



Er zijn tralies verkrijgbaar met 200 lijnen per millimeter en met 100 lijnen per millimeter. Met beide tralies worden de eerste-orde-spectra op de chip afgebeeld. Om deze spectra zo nauwkeurig mogelijk te kunnen waarnemen moet de afbeelding zo groot mogelijk zijn.

9 Leg uit welke van de tralies hiervoor gekozen moet worden.

2p

In figuur 2 zijn met Gr de plekken aangegeven waar groen licht, met een golflengte van $0{,}58\ \mu\text{m}$, wordt afgebeeld. Het gebruikte tralie heeft 100 lijnen per millimeter.

10 Bereken de afbuighoek α waarover het licht met deze kleur door het tralie

3p

wordt afgebogen.

Luna vergelijkt de afbeelding die met behulp van een tralie gemaakt wordt met het interferentiepatroon van een dubbele spleet. Zij weet dat dit interferentiepatroon een weergave is van de waarschijnlijkheid om het foton op een bepaalde plaats te kunnen detecteren. Bij een tralie liggen de plaatsen van de maxima op de chip bij een gegeven golflengte vast. Hieruit concludeert Luna dat fotonen met dezelfde golflengte bij een tralie op dezelfde plaats op de chip vallen en dat er dus geen sprake is van een waarschijnlijkheidsverdeling voor de detectie van fotonen op de chip.

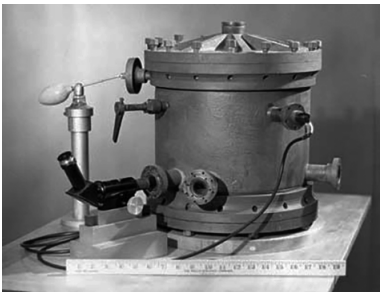
11 Leg uit dat Luna geen gelijk heeft.

2p

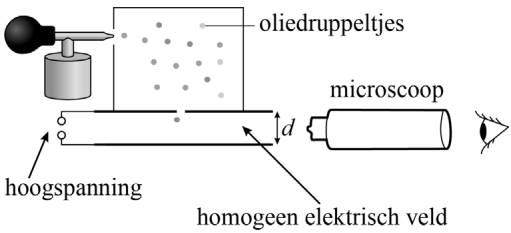
Experiment van Millikan

In 1909 voerden Robert Millikan en Harvey Fletcher een experiment uit waarmee ze de lading van het elektron bepaalden. In figuur 1 staat een opstelling voor dit experiment afgebeeld. In figuur 2 is de opstelling schematisch weergegeven. In het bovenste gedeelte wordt olie verneveld tot kleine druppeltjes. De druppeltjes krijgen met behulp van ioniserende straling een lading. Door een kleine opening in de bovenste van twee platen kunnen enkele druppels omlaag vallen in het onderste gedeelte. Tussen deze platen kan een homogeen elektrisch veld gecreëerd worden door een spanningsbron aan te sluiten op de platen. Wanneer daar geen spanning over staat, vallen de druppels naar beneden. Als er wel een spanning staat kunnen de druppels ook omhoog bewegen. Tijdens het experiment lieten Millikan en Fletcher een druppel een aantal keren op en neer bewegen.

figuur 1



figuur 2



Om de lading van één zo'n druppel te bepalen moet eerst de straal van die druppel bepaald worden. Deze kan bepaald worden door de valsnelheid van de druppel te meten op het moment dat er geen spanning over de platen staat. Tijdens het vallen werken er dan twee krachten op de druppel, de zwaartekracht F_z en de wrijvingskracht F_w.

Voor de wrijvingskracht geldt:

$$F_w = 6\pi\eta r v \qquad (1)$$

Hierin is:

- η de viscositeit van de lucht, ook wel stroperigheid genoemd
- r de straal van de druppel
- v de snelheid van de druppel

12 3p

De grootte van de viscositeit is $1{,}828 \cdot 10^{-5}$, uitgedrukt in SI-eenheden. Leid met behulp van formule (1) de eenheid van de viscositeit η af in (grond)eenheden van het SI, zoals ze staan in Binas-tabel 3A en ScienceData-tabel 1.3a.

De bolvormige druppel valt met een constante valsnelheid. Door deze snelheid te meten kan de straal van een druppel bepaald worden. Voor de straal geldt dan:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2g\rho_{olie}}} \qquad (2)$$

Hierin is:

– g de valversnelling
– ρ_{olie} de dichtheid van de olie

De overige grootheden zijn dezelfde als in formule (1).

13 4p Leid formule (2) af met behulp van formule (1) en formules uit het informatieboek.

Tijdens het vallen werkt er eigenlijk nog een tweede omhoog gerichte kracht op de druppel. Dit is de opwaartse kracht. De grootte van deze kracht is gelijk aan de zwaartekracht op de hoeveelheid lucht die door de druppel wordt verplaatst. Het volume van de verplaatste lucht is dus gelijk aan het volume van de oliedruppel.
De opwaartse kracht is verwaarloosbaar klein ten opzichte van de zwaartekracht op de druppel.
Millikan vond voor de druppel een valsnelheid van $0{,}084\ \text{cm s}^{-1}$. De straal van de druppel is dan gelijk aan $2{,}7\ \mu\text{m}$.

14 4p Voer de volgende opdrachten uit:
– Toon aan dat de dichtheid van de olie, die Millikan gebruikte, gelijk is aan $9{,}7 \cdot 10^{2}\ \text{kg m}^{-3}$.
– Leg uit dat de opwaartse kracht verwaarloosbaar is ten opzichte van de zwaartekracht op de druppel.

Door de ioniserende-stralingsbron ontstaan er in het bovenste gedeelte van de opstelling vrije elektronen in de lucht. Deze elektronen hechten aan de oliedruppel, waardoor de druppel een lading krijgt.

Om het homogene elektrisch veld te maken wordt een spanning aangesloten tussen de platen. Zie figuur 2.

Voor de elektrische veldsterkte tussen de platen geldt:

$$E = \frac{U}{d} \qquad (3)$$

Hierin is:
– E de sterkte van het elektrisch veld

– U de spanning
– d de afstand tussen de platen

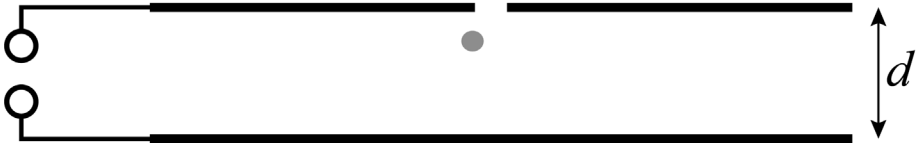
De gebruikte spanning is $5{,}1\ \text{kV}$. De afstand tussen de platen is $16\ \text{mm}$. De richting van het elektrisch veld is zodanig dat de druppel uiteindelijk met een constante snelheid omhoog beweegt.

Een deel van figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

15 Voer de volgende opdrachten uit:

3p – Teken in de figuur op de uitwerkbijlage het elektrisch veld tussen de platen. Gebruik daarbij minimaal vijf veldlijnen.
– Toon aan dat de grootte van het elektrisch veld tussen de platen gelijk is aan $3{,}2 \cdot 10^5\ \text{N C}^{-1}$.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15

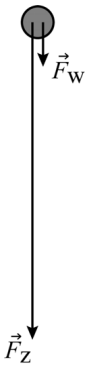


Op de uitwerkbijlage staat de druppel weergegeven. In de figuur zijn de zwaartekracht en de wrijvingskracht op de druppel op schaal weergegeven.

16 Voer de volgende opdrachten uit:

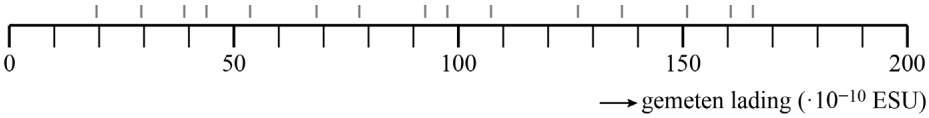
5p – Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de elektrische kracht op de druppel.
– Bepaal de lading van de druppel. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



Millikan heeft op deze manier de lading voor veel verschillende druppels bepaald. Hij kwam erachter dat de lading elke keer een veelvoud van hetzelfde getal was. Dit getal is het elementair ladingsquantum. In figuur 3 staat de lading van 15 verschillende druppels op een horizontale as. De streepjes boven de as geven de verschillende metingen aan. Je mag aannemen dat het elementair ladingsquantum uit deze metingen te bepalen is.
In 1909 drukte men de lading standaard uit in ESU. Er geldt:
$1\ \text{ESU} = 3{,}34 \cdot 10^{-10}\ \text{C}$.

figuur 3

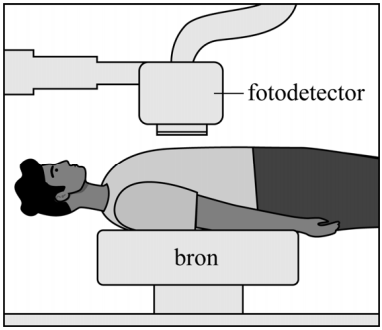


17 3p Bepaal met behulp van figuur 3 het elementair ladingsquantum in coulomb. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

Lever zichtbaar maken

Voor een bepaald medisch onderzoek is het nodig om de lever van een patiënt in beeld te brengen. Dit kan onder andere met röntgenstralen. De patiënt ligt dan boven een röntgenbron en boven de patiënt bevindt zich een fotodetector die meet hoeveel röntgenstraling er door de patiënt heen gaat. Dit is schematisch weergegeven in figuur 1.

figuur 1



De röntgenfotonen hebben een energie van $100\ \text{keV}$. De romp van de patiënt laat gemiddeld 1,2% van de fotonen door. Neem aan dat de gemiddelde halveringsdikte van lichaamsweefsel gelijk is aan de halveringsdikte van water.

18 Bereken de gemiddelde dikte van de romp van de patiënt.

3p

De halveringsdikte van de lever verschilt enigszins van de halveringsdikte van ander lichaamsweefsel. Door dit verschil is het mogelijk om op de röntgenfoto de lever te onderscheiden van het omliggende lichaamsweefsel. Voor leverweefsel geldt:

$$d_{½,\ \text{leverweefsel}} = 0{,}9 \cdot d_{½,\ \text{water}}$$

Om de lever goed te kunnen zien moet het contrast in de afbeelding zo groot mogelijk zijn. Dit contrast wordt gedefinieerd als de verhouding van de doorgelaten intensiteiten van lever- en lichaamsweefsel. In formulevorm:

$$\text{contrast} = \frac{\left(\frac{I}{I_0}\right)_{\text{leverweefsel}}}{\left(\frac{I}{I_0}\right)_{\text{lichaamsweefsel}}} \qquad (1)$$

Op de uitwerkbijlage staat een grafiek waarin voor water de doorgelaten stralingsintensiteit ten opzichte van de opvallende intensiteit van de

röntgenstraling is uitgezet tegen het aantal halveringsdiktes van water.

19 Voer de volgende opdrachten uit:

5p – Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek voor leverweefsel.
– Leg met behulp van de grafiek en Binas-tabel 28F of ScienceData-tabel 5.9 uit of het contrast het grootst is bij kleine of juist grote fotonenergie.

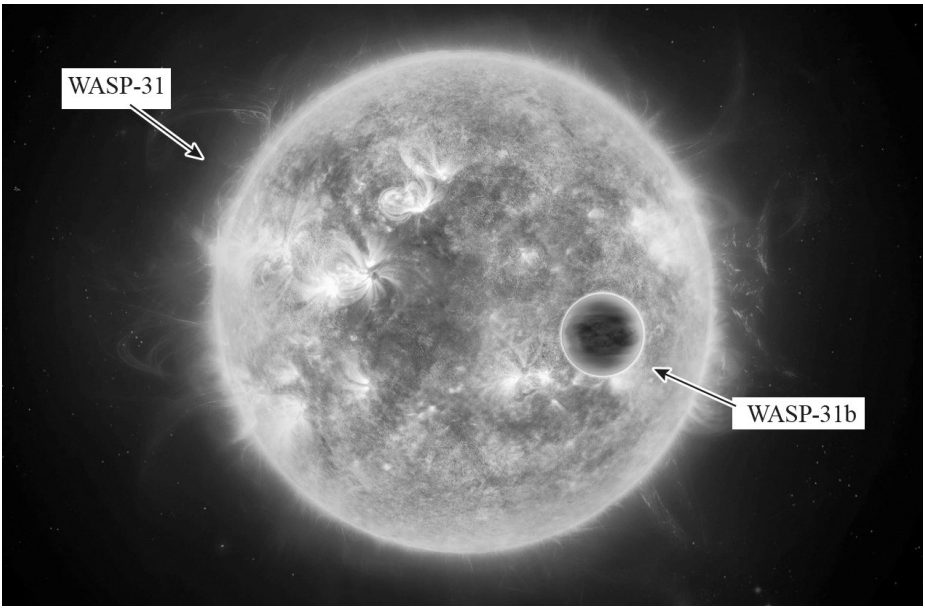
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19



WASP

WASP-31b is een zogenaamde exoplaneet. Exoplaneten zijn planeten die niet om de zon draaien, maar om een andere ster. De exoplaneet WASP-31b draait om de ster WASP-31. Zie figuur 1 voor een zogenaamde artist's impression. In de rest van deze opgave wordt WASP-31b de exoplaneet genoemd en WASP-31 de ster.
In 2021 is een team van Europese astronomen erin geslaagd om de aanwezigheid van verschillende moleculen aan te tonen in de atmosfeer van de exoplaneet.

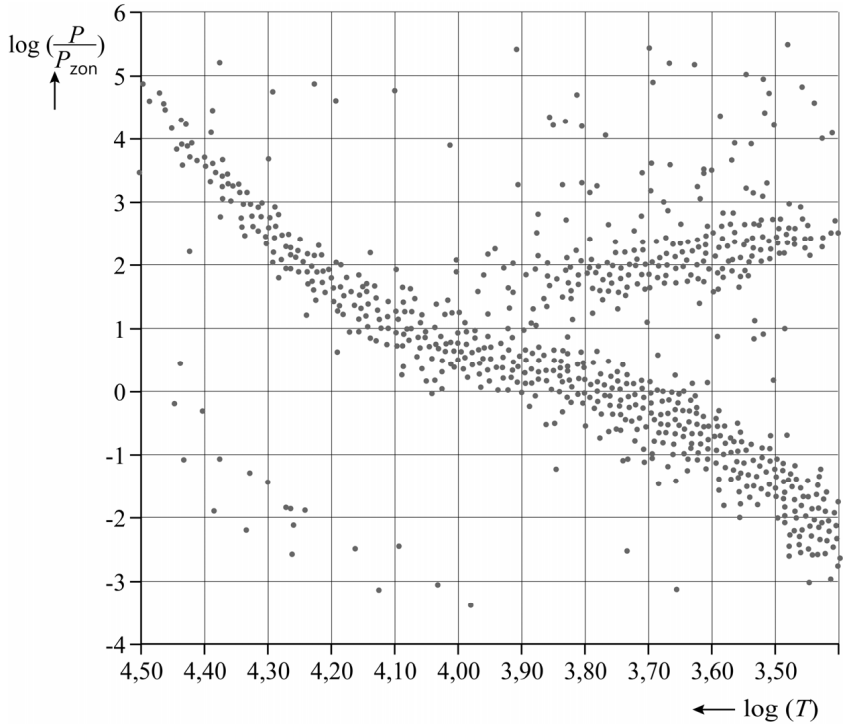
figuur 1



Het totale stralingsvermogen P van de ster is $2{,}0$ keer zo groot als dat van de zon. De oppervlaktetemperatuur van de ster is $6{,}30 \cdot 10^3$ K.

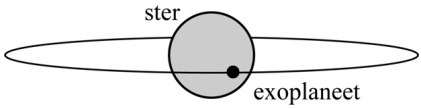
20 3p Op de uitwerkbijlage staat een Hertzsprung-Russelldiagram weergegeven. Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de positie van de ster. Licht je antwoord toe met een berekening.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20



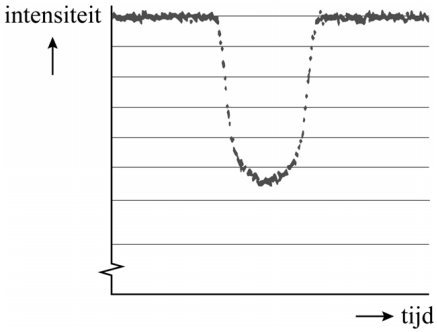
Exoplaneten worden vaak ontdekt met behulp van de zogenaamde transitmethode. Als de exoplaneet voor een ster langs beweegt, wordt dat een transit genoemd. Zie figuur 2.

figuur 2



Tijdens een transit wordt een gedeelte van het licht van de ster geblokkeerd en zal de gemeten intensiteit van de ster tijdelijk afnemen. Zie figuur 3.

figuur 3



De exoplaneet behoort tot de zogenaamde ‘hete jupiters’, een type exoplaneet dat goed te observeren is via de transitmethode. Deze hete jupiters kenmerken zich doordat:
- ze relatief groot zijn, namelijk vergelijkbaar met de grootte van de planeet Jupiter,
- de baanstraal relatief klein is en de exoplaneet daardoor een kleine omlooptijd heeft.

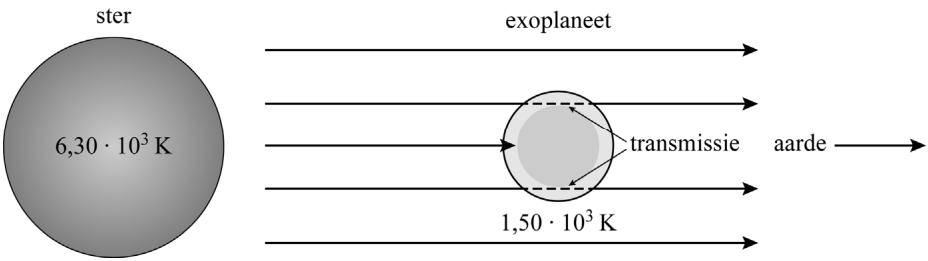
21 Geef, voor elk van beide kenmerken, een reden waardoor dit kenmerk zorgt voor een grotere kans op ontdekking via de transitmethode. 2p

De massa van de ster is $1{,}2$ keer zo groot als de massa van de zon. De exoplaneet voert een cirkelbeweging uit met een baansnelheid van $1{,}5 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1}$.

22 Bereken de verhouding tussen de baanstraal van de exoplaneet en die van Jupiter. 4p

De exoplaneet heeft een eigen atmosfeer. Het licht van de ster kan hier doorheen schijnen (transmissie). Zie figuur 4. Door dit licht te onderzoeken kan informatie verkregen worden over de samenstelling van de atmosfeer van de exoplaneet.

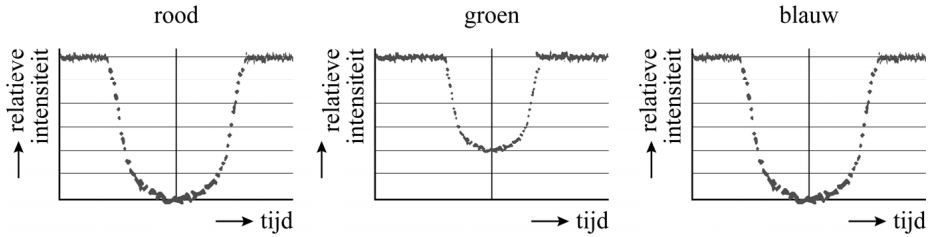
figuur 4



23 Geef aan of het licht dat op aarde wordt waargenomen een
1p absorptiespectrum of een emissiespectrum van de atmosfeer van de exoplaneet laat zien.

Door de transit van de exoplaneet bij verschillende golflengtes waar te nemen, kan de atmosfeer van de exoplaneet onderzocht worden. Dit principe kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van een simulatie, waarin het effect wordt berekend van de atmosfeer van de exoplaneet op de gemeten intensiteit bij verschillende golflengtes. Door een bepaalde samenstelling van de atmosfeer van de exoplaneet aan te nemen, kan berekend worden hoe de meting van figuur 3 eruit zou zien bij verschillende golflengtes. Drie van deze simulaties staan in figuur 5.

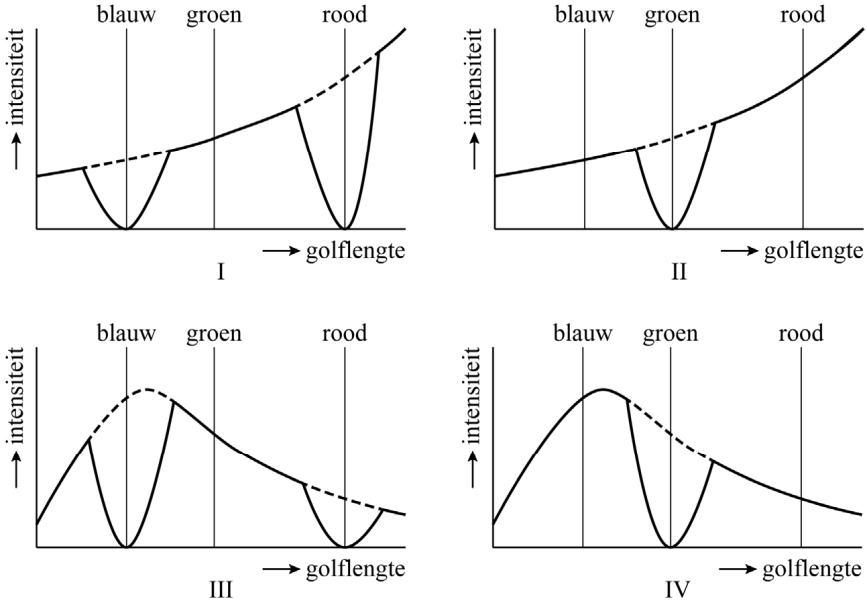
figuur 5



In het model waarmee deze berekeningen zijn gedaan, is uitgegaan van twee opties: óf het licht van de betreffende golflengte gaat ongehinderd door de atmosfeer van de exoplaneet heen, óf het wordt volledig tegengehouden.
Met behulp van de grafieken van figuur 5 is het mogelijk het spectrum te

reconstrueren dat tijdens een transit gemeten wordt. In figuur 6 zijn vier mogelijkheden weergegeven. De stippellijn geeft hierbij de situatie aan wanneer het licht niet zou worden tegengehouden door de atmosfeer.

figuur 6



24 2p Leg uit welk spectrum in figuur 6 (I, II, III of IV) overeenkomt met de simulaties in figuur 5.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 227

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	25 vragen, samen 76 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 240

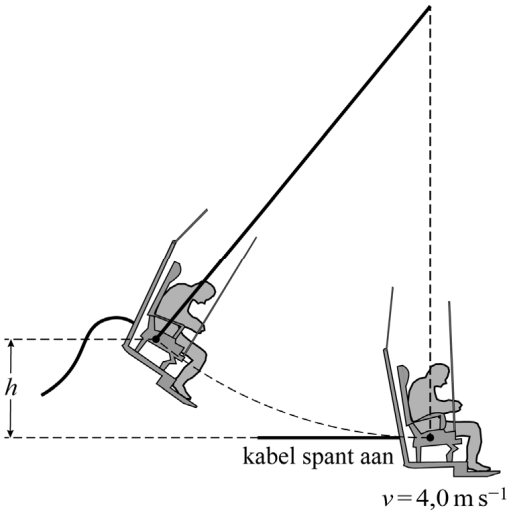
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Botsproef

Ongeveer 75 jaar geleden onderzocht John Stapp de effecten van grote versnellingen op het menselijk lichaam. In een van zijn experimenten zat hij op een stoel, met een veiligheidsriem over zijn heupen. De stoel hing aan een lange kabel. De stoel werd uit de evenwichtsstand getrokken en vervolgens vanuit stilstand losgelaten. Zie figuur 1. Bij het laagste punt werd een botsing nagebootst. Dit deed men door een andere kabel aan de achterkant van de stoel aan te spannen, waardoor de stoel plotseling vertraagde.

figuur 1

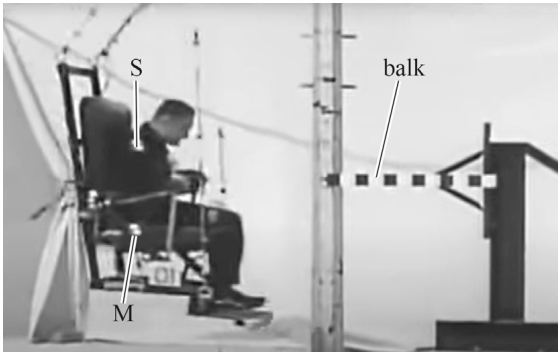


De snelheid van de stoel vlak voor de botsing (het aanspannen van de kabel) is $4{,}0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

1 3p Bereken op welke hoogte h boven het laagste punt de stoel is losgelaten. Verwaarloos daarbij de wrijvingskracht.

Aya heeft op internet een film van het experiment van Stapp gevonden. Figuur 2 toont een beeldje uit de film.

figuur 2



De film werd gemaakt om de beweging met behulp van videometen te onderzoeken. Daarom is er op de achtergrond in figuur 2 een gestreepte balk met een totale lengte van $1\ \text{yard}$ ($= 0{,}91\ \text{m}$) geplaatst. Ook zijn er twee markeringen aangebracht:

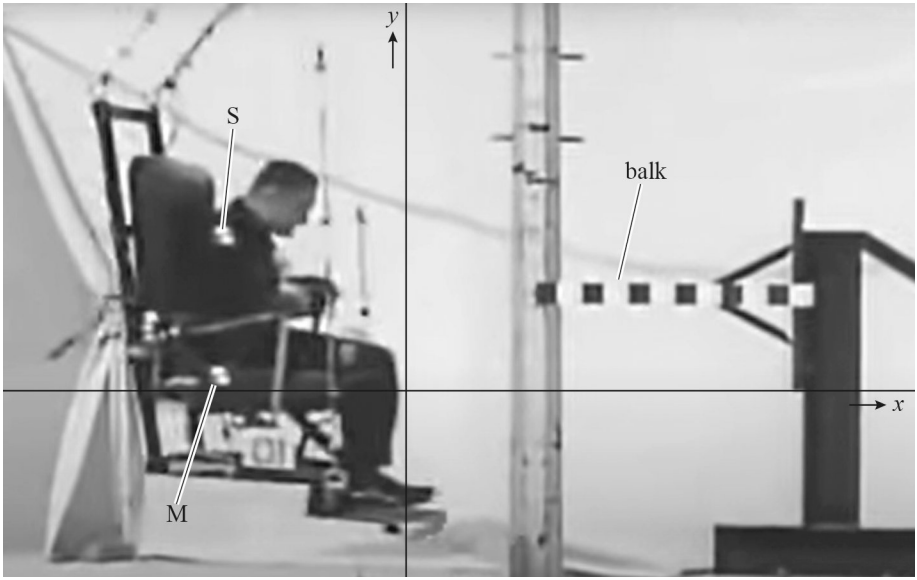
- M, op de zitting van de stoel;
- S, op de schouder van Stapp.

Aya analyseert de beweging van de markeringen M en S. Daarvoor vergroot zij de filmbeeldjes en meet daarin met een liniaal. De vergroting van het beeldje uit figuur 2 staat op de uitwerkbijlage. Daar is ook het assenstelsel aangegeven dat Aya gekozen heeft. Uit haar metingen berekent zij de werkelijke horizontale positie x en werkelijke verticale positie y van de markeringen ten opzichte van de oorsprong.

2 2p Schat met de figuur op de uitwerkbijlage tot op hoeveel cm nauwkeurig Aya de werkelijke positie van een markering kan bepalen.

Examen 2

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



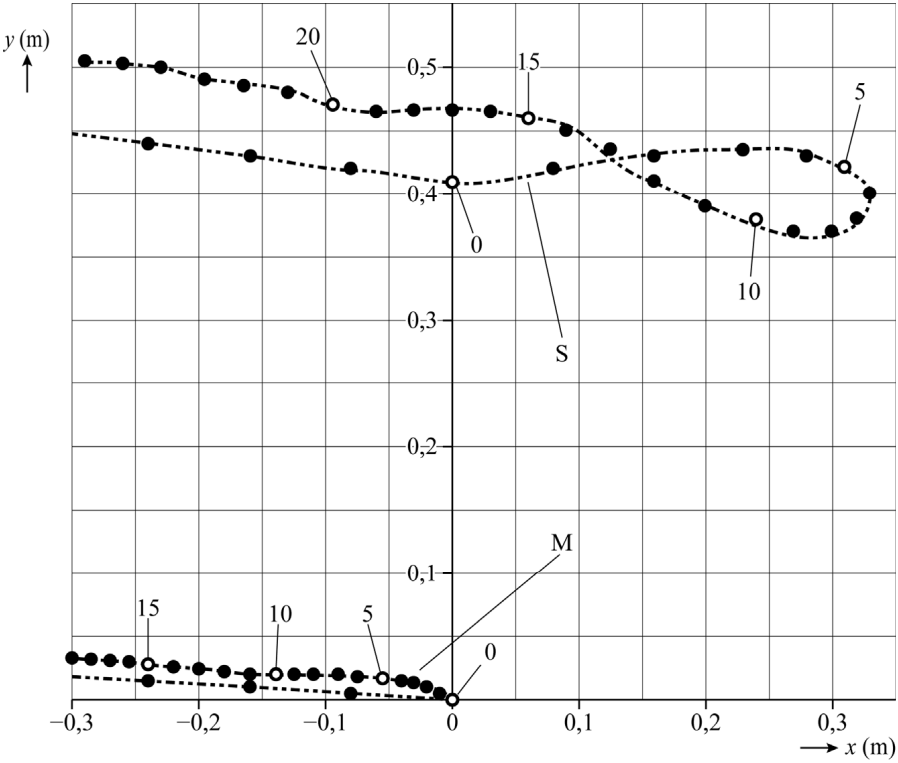
Aya zet de posities van de markeringen M en S uit in een (y,x)-diagram. Dit diagram is weergegeven in figuur 3. In het diagram zijn enkele meetpunten genummerd. Beeldje 0 komt overeen met het moment van de botsing. S en M bevinden zich dan recht boven elkaar bij $x = 0$. De film is opgenomen met 50 beeldjes per seconde.

Aya concludeert uit figuur 3 dat S zich na de botsing gedurende 0,34 s rechts van $x = 0$ bevindt.

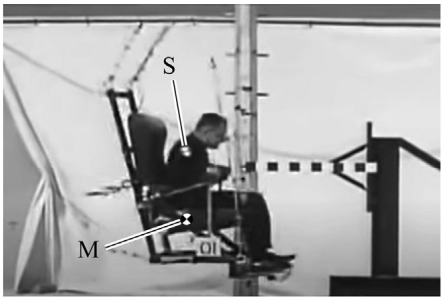
3 Leg met een berekening uit hoe zij deze tijdsduur heeft bepaald.

2p

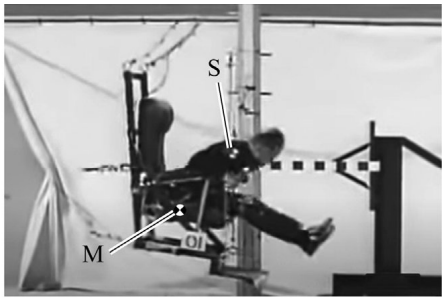
figuur 3



figuur 4



beeldje 0



beeldje 5

Figuur 4 toont beeldje 0 en beeldje 5. Hier is te zien dat de schouder na de botsing ten opzichte van de stoel beweegt. De beweging van

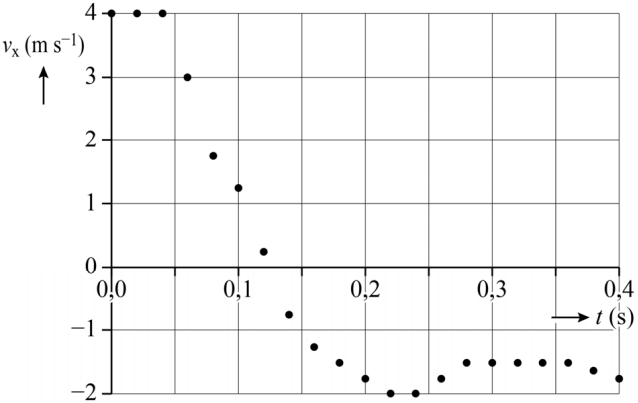
markering S ten opzichte van markering M duurt volgens Aya 0,34 s.

4 Leg met behulp van figuur 3 uit of Aya gelijk heeft.

2p

Met behulp van software voor videometen bepaalt Aya voor ieder beeldje de snelheid v_x van markering S in horizontale richting. In figuur 5 is v_x uitgezet tegen de tijd t. Figuur 5 staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 5

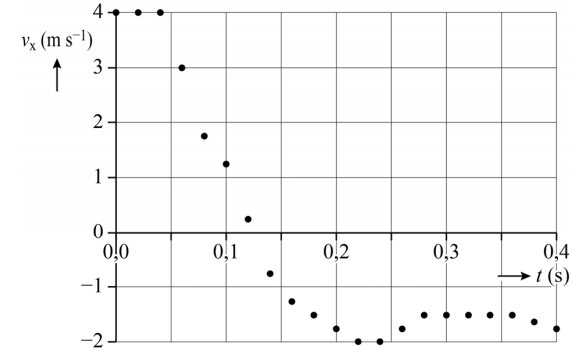


Aya bekijkt het deel van de beweging waarin S vertraagt, tot aan het moment dat de bewegingsrichting omkeert.

5 Bepaal met behulp van het diagram op de uitwerkbijlage de gemiddelde horizontale vertraging van S tijdens dit deel van de beweging. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



Door de experimenten van Stapp kwam er aandacht voor de vraag hoe inzittenden van een personenauto beschermd kunnen worden tegen de grote vertraging bij een botsing. Men zag in dat de kinetische energie van de inzittenden zo geleidelijk mogelijk moet worden omgezet. De vertraging tijdens het afremmen is in dat geval constant. Voor de horizontale vertraging a_x geldt dan:

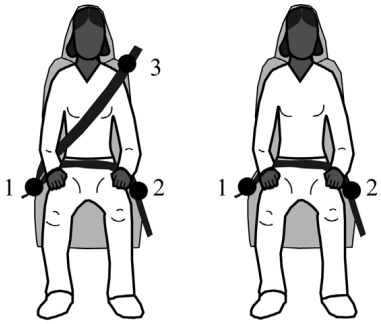
$$a_x = \frac{v_b^2}{2s} \qquad (1)$$

Hierin is:
- v_b de horizontale snelheid vlak voor de botsing;
- s de lengte van de remweg in horizontale richting.

6 Leid formule (1) af.

4p

figuur 6



driepuntsgordel veiligheidsriem

Uit de figuren 3 en 5 blijkt dat de schouder van Stapp na de botsing eerst nog met constante snelheid bewoog, en vanaf ongeveer $x = 20$ cm begon te vertragen.

Tegenwoordig zijn driepuntsgordels in personenauto's verplicht. Zie figuur 6. De driepuntsgordel wordt steeds strak tegen het lichaam getrokken. De elastische schouderband van een bepaald type driepuntsgordel kan over een horizontale afstand van 18 cm uitrekken. Aya beweert dat de horizontale vertraging a_x van de schouder van Stapp

kleiner geweest zou zijn als hij deze driepuntsgordel had gebruikt in plaats van de veiligheidsriem.

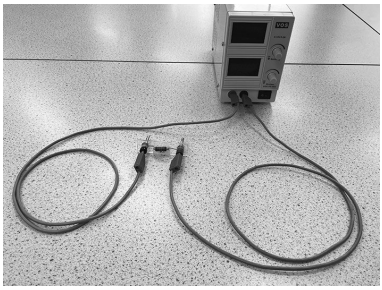
7 Leg met behulp van formule (1) uit of Aya gelijk heeft.

3p

Elektriciteitspracticum

Een ohmse weerstand van $60\ \Omega$ wordt met twee meetsnoeren aangesloten op een voedingskastje. Zie figuur 1. Beide snoeren hebben een cilindervormige koperen kern met een diameter van $0{,}80\ \text{mm}$ en een lengte van $140\ \text{cm}$.

figuur 1



De weerstand van de twee meetsnoeren is kleiner dan de onnauwkeurigheid in de waarde van de ohmse weerstand.

8 Toon dit aan.

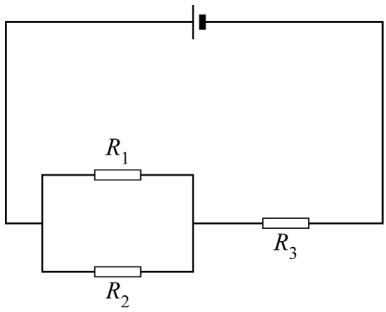
4p

De weerstand van de meetsnoeren wordt hierna verwaarloosd.

De schakeling wordt volgens het schema in figuur 2 uitgebreid met nog twee weerstanden. Bij gelijke ohmse weerstanden ($R_1 = R_2 = R_3$) geldt in de schakeling van figuur 2:

$$U_{R3} = 2U_{R1} \qquad (1)$$

figuur 2

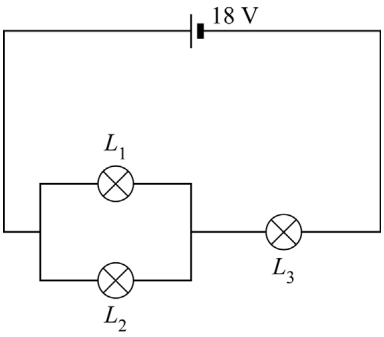


9 Leid dit verband af.

3p

De weerstanden worden vervangen door drie gelijke gloeilampjes, zie figuur 3. Op de lampjes staat: $12\ \text{V}; 2{,}4\ \text{W}$.

figuur 3



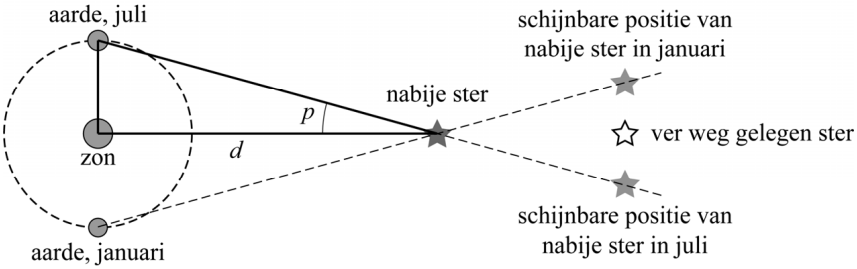
De voedingsspanning is ingesteld op $18\ \text{V}$. Als de lampjes zich net zo zouden gedragen als de ohmse weerstanden in figuur 2, dan zou er volgens formule (1) een spanning van $12\ \text{V}$ over lampje L_3 staan. L_3 zou dan precies goed branden. Gloeilampjes gedragen zich echter als PTC's.

10 3p Leg uit of L_3 in de schakeling van figuur 3 op een te hoog of op een te laag vermogen brandt.

Cepheïden

De parallaxmethode is een manier om de afstand tot een ster te bepalen. Door de beweging van de aarde rond de zon lijkt de positie van een nabije ster te verschuiven ten opzichte van verder weg gelegen sterren. Na een periode van een half jaar is de schijnbare verplaatsing maximaal. Zie figuur 1.

figuur 1



Hoek p in figuur 1 wordt de parallax genoemd. Hoe groter de afstand d tot de ster, des te kleiner is de parallax. Rond het jaar 1900 was de kleinste

parallax die kon worden gemeten $3 \cdot 10^{-5}$ graad. Afstanden in de ordegrootte van 10^{18} m en groter waren toen nog niet te onderscheiden.

11 Toon dit aan.

3p

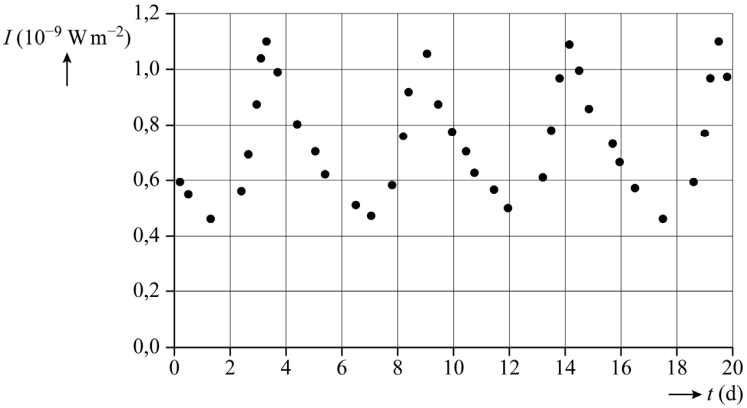
figuur 2



Omstreeks 1910 onderzocht Henrietta Leavitt (zie figuur 2) een bepaald type sterren: de Cepheïden. De stralingsintensiteit van deze sterren varieert met een constante periode T van enkele dagen tot enkele weken. De Cepheïden zijn vernoemd naar de heldere ster Delta Cephei, waarvan als eerste werd vastgesteld dat de stralingsintensiteit periodiek verandert.

Figuur 3 laat hedendaagse metingen zien van de waargenomen stralingsintensiteit I van Delta Cephei.

figuur 3



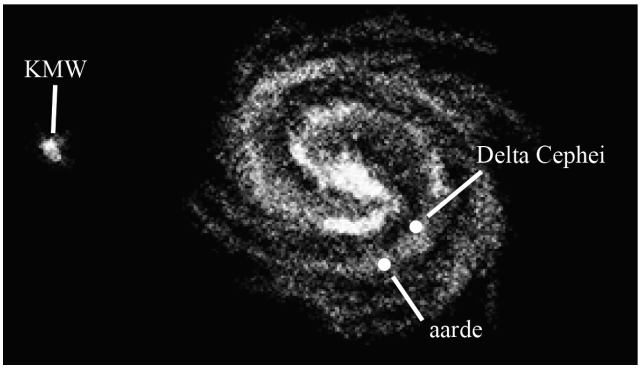
Uit andere metingen blijkt dat de oppervlaktetemperatuur van Delta Cephei tijdens één periode varieert tussen $5{,}5 \cdot 10^3$ K en $6{,}8 \cdot 10^3$ K. De waargenomen variatie van de stralingsintensiteit komt overeen met de verwachte variatie op basis van de oppervlaktetemperaturen.

12 Toon dit aan.

3p

Sterren zijn niet gelijkmatig verdeeld over het heelal, maar gegroepeerd in een groot aantal sterrenstelsels. De Kleine Magelhaense Wolk (KMW) is een sterrenstelsel dat in de buurt van ons eigen melkwegstelsel ligt. Zie figuur 4. Henrietta Leavitt ontdekte in de KMW ruim twintig Cepheïden.

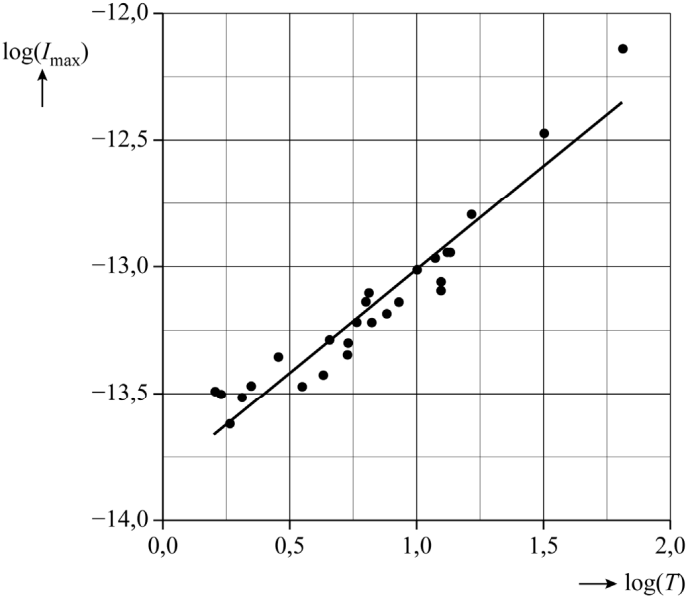
figuur 4



Leavitt bepaalde van iedere Cepheïde in de KMW de maximale

stralingsintensiteit I_{max} en de periode T. Vervolgens zette zij de logaritme van I_{max} uit tegen de logaritme van T. Zie figuur 5.

figuur 5



Tot Leavitts verrassing werd een lineair verband tussen $\log(I_{max})$ en $\log(T)$ zichtbaar. Het verband is te beschrijven met de formule:

$$\log(I_{max}) = a \cdot \log(T) + \log(C) \qquad (1)$$

Hierin is:

- I_{max} de gemeten maximale stralingsintensiteit in $\mathrm{W\,m^{-2}}$
- T de periode in dagen
- a een constante (zonder eenheid)
- C een constante in $\mathrm{W\,m^{-2}}$

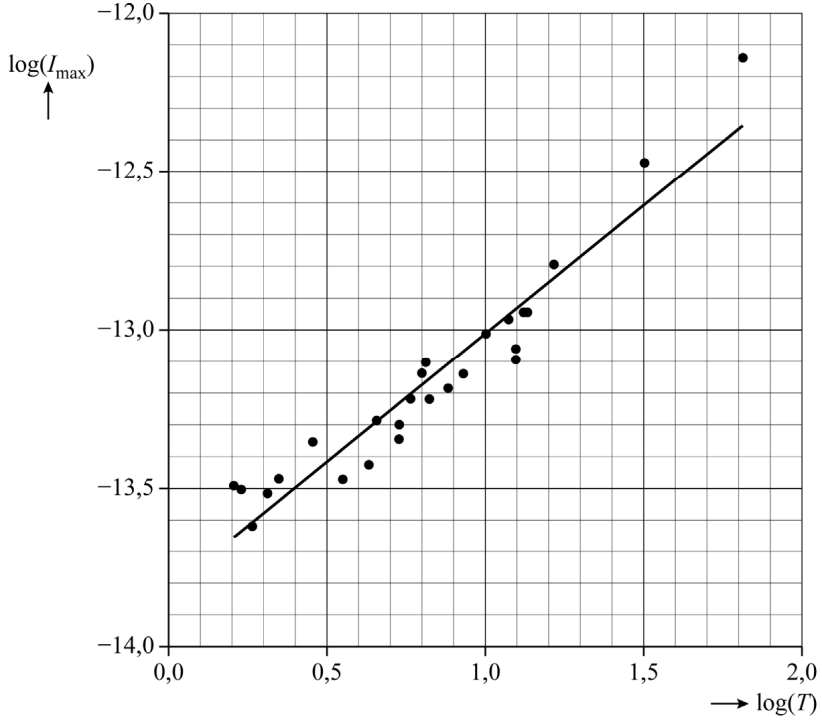
Het diagram uit figuur 5 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

13 Voer de volgende opdrachten uit met het diagram op de uitwerkbijlage:

4p – Bepaal de grootte van a in formule (1). Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

– Toon aan dat voor de KMW geldt: $C = 1{,}5 \cdot 10^{-14}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13



Leavitt vond ook voor Cepheïden in een ander sterrenstelsel een lineair verband tussen log(I_{max}) en log(T). Daarbij was alleen de waarde van de constante C anders. Zij concludeerde dat de constante a voor alle Cepheïden in het heelal hetzelfde is, en dat C alleen afhangt van de afstand van de Cepheïde tot de aarde. Tegenwoordig noemt men formule (1) de ‘wet van Leavitt’.

Leavitt kon haar wet ontdekken doordat zij metingen deed aan meerdere Cepheïden in twee verschillende sterrenstelsels. Dit was niet gelukt als ze de gegevens van Cepheïden op willekeurige plekken in het heelal in het diagram had uitgezet.

14 Leg dit uit.

2p

Uit de wet van Leavitt volgt dat Cepheïden met dezelfde periode hetzelfde stralingsvermogen P_{bron} uitzenden. Bij gelijke periodes hangt de waargenomen maximale intensiteit I_{max} van een Cepheïde dus alleen af van zijn afstand tot de aarde.

In figuur 4 is te zien dat de ster Delta Cephei veel dichter bij de aarde ligt dan de KMW. Omstreeks 1930 was men in staat om de afstand tot Delta Cephei met de parallaxmethode te bepalen: deze is $8{,}4 \cdot 10^{18}$ m. Met dit gegeven en de wet van Leavitt kon men vervolgens ook de afstand tot de veel verder weg gelegen KMW bepalen.

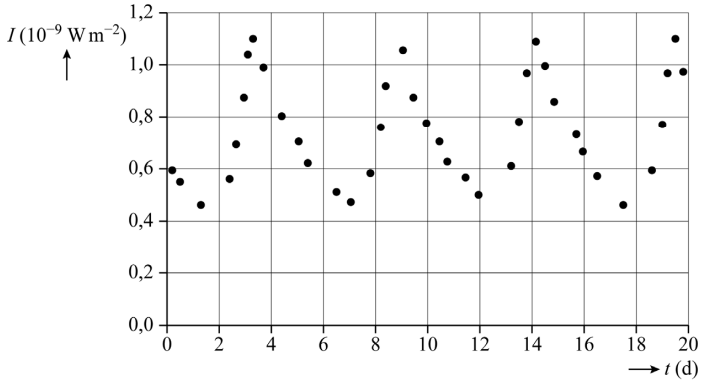
Op de uitwerkbijlage is figuur 3 afgebeeld. Ook zijn de data uit figuur 5 daar nogmaals weergegeven, nu op logaritmisch papier. Voor Delta Cephei geldt: $I_{\text{max}} = 1{,}1 \cdot 10^{-9}$ W m^{-2}.

15 Voer de volgende opdrachten uit met de figuren op de uitwerkbijlage:

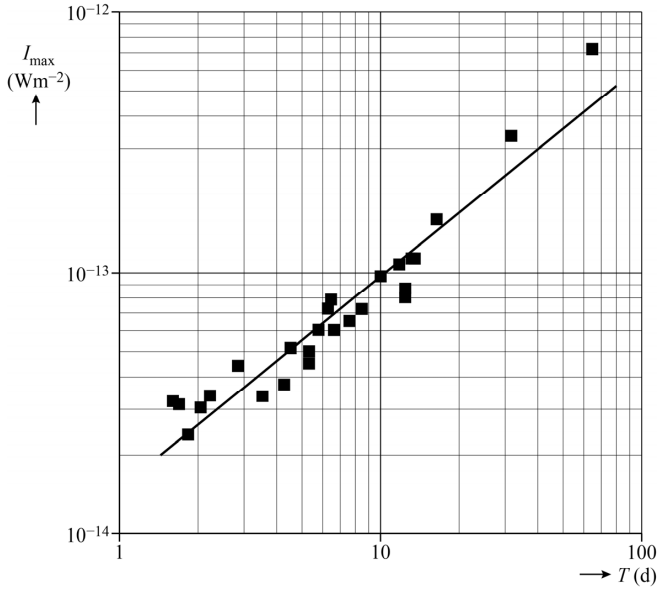
4p
- Bepaal de periode T van Delta Cephei. Noteer je antwoord in dagen en in twee significante cijfers.
- Bepaal hiermee de afstand tussen de aarde en de KMW. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15

Intensiteitsverloop van Delta Cephei:



Maximale intensiteit van sterren in de KMW:



Morpho didius

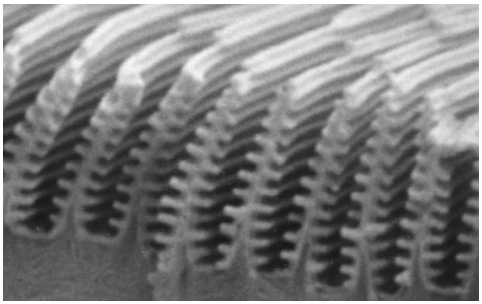
De Morpho didius is een vlinder waarvan de vleugels felblauw zijn. Onderzoekers hebben verschillende hypotheses opgesteld over de oorzaak van deze kleur. Een van de hypotheses is dat de vleugels een pigment bevatten. Een pigment is een chemische stof waarvan de moleculen licht met bepaalde golflengtes absorberen. Een pigment dat fotonen met een energie van $2{,}1\ \mathrm{eV}$ absorbeert, heeft een felblauwe tint.

Een bepaald natuurlijk pigment bestaat uit moleculen met een lengte van $1{,}27\ \mathrm{nm}$. Acht elektronen bewegen vrij over de gehele lengte van het molecuul. De energieniveaus van die elektronen kunnen berekend worden met het model van een oneindig diepe eendimensionale energieput. De verdeling van de elektronen over de energieniveaus waarbij de totale energie minimaal is, noemen we de grondtoestand van het molecuul.

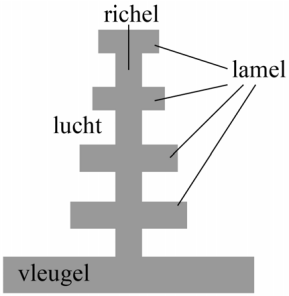
16 Toon met een berekening aan dat de kleinst mogelijke energieopname
4p vanuit de grondtoestand van dit molecuul overeenkomt met de absorptie-energie van een blauw pigment.

Kleur kan ook verklaard worden uit de oppervlaktestructuur van een materiaal. Figuur 1 toont een elektronenmicroscoopfoto van de doorsnede van de vleugel. Het oppervlak is bedekt met smalle verticale richels die ieder weer opgebouwd zijn uit horizontale lamellen. In figuur 2 is de doorsnede van één richel schematisch weergegeven.

figuur 1

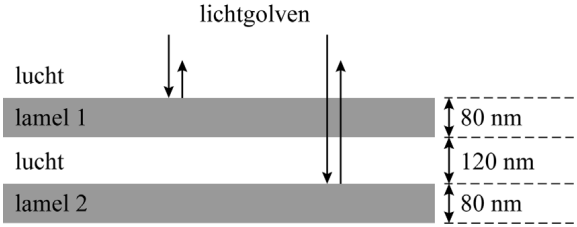


figuur 2



Licht dat loodrecht op de opengeklapte vleugel valt, gaat gedeeltelijk door de lamellen heen en wordt gedeeltelijk teruggekaatst op de grensvlakken tussen de lamellen en lucht. In figuur 3 is dit schematisch weergegeven voor twee achtereenvolgende lamellen.

figuur 3



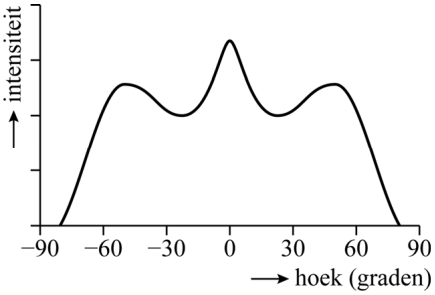
In het materiaal van de lamellen is de voortplantingssnelheid van licht $1{,}5$ keer kleiner dan in lucht. De frequentie van het licht is onafhankelijk van het materiaal. In lucht heeft blauw licht een golflengte van $480\,\text{nm}$.

17 Voer de volgende opdrachten uit:

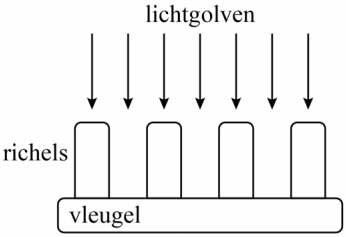
5p
- Bepaal het faseverschil dat ontstaat tussen blauw licht dat terugkaatst op lamel 1 en blauw licht dat terugkaatst op lamel 2.
- Verklaar hiermee de blauwe kleur van de vlinder.

Wanneer de vleugel onder een hoek wordt bekeken, heeft hij nog steeds een blauwe tint. Dit blijkt ook uit figuur 4, waarin een meting is afgebeeld van de intensiteit van het teruggekaatste blauwe licht als functie van de hoek waaronder men de vleugel waarneemt.

figuur 4



figuur 5



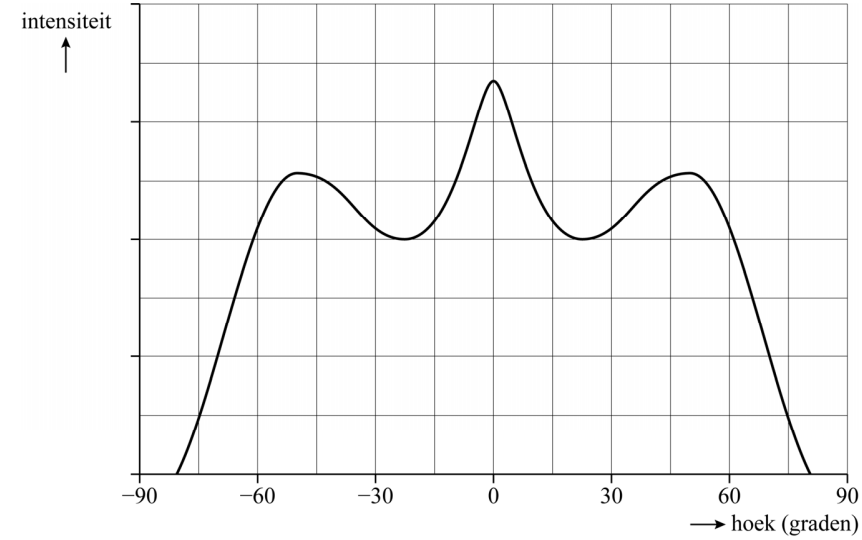
De twee buitenste maxima in figuur 4 kunnen niet verklaard worden vanuit de lamellenstructuur, maar wel vanuit de regelmatige lijnstructuur van de richels op de vleugel. Deze is te zien in figuur 1 en in de schematische doorsnede in figuur 5. De lijnstructuur werkt als een tralie voor het teruggekaatste licht.

Het diagram uit figuur 4 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

18 Bepaal met behulp van het diagram op de uitwerkbijlage het aantal richels per centimeter op de vleugel. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 18



Linac

In ziekenhuizen past men uitwendige bestraling toe om tumoren te behandelen. Het apparaat dat hiervoor wordt gebruikt noemt men een Linac. Het bevat een lineaire deeltjesversneller waarin elektronen worden versneld. Daarna zijn er twee mogelijkheden:
– de tumor wordt direct bestraald met de elektronenbundel;
– met de elektronen worden röntgenfotonen geproduceerd waarmee vervolgens de bestraling wordt gedaan.

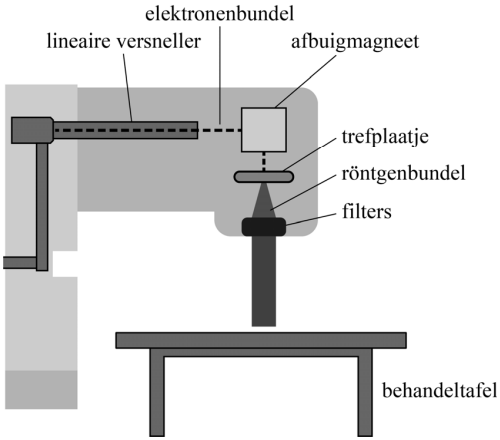
De eerste methode is niet voor alle tumoren geschikt.

19 Leg uit aan welke voorwaarde een tumor moet voldoen om de eerste methode te kunnen toepassen. 2p

Om een röntgenbundel te vormen, bevat de Linac behalve de versneller nog drie andere essentiële onderdelen:
– een afbuigmagneet om de elektronenbundel te richten en te focusseren;
– een trefplaatje waarin de energie van de elektronen wordt omgezet in röntgenfotonen;
– een of meer filters om een gelijkmatige bestraling van de tumor mogelijk te maken.

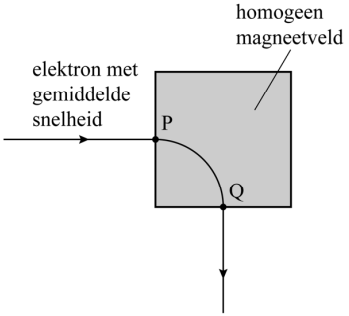
Figuur 1 toont deze onderdelen in een schematische tekening.

figuur 1

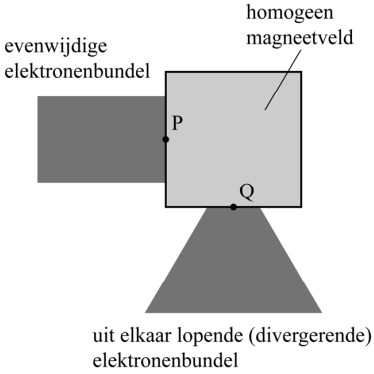


De elektronen moeten na het versnellen naar de behandeltafel worden afgebogen. Dit wordt gedaan met de afbuigmagneet. Figuur 2 toont de baan van een elektron dat met de gemiddelde snelheid in punt P het homogene magneetveld binnenkomt. Het doorloopt een deel van een cirkelbaan en verlaat het magneetveld weer bij Q. Het magneetveld staat loodrecht op het papier.

figuur 2



figuur 3



Voor de baanstraal van een elektron in het magneetveld geldt:

$$r = \frac{mv}{Bq} \qquad (1)$$

20 Leid formule (1) af met behulp van formules uit het informatieboek.

3p

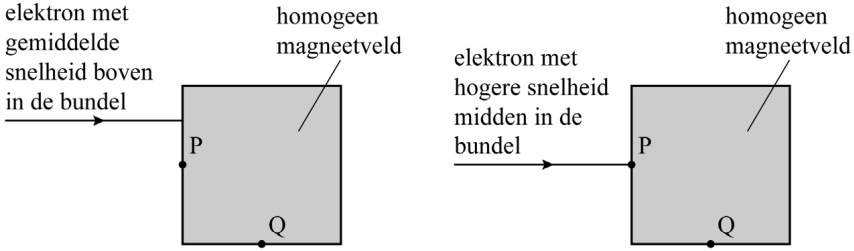
In de praktijk hebben de elektronen niet allemaal dezelfde snelheid en heeft de elektronenbundel een bepaalde breedte. Een evenwijdig invallende elektronenbundel blijkt daardoor na het afbuigen uit elkaar te lopen. Zie figuur 3.

Op de uitwerkbijlage is figuur 2 nog twee keer weergegeven voor elektronen die op een andere hoogte in de bundel of met een andere beginsnelheid het magneetveld binnenkomen.

21 Teken in beide figuren op de uitwerkbijlage de baan die het elektron volgt door het magneetveld heen **en** na het verlaten van het magneetveld.

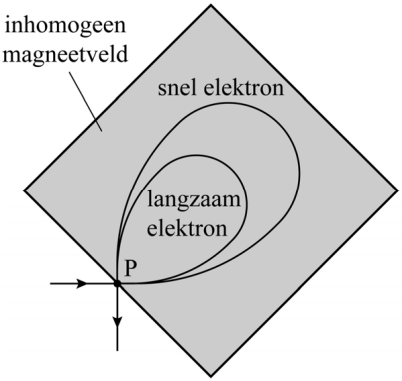
3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 21

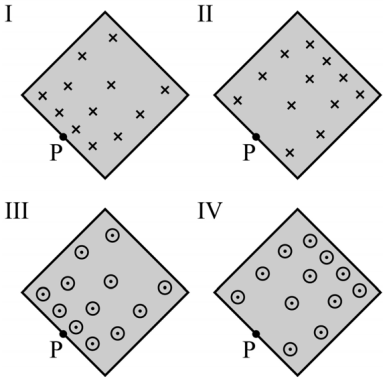


Om ervoor te zorgen dat de elektronenbundel na het afbuigen evenwijdig blijft, gebruikt men in de praktijk een ander magneetveld, dat inhomogeen is. De elektronen doorlopen hierin een bocht van 270 graden. In figuur 4 zijn de banen van een snel en een langzaam elektron in dit veld getekend.

figuur 4



figuur 5

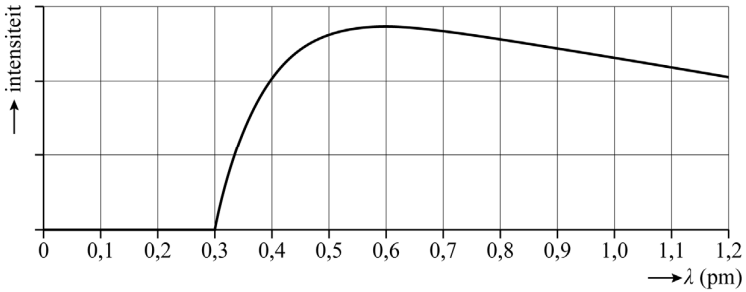


In tekening I en II van figuur 5 is het magneetveld het papier in gericht, en in tekening III en IV het papier uit.

22 3p Leg uit welk magneetveld in figuur 5 ($\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}$ of IV) geschikt is om de elektronen de banen van figuur 4 te laten volgen.

De smalle elektronenbundel die uit de afbuigmagneet komt, valt op het trefplaatje. De grafiek van figuur 6 toont het röntgenspectrum dat ontstaat bij een elektronenbundel die versneld is tot $4{,}1\ \mathrm{MeV}$.

figuur 6



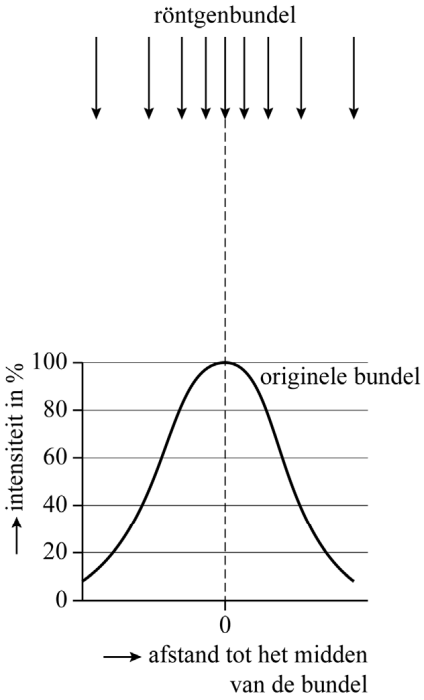
In figuur 6 is te zien dat er geen röntgenfotonen zijn met een golflengte kleiner dan $0{,}30$ pm.

23 Verklaar dit met behulp van een berekening.

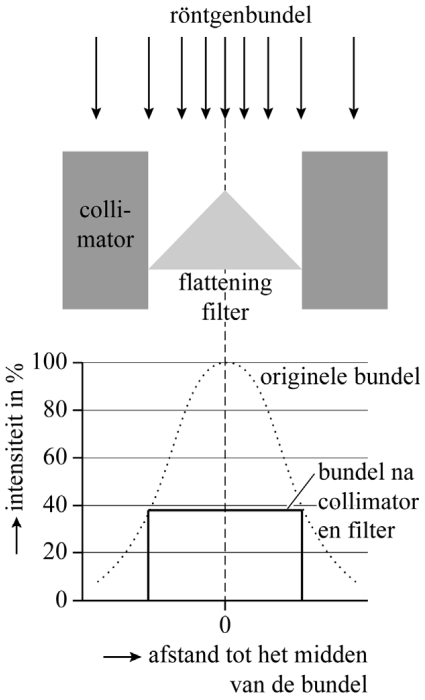
3p

Omdat de stralingsdosis over het te bestralen gebied constant moet zijn, wil men dat de intensiteit van de bundel röntgenfotonen overal hetzelfde is. Dit is bij de originele bundel niet het geval, zie figuur 7. Daarom monteert men zogenaamde collimators en flattening filters in het apparaat. Zie figuur 8.

figuur 7

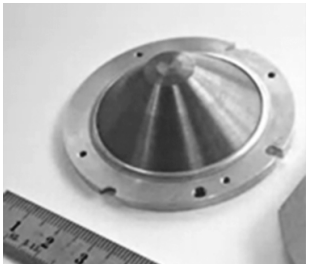


figuur 8



Een collimator houdt alle fotonen in het buitenste deel van de bundel tegen. Een flattening filter moet in het middelste deel van de bundel zoveel fotonen absorberen dat de intensiteit daar overal even groot wordt. Figuur 9 toont een voorbeeld van een flattening filter dat voor dit doel ontworpen is.

figuur 9



Ontwerpers willen een kegelvormig flattening filter ontwikkelen waarbij de intensiteit na het filter overal 38% van de maximale intensiteit in de originele bundel is. Ze nemen aan dat de gemiddelde fotonenergie overal in de röntgenbundel gelijk is aan $2{,}0\,\mathrm{MeV}$. Het filter wordt gemaakt van ijzer.

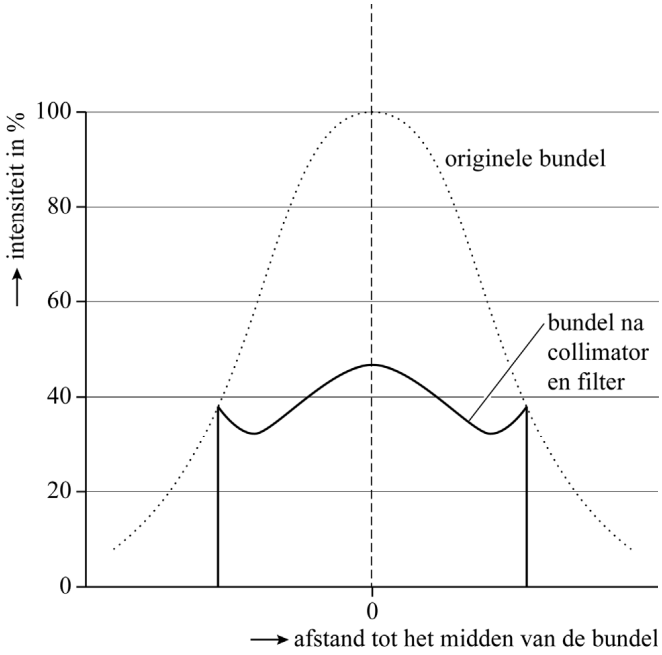
24 Bereken de dikte die het flattening filter in het midden van de bundel moet

2p

hebben.

In figuur 10 is te zien dat de intensiteit na plaatsing van het kegelvormige filter toch niet over de hele bundel gelijk is. De aanname dat de gemiddelde fotonenergie overal in de bundel hetzelfde is, is kennelijk niet juist.

figuur 10

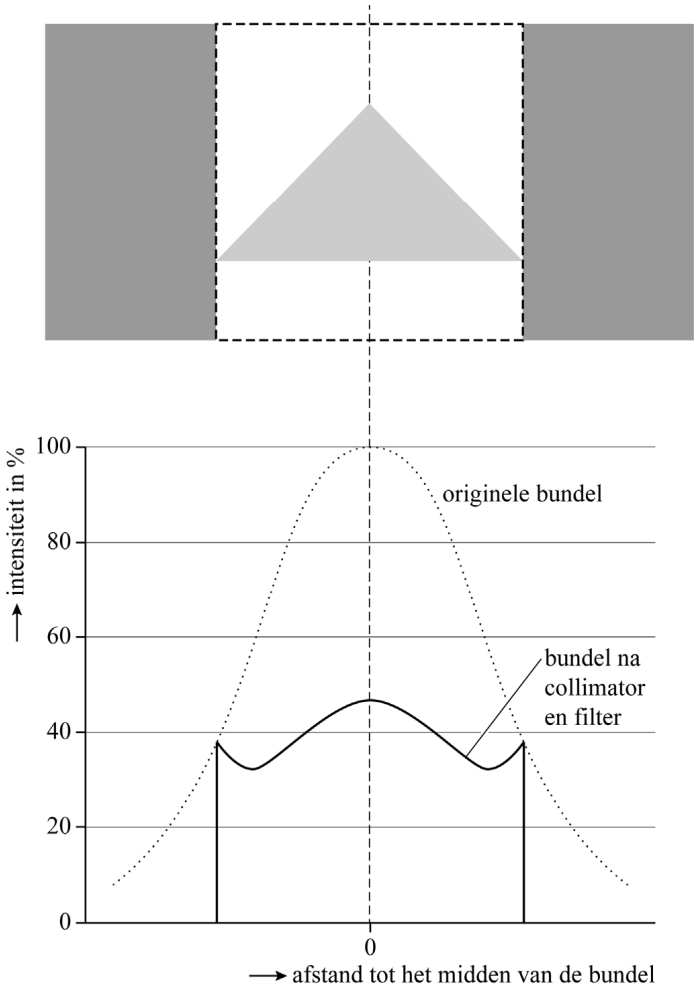


Op de uitwerkbijlage staat figuur 10 met daarboven een doorsnede van het kegelvormige filter.

25 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Leg uit of de gemiddelde fotonenergie in het midden van de bundel groter of kleiner is dan die aan de randen.
- Schets binnen het gestippelde kader op de uitwerkbijlage een vorm van het flattening filter waarmee een meer homogene bundel ontstaat, zonder extra verlies aan gemiddelde intensiteit.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 25



Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 240

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	26 vragen, samen 73 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 255

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

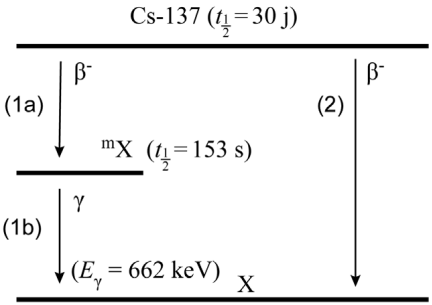
Begintijd _____ Eindtijd _____

Lost and found

Bij een Australisch mijnbouwbedrijf gebruikt men in een sensor voor bodemonderzoek een capsule met radioactief cesium-137.

Cesium-137 kan op verschillende manieren vervallen naar een stabiele dochterkern. In figuur 1 zijn de twee meest voorkomende vervalprocessen weergegeven.

figuur 1



1 Leg uit welk element in figuur 1 bedoeld wordt met X.

2p

De capsule moet vervangen worden zodra de activiteit van het cesium met 30% is afgenomen.

2 Bepaal na hoeveel jaar de cesiumcapsule vervangen moet worden.

3p

Om de capsule te vervangen wordt de sensor naar een onderhoudslocatie gebracht. In januari 2023 ontdekten werknemers van het mijnbouwbedrijf dat ergens langs een 1400 km lange route een capsule was zoekgeraakt. De Australische overheid was bang dat iemand de capsule langs de weg zou vinden, en deze zonder na te denken in zijn of haar broekzak zou steken.

De wand van de capsule absorbeert alle bètastraling, maar laat de gammastraling ten gevolge van vervalproces (1b) uit figuur 1 grotendeels door. Deze gammastraling kan leiden tot schade aan menselijk weefsel.

Een gemiddelde persoon heeft een massa van $74\ \text{kg}$. Op $1{,}0\ \text{m}$ afstand van de capsule absorbeert deze persoon per uur $3 \cdot 10^{12}$ fotonen van $662\ \text{keV}$. Tabel 1 geeft dosisequivalenten van verschillende röntgenfoto's.

tabel 1

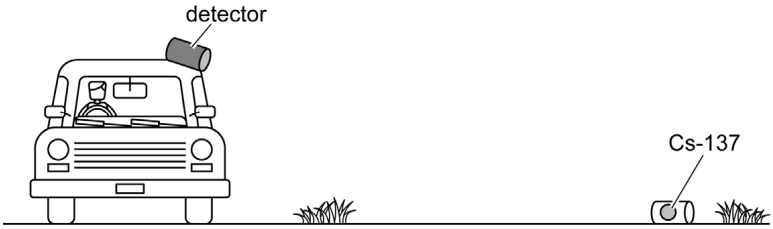
	equivalente dosis per foto
gebit	$5\ \mu\text{Sv}$
hart en longen	$70\ \mu\text{Sv}$
onderrug	$0{,}6\ \text{mSv}$

In de Australische media werd beweerd dat het dosisequivalent dat een persoon op 1 meter van de capsule in 1 uur zou ontvangen, overeenkomt met het dosisequivalent van zeven röntgenfoto's.

3 4p Leg met een berekening uit met welk type röntgenfoto in tabel 1 het dosisequivalent in deze bewering is vergeleken.

Er werd een zoekactie gestart waarbij een auto met een stralingsdetector langs de route reed. Zie figuur 2. Deze figuur is niet op schaal getekend.

figuur 2



De activiteit van het cesium in de capsule is $19\ \text{GBq}$. Vervalproces (1b) komt voor bij 85% van alle cesium-137-kernen die vervallen. De wand van de capsule laat 96% van de gammastraling door. De oppervlakte van de detector is $6{,}3\ \text{cm}^2$. Voor een bruikbaar signaal moeten er per seconde minimaal $2{,}0 \cdot 10^3$ gammafotonen op dit oppervlak vallen.

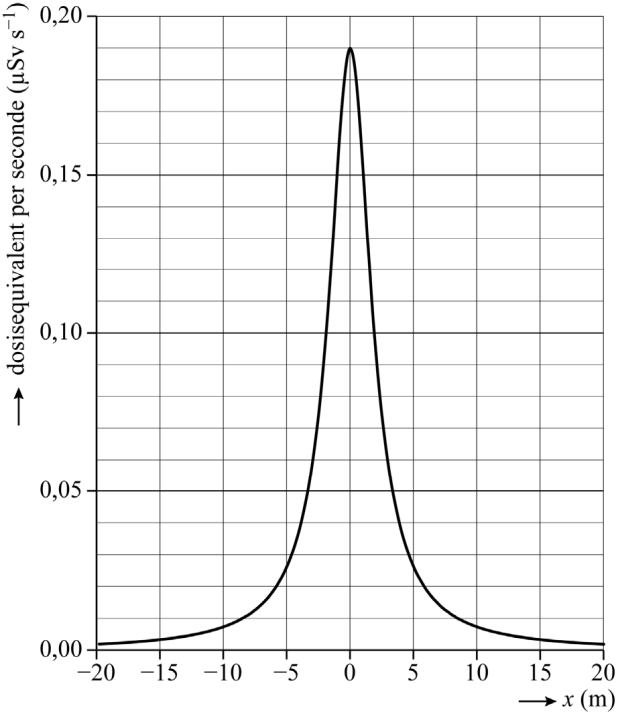
4 4p Bereken de maximale afstand waarop de capsule nog gedetecteerd kan worden.

De capsule is gevonden in de berm op twee meter van de weg. Uit een rekenmodel blijkt dat passerende automobilisten weinig gevaar hebben ondervonden van de straling uit de capsule. Het model berekent het dosisequivalent dat een persoon per seconde ontvangt op verschillende posities x langs de weg. Op de uitwerkbijlage staat een grafiek met het resultaat van die berekening. Op $x = 0$ bevindt de auto zich het dichtst bij de capsule.

Neem aan dat een automobilist de capsule passeert met een constante snelheid van $90\ \mathrm{km\,h^{-1}}$.

5 4p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage het extra dosisequivalent dat de automobilist op het weergegeven traject ondervindt. Noteer je antwoord in één significant cijfer.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

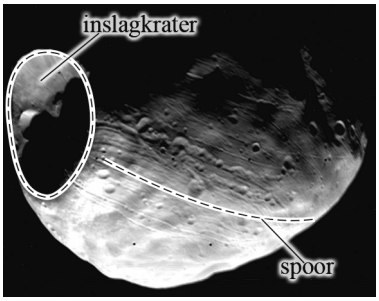


Sporen op Phobos

In 1977 maakte de ruimtesonde Viking 1 een foto van Phobos. Zie figuur 1. Phobos is een maan van de planeet Mars.

In tabel 1 staan de gegevens over Phobos die bij deze opgave gebruikt moeten worden.

figuur 1



tabel 1

gemiddelde straal (R)	$1{,}11 \cdot 10^{4}$ m
omtrek	$6{,}9 \cdot 10^{4}$ m
valversnelling (g)	$5{,}7 \cdot 10^{-3}$ m s^{-2}
massa (M)	$1{,}07 \cdot 10^{16}$ kg

In figuur 1 zijn een grote inslagkrater en lange sporen over het oppervlak te zien. Over het ontstaan van de sporen zijn verschillende hypotheses opgesteld. Een daarvan luidt dat er rotsblokken werden weggeslingerd tijdens de inslag waardoor de krater ontstond. Deze rotsblokken kwamen met een snelheid in het gebied buiten de krater neer en werden na het neerkomen langzaam afgeremd door de schuifwrijvingskracht. Daarbij werden de sporen over het oppervlak van Phobos getrokken.

Model 1

Men onderzoekt deze hypothese eerst met een eenvoudig model. Daarin wordt de kromming van het oppervlak van Phobos verwaarloosd. In het model gelden de volgende regels:

1 Er werken drie krachten op het rotsblok: de zwaartekracht F_z, de normaalkracht F_N en de schuifwrijvingskracht F_w.
2 De schuifwrijvingskracht is gelijk aan $F_w = 0{,}25 \cdot F_N$.
3 Het rotsblok schuift over een horizontaal vlak, waarbij $F_N = F_z$.

Sommige sporen lopen helemaal om Phobos heen. Volgens model 1 komt een rotsblok met een beginsnelheid van $14\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ na precies 1 ronde van $6{,}9 \cdot 10^4\ \mathrm{m}$ tot stilstand.

6 Toon dit aan.

4p

De beginsnelheid van $14\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ die volgt uit model 1 is groter dan de ontsnappingssnelheid van een object op Phobos.

7 Bereken deze ontsnappingssnelheid met behulp van de gegevens in tabel 1.

3p

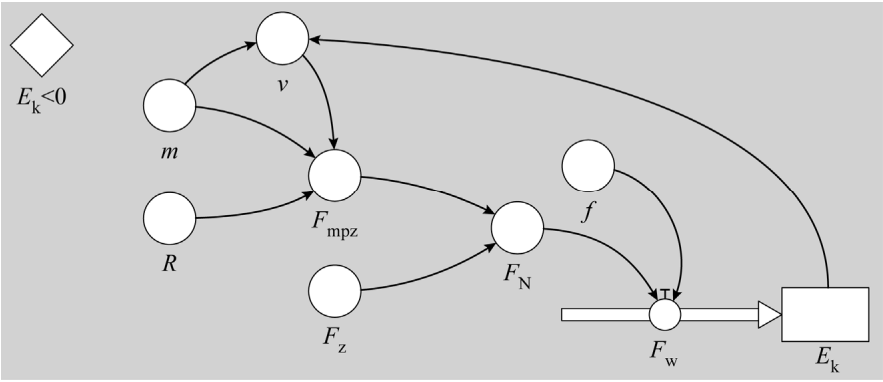
Een rotsblok met de beginsnelheid die volgt uit model 1 zou van Phobos ontsnappen en geen spoor over het oppervlak trekken. Er is dus een gedetailleerder model nodig om de hypothese over het ontstaan van de sporen te toetsen.

Model 2

In model 2 wordt aangenomen dat Phobos bolvormig is en dat het rotsblok in een cirkelbaan over het oppervlak van Phobos beweegt. Figuur 2 toont het bijbehorende computermodel. De afgelegde afstand s wordt (in regel 7) steeds met een stapje ter grootte van $\mathrm{d}s$ opgehoogd, waarna de andere grootheden opnieuw worden berekend.

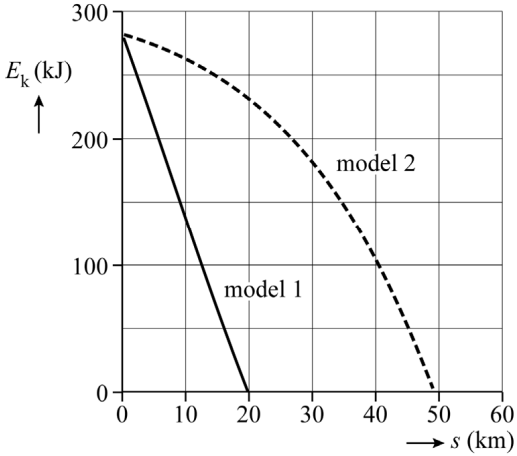
figuur 2

	modelformules	**startwaardes**
1	$v = \sqrt{\frac{2E_\mathrm{k}}{m}}$	$s = 0\ (\mathrm{m})$
2	$F_\mathrm{mpz} = \frac{mv^2}{R}$	$\mathrm{d}s = 10\ (\mathrm{m})$
3	$F_\mathrm{N} = F_\mathrm{z} - F_\mathrm{mpz}$	$f = 0{,}25$
4	$F_\mathrm{w} = f\,F_\mathrm{N}$	$m = 1{,}0 \cdot 10^4\ (\mathrm{kg})$
5	$\mathrm{d}E_\mathrm{k} = -F_\mathrm{w}\,\mathrm{d}s$	$R = 1{,}11 \cdot 10^4\ (\mathrm{m})$
6	$E_\mathrm{k} = E_\mathrm{k} + \mathrm{d}E_\mathrm{k}$	$g = 5{,}7 \cdot 10^{-3}\ (\mathrm{m\,s^{-2}})$
7	$s = s + \mathrm{d}s$	$F_\mathrm{z} = mg\ (\mathrm{N})$
8	als $E_\mathrm{k} < 0$ dan stop eindals	$v = 7{,}5\ (\mathrm{m\,s^{-1}})$
9		$E_k = \frac{1}{2}mv^2\ (\mathrm{J})$



In figuur 3 is voor beide modellen de grafiek van de kinetische energie E_k van het rotsblok als functie van s getekend. Bij gelijke beginsnelheid is de lengte van het spoor volgens model 2 veel groter dan volgens model 1.

figuur 3

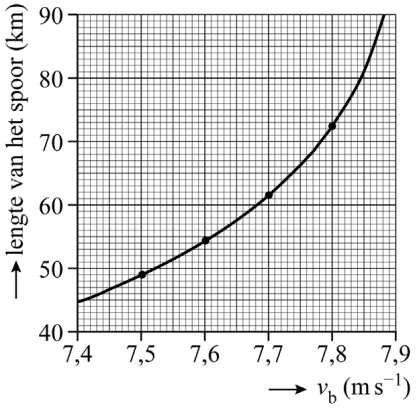


In figuur 3 is te zien dat het energieverlies per afgelegde meter aan het eind van het spoor bij beide modellen even groot is.

8 Leg uit hoe dit resultaat verklaard wordt met behulp van de modelregels 2p van model 2 en model 1.

Met model 2 is de lengte van het spoor bij verschillende beginsnelheden van het rotsblok bepaald. Zie figuur 4.

figuur 4



Uit figuur 4 blijkt dat het rotsblok precies een volledige ronde over het oppervlak van Phobos kan maken bij een beginsnelheid die lager is dan de ontsnappingssnelheid.

9 Bepaal deze beginsnelheid. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

1p

In figuur 4 is ook te zien dat de lengte van het spoor bij grotere beginsnelheden steeds sterker toeneemt. Bij een bepaalde beginsnelheid v_{grens} blijft het rotsblok oneindig lang door bewegen in de cirkelbaan over het oppervlak van Phobos. Het computermodel geeft dan geen uitkomst voor de lengte van het spoor. v_{grens} is kleiner dan de ontsnappingssnelheid.

10 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Bereken v_{grens}.
- Geef aan wat er met het rotsblok gebeurt bij beginsnelheden tussen v_{grens} en de ontsnappingssnelheid.

Munt krimpen

Een webshop verkoopt ‘gekrompen’ munten. Figuur 1 toont een munt voor het krimpen en een munt na het krimpen.

figuur 1



Na het krimpen is de diameter van de munt kleiner geworden en de dikte van de munt toegenomen.

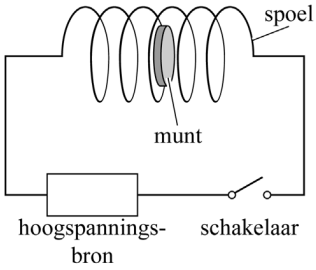
11 Bepaal met behulp van figuur 1 hoeveel keer zo dik de munt is geworden. 3p
Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

Om het krimpen uit te voeren, wordt de munt in een spoel geplaatst. De spoel wordt via twee aansluitpunten en een schakelaar aangesloten op een hoogspanningsbron. Zie de foto in figuur 2 en de tekening in figuur 3.

figuur 2

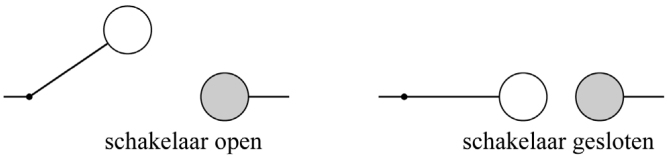


figuur 3



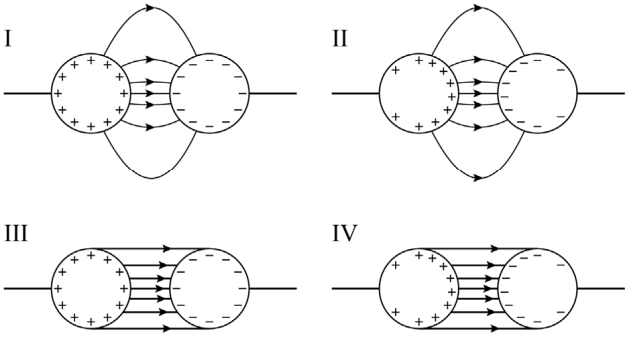
Tijdens het krimpen van de munt wordt de stroom zo groot dat een gewone schakelaar zou smelten. Daarom wordt de stroomkring gesloten door twee massieve metalen bollen dicht bij elkaar te brengen. Zie figuur 4.

figuur 4



In de gesloten toestand van de schakelaar is de elektrische veldsterkte tussen de bollen groot, waardoor de tussenliggende luchtmoleculen ioniseren. De lucht wordt dan geleidend en er vindt een ontlading plaats. In figuur 5 staan vier schetsen van het elektrisch veld en van de netto ladingsverdeling op de buitenkant van de bollen.

figuur 5

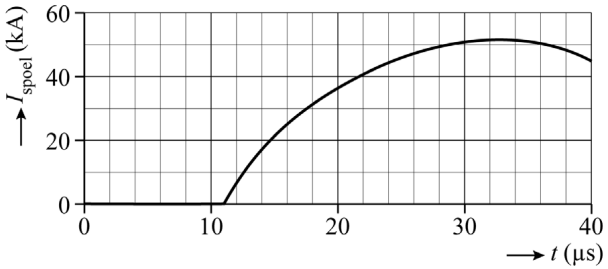


12 1p Welke schets in figuur 5 (I, II, III of IV) geeft het elektrisch veld en de ladingsverdeling vlak voor het moment van de ontlading het best weer?

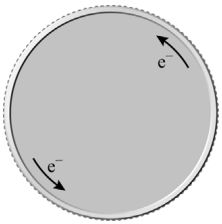
A schets I
B schets II
C schets III
D schets IV

Tijdens de ontlading loopt er een stroom I_{spoel} door de spoel en ontstaat er binnen de spoel een magnetisch veld loodrecht op het vooraanzicht van de munt. Figuur 6 toont het (I_{spoel},t)-diagram.

figuur 6



figuur 7

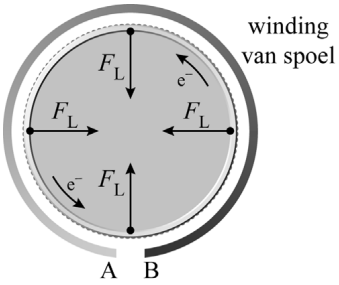


Door elektromagnetische inductie gaan vrije elektronen langs de rand van de munt bewegen. Zie figuur 7. Dit leidt tot een elektrische stroom die we de inductiestroom noemen.

13 Geef aan op welk tijdstip in het (I_{spoel},t)-diagram van figuur 6 de inductiestroom in de munt maximaal is. Licht je antwoord toe. 3p

Ten gevolge van het magnetisch veld van de spoel ondervinden de elektronen die langs de rand van de munt bewegen een lorentzkracht. De lorentzkracht is naar het midden van de munt gericht. Hierdoor wordt de rand van de munt naar binnen geperst en krimpt de munt. In figuur 8 is de lorentzkracht aangegeven met pijlen. Ook is een winding van de spoel getekend.

figuur 8



Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de situatie in figuur 8.

14 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage het juiste alternatief. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14

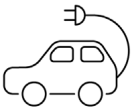
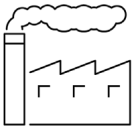
Omcirkel in elke zin het alternatief dat past bij de situatie in figuur 8:

Het magnetisch veld wijst loodrecht het papier **in** / **uit**.

De stroom door de winding loopt **van A naar B** / **van B naar A**.

Om de munt te laten krimpen moet de hoogspanningsbron vermogen leveren. De spanning die wordt gebruikt is $7\ \text{kV}$. In figuur 9 staan een aantal voorbeelden van (gemiddelde) elektrische vermogens.

figuur 9

				
Inductie-kookplaat $P \approx 3{,}5$ kW	Snellader van auto $P \approx 150$ kW	Windturbine $P \approx 9$ MW	Energiecentrale $P \approx 300$ MW	Heel Nederland $P \approx 14$ GW

15 Bepaal met behulp van figuur 6 bij welk voorbeeld in figuur 9 het 3p

vermogen van dezelfde orde van grootte is als het maximale opgenomen vermogen tijdens het krimpen van de munt.

Kneedbare weerstand

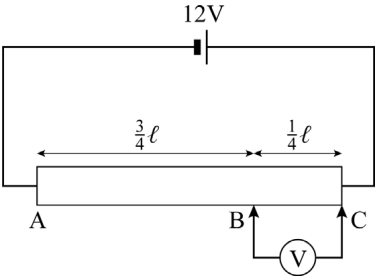
Van elektrisch geleidende klei is een cilinder gevormd. Door meetsnoeren in de klei te steken kan de cilinder worden opgenomen in een elektrische schakeling. Zie figuur 1.

figuur 1



In de schakeling van figuur 2 wordt met een spanningsmeter de spanning over een deel van de cilinder gemeten.

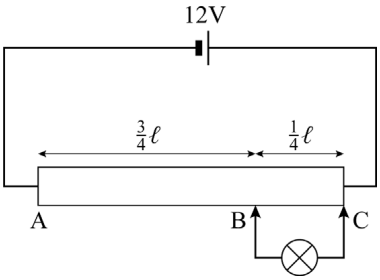
figuur 2



16 2p Leg uit dat de spanningsmeter in figuur 2 een spanning van $3{,}0\ \mathrm{V}$ aangeeft.

De spanningsmeter wordt vervangen door een lampje dat optimaal brandt bij $3{,}0\ \mathrm{V}$. Zie figuur 3.

figuur 3



17 3p In de schakeling van figuur 3 brandt het lampje niet optimaal.
Leg uit of aansluitpunt B van het lampje richting punt A of richting punt C verplaatst moet worden om het lampje wel optimaal te laten branden.

Bij een volgende proef wordt van de klei een gelijkzijdige driehoek PQR gemaakt, zie figuur 4.

figuur 4



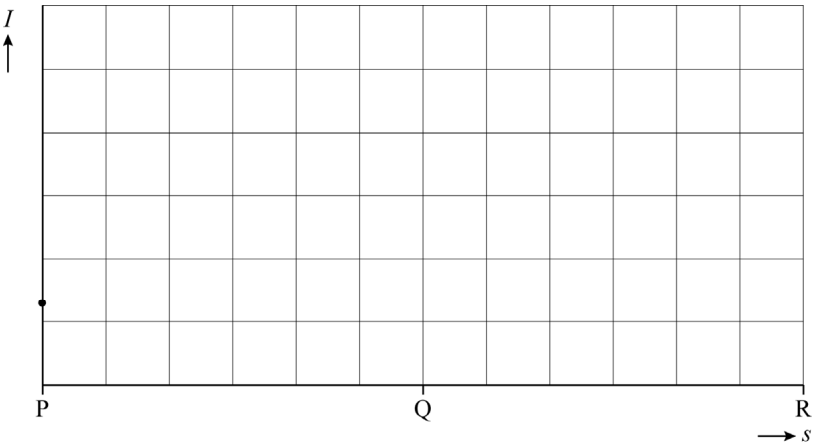
De twee aansluitsnoeren van de spanningsbron worden bij punt P en punt R in de klei gestoken, en de totale stroomsterkte I wordt gemeten. Vervolgens wordt het linker aansluitsnoer in stapjes vanaf P via Q naar R verplaatst. We noemen de afstand waarover de aansluiting van het linker aansluitsnoer is verplaatst s. Zie figuur 4. Het rechter aansluitsnoer wordt niet verplaatst.

Op de uitwerkbijlage staat een (I,s)-diagram. De totale stroomsterkte voor de situatie dat het linker aansluitpunt in P ligt ($s = 0$), is hierin aangegeven.

18 3p Voer de volgende opdrachten uit in het diagram op de uitwerkbijlage:

– Geef de totale stroomsterkte aan voor de situatie dat het linker aansluitsnoer zich in punt Q bevindt.
– Schets het verloop van de (I,s)-grafiek vanaf P tot aan R.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 18

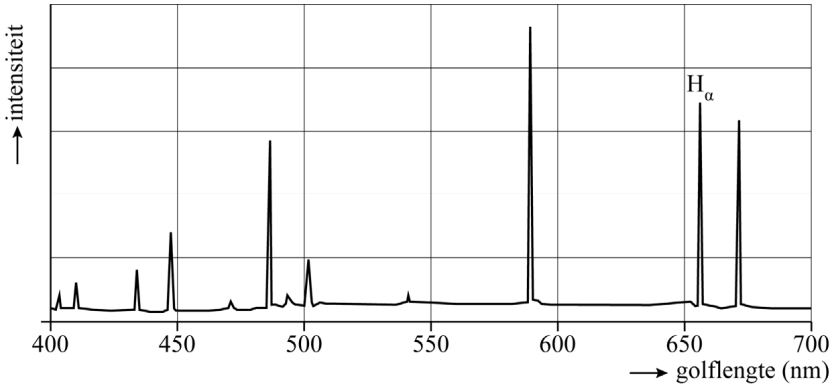


Temperatuurbepaling uit lijnverbreding

In een gasontladingslamp bevindt zich een gas in een afgesloten buis. Als de lamp wordt aangezet, komen de gasatomen in een aangeslagen toestand en zenden vervolgens licht uit.

In figuur 1 staat het spectrum van een gasontladingslamp die gevuld is met een mengsel van waterstofgas en een ander gas.

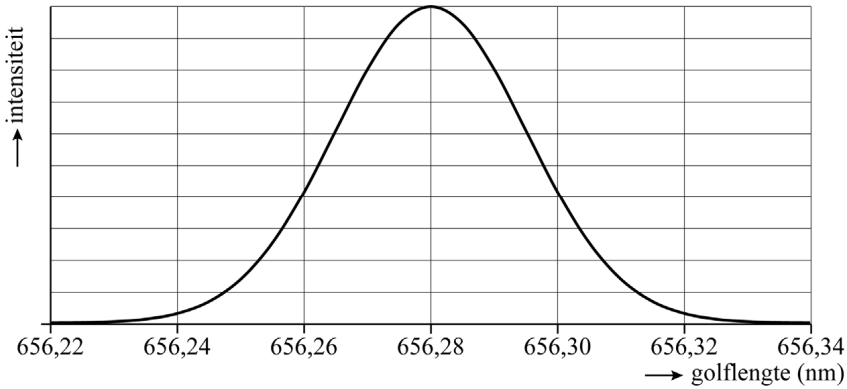
figuur 1



19 Geef aan welk ander gas aanwezig is in de lamp. Gebruik tabel 20 uit
1p Binas of tabel 5.1e uit ScienceData.

De emissielijn bij $656\ \text{nm}$ wordt uitgezonden door waterstofatomen die terugvallen van de tweede naar de eerste aangeslagen toestand. Deze emissielijn wordt H_α genoemd. Figuur 2 toont een nauwkeurige meting van het spectrum rond de H_α-lijn.

figuur 2



Uit figuur 2 blijkt dat H_α bij $656{,}28\ \text{nm}$ ligt. Om de golflengte van H_α ook met deze nauwkeurigheid te berekenen, moeten de energieniveaus (in eV) van het waterstofatoom nauwkeurig bekend zijn. Er geldt:

$$E_{\mathrm{n}} = -\frac{13{,}5983}{n^2} \qquad (1)$$

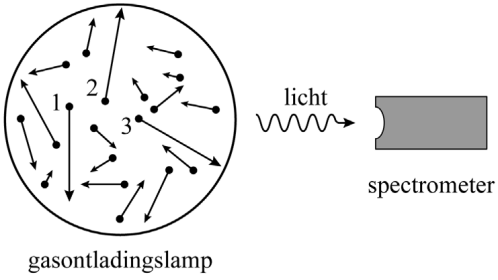
Ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat de meting van het spectrum in figuur 2 in lucht is uitgevoerd. In lucht is de lichtsnelheid kleiner dan in vacuüm, namelijk $c_{\mathrm{lucht}} = 2{,}99706 \cdot 10^8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

20 4p Toon met bovenstaande gegevens aan dat de golflengte van H_α in lucht gelijk is aan $656{,}28\ \mathrm{nm}$.

In figuur 2 is te zien dat de H_α-lijn een breedte heeft. Er worden dus ook fotonen waargenomen met een iets grotere en iets kleinere golflengte dan $656{,}28\ \mathrm{nm}$. De oorzaak hiervan is het dopplereffect ten gevolge van de beweging van de waterstofatomen in de lamp.

In figuur 3 is een dwarsdoorsnede van de lamp getekend. Hierin is de willekeurige beweging van de waterstofatomen schematisch weergegeven. De pijlen geven de richting en grootte van de snelheid van individuele atomen aan. Het licht dat de atomen uitzenden, wordt waargenomen met een spectrometer die zich aan de rechterkant van de lamp bevindt.

figuur 3



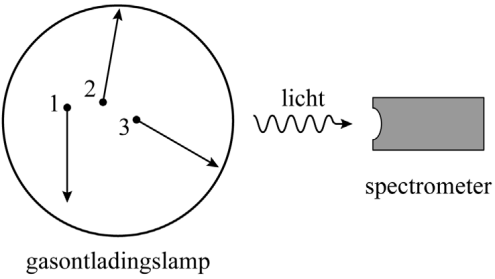
Op de uitwerkbijlage staat figuur 3 met alleen de atomen 1, 2 en 3. Deze drie atomen behoren tot de snelst bewegende waterstofatomen in de lamp. De H_α-lijn uit figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage. Er zijn daar vijf verschillende golflengtegebieden A t/m E aangegeven. Het uitgezonden licht van elk van de drie atomen wordt door de spectrometer in een ander

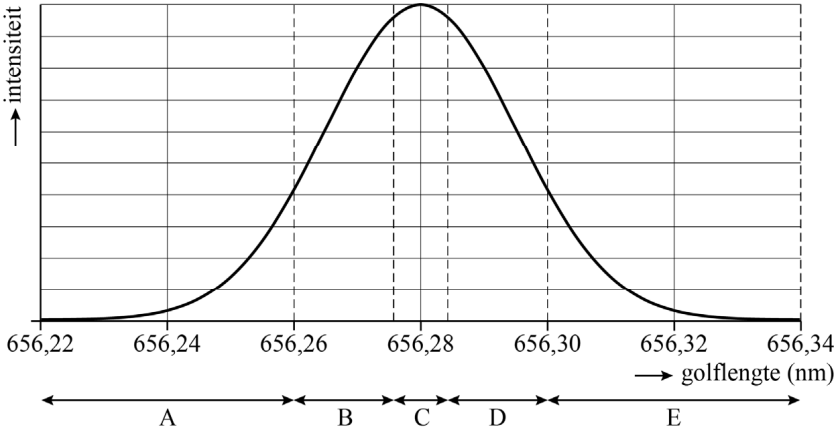
golflengtegebied waargenomen.

21 Kruis in de tabel op de uitwerkbijlage bij elk atoom het juiste golflengtegebied aan.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 21



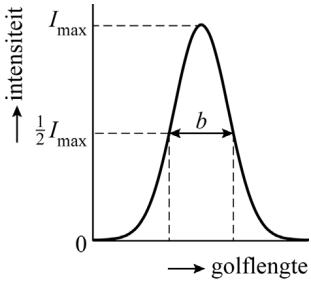


Kruis voor elk atoom het juiste golflengtegebied aan:

atoom	waargenomen golflengte van H_α ligt in gebied				
	A	B	C	D	E
1					
2					
3					

Als de temperatuur T van het gas in de lamp hoger wordt, neemt de gemiddelde kinetische energie van de gasatomen toe. Het dopplereffect wordt dan sterker en de emissielijn breder. De breedte b van een emissielijn wordt gemeten op de helft van de maximale intensiteit. Zie figuur 4.

figuur 4



De fotonen die worden waargenomen bij een dopplerverschuiving $\Delta\lambda = \frac{1}{2}b$ zijn uitgezonden door gasatomen die met een kinetische energie $E_{k,x} = \ln 2 \cdot k_B T$ naar de spectrometer toe of van de spectrometer af bewegen. Hieruit volgt het verband tussen de breedte van de emissielijn en de temperatuur van het gas:

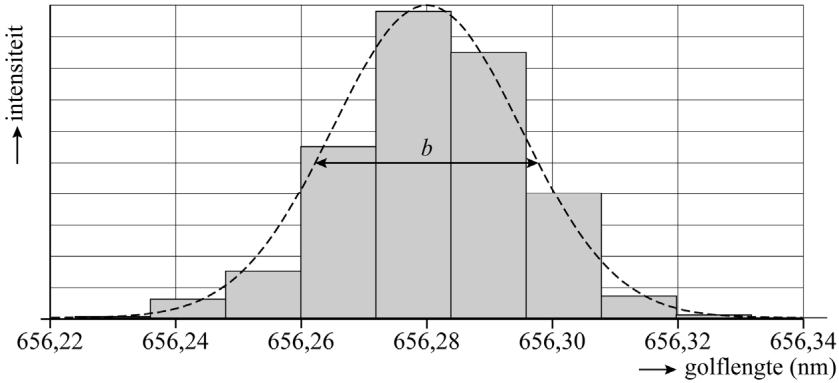
$$b \propto \sqrt{T} \qquad (2)$$

22 Leid dit verband af.

3p

De spectrale resolutie van een bepaald type spectrometer is $12\,\text{pm}$. Dit betekent dat deze spectrometer één waarde van de intensiteit meet per golflengtebandje van $12\ \text{pm}$ breed. Deze golflengtebandjes zijn te zien in de meting van de H_α-lijn in figuur 5. De stippellijn geeft de vorm van de emissielijn die het best past bij de intensiteiten in de golflengtebandjes.

figuur 5



Wetenschappers hebben uit figuur 5 bepaald dat de temperatuur van het waterstofgas gelijk is aan $5{,}9 \cdot 10^3$ K. Zij willen met dezelfde spectrometer ook meten aan een andere gasontladingslamp, met een temperatuur van ongeveer 500 K.

23 Toon met behulp van formule (2) aan of de temperatuur van deze andere lamp met dezelfde spectrometer gemeten kan worden. 3p

Wolfstoon

Een cello is een snaarinstrument. Met een strijkstok wordt een van de snaren in trilling gebracht. De positie van een vinger die op de snaar wordt gezet, bepaalt de frequentie van de gespeelde toon. De lucht in de klankkast trilt mee, waardoor een duidelijk hoorbaar geluid ontstaat.

figuur 1

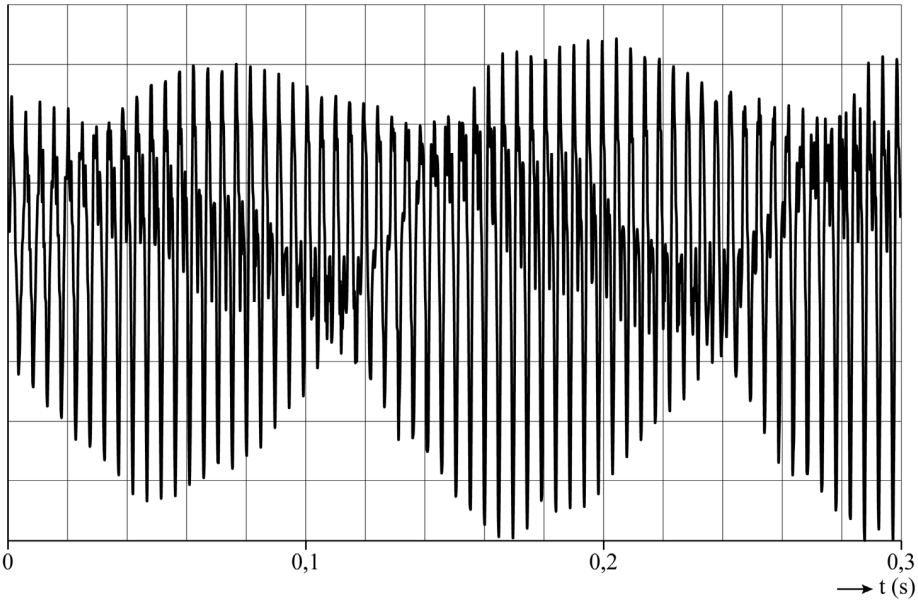


In figuur 1 zijn het voorblad en de klankkast van de cello aangegeven. Het voorblad heeft een eigenfrequentie. Als die frequentie wordt gespeeld, kan resonantie optreden. De trillingsenergie wordt dan steeds verplaatst van de trillende snaar en meetrillende lucht in de klankkast, naar het houten voorblad en weer terug. Daardoor varieert de amplitude van het geluid sterk. Men noemt dit een zweving, het geluid hiervan klinkt onprettig. De frequentie waarbij de resonantie plaatsvindt, noemt men de wolfstoon van de cello.

Op de uitwerkbijlage is een geluidsregistratie weergegeven van een cello waarop de wolfstoon wordt gespeeld.

24 Bepaal de frequentie van de gespeelde toon. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 24



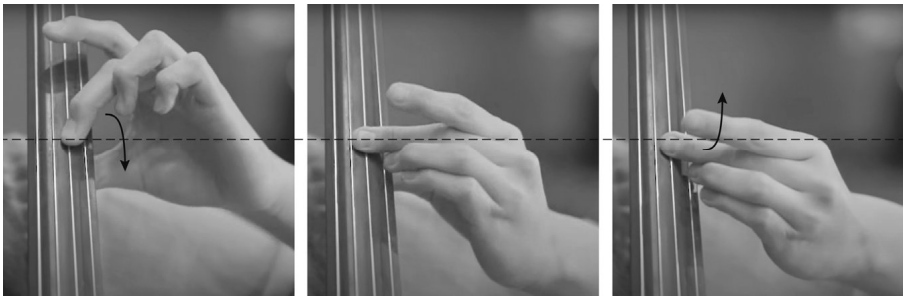
Een cellobouwer wil de frequentie f_{wt} waarbij de wolfstoon optreedt veranderen naar een andere frequentie die minder vaak gespeeld wordt. Hij schaaft op sommige plekken een beetje hout van het voorblad weg en constateert dat f_{wt} na het schaven kleiner is geworden. Het voorblad van de cello kan worden gemodelleerd als een massa-veersysteem.

25 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Leg uit dat de afname van f_{wt} **niet** kan worden verklaard door de verandering van de massa van het voorblad.
- Geef aan hoe de afname van f_{wt} **wel** verklaard kan worden met het model van het massa-veersysteem.

Door het schaven is de wolfstoon verschoven naar een minder vaak gespeelde frequentie. Als een cellospeler deze toonhoogte toch nodig heeft, kan hij de zweving verminderen door ‘vibrato’ te spelen. De vinger van de linkerhand wordt daarbij snel heen en weer bewogen rond de positie waar de snaar normaal gesproken ingedrukt wordt. Zie figuur 2.

figuur 2



26 Leg uit waarom het bewegen van de vinger de zweving bij de wolfstoon vermindert. 2p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 255

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor natuurkunde gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Het scorepunt voor het 'gebruik van een formule' wordt toegekend als:
   - bij berekeningen en bepalingen de juiste formule is geselecteerd en voor minstens één grootheid de overeenkomstige waarde is ingevuld of elders in de uitwerking de grootheid met bijbehorende waarde is genoteerd.
     - Als in een formule eenzelfde grootheid meermaals voorkomt moet de waarde van de grootheid juist in de formule zijn ingevuld.
     - De formule hoeft niet genoteerd te zijn. Het gebruik ervan kan blijken uit de berekening/bepaling zelf.
   - bij afleidingen en redeneringen de juiste formule volledig is genoteerd en met deze formule een relevante bewerking of redeneerstap is uitgevoerd.
     - Bij een afleiding gaat het om een relevante wiskundige bewerking (omschrijving, substitutie) van de formule.
     - Bij een redenering gaat het om de beschrijving van het effect van de verandering van minstens één grootheid in de formule.
2 Het scorepunt, aangeduid met 'completeren van de berekening/bepaling', wordt niet toegekend als:
   - door een onjuist antwoordelement (waarvoor bij een eerder scorepunt al aftrek heeft plaatsgevonden) de berekening of bepaling substantieel is vereenvoudigd ten opzichte van de correcte uitkomst, of
   - antwoordelementen foutief met elkaar zijn gecombineerd, of
   - één of meer rekenfouten zijn gemaakt, of
   - de eenheid van de uitkomst niet of niet passend bij de grootheid is vermeld, tenzij uit het beoordelingsmodel blijkt dat vermelding van de eenheid niet is vereist, of
   - de uitkomst alleen als orde van grootte is genoteerd, tenzij naar de orde van grootte is gevraagd.
3 Significantie wordt alleen beoordeeld als: (a) gevraagd wordt naar een uitkomst in een gegeven aantal significante cijfers, of de vraag betrekking heeft op een gegeven

waarde waarvan de juistheid aangetoond moet worden, of (b) gevraagd wordt naar een uitkomst in het juiste aantal significante cijfers. Significantie wordt als juist beoordeeld indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- Het aantal significante cijfers in de genoteerde uitkomst past bij de oplosroute die de kandidaat heeft gevolgd en deze oplosroute past bij de gestelde vraag. Bij vraagsoort (b) kan het juiste aantal cijfers dus afwijken van het aantal in het beoordelingsmodel.
- Bij tussentijds afronden is minimaal het aantal cijfers van de genoteerde uitkomst gebruikt.

Als een tussenantwoord is genoteerd in meer dan het juiste of het gegeven aantal significante cijfers hoeven de extra cijfers niet gecontroleerd te worden op rekenfouten.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Golven

Trillingen

vragen vanaf blz. 10

1.1 Latin American Tower

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 10

1 maximumscore 3

uitkomst: $f_{\text{grond}} = 0,274$ Hz (met een marge van $0,003$ Hz)

voorbeeld van een antwoord:

Er passen 8 trillingen in 29,25 s. Dat geeft $T = \frac{29,25}{8} = 3,66\,s$. Uit $f = \frac{1}{T}$ volgt $f_{\text{grond}} = 0,274$ Hz.

- aflezen van de trillingstijd 1
- gebruik van $f = \frac{1}{T}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

2 maximumscore 4

uitkomst: $a_{\text{gem}} = (-)0,39\ \text{m s}^{-2}$ (met een marge van $0,03\ \text{m s}^{-2}$)

voorbeeld van een antwoord:

Door een raaklijn te tekenen kan de snelheid op $t = 0,92$ s bepaald worden.

De steilheid van de raaklijn is $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-0,20 - 0,20}{1,48 - 0,36} = -0,36\ \text{m s}^{-1}$. Voor de gemiddelde versnelling geldt $a_{\text{gem}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-0,36}{0,92} = -0,39\ \text{m s}^{-2}$.

- inzicht dat de helling bepaald moet worden 1
- gebruik van $v = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ op $t = 0,92$ s 1
- gebruik van $a_{\text{gem}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, met inzicht dat $v = 0$ op $t = 0$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

3 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Voor een aan één kant ingeklemde liniaal geldt: $l = (2n-1)\frac{1}{4}\lambda$. Substitutie, $v = f\lambda \rightarrow \lambda = \frac{v}{f}$, leidt tot $l = \frac{(2n-1)v}{4f}$. Dit is om te schrijven tot $f = (2n-1)\frac{v}{4l}$.

- gebruik van $l = (2n-1)\frac{1}{4}\lambda$ en $v = \lambda f$ 1
- completeren van de afleiding 1

4 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Uit formule (1) volgt dat de verhouding tussen de eerste ($n = 2$) en tweede ($n = 3$) boventoon gelijk is aan $\frac{3}{5} = 0{,}6$. Met een marge van 10% moet de gemeten verhouding dan liggen tussen 0,54 en 0,66. De gemeten verhouding is $\frac{0{,}654}{1{,}03} = 0{,}635$. De verhouding van de eerste en tweede boventoon van de Latin American Tower komt dus, binnen de marges, overeen met die van een liniaal die aan één kant ingeklemd is.

- inzicht in het gebruik van $n = 2$ en $n = 3$ 1
- inzicht dat v en l constant zijn 1
- inzicht dat de verhouding van de frequenties uit de formule vergeleken moet worden met de gemeten verhouding 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

5 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Voor een omgekeerd evenredig verband geldt $xy = \text{constant}$. De ingevulde

tabel wordt:

grondfrequentie (Hz)	hoogte (m)	$f_{grond}h$ $(m\,s^{-1})$
0,5	96	$5 \cdot 10^{1}$
1,5	32	48
2,5	20	50
4,0	12	48

Het product $f_{grond}h$ heeft (binnen de afleesnauwkeurigheid) een constante waarde. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een omgekeerd evenredig verband.

- inzicht dat bij een omgekeerd evenredig verband $f_{grond}h$ constant is 1
- berekenen van de vier waarden en consequente conclusie 1

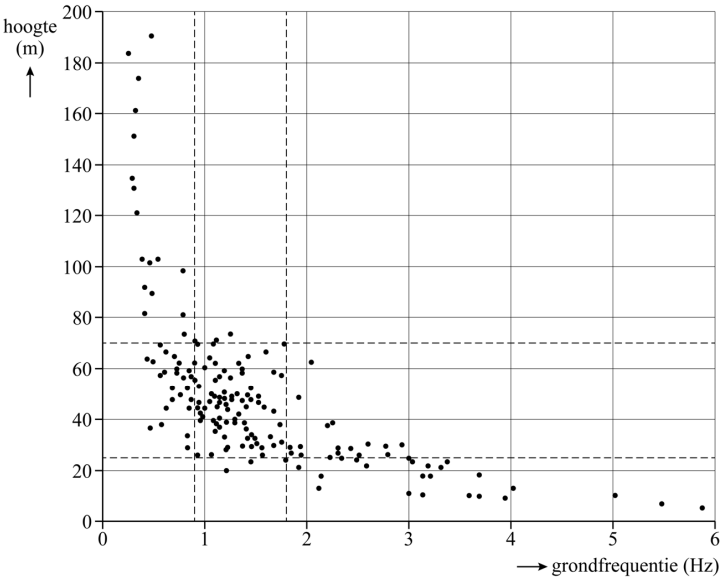
Opmerking
Als de kandidaat de tabelkop in de derde kolom niet invult, dit niet aanrekenen.

6 maximumscore 3

uitkomst: minimum = 0,9 Hz (met een marge van 0,2 Hz)
maximum = 1,8 Hz (met een marge van 0,2 Hz),

voorbeeld van een antwoord:
De frequentie waarmee de bodem trilt moet samenvallen met de grondfrequentie van de gebouwen tussen 25 m en 70 m (er moet resonantie optreden). Het gebied van grondfrequenties waarbij zowel gebouwen van

25 m als die van 70 m aanwezig zijn loopt van 0,9 Hz tot 1,8 Hz.



- inzicht dat de grondfrequentie van de (beschadigde) gebouwen moet samenvallen met de frequentie van de bodem 1
- inzicht dat de minimale grondfrequentie de frequentie is waaronder zich geen gebouwen van 25 m en lager bevinden / dat de maximale grondfrequentie de frequentie is waarboven zich geen gebouwen van 70 m of hoger bevinden 1
- tekenen van de twee verticale lijnen en completeren van de bepaling 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 18**, bij **vraag 27** moet

uitkomst: minimum = 0,9 Hz (met een marge van 0,2 Hz)
maximum = 1,8 Hz (met een marge van 0,2 Hz)

vervangen worden door:

uitkomst: minimum tussen 0,4 Hz en 1,1 Hz
maximum tussen 1,6 Hz en 3,0 Hz

1.2 Treinwielen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 15

7 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Doordat de wielen en de as een star geheel vormen is de omlooptijd T is voor beide wielen gelijk. Op tijdstip a heeft het linker wiel een grotere straal dan het rechter wiel. Het linker wiel legt dus per omwenteling een grotere afstand af dan het rechter wiel. Dit wiel dus gaat dus sneller in de voorwaartse richting, waardoor de trein naar rechts stuurt.

- inzicht dat de omlooptijd voor beide wielen gelijk is 1
- inzicht dat straal van beide wielen (en dus de snelheid) verschilt 1
- completeren van de uitleg 1

8 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Omschrijven van de formule van Klingel geeft: $\gamma = \dfrac{2\pi^2 d r_0}{\lambda^2}$, dus voor de eenheid van γ geldt: $\gamma = \dfrac{[d][r_0]}{[\lambda^2]} = \dfrac{\text{m m}}{\text{m}^2} = 1$.

- gebruik van de formule van Klingel met $[d] = [r_0] = [\lambda] = \text{m}$ 1
- completeren van de afleiding 1

9 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor de golflengte geldt volgens de formule van Klingel: $\lambda = 2\pi\sqrt{\dfrac{d\, r_0}{2\gamma}}$

Invullen geeft: $\lambda = 2\pi\sqrt{\dfrac{1{,}435 \cdot 0{,}475}{2 \cdot 0{,}050}} = 16{,}4\ \text{m}$

Voor de periode geldt dan: $T = \dfrac{\lambda}{v}$ met $v = \dfrac{140}{3{,}6} = 38{,}9\ \text{m s}^{-1}$.

Invullen geeft: $T = 0{,}42\ \text{s}$

- gebruik van de formule van Klingel 1
- gebruik van $v = \lambda f$ en $f = \dfrac{1}{T}$ 1
- completeren van de berekening 1

10 **maximumscore 3**

uitkomst: 20 km h^{-1} (5,6 m s^{-1})

voorbeeld van een antwoord:
Er treedt resonantie op als de trillingstijd gelijk is aan de eigentrilling van het massa-veersysteem:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_{\text{wagon}}}{C_{\text{totaal}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{21{,}5\cdot10^{3}}{1{,}0\cdot10^{5}}} = 2{,}91\text{ s}$$

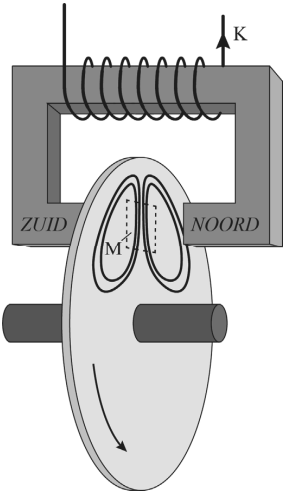
Voor sinusloop geldt $v = \lambda f$ met $f = \frac{1}{T}$. De golflengte van de sinusloop is onafhankelijk van de snelheid, dus λ is constant. Er geldt dus: $v_1T_1 = v_2T_2$
Invullen geeft: $140\cdot0{,}42 = v_2\cdot2{,}91$. Dus $v_2 = 20\text{ km h}^{-1}$

- gebruik van $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$ 1
- gebruik van $v = \lambda f$ met λ constant / inzicht dat $v_1T_1 = v_2T_2$ 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking:
Als de kandidaat bij vraag 15 een foutieve golflengte heeft berekend en hiermee doorrekent, dit niet aanrekenen.

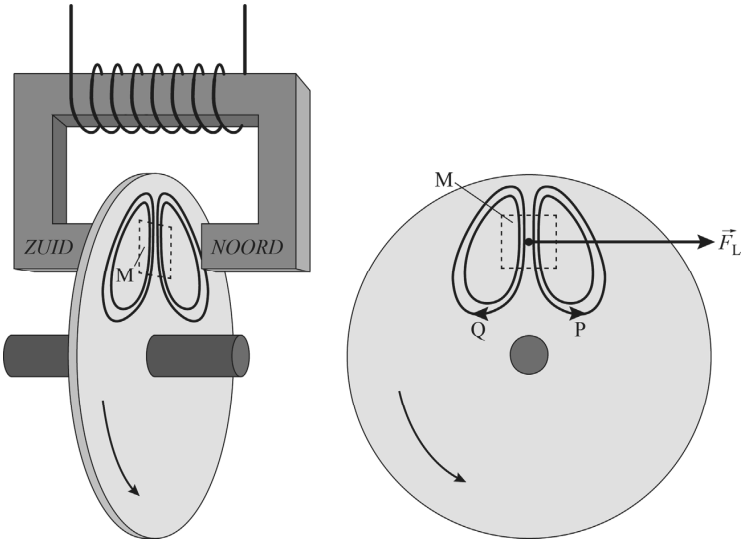
11 **maximumscore 1**

voorbeeld van een antwoord:



12 **maximumscore 1**

voorbeeld van een antwoord:



13 **maximumscore 3**

Bij een lagere snelheid (is de lorentzkracht die de elektronen in beweging brengt kleiner en daardoor) ontstaan er minder sterke wervelstromen. De afremmende (lorentz-)kracht zal dus kleiner zijn. Om dit te compenseren moet de magneetveldsterkte dus groter zijn.

- inzicht in het verband tussen de snelheid en de sterkte van de geïnduceerde wervelstromen 1
- inzicht in het verband tussen de sterkte van de wervelstromen en de afremmende kracht 1
- inzicht in het verband tussen de magneetveldsterkte en de afremmende kracht en consequente conclusie 1

Golven, geluid en interferentie

vragen vanaf blz. 20

1.3 Geluidssnelheid

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 20

1 **maximumscore 3**

uitkomst: $v = 2(h_2 - h_1)f$

voorbeeld van een antwoord:

De afstand tussen de resonantieniveaus komt overeen met een halve

golflengte: $h_2 - h_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Dus $\lambda = 2(h_2 - h_1)$.
De geluidssnelheid is dan: $v = \lambda f = 2(h_2 - h_1)f$.

- inzicht dat de afstand tussen beide resonantieniveaus gelijk is aan $\frac{1}{2}\lambda$ 1
- gebruik van $v = \lambda f$ 1
- completeren van de afleiding 1

2 maximumscore 3
voorbeeld van een antwoord:
De afstand tussen de bovenste buik en het eerste maximum is gelijk aan $\frac{1}{4}\lambda$. De afstand tussen de resonantieniveaus komt overeen met een halve golflengte: $h_2 - h_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Dus: $\frac{1}{4}\lambda = \frac{1}{2}(h_2 - h_1)$.
Voor ΔL geldt dus: $\Delta L = \frac{1}{4}\lambda - h_1$. (Dus: $\Delta L = \frac{1}{2}(h_2 - h_1) - h_1 = \frac{1}{2}h_2 - \frac{3}{2}h_1$.)

- inzicht dat de afstand tussen de bovenste buik en het eerste resonantieniveau gelijk is aan $\frac{1}{4}\lambda$ 1
- inzicht dat $\frac{1}{2}(h_2 - h_1)$ gelijk is aan $\frac{1}{4}\lambda$ 1
- completeren van de uitleg 1

3 maximumscore 3
uitkomst: 2,38 kHz (met een marge van 0,02 kHz)

voorbeeld van een antwoord:
Om de frequentie zo nauwkeurig te bepalen moet T bepaald worden aan de hand van zoveel mogelijk, dus drie, periodes. Deze beslaan in het oscilloscoopbeeld 12,6 cm, dus T is gelijk aan:

$$T = \frac{12{,}6 \cdot 100 \cdot 10^{-6}}{3} = 4{,}20 \cdot 10^{-4} \text{ s}.$$

De frequentie is dan: $f = \frac{1}{T} = 2{,}38 \cdot 10^{3}$ Hz.

- inzicht dat de tijdsduur van drie periodes bepaald moet worden 1
- gebruik van $f = \frac{1}{T}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 10**, bij **vraag 8** moet bij de eerste deelscore

- inzicht dat de tijdsduur van drie periodes bepaald moet worden 1

vervangen worden door:

- inzicht dat de tijdsduur van minimaal 2,5 periodes bepaald moet worden 1

Toelichting:
Om het antwoord in drie significante cijfers te kunnen geven, moeten de benodigde gegevens in minimaal drie significante cijfers bepaald of opgezocht worden. Dat betekent dat de te meten tijdsduur minimaal 10,0 cm in het oscilloscoopbeeld moet beslaan.

4 maximumscore 3

uitkomst: $1{,}4\cdot10^{3}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ (met een marge van $0{,}1\cdot10^{3}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$)

voorbeeld van een antwoord:
Het tijdverschil tussen een piek bij de toongenerator en de bijbehorende piek bij de microfoon is 1,7 hokje. Dat komt overeen met 0,17 ms. In deze tijd legt het signaal een afstand van 24 cm af. De geluidssnelheid is dan $v=\frac{s}{t}=\frac{0{,}24}{1{,}7\cdot10^{-4}}=1{,}4\cdot10^{3}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

- inzicht dat de tijd tussen twee bij elkaar horende pieken van de toongenerator en de microfoon bepaald moet worden 1
- gebruik van $s=vt$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Straling en beeldvorming

Ioniserende straling

vragen vanaf blz. 24

2.1 Stikstof-13

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 24

1 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

$^{16}_{8}\mathrm{O} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{13}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

- alleen zuurstof en proton links van de pijl en stikstof rechts van de pijl 1
- deeltje rechts van de pijl consequent met de atoomnummers 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

2 maximumscore 3

uitkomst: 4,0 min

voorbeeld van een antwoord:

Voor de activiteit geldt: $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{½}}}$. Invullen van de gegevens levert:

$5{,}6 \cdot 10^8 = 7{,}4 \cdot 10^8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{9{,}97}}$. Uitwerken levert: $t = 4{,}0$ min.

- gebruik van $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{½}}}$ 1
- opzoeken van de halveringstijd van stikstof-13 1
- completeren van de berekening 1

2.2 Lise Meitner

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 25

3 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

α-verval leidt tot een afname van twee van het atoomnummer van de dochterkern. Bij β^--verval neemt het atoomnummer toe met één. Omdat er twee keer β^--verval optreedt en een keer α-verval tussen Th-A en ^{208}Pb zal

het atoomnummer netto hetzelfde blijven. (Hieruit volgt dat Th-A een isotoop is van het element lood.)

- inzicht dat twee isotopen hetzelfde atoomnummer hebben 1
- inzicht in het effect van α-verval op het atoomnummer 1
- inzicht in het effect van β^--verval op het atoomnummer 1

4 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
De vervalreeks begint bij Thorium-232. Omdat dit isotoop een heel grote halveringstijd heeft ($1{,}4 \cdot 10^{10}$ j), zullen continu nieuwe β^--stralers ontstaan. Daardoor blijven de hoeveelheid en de activiteit van de β^--stralers constant.

- inzicht dat de halveringstijd van Th-232 heel groot is 1
- inzicht dat de activiteit van Th-232 de activiteit van alle andere isotopen in de vervalreeks bepaalt 1

5 maximumscore 4

uitkomst: 7(%)

voorbeeld van een antwoord:
De meest doordringende gammafotonen hebben een energie van 2,63 MeV. De halveringsdikte van straling van 2,63 MeV bij ijzer bedraagt 2,35 cm.

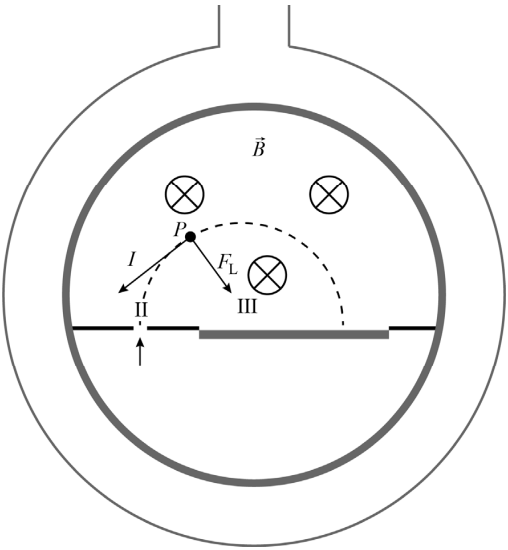
Voor de doorgelaten intensiteit geldt: $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{½}}}$. Omschrijven en invullen geeft $\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{0{,}11} = 0{,}93$. Dus $100 - 93 = 7\%$ van de vrijgekomen straling wordt tegengehouden.

- inzicht dat het de fotonen betreft met de hoogste energie 1
- bepalen van een consequente halveringsdikte 1
- gebruik van $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{½}}}$ 1
- completeren van de bepaling 1

6 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Op het deeltje in punt P werkt een Lorentzkracht, gericht naar het middelpunt van de cirkelvormige baan. Uit de richting van het negatief geladen deeltje en met toepassing van een richtingsregel volgt dat het

magnetisch veld het papier in gericht is.



- aangeven van de richting van $\vec{F}_L$ 1
- inzicht in de lading van de bètadeeltjes 1
- gebruik van een richtingsregel en consequent aangeven van de richting van $\vec{B}$ 1

7 maximumscore 5

voorbeeld van een antwoord:

- Onder invloed van de Lorentzkracht voeren de bètadeeltjes een cirkelbeweging uit. De Lorentzkracht levert de middelpuntzoekende kracht, waardoor geldt: $F_L = F_{mpz}$, dus $B\,q\,v = \frac{m v^2}{r}$. Hieruit volgt $r = \frac{m v}{B q}$. Toepassen van $p = m v$ levert $r = \frac{p}{B q}$.
- Omdat B en q constant zijn zullen deeltjes met meer energie, en dus met meer impuls, een grotere cirkelbaan beschrijven, en meer naar rechts op de fotogevoelige plaat terecht komen. Th-B heeft een grotere straal dan Th-A en levert dus de meest energierijke bètadeeltjes.

- inzicht in $F_L = F_{mpz}$ 1
- gebruik van $F_L = B\,q\,v$ en $F_{mpz} = \frac{m v^2}{r}$ 1
- gebruik van $p = m v$ en completeren van de afleiding 1
- inzicht in het (rechtevenredige) verband tussen p en r (want zowel B als q zijn constant) 1
- inzicht dat een deeltje met meer energie ook een hogere impuls heeft en consequente conclusie 1

8 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
De brede banden in de meetresultaten wijzen er op dat de bètadeeltjes van een β^--straler niet allemaal dezelfde hoeveelheid energie hebben. Omdat de totale energie die vrijkomt tijdens β^--verval constant is en de bètadeeltjes niet allemaal dezelfde energie meekrijgen, volgt hieruit dat ook de andere deeltjes niet dezelfde hoeveelheid energie meekrijgen.

- inzicht dat het optreden van de brede banden erop duidt dat niet alle bètadeeltjes dezelfde energie hebben 1
- inzicht dat de energie van het bètadeeltje en neutrino samen constant moet zijn 1

Fotonen en medische beeldvorming

vragen vanaf blz. 30

2.3 Echografie

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 30

1 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Omdat $\mathrm{N = kg\,m\,s^{-2}}$, geldt: $\mathrm{N\,s\,m^{-3} = kg\,m\,s^{-2}\,s\,m^{-3} = kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$.
De eenheid van Z is volgens formule (1) gelijk aan
$[Z] = [\rho] \cdot [v] = \mathrm{kg\,m^{-3}\,m\,s^{-1} = kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$. (Dus $\mathrm{N\,s\,m^{-3}}$ is een eenheid van Z.)

- inzicht dat $\mathrm{N = kg\,m\,s^{-2}}$ 1
- inzicht dat $[\rho] = \mathrm{kg\,m^{-3}}$ en $[v] = \mathrm{m\,s^{-1}}$ 1
- completeren van de afleiding 1

2 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:
– De voortplantingssnelheid van geluid in lucht is kleiner én de dichtheid van lucht is (veel) kleiner, vergeleken met lichaamsweefsels. De

akoestische weerstand van lucht zal hierdoor veel kleiner zijn.
– Door het grote verschil in akoestische weerstand bij de overgang van lucht naar huid/vetweefsel zal een groot deel van het geluidssignaal al bij de huid worden weerkaatst. Hierdoor blijft er minder signaal over om in het lichaam metingen mee te doen. Door gel aan te brengen wordt voorkomen dat er lucht zit tussen de transducer en de huid, wat dus leidt tot betere echo's.

- inzicht dat de dichtheid van lucht veel lager is dan die van lichaamsweefsels 1
- inzicht dat de voortplantingssnelheid van geluid in lucht kleiner is dan/in dezelfde orde van grootte is als die van lichaamsweefsels 1
- inzicht dat een te groot verschil in akoestische weerstand bij de overgang naar de huid leidt tot te veel weerkaatsing/tot te weinig overblijvend signaal 1
- inzicht dat de gel voorkomt dat er een luchtlaagje aanwezig is tussen transducer en huid 1

3 maximumscore 5

uitkomst: 44 kHz

voorbeeld van een antwoord:

Voor de tijd die een puls erover doet om van de transducer naar het einde van het vet en terug te gaan, geldt:

$t_{tot} = 2t_{vet} + 2t_{huid+gel} + t_{puls}$.

Hierin is $t_{puls} = 3T = 3 \cdot \frac{1}{f_{geluid}}$ en $t_{vet} = \frac{d_{vet}}{v_{vet}}$.

Invullen geeft: $t_{tot} = (2{,}07 + 0{,}174 + 0{,}0353) \cdot 10^{-5} = 2{,}28 \cdot 10^{-5}$ s.

De tijd tussen twee pulsen moet groter zijn dan de looptijd van de puls. Dus geldt voor de herhaalfrequentie:

$f_{herhaal,\,max} = \frac{1}{t_{tot}} = \frac{1}{2{,}28 \cdot 10^{-5}} = 44$ kHz.

- inzicht dat $t_{tot} = 2t_{vet} + 2t_{huid+gel} + t_{puls}$ 1
- gebruik van $s = vt$ 1
- inzicht dat $t_{puls} = \frac{3}{f_{geluid}}$ 1
- inzicht dat $f_{herhaal,\,max} = \frac{1}{t_{tot}}$ 1
- completeren van de berekening 1

4 **maximumscore 3**
uitkomst: 0,26 mm

voorbeeld van een antwoord:
Voor de golflengte van het (ultrasone) geluid in vet geldt:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1{,}45 \cdot 10^{3}}{8{,}5 \cdot 10^{6}} = 1{,}71 \cdot 10^{-4} \text{ m.}$$

Een halve pulslengte is dus gelijk aan $0{,}5 \cdot 3 \cdot 1{,}71 \cdot 10^{-4} = 2{,}56 \cdot 10^{-4}$ m .

Het detail mag niet kleiner zijn dan 0,26 mm.

- gebruik van $\lambda = \frac{v}{f}$ 1
- inzicht dat een halve puls even lang is als 1,5 golflengte 1
- completeren van de berekening 1

5 **maximumscore 2**

bewering	kan een juiste verklaring zijn	kan geen juiste verklaring zijn
Het ultrasone geluid wordt door de galstenen geabsorbeerd.	x	
Het ultrasone geluid wordt door de galstenen gereflecteerd.	x	
Het ultrasone geluid buigt om de galstenen heen.		x
Het ultrasone geluid kan niet verder dan 5 cm in weefsel doordringen.		x

indien vier antwoorden juist 2
indien drie antwoorden juist 1
indien minder dan drie antwoorden juist 0

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Beweging en wisselwerking

Krachten en de wetten van Newton

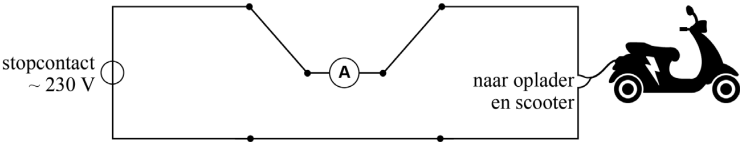
vragen vanaf blz. 34

3.1 Elektrische scooter

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 34

1 maximumscore 1

voorbeeld van een antwoord:



stroommeter in serie met de oplader geplaatst en schakeling gecompleteerd

Opmerking
Als bijvoorbeeld door het tekenen van extra verbindingen een niet-werkende schakeling is ontstaan: geen punten toekennen.

2 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Voor de energie om de accu op te laden geldt $E = QU$.

Het oppervlak onder de (I,t)-grafiek geeft de totale lading Q in C. Dit oppervlak kan bepaald worden met drie rechthoeken:

$1{,}15 \cdot 2{,}0 \cdot 3600 + 1{,}25 \cdot 2{,}0 \cdot 3600 + 0{,}48 \cdot 1{,}7 \cdot 3600 = 2{,}02 \cdot 10^4$ C.

Invullen geeft $E = 230 \cdot 2{,}1 \cdot 10^4 = 4{,}65 \cdot 10^6$ J $= 1{,}3$ kWh.

- inzicht dat geldt $E = IUt$ 1
- inzicht dat het oppervlak onder de grafiek gelijk is aan It 1
- completeren van de bepaling 1

Opmerking
Als de kandidaat de eenheid niet noteert, dit niet aanrekenen.

3 maximumscore 4

uitkomst: $\eta = 0{,}87$ $(= 87\%)$

voorbeeld van een antwoord:

Er is 1,3 kWh nodig om de accu van 35% tot 100% op te laden. Om de accu van 0% tot 100% op te laden is dus $\frac{1,3}{0,65} = 2,0$ kWh nodig.

Het rendement van het opladen is $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} = \frac{1,74}{2,0} = 0,87$.

- toepassen van de factor 35% 1
- gebruik van $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 7**, bij **vraag 3** moet

voorbeeld van een antwoord:

Er is 1,3 kWh nodig om de accu van 35% tot 100% op te laden. Om de accu van 0% tot 100% op te laden is dus $\frac{1,3}{0,65} = 2,0$ kWh nodig.

Het rendement van het opladen is $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} = \frac{1,74}{2,0} = 0,87$.

- toepassen van de factor 35% 1
- gebruik van $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

vervangen worden door:

voorbeeld van een antwoord:

Er is 1,3 kWh nodig om de accu van 35% tot 100% op te laden. Om de accu van 0% tot 100% op te laden geldt dus: $E_{\text{nodig}} = \frac{1,3}{0,65} = 2,0$ kWh.

Het rendement van het opladen is $\eta = \frac{E_{\text{opgeslagen}}}{E_{\text{nodig}}} = \frac{1,74}{2,0} = 0,87$.

- toepassen van de factor 0,65 1
- inzicht dat $\eta = \frac{E_{\text{opgeslagen}}}{E_{\text{nodig}}}$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

4 maximumscore 2
voorbeeld van een antwoord:
Uit figuur 3 blijkt dat s_{heen} consequent kleiner is dan s_{terug}. De tegenwind levert een extra remkracht, waardoor de remweg korter is bij tegenwind. Dat betekent dat hij op de heenweg wind tegen had.

- inzicht dat s_{heen} consequent kleiner is dan s_{terug} 1
- inzicht dat de tegenwind een extra remkracht levert en consequente conclusie 1

5 maximumscore 2
voorbeeld van een antwoord:
De luchtweerstandskracht is afhankelijk van de snelheid. Mees gebruikt alleen de meetwaarden bij lage kinetische energieën (en dus lage snelheden) om de invloed van de luchtweerstandskracht zo klein mogelijk te houden.

- inzicht dat de luchtweerstandskracht zo laag mogelijk moet zijn 1
- inzicht dat bij lage kinetische energieën de luchtweerstandskracht klein is 1

6 maximumscore 2
uitkomst: $F_{\text{w,rol}} = 25$ N

voorbeeld van een antwoord:
Uit de wet van arbeid en kinetische energie volgt dat $\Sigma W = \Delta E_{\text{k}}$. De arbeid wordt hier geleverd door de weerstand: $W = F_{\text{w}} s$. Omschrijven en invullen geeft $F_w = \frac{W}{s} = \frac{\Delta E_{\text{k}}}{s}$.
De steilheid van de trendlijn door de eerste punten van de grafiek geeft daarom de rolweerstandskracht.

$$F_{\text{w,rol}} = \left(\frac{\Delta E_{\text{k}}}{\Delta s_{\text{gem}}} \right)_{\text{trendlijn}} = \frac{500}{20} = 25 \text{ N}$$

- inzicht dat $F_w = \frac{W}{s} = \frac{\Delta E_k}{s}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

7 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt: $k = \frac{F_{w,\,lucht}}{v^2}$. Invullen van de eenheden voor $F_{w,lucht}$ en v geeft

$[k] = \frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{m}^2\,\text{s}^{-2}} = \frac{\text{kg}}{\text{m}}$.

- inzicht dat geldt $[k] = \frac{[F]}{[v]^2}$ 1
- inzicht dat $[F] = \text{kg m s}^{-2}$ 1
- completeren van de afleiding 1

8 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Uit de rechterfiguur op de uitwerkbijlage volgt het frontale oppervlak A:

$50 \text{ hokjes} \times 0{,}1 \text{ m} \times 0{,}1 \text{ m} = 0{,}5 \text{ m}^2$.

Er geldt $F_{w,lucht} = \frac{1}{2}\rho c_w A v^2$ met $\rho = 1{,}3 \text{ kg m}^{-3}$ voor lucht en $c_w = 1{,}2$.

Omschrijven en invullen geeft $k = \frac{1}{2}\rho c_w A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}3 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}4$

- inzicht dat het frontaal oppervlak volgt uit het oppervlak van de rechterfiguur 1
- toepassen van een methode om dit oppervlak te bepalen 1
- inzicht dat $k = \frac{1}{2}\rho c_w A$ en opzoeken van ρ 1
- completeren van de bepaling 1

9 maximumscore 3

uitkomst: ondergrens $v = 49{,}3 \text{ (km h}^{-1})$ (met een marge van $0{,}7 \text{ km h}^{-1}$)

bovengrens $v = 53{,}3 \text{ (km h}^{-1})$ (met een marge van $0{,}7 \text{ km h}^{-1}$)

voorbeeld van een antwoord:

Het vermogen van de motor is 1,5 kW. De bovengrens voor de maximale snelheid is 14,8 m/s = 53,3 km/h en de ondergrens is 13,7 m/s = 49,3 km/h.

- inzicht dat $k = 0{,}4$ impliceert dat de waarde ligt tussen $0{,}35$ en $0{,}45$ 1

- inzicht dat bij $P = 1{,}5 \cdot 10^3$ W twee snelheden afgelezen moeten worden 1
- completeren van de bepalingen en significantie 1

Arbeid, energie en vermogen

vragen vanaf blz. 41

3.2 Shorttrack

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 42

1 maximumscore 3

uitkomst: $11{,}14\ \text{m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:
De afgelegde afstand is $9 \cdot 111{,}11$ m en de daarvoor benodigde tijd bedraagt 89,80 s.

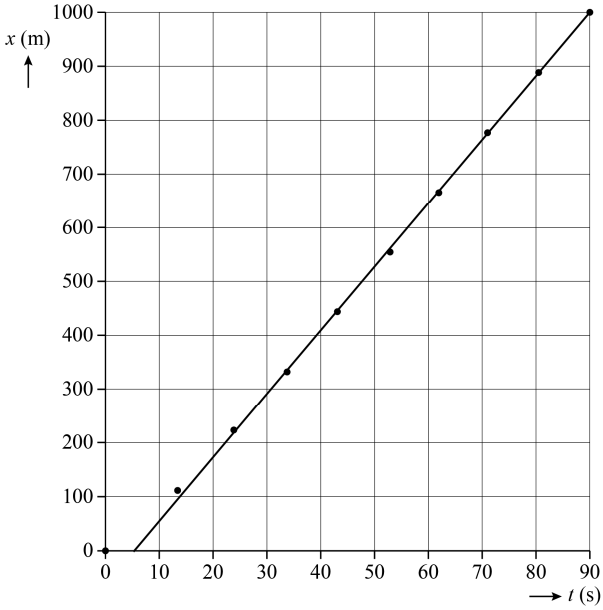
De gemiddelde snelheid is dan: $v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{999{,}99}{89{,}80} = 11{,}14\ \text{m s}^{-1}$.

- gebruik van $v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

2 maximumscore 2

uitkomst: 6 s (met een marge van 1 s)

voorbeeld van een antwoord:
Door de laatste zeven meetpunten kan een rechte lijn worden getrokken, omdat de snelheid hier vrijwel constant was. Deze lijn snijdt de t-as bij $t = 6$ s. Dit is dus de tijdwinst die Suzanne zou hebben behaald.



- inzicht dat een rechte lijn door de laatste zeven meetpunten getrokken moet worden 1
- extrapoleren van de lijn en completeren van de bepaling 1

3 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor het vermogen dat Schulting ontwikkelt geldt: $P = Fv$

Bij een constante snelheid geldt: $F = F_{\text{w}} = F_{\text{w,s}} + F_{\text{w,l}}$

Voor de luchtweerstandskracht geldt: $F_{\text{w,l}} = \frac{1}{2} c_{\text{w}} \rho A v^2$ en voor de schuifwrijvingskracht geldt formule (1). Dit geeft: $F_{\text{w}} = f_{\text{d}} F_{\text{N}} + \frac{1}{2} c_{\text{w}} \rho A v^2$

De normaalkracht is even groot als de zwaartekracht en dus geldt voor de voorwaartse kracht: $F = f_{\text{d}} mg + \frac{1}{2} c_{\text{w}} \rho A v^2$

Invullen van deze vergelijking in de formule voor het vermogen levert het gegeven resultaat: $P = Fv = \left(f_{\text{d}} mg + \frac{1}{2} c_w \rho A v^2 \right) v$, dus $P = f_{\text{d}} mgv + \frac{1}{2} c_w \rho A v^3$

- gebruik van $F_{\text{w,s}} = f_{\text{d}} F_{\text{N}}$ met $F_{\text{N}} = F_{\text{z}} = mg$ 1
- gebruik van $P = Fv$ met $F = F_{\text{w,s}} + F_{\text{w,l}}$ en $F_{w,\text{l}} = \frac{1}{2} c_w \rho A v^2$ 1
- completeren van de afleiding 1

4 maximumscore 3

uitkomsten: $0{,}5\ \text{m}^2$

$6 \cdot 10^2\ \text{W}$

voorbeeld van een antwoord:

– De frontale oppervlakte van Suzanne kan benaderd worden door een rechthoek. De breedte van de rechthoek is de schouderbreedte, volgens figuur 1. Een gemiddelde schouderbreedte is 0,5 m.
De verhouding tussen de hoogte en de lichaamslengte in figuur 3 is ongeveer 4,5 cm : 8 cm. Hieruit volgt dat de hoogte in werkelijkheid $\frac{4{,}5}{8} \cdot 1{,}70 = 1\ \text{m}$ is. Dit geeft voor de frontale oppervlakte:
$A = 1 \cdot 0{,}5 = 0{,}5\ \text{m}^2$.

– Invullen van alle gegevens in formule (2) levert:
$P = 0{,}015 \cdot 64 \cdot 9{,}8 \cdot 11{,}9 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}80 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}5 \cdot (11{,}9)^3 = 6 \cdot 10^2\ \text{W}$

- beredeneerd schatten van de breedte tussen 0,4 m en 0,6 m en de hoogte tussen 0,8 m en 1,2 m 1
- gebruik van $P = f_d mgv + \frac{1}{2} c_w \rho A v^3$ en opzoeken ρ 1
- completeren van de schatting en de berekening 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 4** moet bij de eerste deelscore

- beredeneerd schatten van de breedte tussen 0,4 m en 0,6 m en de hoogte tussen 0,8 m en 1,2 m 1

vervangen worden door:

- beredeneerd schatten van de breedte tussen 0,3 m en 0,6 m en de hoogte tussen 0,8 m en 1,2 m 1

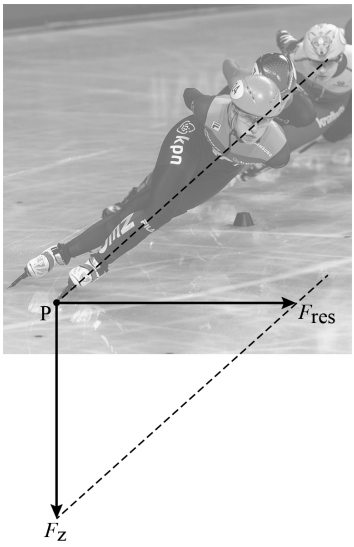
5 maximumscore 5

uitkomst: $6{,}9 \cdot 10^2\ \text{N}$ (met een marge van $0{,}3 \cdot 10^2\ \text{N}$)

$9{,}4\ \text{m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

–



De zwaartekracht is $F_z = mg = 64 \cdot 9{,}81 = 628$ N.

Uit de verhouding van de lengte van de vectoren volgt dan dat de resulterende kracht gelijk is aan: $\frac{4{,}4}{4{,}0} \cdot 628 = 691 = 6{,}9 \cdot 10^2$ N

– De resulterende kracht levert de middelpuntzoekende kracht en dus geldt: $F_{res} = F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$. Omschrijven en invullen levert:

$$v = \sqrt{\frac{F_{res} r}{m}} = \sqrt{\frac{691 \cdot 8{,}20}{64}} = 9{,}4 \text{ m s}^{-1}$$

- inzicht in de richting van F_{res} 1
- completeren van de constructie 1
- gebruik van $F_z = mg$, completeren van de bepaling en significantie 1
- inzicht dat $F_{res} = F_{mpz}$ en gebruik van $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ 1
- completeren van de berekening 1

3.3 Snelheidsrecord op de fiets

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 46

6 maximumscore 3

uitkomst: 19,5725 (s)

voorbeeld van een antwoord:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{1{,}000\,000 \text{ mijl}}{183{,}932 \text{ mijl h}^{-1}} = 5{,}43679 \cdot 10^{-3} \text{ h} = 19{,}5725 \text{ s}$$

- gebruik van $s = vt$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

7 maximumscore 4

uitkomsten: $A = 0{,}32 \text{ m}^2$ (met een marge van $0{,}03 \text{ m}^2$)

$F_{w,\ell} = 0{,}83 \text{ kN}$

voorbeeld van een antwoord:

– Uit de gegeven diameter van het wiel (46 cm) volgt dat één hokje in de figuur een lengte heeft van $\frac{46}{6} = 7{,}7 \text{ cm}$ en een oppervlakte van $5{,}88 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$.
Het frontaal oppervlak is gelijk aan 54 hokjes.
Dus $A = 54 \cdot 5{,}88 \cdot 10^{-3} = 0{,}32 \text{ m}^2$.

– Voor de luchtwrijving geldt: $F_{w,\ell} = \frac{1}{2} \rho c_w A v^2$. Invullen geeft

$$F_{w,\ell} = \frac{1}{2} \rho c_w A v^2 = \frac{1}{2} \cdot 1{,}1 \cdot 0{,}70 \cdot 0{,}32 \cdot (82{,}2)^2 = 0{,}83 \text{ kN}.$$

- inzicht dat de schaal van de tekening volgt uit de hoogte van het wiel in de tekening en de gegeven diameter 1
- completeren van de bepaling van het frontaal oppervlak en significantie 1
- gebruik van $F_{w,\ell} = \frac{1}{2} \rho c_w A v^2$ 1
- completeren van de berekening 1

8 maximumscore 2

uitkomst: 8,52 N

voorbeeld van een antwoord:
Tijdens de recordpoging was de weerstandskracht gelijk aan de spierkracht.
Dus voor het geleverde vermogen geldt:

$P = F_w\, v \Rightarrow F_w = \dfrac{P}{v} = \dfrac{700}{82,2} = 8,52$ N.

- gebruik van $P = F\,v$ 1
- completeren van de berekening 1

9 maximumscore 3

uitkomst: $2,0 \cdot 10^2$ (km h^{-1}), met een marge van $0,2 \cdot 10^2$ (km h^{-1})

voorbeeld van een antwoord:
Voor de raaklijn bij $s = 1,6$ km geldt:

$$v = \left(\frac{\Delta s}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}} = \frac{8,2 \text{ km}}{2,43 \text{ min}} = \frac{8,2}{0,0405 \text{ h}} = 2,0 \cdot 10^2 \text{ km h}^{-1}.$$

- tekenen van een raaklijn aan de grafiek bij $s = 1,6$ km 1
- inzicht dat $v = \left(\dfrac{\Delta s}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

10 maximumscore 3

uitkomst: $(-)1,0 \cdot 10^2$ N

voorbeelden van een antwoord:

methode 1
Voor de relatie tussen arbeid en kinetische energie geldt $\Sigma W = \Delta E_k$.

Invullen van $W = Fs$ en $E_k = \dfrac{1}{2}mv^2$ levert:

$$F \cdot 1,5 \cdot 10^3 = \frac{1}{2} \cdot 71 \cdot \left(50^2 - 82,2^2\right).$$

Uitwerken levert: $F = -1,0 \cdot 10^2$ N.

- gebruik van $\Sigma W = \Delta E_k$ 1
- gebruik van $E_k = \dfrac{1}{2}mv^2$ en $W = F\,s$ 1
- completeren van de berekening 1

of

methode 2
Om de gemiddelde remkracht te berekenen mag de beweging worden beschouwd als eenparig versneld. De gemiddelde snelheid was

$v_{gem} = \frac{v_{begin} + v_{eind}}{2} = \frac{82,2 + 50}{2} = 66,1 \text{ m s}^{-1}$.

Over 1,5 km doen ze dan $t = \frac{s}{v_{gem}} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{66,1} = 22,7 \text{ s}$.

Het verschil in snelheid was $\Delta v = v_{eind} - v_{begin} = 50 - 82,2 = -32,2 \text{ m s}^{-1}$.
De gemiddelde kracht tijdens het afremmen was dan
$F = ma = m\frac{\Delta v}{\Delta t} = 71 \cdot \frac{-32,2}{22,7} = -1,0 \cdot 10^2 \text{ N}$.

- gebruik van $s = vt$ en inzicht dat $v_{gem} = \frac{v_{begin} + v_{eind}}{2}$ 1
- gebruik van $F = ma$ en $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 1
- completeren van de berekening 1

3.4 Fietshelm

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 50

11 maximumscore 3
uitkomst: 1,50 m

voorbeeld van een antwoord:
Zwaarte-energie wordt omgezet in kinetische energie. Dus er geldt:
$\Delta E_z = \Delta E_k$.

Invullen van de formules voor deze energieën geeft: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, dus

$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{5,42}{2 \cdot 9,81} = 1,50 \text{ m}$.

- inzicht in de wet van behoud van energie 1
- gebruik van $E_z = mgh$ en $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- completeren van de berekening 1

12 maximumscore 4
voorbeeld van een antwoord:
Tijdens de botsing ondervindt het hoofd een (gemiddelde) remkracht F_{res} over een remweg die gelijk is aan 20 mm. De verrichte arbeid is gelijk aan de verandering van de kinetische energie: $W = \Delta E_k$, dus $F_{res}s = \frac{1}{2}mv^2$. Met

$F_{res} = ma$ volgt hieruit voor de gemiddelde versnelling van het hoofd:

$a_{gem} = \frac{v^2}{2s} = \frac{5,42^2}{2 \cdot 0,020} = 7,3 \cdot 10^2$ ms^{-2} . Dit is gelijk aan 75 g en dus minder dan de gestelde norm van 250 g.

- gebruik van $\Sigma W = \Delta E_k$ 1
- gebruik van $W = F_{res}s$ en $F = ma$ 1
- completeren van de berekening van a 1
- vergelijken van a met de normwaarde 1

13 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
In een (a,t)-diagram is de oppervlakte onder de grafiek gelijk aan de grootte van de snelheidsverandering. (De eindsnelheid is nul, dus de snelheidsverandering is gelijk aan de snelheid waarmee het dummyhoofd de plaat raakt.) Je moet dus de oppervlakten onder beide grafieken bepalen en vergelijken. (Deze blijken dan bij benadering gelijk te zijn aan elkaar.)

- inzicht dat het oppervlak onder een (a,t)-grafiek gelijk is aan de snelheidsverandering 1
- inzicht dat beide oppervlakken vergeleken moeten worden 1

14 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
In figuur 5 is te zien dat elk van de drie grafieken sterk naar boven afbuigt wanneer de indrukking de 20 mm nadert. De grote kracht die in de buurt van 20 mm optreedt leidt ook tot grote versnellingen. En dit wil je juist voorkomen bij een helm.

- inzicht dat de kracht sterk toeneemt als de indrukking 20 mm nadert 1
- inzicht in het verband tussen kracht en versnelling 1

15 maximumscore 2

uitkomst: $7 \cdot 10^5$ (N m^{-1})

voorbeeld van een antwoord:
Voor $x = 0,001$ moeten beide functies aan elkaar gelijk zijn.

Invullen in regel 4 geeft: $F_p = \frac{19,8}{(0,020 - 0,001)^{0,9}} = 7,0 \cdot 10^2$ (N)

Invullen in regel 2 geeft vervolgens: $7,0 \cdot 10^2 = C \cdot 0,001$

Dus $C = 7 \cdot 10^5$ (N m^{-1}).

- inzicht dat beide functies voor F_p aan elkaar gelijk zijn voor $x = 0{,}001$ 1
- completeren van de berekening 1

16 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:
$F_{res} = F_z - F_p$

- teken voor F_z positief 1
- F_z en F_p tegengesteld van teken 1

17 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:
De maximale versnelling hangt samen met de grootste steilheid van de grafiek. Het steilste stuk (dus het laatste stuk) van de grafieken van 15 kg m^{-3} en 51 kg m^{-3} zijn steiler dan het steilste stuk van de grafiek van 31 kg m^{-3}. Het piepschuim van 31 kg m^{-3} geeft de kleinste maximale versnelling (en voldoet dus het beste).

- inzicht dat gekeken moet worden naar de maximale steilheid bij elk van de drie grafieklijnen 1
- consequente conclusie 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 4

Elektriciteit en magnetisme

Elektrische schakelingen

vragen vanaf blz. 56

4.1 Opslag van energie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 56

1 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:
De eenheid van elektrische lading C is gelijk aan As. Omdat h, net als s, ook een eenheid van tijd is, is Ah ook een eenheid van elektrische lading, en dus mAh ook.

- inzicht dat C = As 1
- completeren van de uitleg 1

2 **maximumscore 4**
uitkomsten: $1{,}2 \cdot 10^4$ J
$6{,}4 \cdot 10^4$ (batterijen)

voorbeeld van een antwoord:
– Voor de elektrische energie in de batterij geldt: $E_{el} = UIt$, met $It = 2200$ mAh. Invullen van de gegevens levert:
$E_{el} = 1{,}5 \cdot 2200 \cdot 10^{-3} \cdot 3600 = 1{,}19 \cdot 10^{4}$ J.
– Voor de zwaarte-energie, die wordt opgeslagen, geldt:
$E_z = mgh = 1200 \cdot 10^{3} \cdot 9{,}81 \cdot 65 = 7{,}65 \cdot 10^{8}$ J.
De kabelbaan kan dus maximaal $\frac{7{,}65 \cdot 10^{8}}{1{,}19 \cdot 10^{4}} = 6{,}4 \cdot 10^{4}$ batterijen vervangen.

- inzicht dat $E_{el} = UIt$ / gebruik van $U = \frac{\Delta E}{Q}$ 1
- completeren van de berekening van de energie-inhoud van een AA-batterij 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- completeren van de berekening van het aantal batterijen 1

3 maximumscore 4
uitkomst: 0,12 (of 12%)

voorbeelden van een antwoord:

methode 1:
Voor de afname van de zwaarte-energie van één bakje geldt:
$E_z = mgh = 0{,}140 \cdot 9{,}81 \cdot 3{,}96 = 5{,}439$ J.

Het naar beneden bewegen van een bakje duurt: $t = \frac{s}{v} = \frac{6{,}51}{2{,}6} = 2{,}5$ s.

Dus het vermogen dat de kabelbaan per bakje levert is:
$P_z = \frac{5{,}439}{2{,}5} = 2{,}17$ W, dus 39,1 W voor de 18 bakjes die tegelijkertijd naar beneden bewegen.

Het opgenomen vermogen van de lampjes is 4,8 W, dus voor het rendement geldt: $\eta = \frac{P_{el}}{P_z} = \frac{4,8}{39,1} = 0,12$.

- gebruik van $P = \frac{E}{t}$ en van $E_z = mgh$ 1
- gebruik van $s = vt$ met s de lengte langs de trap 1
- inzicht dat $\eta = \frac{P_{el}}{P_z}$ 1
- completeren van de berekening 1

of

methode 2:
Het omgezette vermogen P_z is het vermogen dat de zwaartekracht levert op de 18 gevulde bakjes die naar beneden bewegen. Hiervoor geldt: $P_z = F_{z,\parallel} v$.
Hierin is $F_{z,\parallel} = F_z \cos(\alpha)$, met α de hoek tussen $\overrightarrow{F_z}$ en $\vec{v}$. Deze is gelijk aan de hoek tussen de helling en de verticaal, dus $\cos(\alpha) = \frac{h}{s}$.

Er geldt dus $P_z = F_z v \cos(\alpha) = F_z v \frac{h}{s}$, dus

$P_z = 18 \cdot 0,140 \cdot 9,81 \cdot 2,6 \cdot \frac{3,96}{6,51} = 39,1 \text{ W}$.

Het opgenomen vermogen van de lampjes is 4,8 W, dus voor het rendement geldt: $\eta = \frac{P_{el}}{P_z} = \frac{4,8}{39,1} = 0,12$.

- gebruik van $P = Fv$ 1
- inzicht dat $F_{z,\parallel} = F_z \cos(\alpha)$ en $\cos(\alpha) = \frac{h}{s}$ 1
- inzicht dat $\eta = \frac{P_{el}}{P_z}$ 1
- completeren van de berekening 1

4 maximumscore 3

uitkomst: $0,93 \text{ m s}^{-1}$ (met een marge van $0,01 \text{ m s}^{-1}$)

voorbeeld van een antwoord:

Eén periode in figuur 4 is het signaal van één magneet, dus een omwenteling van de dynamo duurt zes periodes. Uit figuur 4 is te bepalen dat drie periodes 0,54 seconde duren, dus een hele omloop duurt 1,08 seconde.
De kabel legt dan een afstand af van $s = \pi d = \pi \cdot 0{,}32 = 1{,}01\ \text{m}$

De snelheid is dus $v = \frac{s}{t} = \frac{1{,}01}{1{,}08} = 0{,}93\ \text{m s}^{-1}$.

- inzicht in het verband tussen het aantal pieken en het aantal omwentelingen 1
- inzicht dat $s = \pi d$ en gebruik van $s = vt$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

5 maximumscore 3

Aanpassing	**Effect op de *grootte* van de spanning**	**Effect op de *frequentie* van de spanning**
de kabelbaan sneller laten bewegen	neemt toe	neemt toe
het aantal windingen van de spoel vergroten	neemt toe	blijft gelijk
het aantal magneten op de draaischijf vergroten	blijft gelijk	neemt toe

per juiste rij 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 15**, bij **vraag 14** moet de laatste rij

het aantal magneten op de draaischijf vergroten	blijft gelijk	neemt toe

vervangen worden door:

het aantal magneten op de draaischijf vergroten	blijft gelijk / neemt toe	neemt toe

Toelichting:
Spanning kan geïnterpreteerd worden als de effectieve spanning. In dat geval neemt de

spanning toe als het aantal magneten toeneemt.

6 **B**

7 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:
In eerste instantie moet een magneet door de spoel aangetrokken worden. Na passage moet deze echter worden afgestoten. Het is dus noodzakelijk om een wisselspanning te gebruiken.
Omdat de magneet steeds sneller beweegt, duurt het naar de spoel toe en van de spoel af bewegen steeds korter. Het is dus noodzakelijk om de frequentie van de wisselspanning toe te laten nemen.

- inzicht in het afwisselend aantrekken en afstoten van de magneten 1
- inzicht in het verband tussen de snelheid van de kabelbaan en de frequentie van de wisselspanning 1

4.2 Batterijtrein

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 63

8 **maximumscore 4**
uitkomst: $0{,}016\,\Omega$

voorbeeld van een antwoord:
In de foto is te zien dat zich 15 windingen bevinden tussen de batterijpolen.
Dus geldt voor de lengte van het draad:
$\ell = 15\pi D = 15 \cdot \pi \cdot 1{,}9 \cdot 10^{-2} = 0{,}895$ m .
Voor de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het koperdraad geldt:

$$A = \pi r^2 = \pi\left(\frac{1{,}1 \cdot 10^{-3}}{2}\right)^2 = 9{,}50 \cdot 10^{-7}\ \text{m}^2 .$$

Voor de weerstand van een draad geldt: $R = \rho\dfrac{\ell}{A}$ met $\rho = 17 \cdot 10^{-9}\ \Omega\text{m}$.

(Sciencedata $\rho = 16{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega\text{m}$)

Invullen levert: $R_{\text{spoel}} = 17 \cdot 10^{-9} \cdot \dfrac{0{,}895}{9{,}50 \cdot 10^{-7}} = 0{,}016\,\Omega$.

- inzicht dat $\ell = N \cdot \pi D$ met bepalen van N (met een marge van 2) 1
- gebruik van $\rho = \dfrac{RA}{\ell}$ met opzoeken van ρ_{koper} 1
- gebruik van $A = \pi r^2$ en $d = 2r$ 1
- completeren van de bepaling 1

Opmerking

Bij verwisselen van dikte van de draad en diameter van de spoel: maximaal 2 punten toekennen.

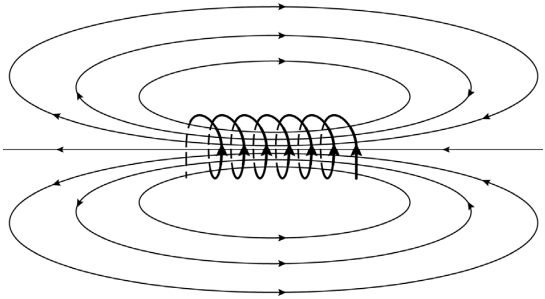
9 **maximumscore 1**

voorbeeld van een antwoord:
De veldlijnen lopen bij toenemende afstand tot de spoel steeds verder van elkaar, waardoor de veldlijnendichtheid in punt P hoger is dan in punt Q. (De veldlijnendichtheid is een maat voor de sterkte van het magnetisch veld.)

- inzicht dat de veldlijnendichtheid in punt P hoger is dan in punt Q 1

10 **maximumscore 1**

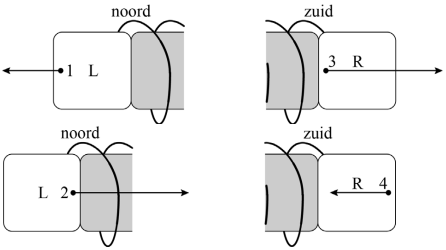
voorbeeld van een antwoord:



tekenen van de richting van de stroom in minimaal één winding

11 **maximumscore 4**

voorbeeld van een antwoord:



	noordpool	zuidpool
Punt 1 is een:	x	
Punt 2 is een:		x
Punt 3 is een:		x
Punt 4 is een:	x	

- de grootte en richting van de kracht in punt 2 zijn zodanig dat de

krachten in 1 en 2 de resulterende kracht op L leveren 1
- consequente keuze voor de polen in punt 1 en 2 1
- inzicht dat de grootte en richting van de kracht in punt 4 gelijk is aan die in punt 1 en dat de grootte en richting van de kracht in punt 3 gelijk is aan die in punt 2 1
- consequente keuze voor de polen in punt 3 en 4 1

12 maximumscore 3

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

De (weerstand van de) batterij en (die van) de spoel staan in serie. De stroomsterktes door beide weerstanden zijn dus gelijk. Omdat $P_i >> P_{spoel}$ moet ook gelden $U_i >> U_{spoel}$. De spanningen in een serieschakeling verhouden zich als de weerstanden. Hieruit volgt dat $R_i >> R_{spoel}$.

(R_i is dus het grootst.)

- inzicht dat de stroomsterktes gelijk zijn 1
- gebruik van $P = UI$ 1
- inzicht dat de weerstanden zich verhouden als de spanningen en consequente conclusie 1

of

methode 2

Voor het vermogen geldt $P = I^2R$. De (weerstand van de) batterij en (die van) de spoel staan in serie, dus de stroomsterktes door beide weerstanden zijn gelijk. Dus P is evenredig met R. Omdat $P_i >> P_{spoel}$ moet dus ook gelden dat $R_i >> R_{spoel}$. (R_i is dus het grootst.)

- inzicht dat $P = I^2R$ / gebruik van $P = UI$ en $U = IR$ 1
- inzicht dat de stroomsterktes gelijk zijn 1
- consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 14**, bij **vraag 14** moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking

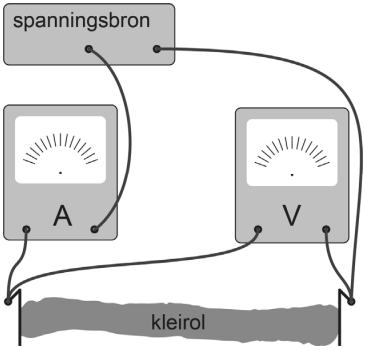
Als de kandidaat gebruikt maakt van $P = \frac{U^2}{R}$, *met* U *over beide weerstanden gelijk, maximaal één scorepunt toekennen.*

4.3 Geleidende klei

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 70

13 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:



- serieschakeling van spanningsbron, stroommeter en kleirol 1
- spanningsmeter parallel aan de klei 1

Opmerkingen:

– *Als bijvoorbeeld door het tekenen van extra verbindingen een niet-werkende schakeling is ontstaan: maximaal 1 punt toekennen.*

– *Als de kandidaat de spanningsmeter parallel aan de spanningsbron heeft getekend, dit niet aanrekenen*

14 **maximumscore 5**

uitkomst: 0,4 Ωm

voorbeeld van een berekening:

Voor de soortelijke weerstand geldt $\rho = \frac{RA}{\ell}$, met $R = \frac{U}{I}$ en $A = \frac{1}{4}\pi d^2$

Invullen van de gegevens geeft:

$A = \frac{1}{4}\pi \cdot 0{,}04^2 = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ m^2 en $R = \frac{12{,}0}{0{,}186} = 64{,}5\ \Omega$

Dus $\rho = \frac{RA}{\ell} = \frac{64{,}5 \cdot 1{,}3 \cdot 10^{-3}}{0{,}21} = 0{,}4\ \Omega\text{m}$

- gebruik van $U = IR$ 1
- gebruik van $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ / $A = \pi r^2$ met $r = \frac{d}{2}$ 1
- gebruik van $\rho = \frac{RA}{\ell}$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

15 **maximumscore 3**

uitkomst: vier keer zo groot

voorbeeld van een antwoord:

Voor de weerstand van de kleirol geldt: $R = \rho\frac{l}{A}$.

Het volume van de kleirol blijft constant. Hiervoor geldt: $V = Al$, dus $A = \frac{V}{l}$.

Invullen geeft: $R = \rho\frac{l^2}{V}$. Dus als l twee keer zo groot wordt, wordt de weerstand vier keer zo groot.

- inzicht dat R evenredig is met l en $\frac{1}{A}$ 1
- inzicht dat V constant blijft en dat $A = \frac{V}{l}$ 1
- completeren van de redenering 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 5

Sterren en quantumwereld

Straling van sterren en spectra

vragen vanaf blz. 72

5.1 H-alfafilter

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 73

1 maximumscore 3

uitkomst: $5{,}7 \cdot 10^{3}$ K

voorbeeld van een antwoord:

Het maximum van de stralingskromme ligt bij $5{,}1 \cdot 10^{-7}$ m. Invullen in de wet van Wien levert: $T = \dfrac{k_W}{\lambda_{max}} = \dfrac{2{,}90 \cdot 10^{-3}}{5{,}1 \cdot 10^{-7}} = 5{,}7 \cdot 10^{3}$ K.

- bepalen van λ_{max} tussen $4{,}8 \cdot 10^{-7}$ m en $5{,}3 \cdot 10^{-7}$ m 1
- gebruik van $\lambda_{max} T = k_W$ 1
- completeren van de bepaling 1

2 maximumscore 3

uitkomst: 2,0 keer zo laag

voorbeeld van een antwoord:

Volgens de wet van Stefan-Boltzmann is het uitgezonden vermogen evenredig met AT^4. De intensiteit is het vermogen per oppervlakte-eenheid, dus is de uitgezonden intensiteit evenredig met T^4.

De uitgezonden intensiteit in een zonnevlek is $16 = 2{,}0^4$ keer zo klein als daarbuiten, dus de temperatuur is 2,0 keer zo laag.

- gebruik van $P_{bron} = \sigma A T^4$ 1
- inzicht dat $I = \dfrac{P}{A}$ 1
- completeren van de redenering 1

3 C

4 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Voor de golflengtes die worden doorgelaten geldt dat er constructieve

interferentie optreedt. Het weglengteverschil tussen de verschillende lichtstralen is dus een geheel aantal malen de golflengte: $2d = n\lambda$.

Omschrijven levert: $\lambda = \frac{2}{n}d$.

- inzicht dat het weglengteverschil een geheel aantal golflengtes is 1
- completeren van de uitleg 1

5 maximumscore 4

uitkomst: $n = 128$

$\Delta\lambda_n = 5$ nm

voorbeeld van een antwoord:

Invullen van formule (1) geeft: $\frac{2}{n} \cdot 42{,}0 \cdot 10^{-6} = 656{,}28 \cdot 10^{-9}$.

Dus $n = \frac{2 \cdot 42{,}0 \cdot 10^{-6}}{656{,}28 \cdot 10^{-9}} = 128$.

Voor de golflengte van de volgende piek geldt

$\lambda = \frac{2d}{n+1} = \frac{2 \cdot 42{,}0 \cdot 10^{-6}}{129} = 651$ nm. Dus $\Delta\lambda_n = 656 - 651 = 5$ nm.

- gebruik van formule (1) 1
- completeren van de berekening van n 1
- inzicht dat $\Delta\lambda_n = \lambda_n - \lambda_{n+1}$ / $\Delta\lambda_n = \lambda_{n-1} - \lambda_n$ 1
- completeren van de berekening van $\Delta\lambda_n$ 1

5.2 Goudlokje

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 77

6 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

De massa van de ster is $0{,}67M_{zon} = 1{,}33 \cdot 10^{30}$ kg .

Uit de derde wet van Kepler, $\frac{r^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$, volgt $r = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$.

Voor T geldt: $T = 36 \cdot 24 \cdot 3600 = 3{,}11 \cdot 10^6$ s.

Hieruit volgt: $r = \left(\dfrac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}33 \cdot 10^{30} \cdot (3{,}11 \cdot 10^6)^2}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 2{,}8 \cdot 10^{10}$ m.

- gebruik van $\dfrac{r^3}{T^2} = \dfrac{GM}{4\pi^2}$ met opzoeken van G en M_{zon} 1
- omrekenen van T naar seconden 1
- completeren van de berekening 1

7 maximumscore 4

uitkomst: 0,0367 (met een marge van 0,0007)

voorbeeld van een antwoord:
De relatieve intensiteit I_{rel} daalt tot een minimumwaarde van 0,99865.

$\Delta I_{rel} = \dfrac{A_{exoplaneet}}{A_{ster}} = 0{,}00135.$

Uit $\dfrac{A_{exoplaneet}}{A_{ster}} = \dfrac{\pi R_{exoplaneet}^2}{\pi R_{ster}^2} = 0{,}00135$ volgt dat: $\dfrac{R_{exoplaneet}}{R_{ster}} = 0{,}0367$.

- inzicht dat het laagste punt in de grafiek afgelezen moet worden 1
- inzicht dat $\Delta I_{rel} = \dfrac{A_{exoplaneet}}{A_{ster}}$ 1
- inzicht dat $A \propto R^2$/gebruik van $A = \pi R^2$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

8 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Voor de intensiteit van de straling bij de exoplaneet geldt: $I = \dfrac{P_{bron}}{4\pi r^2}$.

Deze straling valt op de exoplaneet. Voor het ontvangen stralingsvermogen geldt: $P_{in} = I\,A$.

De oppervlakte A is gelijk aan het frontaal oppervlak van de exoplaneet.

Daarvoor geldt: $A = \pi R^2$.

Dus geldt voor het ontvangen vermogen: $P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{ster}}}{4\pi r^2} \cdot \pi R^2 = P_{\text{ster}} \frac{R^2}{4r^2}$.

Van dit vermogen wordt het gedeelte α gereflecteerd, dus wordt het gedeelte $(1-\alpha)$ geabsorbeerd. Dus geldt: $P_{\text{abs}} = P_{\text{ster}} \frac{R^2}{4r^2}(1-\alpha)$.

- gebruik van $I = \frac{P_{\text{bron}}}{4\pi r^2}$ 1
- inzicht dat $P = IA$, met $A = \pi R^2$ 1
- inzicht dat het gedeelte $(1-\alpha)$ geabsorbeerd wordt 1
- completeren van de afleiding 1

9 maximumscore 5

voorbeeld van een antwoord:

– Voor het uitgestraalde vermogen geldt (de wet van Stefan-Boltzmann): $P_{\text{uit}} = \sigma A T^4$.

Invullen in formule (3) en combineren met formule (2) geeft:

$P_{\text{ster}} \frac{R^2}{4r^2}(1-\alpha) = \sigma A T^4$.

Omschrijven leidt tot:

$r^2 = \frac{P_{\text{ster}} R^2 (1-\alpha)}{4\sigma A T^4} \propto \frac{1}{T^4}$, dus $r = CT^{-2}$, dus $\beta = -2$.

– $r = CT^{-2}$, dus $\frac{r_{\text{binnen}}}{r_{\text{buiten}}} = \left(\frac{T_{\text{binnen}}}{T_{\text{buiten}}}\right)^{-2}$. Dit geeft:

$\frac{r_{\text{binnen}}}{5{,}8 \cdot 10^{10}} = \left(\frac{373}{273}\right)^{-2}$, dus $r_{\text{binnen}} = 3{,}1 \cdot 10^{10}$ m. Dat is groter dan de baanstraal, daarmee ligt de exoplaneet niet in het goudlokjegebied.

- inzicht dat $P_{\text{uit}} = \sigma A T^4$ 1
- gebruik van formule (2) en formule (3) 1
- completeren van de bepaling van β 1
- inzicht dat $\frac{r_{\text{binnen}}}{r_{\text{buiten}}} = \left(\frac{T_{\text{binnen}}}{T_{\text{buiten}}}\right)^{-2}$ / berekenen van C met r_{buiten} en T_{buiten} 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

5.3 Temperatuurbepaling in een kernfusiereactor

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 82

10 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

$^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

- H-2 links van de pijl, He-4 en een neutron rechts van de pijl 1
- H links van de pijl (mits verkregen via kloppende atoomnummers) 1
- aantal nucleonen links en rechts van de pijl gelijk 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15**, bij **vraag 15** moeten de volgende *Opmerkingen* worden toegevoegd:

Opmerkingen

– *Als de kandidaat rechts van de pijl een gammafoton noteert, dit niet aanrekenen.*

– *Als de kandidaat andere extra deeltjes noteert, maximaal twee scorepunten toekennen.*

11 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

– In de klassieke situatie moet de energie van het deeltje groter zijn dan de maximale potentiële energie (de hoogte van de barrière). Dit is alleen het geval bij E_1 en E_2.

– Door tunneling kan het deeltje door de barrière gaan, terwijl zijn energie kleiner is dan de hoogte van de barrière. (Deeltjes met lagere energieën kunnen daardoor fuseren.)

- inzicht dat in de klassieke situatie de energie van het deeltje groter moet zijn dan de maximale potentiële energie 1
- consequente conclusie 1
- inzicht dat het deeltje door tunneling door de barrière kan gaan 1

12 **maximumscore 3**

uitkomst: 10^{21} (s^{-1})

voorbeeld van een antwoord:

De oppervlakte van een atoom is in de orde van grootte van $\left(10^2 \text{ pm}\right)^2$.

Het aantal atomen per vierkante meter is dan in orde van grootte gelijk aan:

$\frac{1}{\left(10^2 \cdot 10^{-12}\right)^2} = 10^{20}$.

De oppervlakte van de wand is in de orde van grootte 10^3 m^2, dus de orde van grootte van het aantal neutronen is gelijk aan: $\frac{10^{20} \cdot 10^3}{10^2} = 10^{21}$ (s^{-1}).

- inzicht dat de oppervlakte van een atoom evenredig is met het kwadraat van de diameter 1
- inzicht dat het aantal atomen per vierkante meter gelijk is aan $\frac{1}{\text{oppervlakte van een atoom}}$ 1
- completeren van de berekening 1

13 maximumscore 4

uitkomst: 389 nm

voorbeeld van een antwoord:

De minimale golflengte hoort bij de H_ζ-overgang, van $n = 8$ naar $n = 2$. De bijbehorende energie is gelijk aan:

$E_f = \Delta E_n = E_8 - E_2 = \frac{-13,6}{8^2} - \frac{-13,6}{2^2} = 3,188$ eV.

Voor de golflengte geldt dan:

$\lambda = \frac{hc}{E_f} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 2,998 \cdot 10^8}{3,188 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19}} = 3,89 \cdot 10^{-7}$ m $= 389$ nm.

- inzicht dat $E_f = \Delta E_n = E_8 - E_2$ 1
- gebruik van $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ 1
- gebruik van $E_f = \frac{hc}{\lambda}$ 1
- completeren van de bepaling 1

14 maximumscore 3

uitkomst: $3,3 \cdot 10^3$ K (met een marge van $0,5 \cdot 10^3$ K)

voorbeeld van een antwoord:
De verhouding tussen de intensiteiten van twee lijnen kan afgelezen worden in figuur 5.

Neem bijvoorbeeld de verhouding $\frac{H_\delta}{H_\gamma}$. Aflezen in figuur 5 geeft:

$$\frac{H_\delta}{H_\gamma} = \frac{4,5}{13,8} = 0,33 .$$

Aflezen in figuur 4 geeft: $T = 3,3 \cdot 10^3$ K .

- aflezen van de intensiteiten van H_γ en een andere lijn 1
- inzicht dat de verhouding tussen de twee intensiteiten bepaald moet worden 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

5.4 Deuterium

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 86

15 **maximumscore 3**
voorbeeld van een antwoord:
${}^2_1\mathrm{H} + {}^1_1\mathrm{p} \rightarrow {}^3_2\mathrm{He}$

- deuterium en proton links van de pijl 1
- He rechts van de pijl, mits verkregen via kloppende atoomnummers 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

16 **maximumscore 4**
voorbeeld van een antwoord:

Er geldt: $E_\mathrm{f} = \Delta E_n = E_3 - E_2 = \left(-\frac{13,609}{3^2}\right) - \left(-\frac{13,609}{2^2}\right) = 1,89014\,\mathrm{eV}$

De golflengte is dan gelijk aan:

$$\lambda = \frac{hc}{E_\mathrm{f}} = \frac{6,62607 \cdot 10^{-34} \cdot 2,99792 \cdot 10^8}{1,89014 \cdot 1,60218 \cdot 10^{-19}} = 6,55950 \cdot 10^{-7} = 655,95\,\mathrm{nm}$$

- inzicht dat $E_\mathrm{f} = E_3 - E_2$ 1
- gebruik van $E_n = -\frac{13,609}{n^2}$ 1
- gebruik van $E_\mathrm{f} = \frac{hc}{\lambda}$ 1
- completeren van de berekening 1

17 maximumscore 5

uitkomst: $8,7 \cdot 10^4 \text{ m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

– De waargenomen golflengte is groter. Er is dus sprake van roodverschuiving. De Orionnevel beweegt van ons af.

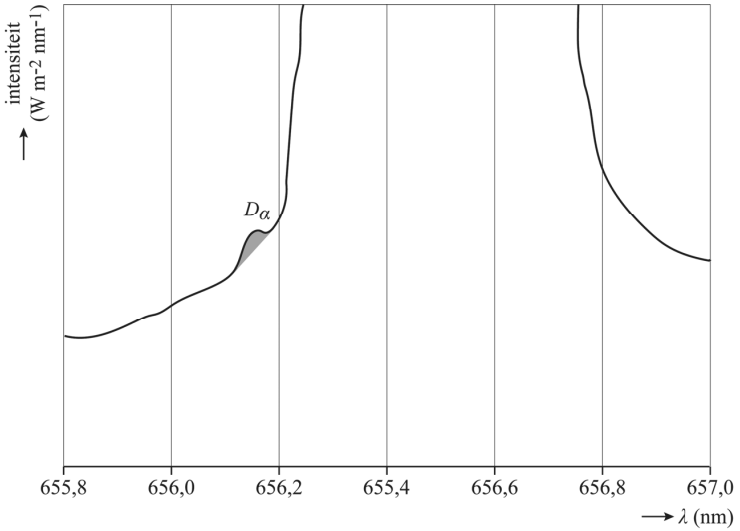
– De dopplerverschuiving is gelijk aan $\Delta\lambda = 656,14 - 655,95 = 0,19 \text{ nm}$.
Voor de radiale snelheid geldt dan:

$$v = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \cdot c = \frac{0,19}{655,95} \cdot 3,00 \cdot 10^8 = 8,7 \cdot 10^4 \text{ m s}^{-1}$$

- inzicht dat er sprake is van roodverschuiving 1
- consequente conclusie over de bewegingsrichting 1
- gebruik van $v = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \cdot c$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

18 maximumscore 1

Voorbeeld van een antwoord:



19 maximumscore 3

uitkomst: 9 miljard jaar

voorbeeld van een antwoord:

Een kleine halveringstijd betekent een snelle afname. Dus bij de ondergrens

hoort de afnamefactor 3.

Voor de afname van het aantal deeltjes geldt: $N(t) = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{½}}}$.

Invullen geeft: $\frac{N_0}{3} = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{15}{t_{½}}}$.

Uitwerken geeft: $t_{½} = 9$ miljard jaar.

- inzicht dat de ondergrens voor de halveringstijd overeenkomt met grootste afnamefactor 1
- gebruik van $N(t) = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{½}}}$, met $N(t) = \frac{N_0}{\text{gekozen factor}}$ 1
- completeren van de berekening 1

5.5 Hawkingstraling

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 90

20 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

Het stralingsvermogen van de ster is $10^{4,5}$ keer zo groot is als dat van de zon. Voor de massaverhouding geldt dan: $\frac{M}{M_{\text{zon}}} = \left(10^{4,5}\right)^{\frac{1}{3,8}} = 15$. Deze ster is meer dan 12 keer zo zwaar als de zon en zal dus eindigen als een zwart gat.

- bepalen van $\frac{P}{P_{\text{zon}}}$ 1
- gebruik van $\frac{P}{P_{\text{zon}}} = \left(\frac{M}{M_{\text{zon}}}\right)^{3,8}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

21 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

(De kinetische energie aan het begin moet groot genoeg zijn om aan het

gravitatieveld te ontsnappen.) Toepassen van de wet van behoud van energie: $(E_{kin} + E_g)_r = (E_{kin} + E_g)_\infty$, met $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$ en $E_g = -G\frac{mM}{r}$.

Invullen geeft: $\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{mM}{r} = 0$.

Omschrijven geeft vervolgens: $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$

- gebruik van de wet van behoud van energie 1
- gebruik van $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$ en $E_g = -G\frac{mM}{r}$ 1
- completeren van de afleiding 1

22 maximumscore 2

uitkomst: $5{,}9 \cdot 10^4$ m

voorbeeld van een antwoord:

Voor de schwartzschildstraal geldt formule (2) met $v = c$, Dus: $r_s = \frac{2GM}{c^2}$

Invullen geeft: $r_s = \frac{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 20 \cdot 1{,}99 \cdot 10^{30}}{(3{,}00 \cdot 10^8)^2} = 5{,}9 \cdot 10^4$ m.

- gebruik van formule (2) met $v = c$ 1
- completeren van de berekening 1

23 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

(De massa van een zwart gat is in de orde van 10^{31} kg of groter. Volgens formule (3) is de temperatuur dan in de orde van 10^{-8} K.)

Vanwege de grote massa van een zwart gat is de temperatuur (volgens formule (3)) extreem laag. Hierdoor zal de stralingsintensiteit van het zwarte gat heel laag zijn / Hierdoor zal de bijbehorende λ_{max} erg groot zijn.

- gebruik van het verband tussen massa en temperatuur 1
- inzicht in het verband tussen de temperatuur en de uitgezonden stralingsintensiteit / λ_{max} 1

24 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor het uitgestraalde vermogen geldt de wet van Stefan-Boltzmann: $P = \sigma A T^4$, met $A = 4\pi r_s^2$.

Volgens formule (3) geldt: $T \propto M^{-1}$.

Uit formule (2) is af te leiden dat: $r_s \propto M$.

Invullen geeft: $P \propto M^2 \left(M^{-1}\right)^4$, dus $P \propto M^{-2}$.

- gebruik van $P = \sigma A T^4$, met $A = 4\pi r_s^2$. 1
- inzicht dat geldt $r_s \propto M$ en $T \propto M^{-1}$ 1
- completeren van de bepaling 1

25 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:
Volgens formule (4) is het uitgestraalde vermogen groter naarmate de massa kleiner is. De uitgestraalde energie per seconde is dan groter en daarmee het massaverlies per seconde. In de loop van de tijd zal de massa van een zwart gat dus steeds sneller afnemen. Grafiek A geeft dus het juiste verband weer.

- gebruik van het verband tussen P en M 1
- gebruik van het verband tussen uitgestraalde energie en massaverlies en consequente conclusie 1

Quantumwereld

vragen vanaf blz. 93

5.6 Lycopeen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 94

1 **maximumscore 5**

uitkomst: $1{,}24 \cdot 10^3$ nm

voorbeeld van een antwoord:
Voor de lengte L geldt: $L = 21 \cdot 1{,}4 \cdot 10^{-10} = 2{,}94 \cdot 10^{-9}$ m.
Er zijn in totaal 22 vrije elektronen. Dat betekent dat in de grondtoestand de eerste elf niveaus bezet zijn. Voor de energie van het foton met de maximale golflengte geldt dan:

$$E_f = \Delta E_n = E_{12} - E_{11} = 12^2 \frac{h^2}{8mL^2} - 11^2 \frac{h^2}{8mL^2} = 23 \frac{h^2}{8mL^2}.$$

Invullen geeft: $E_f = 23\dfrac{(6{,}626\cdot10^{-34})^2}{8\cdot9{,}11\cdot10^{-31}\cdot(2{,}94\cdot10^{-9})^2} = 1{,}6\cdot10^{-19}$ J.

Voor de fotonenergie geldt: $E_f = \dfrac{hc}{\lambda}$. Invullen en uitwerken levert dan:

$\lambda = \dfrac{hc}{E_f} = \dfrac{6{,}626\cdot10^{-34}\cdot3{,}00\cdot10^{8}}{1{,}603\cdot10^{-19}} = 1{,}24\cdot10^{-6}\text{ m} = 1{,}24\cdot10^{3}\text{ nm}.$

De horizontale as van figuur 2 loopt tot 560 nm. (De berekende golflengte is groter dan dit maximum, dus de maximale golflengte is groter dan de waarde die volgt uit figuur 2.)

- inzicht dat in de grondtoestand de energieniveaus 1 t/m 11 bezet zijn 1
- gebruik van $E_f = |E_m - E_n|$ 1
- gebruik van $E_n = n^2\dfrac{h^2}{8mL^2}$ 1
- gebruik van $E_f = \dfrac{hc}{\lambda}$ 1
- completeren van de berekening en vergelijken met figuur 2 1

Opmerking
Als de kandidaat de berekende golflengte vergelijkt met de golflengte die hoort bij de absorptiepiek bij 505 nm*, dit niet aanrekenen.*

2 maximumscore 2
voorbeeld van een antwoord:
De gemeten golflengte is kleiner dan de berekende. De energie van het foton is dan dus groter. De lengte van de energieput moet dan kleiner zijn. (En dus is de effectieve putlengte kleiner dan de afstand L)

- inzicht dat de energie van het foton groter moet zijn / inzicht dat de energieovergang in de energieput groter moet zijn 1
- consequente conclusie over de effectieve putlengte 1

5.7 Dualiteit

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 95

3 maximumscore 1
voorbeeld van een antwoord:
(Bij de pijl is een minimum zichtbaar.) Hier treedt destructieve interferentie op.

4 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

- Om de gewenste buiging te krijgen mogen de openingen een maximale breedte hebben in de orde van grootte van de golflengte van het zichtbare licht. De orde van grootte van de maximale breedte is µm.
- (Als er geen buiging optreedt kan er ook geen interferentie plaatsvinden.) Zonder interferentie zouden er slechts twee smalle lichte vlekken ontstaan op het scherm, recht achter de twee spleten.

- inzicht dat de openingen een maximale breedte moeten hebben in de orde van grootte van de golflengte van zichtbaar licht 1
- consequente keuze voor µm 1
- noemen van het zichtbaar zijn van twee lichtvlekken op het scherm 1

5 maximumscore 5

voorbeeld van een antwoord:

De energie van één foton van 635 nm is gelijk aan $\frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{635 \cdot 10^{-9}} = 3{,}13 \cdot 10^{-19}$ J. Een vermogen van $5 \cdot 10^{-10}$ $\mathrm{J\,s^{-1}}$ komt overeen met $N = \frac{P}{E_\mathrm{f}} = \frac{5 \cdot 10^{-10}}{3{,}13 \cdot 10^{-19}} = 1{,}6 \cdot 10^{9}$ fotonen per seconde. Dat geeft een gemiddelde afstand tussen twee opeenvolgende fotonen van $\frac{c}{N} = \frac{3{,}0 \cdot 10^{8}}{1{,}6 \cdot 10^{9}} = 0{,}2$ m. Deze afstand is in de orde van grootte van / groter dan de afstand tussen filter en dubbelspleet. (Dus de uitspraak klopt.)

- inzicht dat de afstand tussen filter en dubbelspleet vergeleken moet worden met de gemiddelde afstand tussen de fotonen 1
- gebruik van $E_\mathrm{f} = \frac{hc}{\lambda}$, met opzoeken van h 1
- inzicht dat $N = \frac{P}{E_\mathrm{f}}$ 1
- inzicht dat $\Delta x = \frac{c}{N}$ 1
- completeren van de berekening 1

6 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De telwaarden van deze detectoren kunnen bij elkaar opgeteld worden. De kans dat een foton in de centrale piek terecht komt is gelijk aan deze som

gedeeld door het totaal aantal van $1{,}0 \cdot 10^{10}$ fotonen.

- inzicht dat het aantal getelde fotonen in de centrale piek een optelling is van de telwaarden van de afzonderlijke detectoren in de centrale piek 1
- inzicht dat het aantal getelde fotonen in de centrale piek gedeeld moet worden door het totaal aantal gedetecteerde fotonen 1

7 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De kans om het foton te meten in de centrale piek volgt uit de waarschijnlijkheidsverdeling. Deze is onafhankelijk van het aantal getelde fotonen en is ook al aanwezig bij het allereerste foton. Bente heeft dus geen gelijk.

- inzicht dat de kans om het foton te meten op elk van de detectoren volgt uit de waarschijnlijkheidsverdeling 1
- inzicht dat deze waarschijnlijkheidsverdeling vanaf het begin van het experiment vast ligt/ volgt uit het golfkarakter van licht en consequente conclusie 1

8 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

- Er ontstaat een interferentiepatroon. Het optreden van dit interferentiepatroon wijst op golfgedrag.
- Tijdens het kofferexperiment worden fotonen één-voor-één geteld bij de detectoren. Dit discrete gedrag wijst op deeltjesgedrag.

- noemen van een voorbeeld van golfgedrag tijdens het kofferexperiment 1
- noemen van een voorbeeld van deeltjesgedrag tijdens het kofferexperiment 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 100

Lampjespracticum

1 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

In figuur 1 is te zien dat $\frac{U}{I}$, dus de weerstand, groter wordt als I groter wordt. Bij een grotere stroomsterkte zal ook de temperatuur van het gloeilampje toenemen. De weerstand neemt dus toe als de temperatuur toeneemt. Het lampje kan dus beschouwd worden als een PTC.

- inzicht dat uit figuur 1 volgt dat de weerstand toeneemt met toenemende stroomsterkte 1
- inzicht in het verband tussen de stroomsterkte en de temperatuur 1
- consequente conclusie 1

2 **maximumscore 4**

uitkomst: $1{,}6 \cdot 10^2\ \Omega$

voorbeeld van een antwoord:

De stroomsterkte door L_1 bij $U = 5{,}0\ \text{V}$ is 64 mA.

Voor de weerstand van L_1 geldt: $R = \frac{U}{I} = \frac{5{,}0}{0{,}064} = 78{,}1\ \Omega$. De lampjes staan in serie, dus de vervangingsweerstand is gelijk aan $2R$, dus $1{,}6 \cdot 10^2\ \Omega$.

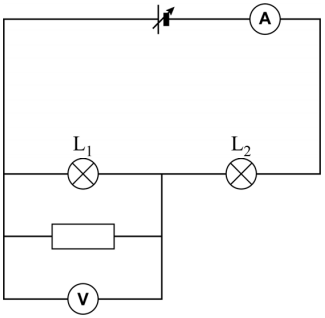
- bepalen van de stroomsterkte bij 5,0 V, met een marge van 1 mA 1
- gebruik van $U = IR$ 1
- inzicht in serieschakeling 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

opmerking

Als de kandidaat het inzicht in de serieschakeling niet toont, kan ook de laatste deelscore niet toegekend worden.

3 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:



- weerstand parallel aan L_1 1
- stroommeter in de hoofdtak in serie met de spanningsbron en spanningsmeter parallel aan lampje L_1 1

opmerking
Als bijvoorbeeld door het tekenen van extra verbindingen een niet-werkende schakeling is ontstaan: maximaal 1 scorepunt toekennen

4 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

– Door de extra (parallelle) weerstand wordt de weerstand van het linkerdeel van de serieschakeling kleiner en dus wordt de totale weerstand van de schakeling kleiner. Omdat de bronspanning gelijk blijft wordt dus de totale stroomsterkte groter.
– De stroomsterkte door L_2 is gelijk aan de totale stroomsterkte, dus dit lampje zal feller branden. Omdat de stroomsterkte door L_2 groter wordt, wordt de spanning over L_2 groter. Omdat de totale spanning gelijk blijft, wordt dus de spanning over L_1 kleiner. Dit lampje zal dus minder fel branden.

- inzicht dat de totale vervangingsweerstand kleiner wordt 1
- consequente conclusie ten aanzien van de stroomsterkte 1
- inzicht dat de stroomsterkte door L_2 gelijk is aan de totale stroomsterkte en consequente conclusie ten aanzien van de felheid van L_2 1
- inzicht in de spanning over L_1 en consequente conclusie ten aanzien van de felheid van L_1 1

Springende hydrogelballetjes

5 maximumscore 3

uitkomst: $4{,}1 \cdot 10^{-4}$ J

voorbeeld van een antwoord:
Het balletje wordt losgelaten op een hoogte van 9,2 cm. In de figuur is te zien dat het balletje na de stuit een hoogte bereikt van 6,8 cm.
De afname in zwaarte-energie is dus:
$\Delta E_z = mg\Delta h = 1{,}75 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}024 = 4{,}1 \cdot 10^{-4}$ J.

- bepalen van de hoogte na de stuit tussen 6,7 cm en 6,8 cm 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- completeren van de bepaling 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 8**, bij **vraag 5** moet bij de laatste deelscore

- completeren van de bepaling 1

vervangen worden door:

- completeren van de bepaling en significantie 1

6 maximumscore 4

uitkomst: $1{,}3\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

voorbeeld van een antwoord:
- bij 13% energieverlies: $E_k = 0{,}87E_z$, dus
  $v = \sqrt{0{,}87 \cdot 2gh} = \sqrt{0{,}87 \cdot 2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}092} = 1{,}25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$
- bij 0% energieverlies: $E_k = E_z$, dus
  $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}092} = 1{,}34\ \mathrm{m\,s^{-1}}$
  Aangezien de beginhoogte gegeven is in twee significante cijfers, moet de berekende snelheid ook in twee cijfers genoteerd worden, dus in beide gevallen $1{,}3\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

- inzicht dat $E_k = (1 - \text{verliespercentage}) \cdot E_z$ 1
- gebruik van $E_z = mgh$ en $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- completeren van de berekeningen 1
- significantie 1

Opmerking

Als de kandidaat het verliespercentage toepast op de berekende snelheid, maximaal 1 scorepunt toekennen

7 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:
De hellingen van de raaklijnen vlak voor ($t = 0{,}137$ s) en direct na de stuit ($t = 0{,}144$ s) zijn gelijk aan de respectievelijke snelheden.

Hiermee is met $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ de kinetische energie te berekenen.

Het energieverlies wordt dan gegeven door :

$$\text{energieverlies} = \frac{E_{k,voor} - E_{k,na}}{E_{k,voor}} (\cdot 100\%).$$

- inzicht dat de hellingen van de raaklijnen bepaald moet worden 1
- tekenen van de raaklijnen vlak voor en direct na de stuit 1
- inzicht dat E_k berekend moet worden 1
- inzicht dat $\text{energieverlies} = \frac{E_{k,voor} - E_{k,na}}{E_{k,voor}} (\cdot 100\%)$ 1

8 maximumscore 2

uitkomst: $9 \cdot 10^{-5}$ J of $1 \cdot 10^{-4}$ J

voorbeeld van een antwoord:
In figuur 4 is te zien dat bij een stuiterhoogte van ongeveer 4 cm deze niet verandert. In figuur 3 is af te lezen dat dan de energie-overdracht per stuit gelijk is aan $1 \cdot 10^{-4}$ J.

- aflezen van de stabiele stuiterhoogte 1
- aflezen van de energie-overdracht per stuit en significantie 1

Sterrenlicht

9 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Het tralie met 200 lijnen per millimeter heeft de kleinste tralieconstante d. Voor de afbuighoek geldt dat $d \sin\alpha = n\lambda$, dus bij de kleinste d hoort de grootste α. Bij dit tralie is dus de afbeelding het grootst. (En dus moet het tralie met 200 lijnen pet millimeter gekozen worden.)

- inzicht in het verband tussen het aantal lijnen per millimeter en d 1
- inzicht in het verband tussen d en de afbuighoek en consequente conclusie 1

10 maximumscore 3

uitkomst: $3{,}3°$

voorbeeld van een antwoord:

Voor de afbuighoek geldt: $d\sin\alpha_n = n\lambda$, dus $\sin\alpha_n = \dfrac{n\lambda}{d}$.

De tralieconstante is gelijk aan: $d = \dfrac{1}{100\ \text{mm}^{-1}} = 1{,}00\cdot10^{-5}\ \text{m}$.

Invullen van de gegevens geeft: $\sin\alpha = \dfrac{1\cdot0{,}58\cdot10^{-6}}{1{,}00\cdot10^{-5}} = 0{,}058$, dus $\alpha = 3{,}3°$.

- gebruik van $d\sin\alpha_n = n\lambda$, met $n = 1$ 1
- inzicht dat $d = \dfrac{1}{\text{aantal lijnen per mm}}$ 1
- completeren van de berekening 1

11 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Bij een tralie ontstaan meerdere maxima per golflengte. Het is dus nog steeds niet mogelijk om precies te voorspellen op welke plaats een foton op de chip valt. Er is dus wel degelijk sprake van een waarschijnlijkheidsverdeling. (Dus Luna heeft geen gelijk.)

- inzicht dat per golflengte meerdere maxima ontstaan 1
- inzicht dat de plaats waar één foton terecht komt niet vast ligt 1

Experiment van Millikan

12 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Omschrijven van formule (1) geeft: $\eta = \dfrac{F_\text{w}}{6\pi r v}$.

Dus voor de eenheden geldt: $[\eta] = \dfrac{[F_\text{w}]}{[r][v]} = \dfrac{\text{N}}{\text{m m s}^{-1}}$.

Invullen van $\text{N} = \text{kg m s}^{-2}$ geeft uiteindelijk: $[\eta] = \dfrac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{m m s}^{-1}} = \text{kg m}^{-1}\,\text{s}^{-1}$.

- invullen van de eenheden in formule (1) 1
- gebruik van $\text{N} = \text{kg m s}^{-2}$ 1
- completeren van de afleiding 1

Opmerking
Als de kandidaat het tweede scorepunt niet behaalt mag het laatste scorepunt niet worden toegekend.

13 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:
De constante snelheid betekent dat er krachtenevenwicht is: $F_w = F_z$.
Invullen van formule (1) en $F_z = mg$ geeft: $6\pi\eta rv = mg$.
Voor de massa van de druppel geldt: $m = \rho_{olie}V = \rho_{olie} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$.
Invullen en uitwerken levert dan: $r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2g\rho_{olie}}}$.

- inzicht dat $F_w = F_z$ 1
- gebruik van formule (1) en $F_z = mg$ 1
- gebruik van $\rho = \frac{m}{V}$ en $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 1
- completeren van de afleiding 1

14 maximumscore 4

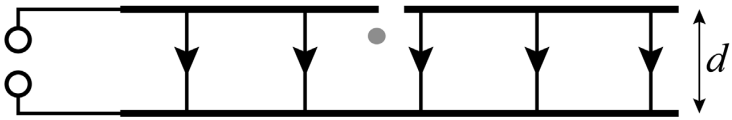
voorbeeld van een antwoord:
– Omschrijven van formule (2) en invullen van de gegevens geeft:
$$\rho_{olie} = \frac{9\eta v}{2gr^2} = \frac{9 \cdot 1{,}828 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}084 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 9{,}81 \cdot (2{,}7 \cdot 10^{-6})^2} = 9{,}7 \cdot 10^2 \text{ kg m}^{-3}.$$
– De zwaartekracht op de druppel is gelijk aan $F_z = \rho_{olie}Vg$. De opwaartse kracht is gelijk aan $F_{op} = \rho_{lucht}Vg$. De dichtheid van lucht is veel kleiner dan de dichtheid van de olie. (Dus de opwaartse kracht is verwaarloosbaar ten opzichte van de zwaartekracht.)

- gebruik van formule (2) 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat $F_z \propto \rho_{olie}$ / inzicht dat $F_{op} \propto \rho_{lucht}$ 1
- inzicht dat $\rho_{olie} >> \rho_{lucht}$ 1

15 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

–



– Invullen van formule (1) geeft: $E = \frac{U}{d} = \frac{5{,}1 \cdot 10^{3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 3{,}2 \cdot 10^{5}\ \mathrm{NC^{-1}}$.

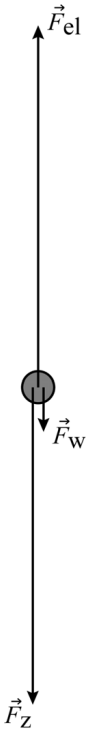
- tekenen van minimaal vijf verticale veldlijnen op gelijke onderlinge afstand 1
- inzicht dat de richting van het veld naar beneden is 1
- gebruik van formule (1) en completeren van de berekening 1

16 **maximumscore 5**

uitkomst: $2{,}8 \cdot 10^{-18}\ \mathrm{C}$ met een marge van $0{,}1 \cdot 10^{-18}\ \mathrm{C}$

voorbeeld van een antwoord:

–



– De grootte van de zwaartekracht is gelijk aan
$F_z = mg = \frac{4}{3}\pi\left(2{,}7\cdot10^{-6}\right)^3\cdot9{,}7\cdot10^2\cdot9{,}81 = 7{,}8\cdot10^{-13}\ \text{N}$.
De grootte van de elektrische kracht volgt uit de tekening en is gelijk aan $8{,}9\cdot10^{-13}$ N. Voor deze kracht geldt: $F_{el} = qE$. Dus de lading van de druppel is gelijk aan $q = \frac{F_{el}}{E} = \frac{8{,}9\cdot10^{-13}}{3{,}2\cdot10^5} = 2{,}8\cdot10^{-18}$ C.

- tekenen van F_{el} zodanig dat $F_{el} = F_z + F_w$ 1
- gebruik van $F_z = mg$, $\rho = \frac{m}{V}$ en $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 1
- bepalen van F_{el} 1
- gebruik van $F_{el} = qE$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

17 **maximumscore 3**

uitkomst: $1{,}62 \cdot 10^{-19}$ C, met een marge van $0{,}05 \cdot 10^{-19}$ C

voorbeeld van een antwoord:
De afstand tussen twee streepjes is steeds een veelvoud van het elementair ladingsquantum. De kleinste afstand tussen twee streepjes komt dan overeen met het elementair ladingsquantum. Deze kleinste afstand past 33 keer tussen 0 en $160 \cdot 10^{-10}$ ESU. Dus er geldt:
$33e = 160 \cdot 10^{-10} \cdot 3{,}34 \cdot 10^{-10}$ C.
Dus $e = 1{,}62 \cdot 10^{-19}$ C.

- inzicht dat de kleinste afstand tussen de streepjes overeenkomt met e 1
- omrekenen van ESU naar C 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Lever zichtbaar maken

18 **maximumscore 3**

uitkomst: 26 cm

voorbeeld van een antwoord:

Voor de doorgelaten intensiteit geldt: $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{½}}}$. De halveringsdikte van water bij een fotonenergie van 100 keV is 4,1 cm.

Invullen van de gegevens: $\frac{I}{I_0} = 0{,}012 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{4{,}1}}$.

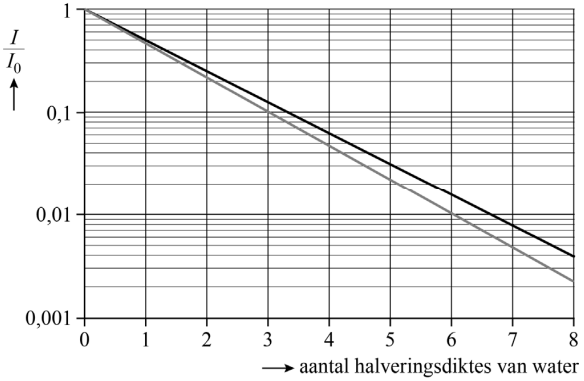
Uitwerken levert $d = 26$ cm.

- gebruik van $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{½}}}$ 1
- opzoeken van $d_{½}$ 1
- completeren van de berekening 1

19 maximumscore 5

voorbeeld van een antwoord:

Uit de figuur blijkt dat $\left(\frac{I}{I_0}\right)_{\text{lichaamsweefsel}}$ gelijk is aan 0,004 bij acht halveringsdiktes. Omdat $d_{½,\text{ leverweefsel}} = 0,9 \cdot d_{½,\text{ water}}$, is $\left(\frac{I}{I_0}\right)_{\text{leverweefsel}}$ dus gelijk aan 0,004 bij 0,9 maal acht halveringsdiktes van water, dus bij $7,2\,d_{½,\text{water}}$.



– De verhouding van de doorgelaten intensiteiten bij water (lichaamsweefsel) en de lever is groter als het aantal halveringsdiktes groter wordt. Dus het contrast is groter bij een groot aantal halveringsdiktes. Voor een zo groot mogelijk contrast moet de halveringsdikte dus zo klein mogelijk zijn.
De halveringsdikte is kleiner bij kleinere fotonenergieën, dus de lever is beter zichtbaar bij kleinere fotonenergieën.

- inzicht dat de grafiek voor leverweefsel een rechte lijn is met hetzelfde beginpunt als de grafiek voor water 1
- gebruik van formule (1) en tekenen van de grafiek voor leverweefsel, met eindpunt tussen $\frac{I}{I_0} = 0,002$ en $\frac{I}{I_0} = 0,003$ 1
- inzicht in het verband tussen het contrast en het aantal halveringsdiktes 1
- inzicht in het verband tussen de fotonenergie en de halveringsdikte 1
- consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 16**, bij **vraag 19** moet bij de tweede deelscore

- gebruik van formule (1) en tekenen van de grafiek voor leverweefsel, met eindpunt tussen $\frac{I}{I_0} = 0,002$ en $\frac{I}{I_0} = 0,003$ 1

vervangen worden door:

- gebruik van $d_{½,\text{ leverweefsel}} = 0,9 \cdot d_{½,\text{ water}}$ en tekenen van de grafiek voor leverweefsel, met eindpunt tussen $\frac{I}{I_0} = 0,002$ en $\frac{I}{I_0} = 0,003$ 1

en de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
Het derde scorepunt "inzicht in het verband tussen het contrast en het aantal halveringsdiktes" kan toegekend worden als:

- *de kandidaat, overeenkomstig het voorbeeld van een antwoord, het inzicht toont dat het contrast groter is bij een groot aantal halveringsdiktes, of;*
- *de kandidaat het inzicht toont dat het contrast groter is bij een klein aantal halveringsdiktes.*

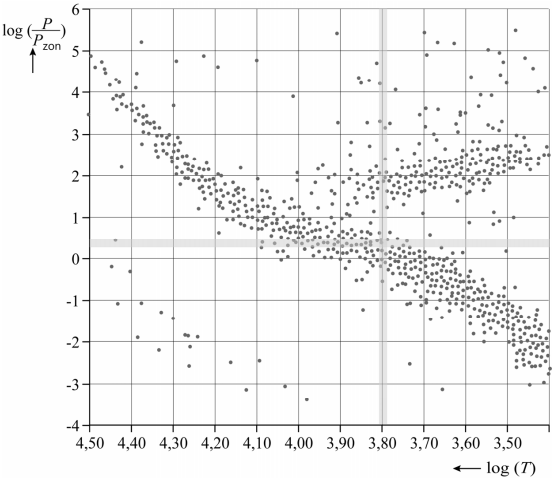
WASP

20 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor de ster geldt:

$\log T = \log(6{,}30 \cdot 10^3) = 3{,}80$ en $\log\left(\frac{P}{P_{zon}}\right) = \log(2{,}0) = 0{,}30$



- inzicht dat $\log T$ berekend moet worden 1
- inzicht dat $\log\left(\frac{P}{P_{zon}}\right)$ berekend moet worden 1
- completeren van de berekening en consequent aangeven van de ster in het HR-diagram met een marge van 0,01 op de horizontale as en 0,1 op de verticale as 1

21 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

– Bij een grotere exoplaneet wordt er tijdens een transit méér licht van de ster geblokkeerd. Dat leidt tot een grotere (en makkelijker waar te nemen) dip in de intensiteit van de ster.

– Als de omlooptijd van de exoplaneet kleiner is, zullen er méér transits per tijdseenheid plaatsvinden waardoor ook de kans groter wordt dat de transit waargenomen wordt.

- inzicht dat een grotere planeet méér licht blokkeert / leidt tot een grotere dip in de gemeten intensiteit van de ster 1
- inzicht dat een kleinere omlooptijd van de exoplaneet tot gevolg heeft dat er meer transits per tijdseenheid waar te nemen zijn 1

22 maximumscore 4

uitkomst: $9{,}0 \cdot 10^{-3}$

voorbeeld van een antwoord:
Voor de eenparige cirkelbeweging van de exoplaneet geldt $F_{mpz} = F_g$ met $F_{mpz} = \frac{m_{exoplaneet} v^2}{r_{exoplaneet}}$ en $F_g = G\frac{m_{exoplaneet} \cdot 1{,}2\, m_{zon}}{r_{exoplaneet}^2}$. Omschrijven en invullen geeft: $r_{exoplaneet} = \frac{G \cdot 1{,}2 m_{zon}}{v^2} = \frac{6{,}674 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}988 \cdot 10^{30}}{(1{,}5 \cdot 10^5)^2} = 7{,}08 \cdot 10^9$ m.

Dus $\frac{r_{exoplaneet}}{r_{Jupiter}} = \frac{7{,}08 \cdot 10^9}{0{,}788 \cdot 10^{12}} = 9{,}0 \cdot 10^{-3}$.

- inzicht dat $F_{mpz} = F_g$ 1
- gebruik van $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ en $F_g = G\frac{mM}{r^2}$ 1
- opzoeken van G en m_{zon} en $r_{Jupiter}$ 1
- completeren van de berekening 1

23 maximumscore 1

Het betreft hier een absorptiespectrum.

24 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Er wordt gekeken naar het licht dat afkomstig is van de ster. De temperatuur van de ster is $6{,}30 \cdot 10^3$ K. Bij deze temperatuur ligt het maximum van de (planck-)kromme in het blauwe licht. De spectra I en II zijn dus niet juist. (spectrum III of IV is dus juist.)
De simulatie van het groene licht toont een minder diepe en smallere dip dan de grafieken van het rode en het blauwe licht. Het groene licht van de ster wordt dus niet geabsorbeerd door de atmosfeer. Het blauwe en het rode licht wél. Dit is te zien in de spectra I en III.
Spectrum III geeft dus het juiste spectrum weer.

- inzicht dat het maximum van het spectrum in het zichtbare licht valt en consequente keuze voor spectrum III of IV 1
- inzicht dat het rode en blauwe licht in de atmosfeer geabsorbeerd worden en groen niet en consequente keuze voor spectrum I of III 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	4	2	4	3	4	4	2	2	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	3	4	4	3	5	3	3	5	3
jij										

vraag	21	22	23	24
max	2	4	1	2
jij				

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 123

Botsproef

1 maximumscore 3

uitkomst: $h = 0{,}82$ m

voorbeeld van een antwoord:
Zwaarte-energie wordt omgezet in kinetische energie. Dus er geldt:
$\Delta E_z = (-)\Delta E_k$. Invullen van de formules voor deze energieën geeft:

$mgh = \frac{1}{2}mv^2$, dus $h = \dfrac{\frac{1}{2}v^2}{g} = \dfrac{\frac{1}{2}\cdot 4{,}0^2}{9{,}81} = 0{,}82$ m.

- inzicht dat $\Delta E_z = (-)\Delta E_k$ 1
- gebruik van $E_z = mgh$ en $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- completeren van de berekening 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6** van het correctievoorschrift, bij **vraag 1** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking

Als de kandidaat de gevraagde hoogte heeft berekend via de bewegingsvergelijkingen en/of met behulp van de gemiddelde snelheid bij een vrije val: maximaal 1 scorepunt toekennen.

2 maximumscore 2

uitkomst: $\Delta x = 2$ cm

voorbeeld van een antwoord:

In de vergroting van het beeldje op de uitwerkbijlage kan de positie van een markering op 1 millimeter nauwkeurig bepaald worden. De balk is daar 45 mm lang, en dat komt overeen met 0,91 m. De nauwkeurigheid van de positiebepaling is dus $0{,}91 \cdot \frac{1}{45} = 0{,}02$ m = 2 cm.

- schatten van de meetnauwkeurigheid op het beeldje tussen 0,5 en 2 mm 1
- completeren van de bepaling 1

3 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De tijd T tussen twee opgenomen beeldjes is $\frac{1}{50} = 0{,}020$ s. Uit het (y,x)-diagram blijkt dat markering S zich gedurende 17 opeenvolgende beeldjes rechts van $x = 0$ bevindt. De bijbehorende tijdsduur is $\Delta t = 17 \cdot 0{,}020 = 0{,}34$ s.

- berekenen van het tijdsinterval tussen twee beeldjes 1
- inzicht dat $\Delta t =$ aantal beeldjes $\cdot T$ en completeren 1

4 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

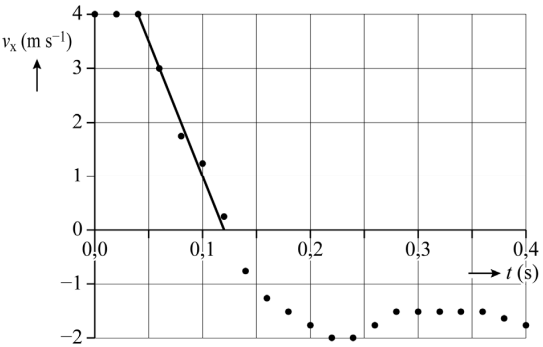
Uit de onderlinge afstand tussen de meetpunten in figuur 3 volgt dat de snelheid van markering S rond meetpunt 17 / rond het tijdstip $t = 0{,}34$ s groter is dan de snelheid van markering M. Op $t = 0{,}34$ s beweegt S dus nog steeds ten opzichte van M. (Aya heeft ongelijk.)

- inzicht dat de snelheden van M en S op $t = 0{,}34$ s vergeleken moeten worden 1
- consequente conclusie 1

5 maximumscore 3

uitkomst: $a_{x,gem} = (-)50\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (met een marge van $6\ \mathrm{m\,s^{-2}}$)

voorbeeld van een antwoord:



Vlak voor het begin van de vertraging is de snelheid $v_x = 4{,}0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Het vertragen tot aan het omkeerpunt bij $v_x = 0$ duurt van $t = 0{,}040$ s tot $t = 0{,}120$ s, dus $\Delta t = 0{,}080$ s. Hieruit volgt $a_{x,gem} = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{0 - 4{,}0}{0{,}080} = -50\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

(De gemiddelde vertraging is $50\ \mathrm{m\,s^{-2}}$).

- gebruik van $a_{gem} = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ 1
- bepalen van de tijdsduur van het begin van de vertraging tot aan het omkeerpunt 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 7**, bij **vraag 5** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking

Bij deze vraag hoeven de significanties van de uit figuur 5 bepaalde waarden van v_x, t, Δv_x en Δt niet beoordeeld te worden.

6 maximumscore 4

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

Tijdens het vertragen geldt: $W = \Delta E_k$.

Hierin is W de arbeid die door de (horizontale component van de) remkracht F_{rem} wordt verricht.

Er geldt $W = F_{rem} \cdot s$ en $F_{rem} = m \cdot a_x$.
Invullen in $W = \Delta E_k$ geeft: $m \cdot a_x \cdot s = \frac{1}{2} m v_{x,eind}^2 - \frac{1}{2} m v_{x,begin}^2$.
Met $v_{x,eind} = 0$ en $v_{x,begin} = v_b$ en door de massa weg te delen volgt hieruit
$a_x \cdot s = (-)\frac{1}{2} v_b^2$. De vertraging tijdens het afremmen is $a_x = \frac{v_b^2}{2s}$.

- gebruik van $W = \Delta E_k$ met $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ 1
- gebruik van $W = F \cdot s$ 1
- gebruik van $F = m \cdot a$ 1
- completeren van de afleiding 1

methode 2

De horizontale vertraging tijdens het afremmen is gelijk aan $a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$. Met
$v_{x,eind} = 0$ en $v_{x,begin} = v_b$ volgt hieruit $a_x = \frac{v_b}{\Delta t}$.
Uit $s = v_{gem} \Delta t$ en $v_{gem} = \frac{v_{begin} + v_{eind}}{2}$ volgt $\Delta t = \frac{2s}{v_b}$.
Voor de horizontale vertraging a_x geldt dus: $a_x = \frac{v_b}{\Delta t} = \frac{v_b}{\left(\frac{2s}{v_b}\right)} = \frac{v_b^2}{2s}$.

- gebruik van $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 1
- inzicht dat $s = v_{gem} \Delta t$ 1
- inzicht dat $v_{gem} = \frac{1}{2} v_b$ 1
- completeren van de afleiding 1

7 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Uit figuur 3 blijkt dat de vertraging van de schouder plaatsvindt over een (horizontale) remafstand $s = 0,33 - 0,20 = 0,13$ m. Deze remafstand is kleiner dan de uitrekking van de schouderband van de driepuntsgordel. Volgens formule (1) is a_x kleiner bij een grotere remafstand s. De vertraging zou bij gebruik van de driepuntsgordel dus kleiner geweest zijn dan bij gebruik van de veiligheidsriem. (Aya heeft gelijk.)

- inzicht dat de remafstand van de schouder van Stapp kleiner is dan de uitrekking van de schouderband 1
- inzicht dat $a_{\text{rem}} \propto s^{-1}$ / gebruik van formule (1) 1
- consequente conclusie 1

Opmerking
Het eerste scorepunt kan ook behaald worden als de remafstand wordt geschat met behulp van figuur 5.

Elektriciteitspracticum

8 maximumscore 4
voorbeeld van een antwoord:
De waarde van de ohmse weerstand is tot op (±)0,5 Ω bekend.
Voor de weerstand R van een draad geldt $\rho = \frac{RA}{l} \rightarrow R = \frac{\rho l}{A}$. De soortelijke weerstand van koper is $\rho = 17 \cdot 10^{-9}$ Ωm en de doorsnede van de meetsnoeren is $A = \frac{1}{4}\pi d^2 = \frac{1}{4}\pi \cdot (0{,}80 \cdot 10^{-3})^2 = 5{,}03 \cdot 10^{-7}$ m^2.
De weerstand van de twee meetsnoeren is $R = 2 \cdot \frac{17 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}40}{5{,}03 \cdot 10^{-7}} = 0{,}095\ \Omega$.
(De weerstand van de twee meetsnoeren is dus kleiner dan de onnauwkeurigheid in de waarde van de ohmse weerstand.)

- inzicht in de grootte van de onnauwkeurigheid in de opgegeven waarde van de ohmse weerstand 1
- gebruik van $\rho = \frac{RA}{l}$ met opzoeken van ρ 1
- gebruik van $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ of $A = \pi r^2$ met $r = \frac{1}{2}d$ 1
- completeren van de berekening 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 10**, bij **vraag 8** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
Als de kandidaat de weerstand van één draad heeft berekend kan het scorepunt voor completeren van de berekening nog behaald worden.

NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als

in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

9 maximumscore 3

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

Aangezien de weerstanden gelijk zijn, verdeelt de stroom zich gelijk over de parallelle takken met R_1 en R_2. Dus is de stroomsterkte door R_3 twee maal zo groot als door R_1. Er geldt $U = IR$ dus $U_{R3} = I_3R = 2I_1R = 2U_{R1}$.

- inzicht dat de stroomsterkte door R_3 tweemaal zo groot is als door R_1 1
- gebruik van $U = IR$ 1
- completeren van de afleiding 1

methode 2

De vervangingsweerstand van het parallelle deel in de schakeling is $\frac{1}{2}R$.

De weerstanden in de serieschakeling verhouden zich dus als $\frac{R_{\text{parallel}}}{R_3} = \frac{\frac{1}{2}R}{R} = \frac{1}{2}$. De spanningen verhouden zich op dezelfde manier, dus $\frac{U_{\text{parallel}}}{U_{R3}} = \frac{1}{2}$. Omdat $U_{\text{parallel}} = U_{R1} (= U_{R2})$ volgt hieruit $U_{R3} = 2U_{R1}$.

- inzicht dat de vervangingsweerstand van de parallelschakeling tweemaal zo klein is als R_3 1
- inzicht dat $\frac{U_{\text{parallel}}}{U_{R3}} = \frac{R_{\text{parallel}}}{R_3}$ 1
- completeren van de afleiding 1

10 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
De weerstand van een PTC neemt toe als de temperatuur toeneemt. De stroom door L_3 is groter dan die door L_1 (en L_2). Daarom heeft L_3 een hogere temperatuur en dus een grotere weerstand. Hierdoor staat over L_3 een groter deel van de totale spanning dan volgens formule (1) (dus meer dan 12 V). Het lampje L_3 brandt op een te hoog vermogen.

- inzicht dat de weerstand van een lampje / PTC hoger is bij een hogere temperatuur 1
- inzicht dat L_3 een hogere temperatuur heeft dan L_1 en L_2 1
- consequente conclusie over het vermogen van L_3 1

Cepheïden

11 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Er geldt: $\tan(p) = \frac{r}{d}$, waarbij r gelijk is aan de baanstraal van de aarde.
Hieruit volgt bij een minimale parallax van $3 \cdot 10^{-5}$ ° dat de maximale afstand die nog kan worden bepaald gelijk is aan

$$d = \frac{1{,}5 \cdot 10^{11}}{\tan(3 \cdot 10^{-5})} = 2{,}9 \cdot 10^{17} \text{ (m)}.$$

(Afstanden van de ordegrootte 10^{18} m en meer konden niet onderscheiden worden.)

- inzicht dat $\tan(p) = \frac{r}{d}$ 1
- opzoeken van de baanstraal van de aarde 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking
Wanneer de kandidaat de sinus gebruikt in plaats van de tangens: goedrekenen.

12 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Aflezen van de minimale en de maximale intensiteit in figuur 3 geeft $I_{\text{min}} = 0{,}46 \cdot 10^{-9}$ W m^{-2} en $I_{\text{max}} = 1{,}10 \cdot 10^{-9}$ W m^{-2}. De intensiteit varieert

met een factor $\frac{1{,}10}{0{,}46} = 2{,}39$.

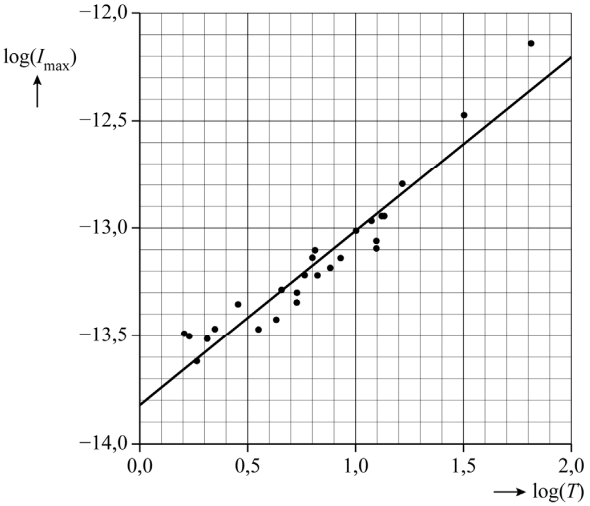
Voor de stralingsintensiteit van een ster geldt $I \propto P_{\text{bron}} \propto T^4$, met P_{bron} het stralingsvermogen en T de oppervlaktetemperatuur van de ster. Ten gevolge van de variatie van de temperatuur zal de stralingsintensiteit dus variëren met een factor $\left(\frac{6{,}8 \cdot 10^3}{5{,}5 \cdot 10^3}\right)^4 = 2{,}34$.

(De variatie in de waargenomen stralingsintensiteit komt overeen met de verwachte variatie op basis van de oppervlaktetemperaturen.)

- aflezen van I_{min} en I_{max} met een marge van $0{,}02 \cdot 10^{-9}$ W m^{-2} 1
- inzicht dat $I \propto P_{\text{bron}}$ en $P_{\text{bron}} \propto T^4$ 1
- completeren van de berekening 1

13 maximumscore 4

uitkomst: $a = 0{,}81$ (met een marge van 0,01)



voorbeeld van een bepaling:

– a komt overeen met de steilheid van het lineaire verband.
Deze steilheid is gelijk aan $a = \frac{-12{,}61 - -13{,}50}{1{,}50 - 0{,}40} = 0{,}81$.

– $\log(C)$ komt overeen met het snijpunt van de trendlijn met de verticale as. Dit snijpunt ligt bij −13,82 dus $\log(C) = -13{,}82$, en

$C = 10^{-13,82} = 1,5 \cdot 10^{-14}$ (W m^{-2}). / Invullen van $a = 0,81$ en de coördinaten van het punt (0,40;−13,50) in formule (1) geeft $-13,50 = 0,81 \cdot 0,40 + \log(C) \rightarrow \log(C) = -13,82$ en $C = 10^{-13,82} = 1,5 \cdot 10^{-14}$ (W m^{-2}).

- inzicht dat a bepaald kan worden uit de steilheid van de trendlijn 1
- completeren van de bepaling van a en significantie 1
- aflezen van het snijpunt van de trendlijn met de verticale as / invullen van a en coördinaten van een punt op de trendlijn in formule (1) 1
- completeren van de bepaling van C 1

Opmerking
Ook als de kandidaat de deelvragen in omgekeerde volgorde heeft beantwoord kunnen alle scorepunten behaald worden.

14 maximumscore 2

voorbeelden van een antwoord:

methode 1
Van Cepheïden op willekeurige plekken in het heelal is de afstand tot de aarde verschillend. Daarbij horen verschillende waardes van de constante C, waardoor de gegevens van willekeurig gekozen Cepheïden niet op één rechte lijn terecht kunnen komen (en er geen conclusie over a en C getrokken kan worden).

- inzicht dat de afstanden van willekeurige Cepheïden tot de aarde verschillend zijn / dat bij willekeurige Cepheïden de waarde van C verschillend is 1
- inzicht dat de gegevens daardoor niet op één rechte lijn liggen 1

methode 2
Alle Cepheïden in een sterrenstelsel bevinden zich op ongeveer dezelfde afstand van de aarde. Daarmee is de waarde van C voor deze Cepheïden bij benadering gelijk, waardoor de gegevens van deze Cepheïden op één rechte lijn terecht komen (en er een conclusie over a en C getrokken kan worden).

- inzicht dat de afstand van alle Cepheïden in een sterrenstelsel tot de aarde vrijwel gelijk is 1
- inzicht dat de gegevens daardoor op één rechte lijn liggen 1

15 maximumscore 4

uitkomsten: $T = 5,4$ d
$d = 1,1 \cdot 10^{21}$ m (met een marge van $0,1 \cdot 10^{21}$ m)

voorbeeld van een antwoord:
– Uit aflezen in de (I,t)-grafiek volgt dat de periode van Delta Cephei gelijk is aan $T = 5{,}4$ d.
– Een Cepheïde in de KMW die dezelfde periode heeft als Delta Cephei en op de trendlijn ligt, heeft een waargenomen maximale intensiteit $I_{max} = 5{,}9 \cdot 10^{-14}$ W m^{-2}.
Volgens de wet van Leavitt heeft de Cepheïde in de KMW hetzelfde stralingsvermogen P_{bron} als Delta Cephei. Voor de waargenomen intensiteit geldt de kwadratenwet: $I = \frac{P_{bron}}{4\pi r^2}$. Hieruit volgt dat

$$\frac{I_{\text{Delta Cephei}}}{I_{\text{KMW}}} = \frac{r_{\text{KMW}}^2}{r_{\text{Delta Cephei}}^2} \rightarrow r_{\text{KMW}} = \sqrt{\frac{I_{\text{Delta Cephei}}}{I_{\text{KMW}}}} \cdot r_{\text{Delta Cephei}}$$, dus

$$r_{\text{KMW}} = \sqrt{\frac{1{,}1 \cdot 10^{-9}}{5{,}9 \cdot 10^{-14}}} \cdot 8{,}4 \cdot 10^{18} = 1{,}1 \cdot 10^{21} \text{ m}.$$

- bepalen van T tussen 5,2 en 5,6 dagen 1
- consequent bepalen van de intensiteit in de KMW 1
- gebruik van de kwadratenwet 1
- completeren van de bepaling van de afstand en beide significanties 1

Morpho didius

16 **maximumscore 4**
voorbeeld van een antwoord:
(Elk energieniveau kan volgens het uitsluitingsprincipe van Pauli maximaal twee elektronen bevatten.) In de grondtoestand zijn de eerste vier energieniveaus gevuld. De kleinst mogelijke energieopname komt overeen met de overgang van een elektron van $n = 4$ naar $n = 5$. Bij deze overgang absorbeert het molecuul een foton met een energie $E_f = E_5 - E_4$.

Met $E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$ volgt hieruit:

$$E_f = (5^2 - 4^2)\frac{h^2}{8mL^2} = 9 \cdot \frac{(6{,}626 \cdot 10^{-34})^2}{8 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot (1{,}27 \cdot 10^{-9})^2} = 3{,}36 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2{,}1 \text{ eV}.$$

(Dit komt overeen met de absorptie-energie van een blauw pigment.)

- gebruik van $E_f = E_m - E_n$ met $m = n + 1$ 1

- inzicht dat $n = 4$ 1
- gebruik van $E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$ met opzoeken van h en de elektronmassa 1
- completeren van de berekening 1

17 maximumscore 5

uitkomst: $\Delta\varphi = 1,0$

voorbeeld van een antwoord:

– Vergeleken met lichtgolven die direct op lamel 1 terugkaatsen, moeten lichtgolven die terugkaatsen op lamel 2 heen en terug door lamel 1 en door de luchtlaag tussen lamel 1 en 2. Het faseverschil dat hierdoor ontstaat is gelijk aan $\Delta\varphi = \frac{\Delta x_{\text{lamel}}}{\lambda_{\text{lamel}}} + \frac{\Delta x_{\text{lucht}}}{\lambda_{\text{lucht}}} = \frac{2d_{\text{lamel}}}{\lambda_{\text{lamel}}} + \frac{2d_{\text{lucht}}}{\lambda_{\text{lucht}}}$.

Uit $v = \lambda f$ (met f constant) volgt dat de golflengte in een lamel 1,5 keer kleiner is dan in lucht, dus $\lambda_{\text{lamel}} = \frac{480}{1,5} = 320\,\text{nm}$.

Het faseverschil dat ontstaat is $\Delta\varphi = \frac{2 \cdot 80}{320} + \frac{2 \cdot 120}{480} = 1,0$.

– Er is sprake van constructieve interferentie, waardoor de blauwe kleur versterkt wordt (en lichtgolven met andere golflengtes juist uitdoven).

- gebruik van $\Delta\varphi = \frac{\Delta x}{\lambda}$ 1
- in rekening brengen van de factor 2 1
- inzicht dat $\lambda_{\text{lamel}} = \frac{\lambda_{\text{lucht}}}{1,5}$ 1
- completeren van de bepaling van $\Delta\varphi$ 1
- inzicht dat er sprake is van constructieve interferentie van blauw licht 1

18 maximumscore 3

uitkomst: $1,6 \cdot 10^4$ (cm^{-1})

voorbeeld van een antwoord:

Uit het diagram op de uitwerkbijlage blijkt dat het eerste-orde-maximum voor het blauwe licht bij 50° ligt.

Volgens de tralieformule geldt bij dit eerste-orde-maximum:
$d \cdot \sin(50) = 1 \cdot \lambda$. Hieruit volgt $d = \dfrac{480}{\sin(50)} = 627\,\text{nm}$.

Het aantal richels is $\dfrac{1}{627 \cdot 10^{-9}} = 1{,}6 \cdot 10^{6}\ \text{m}^{-1}$, dus $1{,}6 \cdot 10^{4}$ per cm.

- gebruik van $d \cdot \sin\alpha_n = n \cdot \lambda$ 1
- inzicht dat $n = 1$ en aflezen van α_1 tussen 48° en 52° 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Opmerking
Bij een opgemeten hoek van 48° is de uitkomst $1{,}5 \cdot 10^{4}$ (cm^{-1}).

Linac

19 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:
Het doordringend vermogen van elektronen is klein. De tumor moet bij het gebruik van een elektronenbundel dicht onder de huid liggen.

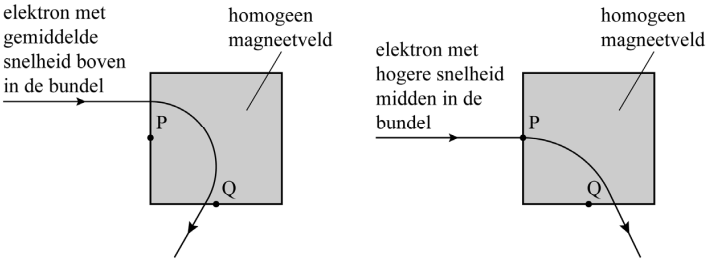
- inzicht dat het doordringend vermogen van elektronen klein is 1
- consequente conclusie over de ligging van de tumor 1

20 **maximumscore 3**
voorbeeld van een antwoord:
Voor een geladen deeltje dat in een magneetveld beweegt geldt:
$F_{mpz} = F_L \rightarrow \dfrac{mv^2}{r} = Bqv$. Hieruit volgt $r = \dfrac{mv}{Bq}$.

- inzicht dat $F_{mpz} = F_L$ 1
- gebruik van $F_{mpz} = \dfrac{mv^2}{r}$ en $F_L = Bqv$ 1
- completeren van de afleiding 1

21 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:



- in de linker figuur buigt het elektron in het magneetveld over meer dan 90° af 1
- in de rechter figuur buigt het elektron in het magneetveld over minder dan 90° af 1
- buiten het magneetveld buigen de elektronen niet verder af 1

22 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Uit een richtingregel voor B, I en F_L volgt dat het magneetveld loodrecht het papier uit komt. De straal van de elektronbaan wordt kleiner in de richting naar rechtsboven. Hieruit volgt dat het magneetveld daar groter is. Plaatje IV geeft een geschikt magneetveld weer.

- bepalen van de richting van B met een relevante richtingregel 1
- inzicht in het verband tussen r en B 1
- consequente keuze van het plaatje 1

Opmerking

Het derde scorepunt mag alleen worden toegekend als er zowel over de richting van het magneetveld als over de sterkte van het magneetveld een uitleg is gegeven.

23 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Uit $E_f = \frac{hc}{\lambda}$ volgt dat de golflengte van een röntgenfoton met een energie van 4,1 MeV gelijk is aan

$$\lambda = \frac{hc}{E_f} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{4{,}1 \cdot 10^{6} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19}} = 3{,}03 \cdot 10^{-13} \text{ m} = 0{,}30 \text{ pm}.$$

Het röntgenfoton kan niet méér energie hebben dan de energie van een

elektron. De golflengte van 0,30 pm is dus de kleinst mogelijke golflengte van de röntgenfotonen.

- gebruik van $E_f = \frac{hc}{\lambda}$ waarbij $E_f = 4{,}1$ MeV / $\lambda = 0{,}30$ pm 1
- completeren van de berekening van λ of E_f 1
- consequente verklaring van het ontbreken van fotonen met $\lambda <$ 0,30 pm 1

24 maximumscore 2

uitkomst: $d = 2{,}9$ cm

voorbeeld van een berekening:

Er geldt $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{½}}}$. Uit Binas-tabel 28F of ScienceData-tabel 5.9 volgt dat de halveringsdikte van ijzer voor fotonen met een energie van 2,0 MeV gelijk is aan $d_{½} = 2{,}1$ cm. Oplossen van de vergelijking $0{,}38 = \left(\frac{1}{2}\right)^{d/2{,}1}$ geeft $d = 2{,}1 \cdot \frac{\log(0{,}38)}{\log(\frac{1}{2})} = 2{,}9$ cm.

- gebruik van $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{½}}}$ met opzoeken van $d_{½}$ 1
- completeren van de berekening 1

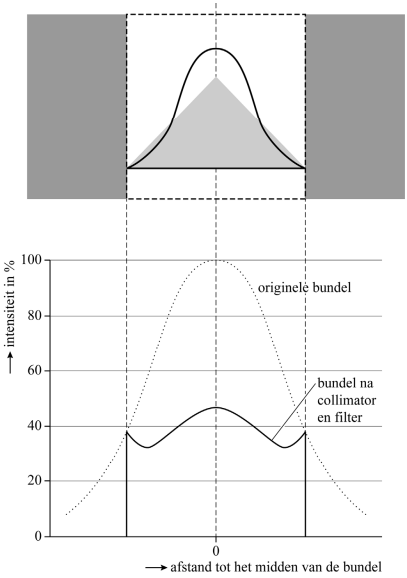
25 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

– In het midden van het filter wordt meer straling doorgelaten dan verwacht. (Dit betekent dat het doordringend vermogen hier groter is.)

De energie van de fotonen is hier dus gemiddeld groter dan 2,0 MeV.

–



- inzicht dat er meer straling wordt doorgelaten bij een hogere fotonenergie 1
- inzicht dat het aangepaste flattening filter rond het midden dikker moet zijn dan het oorspronkelijke filter 1
- inzicht dat de aanpassing van de dikte van het filter in de buurt van de rand tegengesteld is aan die in het midden 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	2	2	2	3	4	3	4	3	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	3	3	4	2	4	4	5	3	2	3
jij										

vraag	21	22	23	24	25
max	3	3	3	2	3
jij					

Totaal: _____ van de 76 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/76$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 149

Lost and found

1 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

$\left({}^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}\text{e}\right)$

Bij het verval van Cs-137 naar X wordt een bèta-min-deeltje uitgezonden. Het atoomnummer neemt dus met 1 toe van 55 naar 56. Dit is het atoomnummer van het element barium.

- inzicht dat bij bèta-min-verval het atoomnummer met 1 toeneemt 1
- consequente conclusie 1

2 maximumscore 3

uitkomst: $t = 15\ (\text{j})$

voorbeeld van een antwoord:

Wanneer de capsule vervangen wordt heeft deze nog $100\% - 30\% = 70\%$ van de oorspronkelijke activiteit. Uit figuur 1 / Binas-tabel 25A / ScienceData-tabel 1.11 volgt dat de halveringstijd van Cs-137 gelijk is aan 30 jaar.

Er geldt $A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{½}}$, dus $\frac{A}{A_0} = 0{,}70 = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/30}$.

Hieruit volgt: $\log(0{,}70) = \frac{t}{30} \cdot \log\left(\frac{1}{2}\right) \rightarrow t = 30 \cdot \frac{\log(0{,}70)}{\log(\frac{1}{2})} = 15\ (\text{j})$.

- gebruik van $A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{½}}$ met $t_{½} = 30$ y 1
- inzicht dat $\frac{A}{A_0} = 0{,}70$ 1
- completeren van de berekening 1

3 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Het dosisequivalent ten gevolge van de straling van de capsule is
$H = w_R D = w_R \frac{E}{m}$. (De weegfactor w_R van gammastraling is 1.)
De geabsorbeerde stralingsenergie in een uur is
$E = N \cdot E_\gamma = 3 \cdot 10^{12} \cdot 662 \cdot 10^3 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} = 0{,}32$ J.
Daarmee is het dosisequivalent in een uur
$H = 1 \cdot \frac{0{,}32}{74} = 4{,}3 \cdot 10^{-3}$ Sv $= 4{,}3$ mSv.
Dit komt overeen met zeven keer het dosisequivalent ten gevolge van een röntgenfoto van de onderrug.

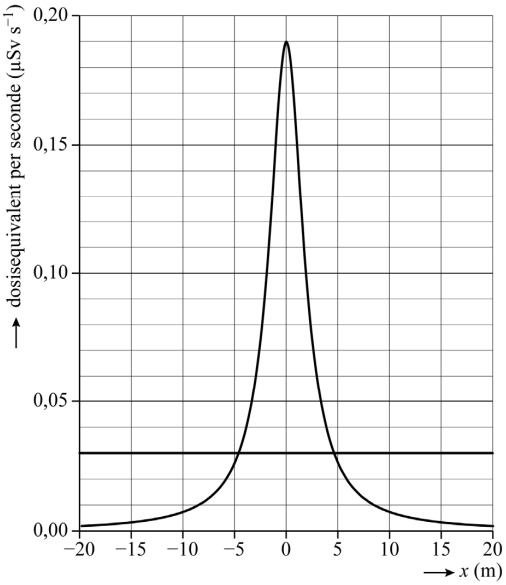
- gebruik van $H = w_R D$ en $D = \frac{E}{m}$ 1
- inzicht dat $E = N \cdot E_\gamma$ 1
- completeren van de berekening van H 1
- consequente conclusie 1

4 maximumscore 4
uitkomst: $r = 20$ m
voorbeeld van een antwoord:
Er komen per seconde $19 \cdot 10^9 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}96 = 15{,}5 \cdot 10^9$ gammafotonen uit de capsule. Deze fotonen worden in alle richtingen verspreid, dus op een afstand r is het aantal fotonen dat per seconde door een vierkante meter gaat gelijk aan $\frac{15{,}5 \cdot 10^9}{4\pi r^2}$. Op het detectoroppervlak van 6,3 cm² komen per seconde $\frac{15{,}5 \cdot 10^9}{4\pi r^2} \cdot 6{,}3 \cdot 10^{-4} = \frac{9{,}77 \cdot 10^6}{4\pi r^2}$ fotonen terecht.
Er moeten minimaal $2{,}0 \cdot 10^3$ fotonen op het detectoroppervlak vallen.
Hieruit volgt $2{,}0 \cdot 10^3 = \frac{9{,}77 \cdot 10^6}{4\pi r^2} \rightarrow r = \sqrt{\frac{9{,}77 \cdot 10^6}{4\pi \cdot 2{,}0 \cdot 10^3}} = 20$ m.

- correct toepassen van de factoren 0,85 en 0,96 1
- inzicht dat het aantal fotonen per s per m² evenredig is met $\frac{1}{r^2}$ 1
- inzicht dat het aantal fotonen dat op de detector valt evenredig is met de oppervlakte van de detector 1
- completeren van de berekening 1

5 maximumscore 4

uitkomst: $H = 0{,}05\ \mu\text{Sv}$ $(0{,}04\ \mu\text{Sv} \leq H \leq 0{,}06\ \mu\text{Sv})$



voorbeelden van een antwoord:

methode 1

Het gemiddelde dosisequivalent per seconde is in het weergegeven traject $0{,}03\ \mu\text{Sv s}^{-1}$. De automobilist rijdt met een constante snelheid van $90\ \text{km h}^{-1} = 25\ \text{m s}^{-1}$ en doet $t = \frac{s}{v} = \frac{\Delta x}{v} = \frac{40}{25} = 1{,}6\ \text{s}$ over het traject. Het extra dosisequivalent is $H = 0{,}03 \cdot 1{,}6 = 0{,}048\ \mu\text{Sv}$. Afronden op 1 significant cijfer geeft $H = 0{,}05\ \mu\text{Sv}$.

- inzicht dat $H =$ gemiddelde dosisequivalent per seconde $\cdot\, \Delta t$ 1
- schatten van het gemiddelde dosisequivalent per seconde 1
- gebruik van $s = vt$, met v constant 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

methode 2

De horizontale as kan worden omgezet in een tijd-as, waarbij iedere verplaatsing van 5 m langs de as overeenkomt met een tijdsduur $\Delta t = \frac{\Delta x}{v_{\text{gem}}} = \frac{5{,}0}{(90 / 3{,}6)} = 0{,}20\ \text{s}$.

Het oppervlak onder de grafiek geeft dan het totale extra dosisequivalent.

Er liggen 23 hokjes onder de grafiek, waarbij ieder hokje overeenkomt met een extra dosisequivalent van $0,01\,\mu\text{Sv}\,\text{s}^{-1} \cdot 0,20\,\text{s} = 0,002\,\mu\text{Sv}$. Het totale extra dosisequivalent is $23 \cdot 0,002 = 0,046\,\mu\text{Sv}$. Afronden op 1 significant cijfer geeft $H = 0,05\,\mu\text{Sv}$.

- inzicht dat de horizontale as omgerekend kan worden naar een tijd-as en dat H dan overeenkomt met de oppervlakte onder de grafiek 1
- toepassen van een juiste methode om de oppervlakte onder de grafiek te bepalen 1
- gebruik van $v_{\text{gem}} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Sporen op Phobos

6 maximumscore 4

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

Ten gevolge van de schuifwrijvingskracht neemt de kinetische energie van het rotsblok af. Er geldt $\Delta E_{\text{k}} = \sum W$ met $\Delta E_{\text{k}} = (-)\frac{1}{2}mv_{\text{begin}}^2$ en $\sum W = W_{\text{w}} = (-)F_{\text{w}}s$. De schuifwrijvingskracht F_{w} is gelijk aan $0,25 \cdot F_{\text{N}} = 0,25 \cdot F_{\text{z}} = 0,25 \cdot mg$.

Hieruit volgt $s = \dfrac{\Delta E_k}{F_w} = \dfrac{\frac{1}{2}mv_{\text{begin}}^2}{0,25 \cdot mg} = \dfrac{2v_{\text{begin}}^2}{g} = \dfrac{2 \cdot 14^2}{5,7 \cdot 10^{-3}} = 6,9 \cdot 10^4$ m.

- gebruik van $\Delta E_{\text{k}} = \sum W$ 1
- gebruik van $E_{\text{k}} = \frac{1}{2}mv^2$ en $W = Fs$ 1
- inzicht dat $F_{\text{w}} = 0,25 \cdot mg$ met $g = 5,7 \cdot 10^{-3}\ \text{m}\,\text{s}^{-2}$ 1
- completeren van de berekening 1

methode 2

Omdat de schuifwrijvingskracht constant is, is de beweging eenparig vertraagd. Uit $F_{res} = ma$ en $F_w = 0,25 \cdot mg$ volgt $a = 0,25g$. Met $a_{gem} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ volgt hieruit voor de remtijd: $\Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{14}{0,25 \cdot 5,7 \cdot 10^{-3}} = 9,82 \cdot 10^3$ s.

De gemiddelde snelheid is $v_{gem} = \frac{v_{begin} + v_{eind}}{2} = \frac{14 + 0}{2} = 7,0$ m s^{-1}, dus de remafstand is $\Delta x = v_{gem} \cdot \Delta t = 7,0 \cdot 9,82 \cdot 10^3 = 6,9 \cdot 10^4$ m.

- gebruik van $F_{res} = ma$ en $a_{gem} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 1
- inzicht dat $F_w = 0,25 \cdot mg$ met $g = 5,7 \cdot 10^{-3}$ m s^{-2} 1
- gebruik van $v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ en inzicht dat $v_{gem} = \frac{1}{2} v_{begin}$ 1
- completeren van de berekening 1

7 maximumscore 3

uitkomst: $v_o = 11,3$ m s^{-1}

voorbeeld van een antwoord:

(Bij de ontsnappingssnelheid geldt: $E_g + E_k = -G\frac{mM}{R} + \frac{1}{2}mv_o^2 = 0$.)

Uit $\frac{1}{2}mv_o^2 = G\frac{mM}{R}$ volgt

$v_o = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 1,07 \cdot 10^{16}}{1,11 \cdot 10^4}} = 11,3$ m s^{-1}.

- inzicht dat $\frac{1}{2}mv_o^2 = G\frac{mM}{R}$ 1
- opzoeken van G en gebruik van R en M van Phobos 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking
Bij een berekening waarin niet consequent is omgegaan met de mintekens mag het derde scorepunt niet worden toegekend.

8 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Naarmate het rotsblok dichter bij het eind van het spoor komt, wordt zijn snelheid kleiner, waardoor ook de benodigde middelpuntzoekende kracht

kleiner wordt. De wrijvingskracht in model 2 benadert dan steeds meer die in model 1 (waardoor de afname van de kinetische energie per afgelegde meter aan het einde van het spoor gelijk is aan die in model 1).

- inzicht dat de snelheid en benodigde F_{mpz} aan het eind van het spoor klein zijn 1
- inzicht dat daardoor F_w aan het eind van het spoor in beide modellen vrijwel even groot is 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12**, bij **vraag 8** moet

- inzicht dat de snelheid en benodigde F_{mpz} aan het eind van het spoor klein zijn 1
- inzicht dat daardoor F_w aan het eind van het spoor in beide modellen vrijwel even groot is 1

vervangen worden door:

- inzicht dat F_w als gevolg van de benodigde F_{mpz} in model 2 kleiner is dan in model 1 1
- inzicht dat F_w aan het eind van het spoor in beide modellen vrijwel even groot is 1

Toelichting:

In vraag 8 kan de verwijzing naar “dit resultaat” geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar beide uitspraken over figuur 3. De nieuwe formulering van het eerste scorepunt is op beide uitspraken van toepassing. Het tweede scorepunt is specifiek voor de tweede uitspraak.

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De

eerste corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

9 maximumscore 1

uitkomst: $v_b = 7{,}78\ \text{m s}^{-1}$

Opmerking

$v_b = 7{,}77\ \text{m s}^{-1}$ *ook goedrekenen.*

10 maximumscore 4

uitkomst: $v_{grens} = 8{,}0\ \text{m s}^{-1}$

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

– Het rotsblok kan oneindig lang door bewegen als er geen wrijvingskracht is. Dit betekent dat de normaalkracht nul is. Aan het oppervlak van Phobos geldt dan (volgens modelregel 3) dat $0 = F_z - F_{mpz}$. Hieruit volgt $F_z = F_{mpz}$ dus

$$mg = \frac{mv_{grens}^2}{R} \quad \rightarrow \quad v_{grens} = \sqrt{gR} = \sqrt{5{,}7 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}11 \cdot 10^4} = 8{,}0\ \text{m s}^{-1}.$$

– Het rotsblok beweegt voor $v_{grens} < v < v_o$ in een baan boven het oppervlak van Phobos.

- inzicht dat $F_N = 0$ / inzicht dat $F_z = F_{mpz}$ 1
- gebruik van $F_z = mg$ en $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ met $r = R_{Phobos}$ 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat het rotsblok voor $v_{grens} < v < v_o$ in een baan boven het oppervlak van Phobos beweegt 1

methode 2

– In een cirkelbaan geldt $F_{mpz} = F_g$ dus $\frac{mv^2}{r} = G\frac{mM}{r^2}$, waarbij de kleinst mogelijke baanstraal gelijk is aan de straal R van Phobos. Hieruit volgt $\frac{v_{grens}^2}{R} = G\frac{M}{R^2}$ en $v_{grens} = \sqrt{G\frac{M}{R}} = \sqrt{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{1{,}07 \cdot 10^{16}}{1{,}11 \cdot 10^4}} = 8{,}02\ \text{m s}^{-1}$.

– Het rotsblok beweegt voor $v_{grens} < v < v_o$ in een baan boven het oppervlak van Phobos.

- inzicht dat $F_{mpz} = F_g$ 1
- gebruik van $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ en $F_g = G\frac{mM}{r^2}$ met $r = R_{Phobos}$ 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat het rotsblok voor $v_{grens} < v < v_o$ in een baan boven het oppervlak van Phobos beweegt 1

Munt krimpen

11 maximumscore 3
uitkomst: 1,9

voorbeeld van een antwoord:
Voor het krimpen is de diameter (op de foto in figuur 1) gelijk aan 3,0 cm, en na het krimpen is de diameter 2,2 cm. Het volume van de munt wordt gegeven door $V = \pi r^2 h = \frac{1}{4}\pi d^2 h$, hierin komt h overeen met de dikte van de munt. Het volume blijft gelijk, en d^2 neemt af met een factor $\left(\frac{3,0}{2,2}\right)^2 = 1,9$.

De munt wordt dus 1,9 keer zo dik.

- bepalen van beide diameters met een marge van 1 mm 1
- gebruik van $V = \pi r^2 h$ met $d = 2r$ / inzicht dat $h \propto \frac{1}{d^2}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

12 B

13 maximumscore 3
uitkomst: $t = 11\,\mu s$

voorbeeld van een antwoord:
De inductiestroom is maximaal op het tijdstip $t = 11\,\mu s$.
Elektromagnetische inductie ontstaat bij een veranderende flux. De flux door de munt verandert als het magnetisch veld in de spoel verandert ten gevolge van de veranderende I_{spoel}. In figuur 6 is te zien dat I_{spoel} direct na het inschakelen het sterkst verandert, dus dan is de inductiestroom in de munt maximaal.

- noteren van het juiste tijdstip 1
- inzicht dat elektromagnetische inductie maximaal is wanneer de fluxverandering maximaal is 1

- inzicht dat de fluxverandering evenredig is met de verandering van I_{spoel} 1

14 maximumscore 2
- Het magnetisch veld wijst loodrecht het papier **uit**. 1
- De stroom door de winding loopt **van B naar A**. 1

Opmerking
*Bij de antwoordcombinatie '**in**' en '**van A naar B**': 1 scorepunt toekennen.*

15 maximumscore 3
voorbeeld van een antwoord:
Voor het maximale vermogen geldt $P = UI_{\text{max}}$, en uit figuur 6 volgt dat $I_{\text{max}} = 52$ kA. Dus $P = 7 \cdot 10^3 \cdot 52 \cdot 10^3 = 3{,}6 \cdot 10^8$ W. Dit is van dezelfde orde van grootte als het vermogen van een energiecentrale.

- gebruik van $P = UI$ 1
- inzicht dat de maximale stroomsterkte moet worden bepaald 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

Kneedbare weerstand

16 maximumscore 2
voorbeeld van een antwoord:
In een serieschakeling is de verhouding tussen de spanningen hetzelfde als de verhouding tussen de weerstanden. Tussen B en C bevindt zich een kwart van de totale lengte van de kleirol, dus een kwart van de totale weerstand. De spanning tussen B en C is een kwart van de totale spanning (dus 3,0 V).

- inzicht dat $U_{\text{BC}} = \dfrac{R_{\text{BC}}}{R_{\text{tot}}} U_{\text{tot}}$ 1
- inzicht dat $R_{\text{BC}} = \frac{1}{4} R_{\text{tot}}$ en conclusie 1

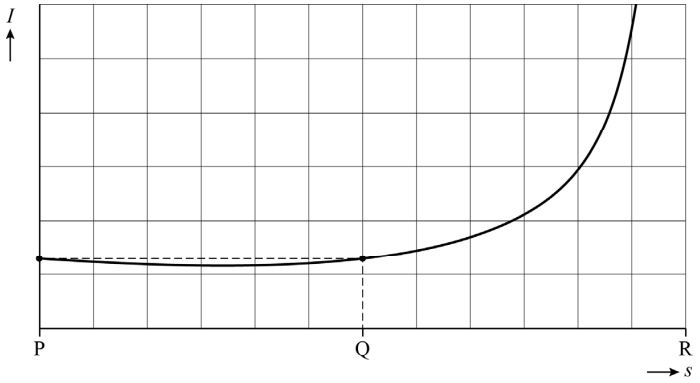
17 maximumscore 3
voorbeeld van een antwoord:
Het lampje staat parallel aan het gedeelte BC van de kleirol. Daardoor is de vervangingsweerstand tussen B en C nu kleiner dan in figuur 2. De spanning tussen B en C is dan lager (dan 3,0 V, waardoor het lampje niet optimaal brandt). Om de vervangingsweerstand / de spanning tussen B en C te verhogen, moet er een groter deel van de weerstand van de kleirol parallel aan het lampje geschakeld worden. Het aansluitpunt moet dus

richting A verplaatst worden.

- inzicht dat de vervangingsweerstand tussen B en C kleiner wordt 1
- consequente conclusie over de spanning die over het lampje staat 1
- consequente conclusie over de richting waarin het aansluitpunt verplaatst moet worden 1

18 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:



- stroomsterkte bij Q gelijk aan die bij P 1
- halverwege tussen P en Q een minimum 1
- continu stijgende grafiek vanaf Q 1

Opmerking

Het tweede scorepunt niet toekennen als het minimum op of onder I = 0 ligt.

Temperatuurbepaling uit lijnverbreding

19 **maximumscore 1**

helium

20 **maximumscore 4**

voorbeeld van een antwoord:

De H_α-lijn hoort bij de overgang van de tweede naar de eerste aangeslagen toestand, dus van $n = 3$ naar $n = 2$. De bijbehorende fotonenergie is:

$$E_f = E_3 - E_2 = -\frac{13{,}5983}{3^2} - -\frac{13{,}5983}{2^2} = 1{,}88865\ \text{eV}.$$

Er geldt $E_f = \frac{hc}{\lambda}$, waaruit volgt dat de golflengte in lucht gelijk is aan

$$\lambda = \frac{hc}{E_f} = \frac{6{,}62607 \cdot 10^{-34} \cdot 2{,}99706 \cdot 10^{8}}{1{,}88865 \cdot 1{,}60218 \cdot 10^{-19}} = 6{,}56279 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 656{,}28\ \text{nm}.$$

- inzicht dat $E_f = E_3 - E_2$ 1
- gebruik van formule (1) en omrekenen van eV naar J 1
- gebruik van $E_f = \frac{hc}{\lambda}$ 1
- completeren van de berekening 1

21 **maximumscore 2**

atoom	waargenomen golflengte van H_α ligt in gebied				
	A	B	C	D	E
1			x		
2		x			
3	x				

- atoom 1 correct 1
- atoom 2 en 3 correct 1

22 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

Voor de dopplerverschuiving geldt $\Delta\lambda = \frac{v_x}{c}\lambda$, met v_x de snelheid van de gasatomen naar de spectrometer toe of van de spectrometer af. Hieruit volgt dat $\Delta\lambda \propto v_x$. De kinetische energie van de gasatomen is $E_{k,x} = \frac{1}{2}mv_x^2 = \ln 2 \cdot kT$, dus $v_x \propto \sqrt{T}$. Combineren van beide evenredigheden met $b = 2\Delta\lambda$ geeft $b \propto \sqrt{T}$.

- inzicht dat $\Delta\lambda \propto v$ 1
- inzicht dat $v \propto \sqrt{E_k}$ 1
- completeren van de afleiding 1

23 **maximumscore 3**

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

De temperatuur van de andere gasontladingslamp is $\frac{5{,}9\cdot10^3}{500}=11{,}8$ keer zo klein, dus de emissielijn wordt $11{,}8^{\frac{1}{2}}=3{,}4$ keer zo smal. Bij $5{,}9\cdot10^3$ K vallen er maar 3 golflengtebandjes / meetpunten binnen de breedte *b*. Daarom zal bij temperaturen rond 500 K de volledige breedte van de emissielijn binnen 1 golflengtebandje vallen. De breedte kan dan niet afgelezen worden en de temperatuur niet bepaald worden.

- gebruik van $b\propto\sqrt{T}$ en berekenen van de verhouding van de breedtes 1
- bepalen van het aantal meetpunten binnen *b* bij $5{,}9\cdot10^3$ K 1
- inzicht dat er meerdere golflengtebandjes / meetpunten nodig zijn om *b* te bepalen en consequente conclusie 1

methode 2

De temperatuur van de andere gasontladingslamp is $\frac{5{,}9\cdot10^3}{500}=11{,}8$ keer zo klein, dus de breedte van de emissielijn is $11{,}8^{\frac{1}{2}}=3{,}4$ keer zo klein. Bij $5{,}9\cdot10^3$ K is de breedte van de emissielijn ongeveer 0,032 nm. De breedte bij 500 K wordt $\frac{0{,}032}{3{,}4}=0{,}0094\text{ nm}=9{,}4\text{ pm}$ en dit is kleiner dan de spectrale resolutie. Het is niet mogelijk om de temperatuur nauwkeurig te bepalen.

- bepalen van *b* bij $5{,}9\cdot10^3$ K 1
- gebruik van $b\propto\sqrt{T}$ en berekenen van *b* bij 500 K 1
- inzicht dat de breedte bij 500 K vergeleken moet worden met de spectrale resolutie en consequente conclusie 1

Wolfstoon

24 maximumscore 3

uitkomst: $f=2{,}1\cdot10^2$ Hz (met een marge van $0{,}1\cdot10^2$ Hz)

voorbeeld van een antwoord:
Uit de figuur op de uitwerkbijlage blijkt dat de gespeelde toon 21 trillingen heeft in 0,10 s. De frequentie is dus $f=\frac{21}{0{,}10}=2{,}1\cdot10^2$ Hz.

- keuze van de juiste trilling voor de gespeelde toon 1

- inzicht dat $f = \frac{\text{aantal trillingen}}{\Delta t}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

25 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

– De formule voor de trillingstijd van een massa-veersysteem is $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$. Door het wegschaven van het hout wordt de massa van het voorblad kleiner. Daardoor zou T kleiner worden en zou de frequentie $f_{wt} = \frac{1}{T}$ juist toenemen.

– Als de veerconstante C door het schaven (met een grotere factor dan de massa) kleiner wordt, leidt dit tot een toename van T en afname van f_{wt}.

- gebruik van $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$ 1
- inzicht dat m door het schaven afneemt 1
- gebruik van $f = \frac{1}{T}$ en completeren van de uitleg 1
- inzicht dat de veerconstante C moet afnemen 1

26 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Door de afwisselend iets kortere en iets langere snaarlengte is de gespeelde toon ook steeds wat hoger en wat lager. Als de gespeelde toon hoger of lager is, wijkt deze af van de eigenfrequentie van het voorblad (waardoor dit minder zal resoneren).

- inzicht dat de snaarlengte varieert 1
- inzicht dat de frequentie dan (vaak) afwijkt van de eigenfrequentie van het voorblad 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	3	4	4	4	4	3	2	1	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	3	1	3	2	3	2	3	3	1	4
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26
max	2	3	3	3	4	2
jij						

Totaal: _____ van de 73 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/73$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 149

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 123

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 100

2025 tijdvak 1

Shorttrack (examenvragen 1–5) ..... opgave 3.2, blz. 42
Geluidssnelheid (examenvragen 6–9) ..... opgave 1.3, blz. 20
Opslag van energie (examenvragen 10–16) ..... opgave 4.1, blz. 56
Lycopeen (examenvragen 17–18) ..... opgave 5.6, blz. 94
Stikstof-13 (examenvragen 19–20) ..... opgave 2.1, blz. 24
H-alfafilter (examenvragen 21–25) ..... opgave 5.1, blz. 73

2024 tijdvak 2

Elektrische scooter (examenvragen 1–9) ..... opgave 3.1, blz. 34
Lise Meitner (examenvragen 10–15) ..... opgave 2.2, blz. 25
Dualiteit (examenvragen 16–21) ..... opgave 5.7, blz. 95
Latin American Tower (examenvragen 22–27) ..... opgave 1.1, blz. 10

2024 tijdvak 1

Snelheidsrecord op de fiets (examenvragen 1–5) ..... opgave 3.3, blz. 46
Goudlokje (examenvragen 6–9) ..... opgave 5.2, blz. 77
Batterijtrein (examenvragen 10–14) ..... opgave 4.2, blz. 63
Temperatuurbepaling in een kernfusiereactor (examenvragen 15–19) ..... opgave 5.3, blz. 82
Echografie (examenvragen 20–24) ..... opgave 2.3, blz. 30

2023 tijdvak 2

Fietshelm (examenvragen 1–7) ..... opgave 3.4, blz. 50
Deuterium (examenvragen 8–12) ..... opgave 5.4, blz. 86
Treinwielen (examenvragen 13–19) ..... opgave 1.2, blz. 15
Geleidende klei (examenvragen 20–22) ..... opgave 4.3, blz. 70
Hawkingstraling (examenvragen 23–28) ..... opgave 5.5, blz. 90

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2023 tijdvak 2

Fietshelm; figuur 1 — Shutterstock ID: 316542686; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Deuterium; figuur 1 — Shutterstock ID: 455426386/NASA images; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Treinwielen; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Geleidende klei; figuur 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Hawkingstraling; figuur 1 — Shutterstock ID: 1366494671; figuur 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1023-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1

Snelheidsrecord op de fiets; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Goudlokje; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Batterijtrein; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Temperatuurbepaling in een kernfusiereactor; figuur 2 — Shutterstock ID: 1026024553; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Echografie; figuur 1 — Shutterstock ID: 644311819; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1023-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2

Elektrische scooter; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Lise Meitner; figuur 1 — Österreichische Zentralbibliothek für Physik & Fachbereichsbibliothek Chemie; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Dualiteit; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Latin American Tower; figuur 1 — Shutterstock ID: 528612772; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1023-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1

Shorttrack; figuur 1 — Shutterstock ID: 1340340362; figuur 4 — Shutterstock ID: 1340340398; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Geluidssnelheid; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Opslag van energie; figuur 1 — https://www.youtube.com/watch?v=G3nz_kU604s, Energy Cache 50kW Installation (1:25; minuut); overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Lycopeen; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; H-alfafilter; figuur 2 — Shutterstock ID: 20712595; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/vw-1023-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2

Experiment van Millikan; figuur 2 — Oil drop experiment - Wikipedia; Wasp; figuur 1 — https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2018/03/Hot_exoplanet; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/vw-1023-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1

Botsproef; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Elektriciteitspracticum; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Cepheïden; figuur 2 — Photo by Margaret Harwood, courtesy of AIP Emilio Segrè Visual Archives,; Physics Today Collection, Shapley Collection; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Morpho didius; figuur 1 — Shinya Yoshioka, Osaka University; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Linac; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/vw-1023-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2

Phobos; figuur 1 — foto: NASA/NSSDCA; overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Munt krimpen; figuur 1 — physics girl www.youtube.com/watch?v=d2TDXKfBaMQ; overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/vw-1023-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen natuurkunde uit 2023–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Jesse Jagers Tutoring

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 104 vragen uit de centrale examens natuurkunde vwo van 2023–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Jesse Jagers Tutoring